

SAPI — Relatório de Auditoria Visual

Eventos de Treino e Teste — Lead Time e RMSE (M4 LightGBM vs. M6 MLR)

O que é este relatório

Auditoria visual e numérica dos 37 eventos de cheia catalogados em event_windows_v3.csv (17 de treino, 11 de teste, 9 excluídos como artefato de sensor). Para cada evento, mostra o nível bruto medido, o nível filtrado que alimenta os modelos, a chuva antes do pico e as previsões dos modelos M4 (LightGBM) e M6 (regressão linear), para verificar se o dado está limpo, se o evento é explicado por chuva e se os modelos antecipam a cheia.

Como ler as páginas de cada evento

Página A — nível bruto (em cima) e nível filtrado (embaixo), com os três limiares de alerta e o pico do evento marcados.

Página B — tabela de erro (RMSE) e de tempo de antecipação, seguida de 4 gráficos, um por horizonte de previsão (+30, +60, +90 e +120 min), comparando o nível real com a previsão de cada modelo.

Chuva — o cabeçalho traz a chuva acumulada nas 6, 12 e 24 h antes do pico. Um * e um aviso em vermelho indicam falha de dado na fonte de chuva.

Excluídos — episódios que não são cheia, e sim leituras falsas do sensor (sem chuva). Aparecem no relatório para conferência, mas ficaram fora do treino e das métricas.

Subida máx. 30 min — a maior subida do nível em qualquer intervalo de 30 min do evento, e não a média da subida inteira (E08: 78 cm em 30 min, numa subida total de 129 cm em 1h15). É Enxurrada quando chega a 25 cm.

O selo no canto de cada página indica o conjunto do evento:

TREINO

TESTE

EXCLUÍDO

ATENÇÃO: UM EVENTO PODE TER MAIS DE UM CRUZAMENTO DE LIMIAR. Cada evento do catálogo é uma cheia completa, que pode ter vários picos. Sempre que o nível cruza um limiar, desce pelo menos 5 cm abaixo dele e volta a cruzá-lo, isso conta como um novo cruzamento, numerado #1, #2, #3... Cada cruzamento tem o seu próprio tempo de antecipação: na tabela da Página B há uma linha para cada um, com o horário em que o nível cruzou; nos gráficos, o número aparece ao lado do ●. Exemplo — Evento 31: o nível passou de 90 cm às 13:10, desceu a 81 cm e voltou a passar de 90 cm às 20:10, resultando em Inundação #1 e Inundação #2.

Tempo de antecipação (lead time)

É a diferença entre o horário em que o nível real cruzou o limiar (●) e o horário em que o alarme do modelo disparou (▲ M4, ▼ M6). O alarme dispara quando a previsão fica acima do limiar por 15 min seguidos, como no sistema em operação. Valor positivo = o modelo avisou antes do cruzamento; negativo = avisou depois; — = o modelo não alarmou para aquele cruzamento. O sinal ≥ indica que o alarme já estava ligado quando começou a busca, que vai até 180 min antes do cruzamento.

Configuração que gerou estes números

Limiares	Atenção 60 cm, Alerta 75 cm, Inundação 90 cm
Horizontes de previsão	+30 min, +60 min, +90 min, +120 min
Treino / teste	treino no registro contínuo até 01/05/2026 (sem os artefatos); teste depois dessa data
Cruzamentos e alarme	novo cruzamento após descer 5 cm; alarme após 15 min acima do limiar; busca até 180 min antes
Chuva	MERGE (satélite) até 01/01/2026, sem correção de escala (fator 1,0); depois, Estação-02, cada transmissão de 15 min repartida em 3 passos de 5 min
Nível	Estação-01 (sensor HC-SR04), filtro de picos em 3 passes; falhas preenchidas com a Estação-03
Dado bruto	dump SQL dump_20260912.sql

Códigos que geraram os dados deste relatório

reprocess_level_spike_return_filter.py — Reprocessa o nível bruto (Issue #211): filtro elástico de produção + filtro de 40cm + spike-and-return.
build_gapfilled_level.py — Preenche as falhas da Estação-01 com a Estação-03, com offset por faixa de nível e proveniência (Issue #225).
build_event_catalogue.py — Reconstroí o catálogo de eventos a partir da série corrigida (Issue #225).
results_final_m4_lgbm/01_model4_continuous.py — Treina o M4 (LightGBM) e roda a inferência contínua.
results_final_m6_mlr/01_model6_mlr_continuous.py — Treina o M6 (Regressão Linear) e roda a inferência contínua.
results_final_m4_lgbm/lead_time_utils.py — Regra do tempo de antecipação por cruzamento, usada pelos scripts abaixo e por este relatório (Issue #229).
04_lead_time_m4.py / 04_lead_time_m6.py — Calculam o tempo de antecipação de cada cruzamento, por modelo e horizonte.
results_final_m6_mlr/05_rmse_per_event.py — Calcula o RMSE por evento nos eventos de teste.
plot_events_audit_pdf.py — Gera este relatório.
scan_audit_findings.py — Varredura automática de achados (divergências, outliers, lead times extremos).

SAPI — Catálogo de Eventos (event_windows_v3.csv) — Auditoria de Lead Time e RMSE

Evt	Início análise	Fim análise	Pico (UTC)	Pico (cm)	Conjunto	Tipo	Subida máx. 30 min (cm)	Nível atingido	P6h	P12h	P24h	Notas
01	2025-01-16 21:45	2025-01-18 18:50	2025-01-17 14:35	79	Treino	Cheia	7	Alerta	53.0	96.1	192.6	
02	2025-01-25 17:55	2025-01-26 07:45	2025-01-26 00:05	66	Treino	Cheia	6	Atenção	25.8	25.8*	52.5*	
03	2025-02-17 22:10	2025-02-18 08:05	2025-02-18 03:30	48	Treino	Cheia	1	Normal	18.8	19.3	20.7	
04	2025-04-10 14:15	2025-04-11 22:55	2025-04-10 19:35	98	Treino	Enxurrada	34	Inundação	4.5	4.7	5.3	
05	2025-06-23 03:55	2025-06-23 22:20	2025-06-23 10:10	56	Treino	Cheia	5	Normal	3.2	4.5	5.4	
06	2025-06-26 16:00	2025-06-27 09:00	2025-06-26 22:25	58	Treino	Cheia	6	Normal	4.3	6.1	6.9	
07	2025-10-29 00:55	2025-10-29 09:25	2025-10-29 06:00	45	Treino	Cheia	1	Normal	16.6	19.6	19.6	
08	2025-12-09 09:55	2025-12-10 18:35	2025-12-09 15:00	163	Treino	Enxurrada	78	Inundação	27.3	31.5	31.5	
09	2025-12-26 19:25	2025-12-27 02:25	2025-12-26 23:25	59	Excluído	Cheia	0	Normal	1.2	1.4	1.6	ARTEFATO: nível bruto muito ruidoso; o ruído somado pelo filtro criou uma falsa...
10	2025-12-29 18:15	2025-12-30 18:00	2025-12-29 23:10	101	Treino	Enxurrada	35	Inundação	9.7	11.0	20.3	
11	2025-12-30 21:50	2025-12-31 16:35	2025-12-31 11:30	58	Treino	Cheia	10	Normal	3.1	5.4*	6.7*	
12	2026-01-01 17:10	2026-01-02 05:50	2026-01-01 22:55	58	Treino	Cheia	3	Normal	3.5	3.6	3.7	
13	2026-01-05 01:00	2026-01-05 07:40	2026-01-05 05:00	58	Excluído	Cheia	0	Normal	0.0	0.0	0.0	ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)
14	2026-01-08 03:20	2026-01-08 12:10	2026-01-08 09:45	74	Excluído	Enxurrada	34	Atenção	0.0	0.0	0.0	ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)
15	2026-01-16 01:50	2026-01-16 10:25	2026-01-16 06:10	68	Excluído	Cheia	0	Atenção	0.0	0.0	0.0	ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)
16	2026-01-17 05:10	2026-01-17 11:40	2026-01-17 09:10	69	Excluído	Cheia	0	Atenção	0.0	0.0	0.0	ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)
17	2026-01-17 23:25	2026-01-18 06:05	2026-01-18 03:35	69	Excluído	Cheia	0	Atenção	0.0	0.8	0.8	ARTEFATO: 0.8 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)
18	2026-01-18 18:20	2026-01-19 09:00	2026-01-19 00:40	63	Treino	Cheia	6	Atenção	42.4	42.4	42.4	
19	2026-02-03 17:10	2026-02-03 23:40	2026-02-03 21:15	68	Excluído	Cheia	0	Atenção	0.2	0.2	0.2	ARTEFATO: 0.2 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)
20	2026-02-24 23:35	2026-02-25 15:50	2026-02-25 05:10	68	Treino	Cheia	6	Atenção	23.2	23.2	28.5	
21	2026-03-13 17:20	2026-03-13 23:55	2026-03-13 21:30	60	Excluído	Cheia	0	Normal	0.0	0.0	0.0	8% da janela vem da E03 (Issue #225); ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02)...
22	2026-03-20 00:50	2026-03-20 14:35	2026-03-20 12:25	62	Treino	Cheia	11	Atenção	0.0*	46.0*	46.0*	2% da janela vem da E03 (Issue #225)
23	2026-03-29 23:00	2026-03-30 08:40	2026-03-30 03:15	52	Excluído	Cheia	0	Normal	0.0	0.0	0.0*	3% da janela vem da E03 (Issue #225); ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02),...
24	2026-04-06 09:05	2026-04-07 05:20	2026-04-06 15:25	59	Treino	Cheia	4	Normal	26.3	27.3	43.6	2% da janela vem da E03 (Issue #225)
25	2026-04-07 05:20	2026-04-08 23:20	2026-04-08 04:25	84	Treino	Cheia	16	Alerta	25.0	25.0	47.1	5% da janela vem da E03 (Issue #225)
26	2026-04-26 10:40	2026-04-26 21:45	2026-04-26 15:50	49	Treino	Cheia	2	Normal	33.2	35.8	35.8	
27	2026-05-09 17:55	2026-05-10 01:30	2026-05-09 22:15	54	Teste	Cheia	0	Normal	15.4	18.9	44.4	1% da janela vem da E03 (Issue #225)
28	2026-06-20 15:35	2026-06-21 02:40	2026-06-20 21:30	60	Teste	Cheia	4	Atenção	35.5	38.7	38.9	
29	2026-06-30 04:20	2026-07-01 01:55	2026-06-30 12:25	65	Teste	Cheia	3	Atenção	20.0	30.6	30.6	
30	2026-07-01 03:50	2026-07-02 00:50	2026-07-01 12:50	61	Teste	Cheia	2	Atenção	10.6	16.2	18.2	
31	2026-07-11 07:35	2026-07-12 20:10	2026-07-11 13:40	97	Teste	Cheia	17	Inundação	43.2	43.2	47.2	1% da janela vem da E03 (Issue #225)
32	2026-08-12 11:40	2026-08-13 12:00	2026-08-12 19:55	80	Teste	Cheia	9	Alerta	37.0	40.8	48.6	87% da janela vem da E03 (Issue #225)
33	2026-08-13 14:55	2026-08-16 09:20	2026-08-15 16:30	92	Teste	Cheia	11	Inundação	17.3*	30.8*	56.5*	93% da janela vem da E03 (Issue #225)
34	2026-08-29 10:30	2026-08-30 07:50	2026-08-29 15:55	77	Teste	Cheia	12	Alerta	21.0	21.0	22.0	
35	2026-08-30 09:10	2026-09-01 20:25	2026-09-01 02:20	101	Teste	Cheia	11	Inundação	27.9	33.4	54.7	
36	2026-09-10 03:40	2026-09-10 13:05	2026-09-10 08:20	59	Teste	Cheia	1	Normal	21.1	23.0	23.0	
37	2026-09-11 11:00	2026-09-12 16:10	2026-09-11 17:20	100	Teste	Cheia	15	Inundação	39.0	42.8	43.5	

Subida máx. 30 min: maior subida do nível em qualquer intervalo de 30 min do evento (valor de pico, não a média da subida inteira); Enxurrada quando chega a 25 cm.

Limiares: Atenção=60cm, Alerta=75cm, Inundação=90cm — Fonte do dado bruto: dump SQL local — Fonte do dado filtrado/modelos: pipeline real_utils.py

P6h/P12h/P24h: chuva acumulada (mm) nas 6/12/24 h antes do pico, da série que alimenta os modelos (MERGE antes de 02/01/2026, Estação-02 depois).

* = janela com lacuna na fonte — ver aviso na página do evento. Excluído = artefato de sensor, fora do treino e das métricas (Issue #227).

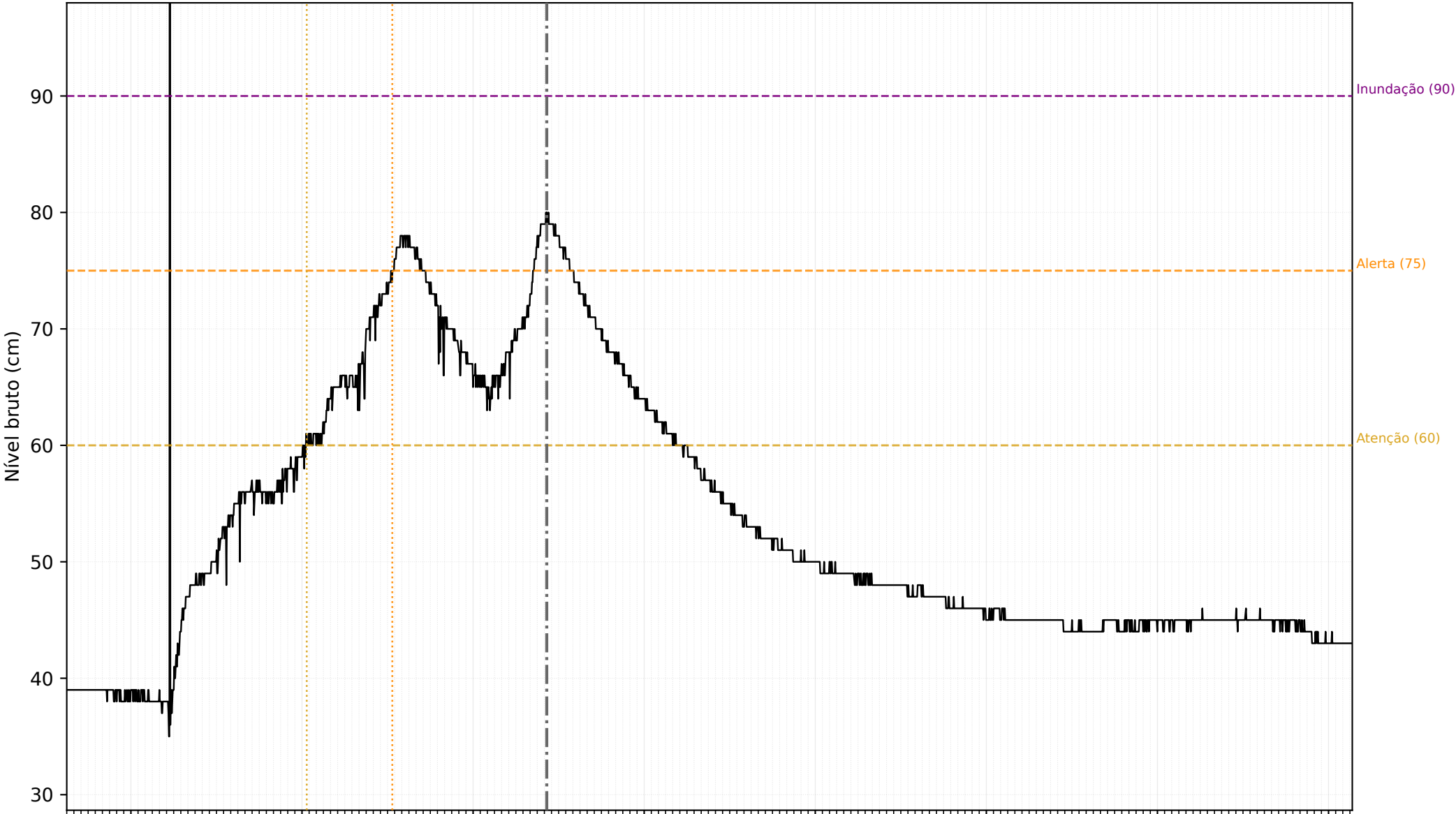
Janela: 2025-01-16 21:45 → 2025-01-18 18:50 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Alerta

Pico: 79 cm às 2025-01-17 14:35 UTC (11:35 horário local)

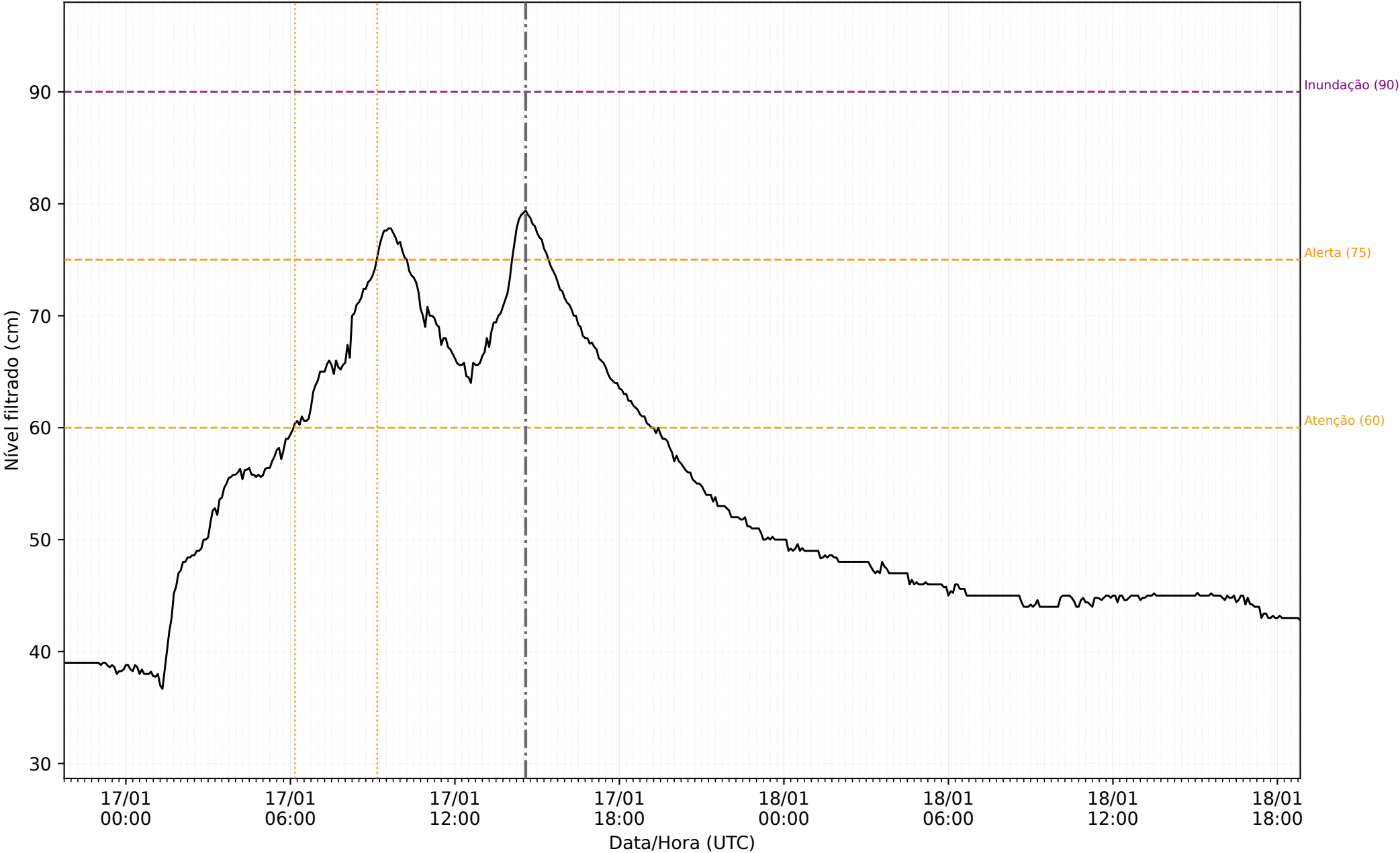
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 53.0 mm | 12 h = 96.1 mm | 24 h = 192.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 7 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-01-16 21:45 → 2025-01-18 18:50 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Alerta

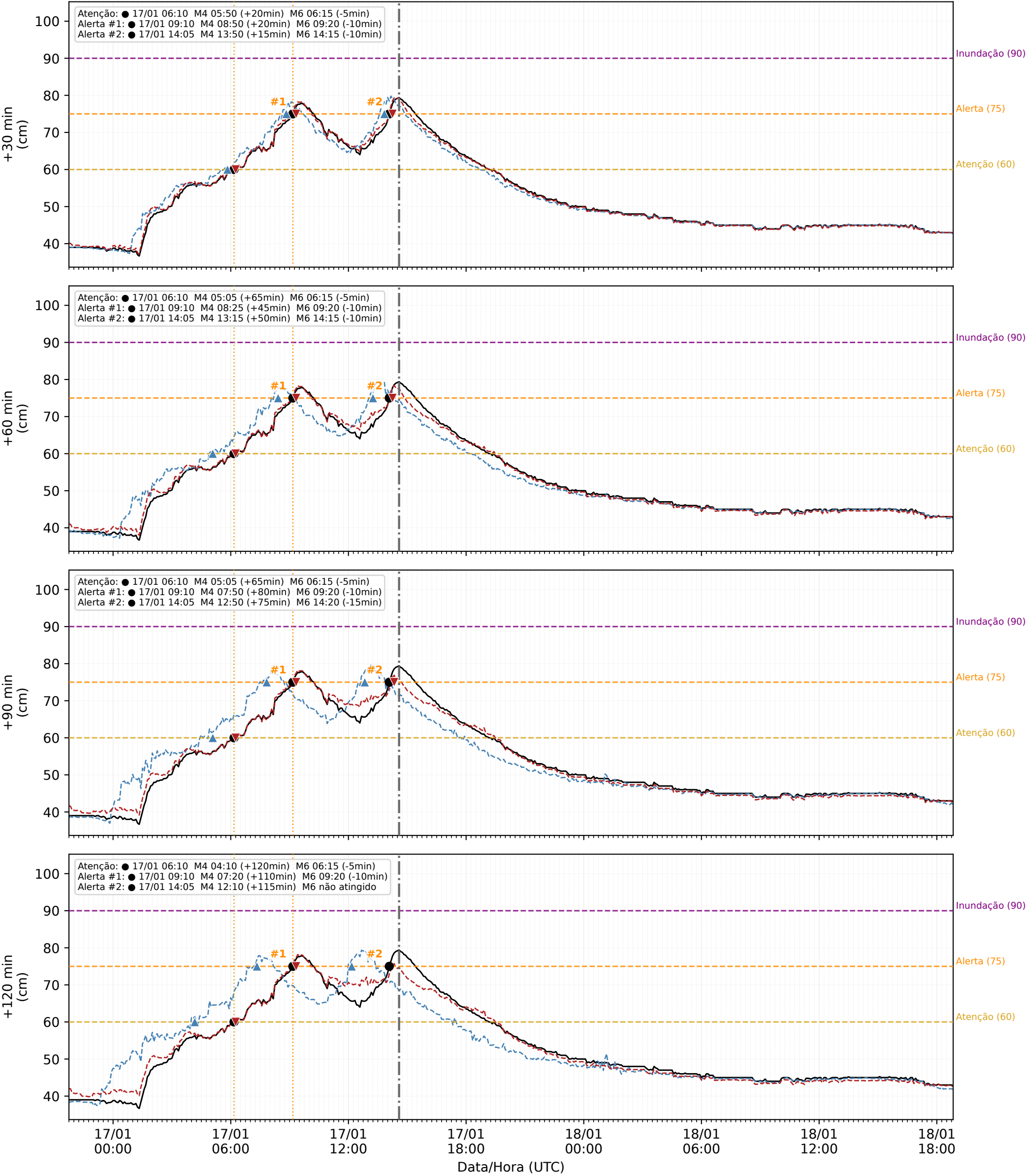
Pico: 79 cm às 2025-01-17 14:35 UTC (11:35 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 53.0 mm | 12 h = 96.1 mm | 24 h = 192.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 7 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado — Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 — Alerta (75 cm)
- - - Previsto M4 — Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 — Atenção (60 cm) — Inundação (90 cm)

Janela: 2025-01-25 17:55 → 2025-01-26 07:45 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

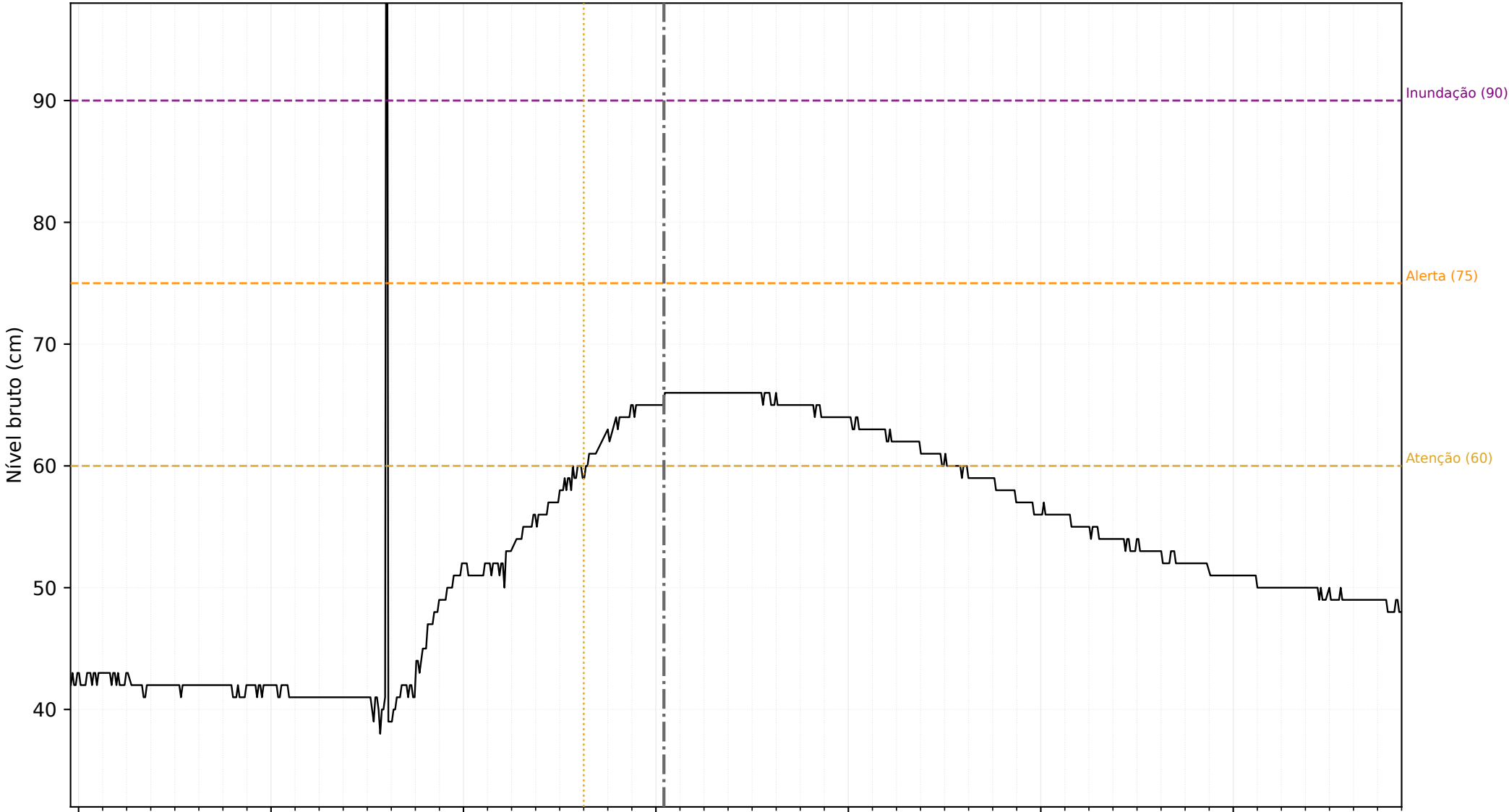
Pico: 66 cm às 2025-01-26 00:05 UTC (21:05 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 25.8 mm | 12 h = 25.8 mm* | 24 h = 52.5 mm*

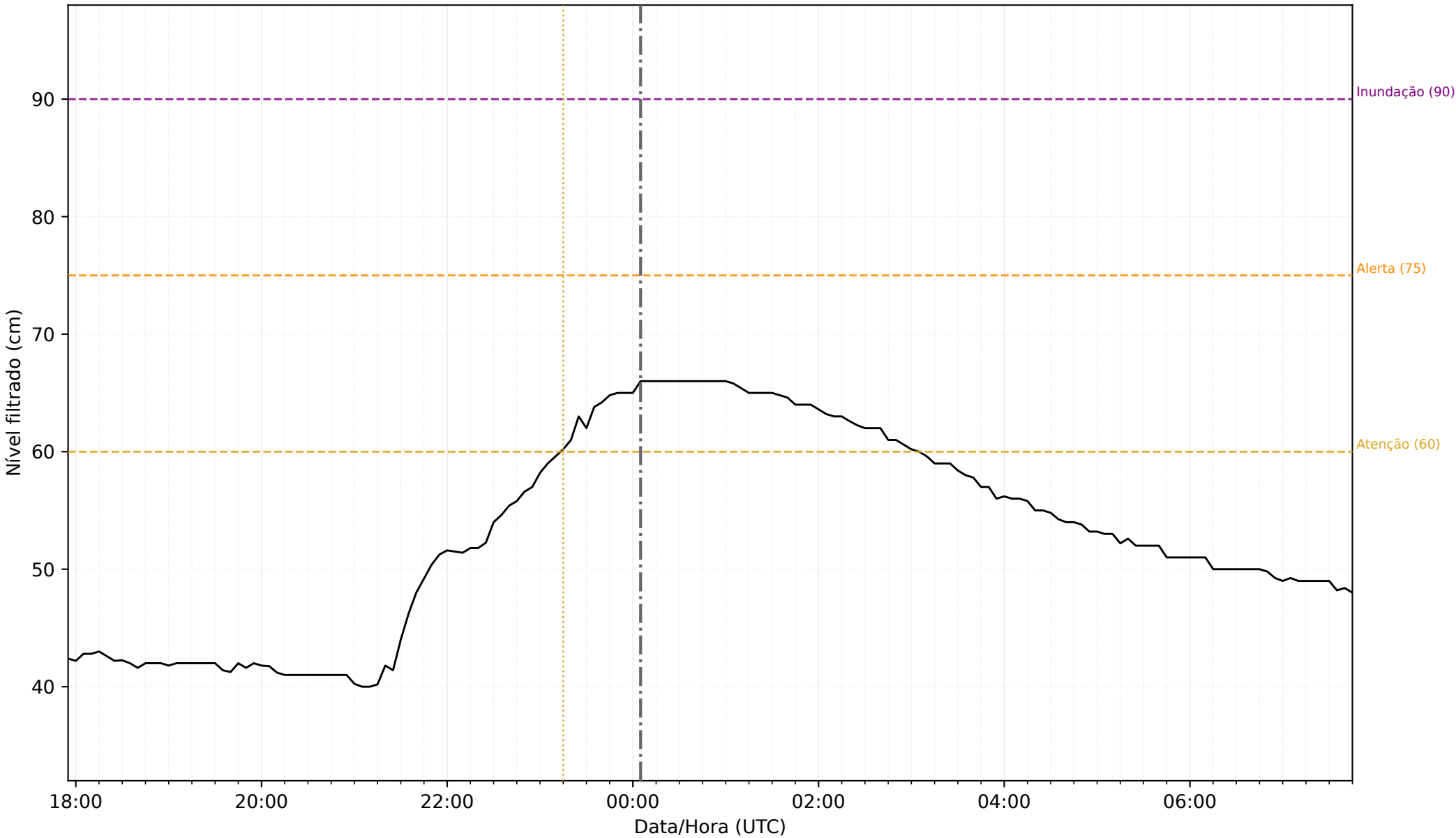
△ Chuva nas 24 h antes do pico: MERGE sem 5 h de dados (o pipeline repete o valor da última hora disponível, o acumulado é aproximado)

Notas: subida máx. em 30 min: 6 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-01-25 17:55 → 2025-01-26 07:45 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

Pico: 66 cm às 2025-01-26 00:05 UTC (21:05 horário local)

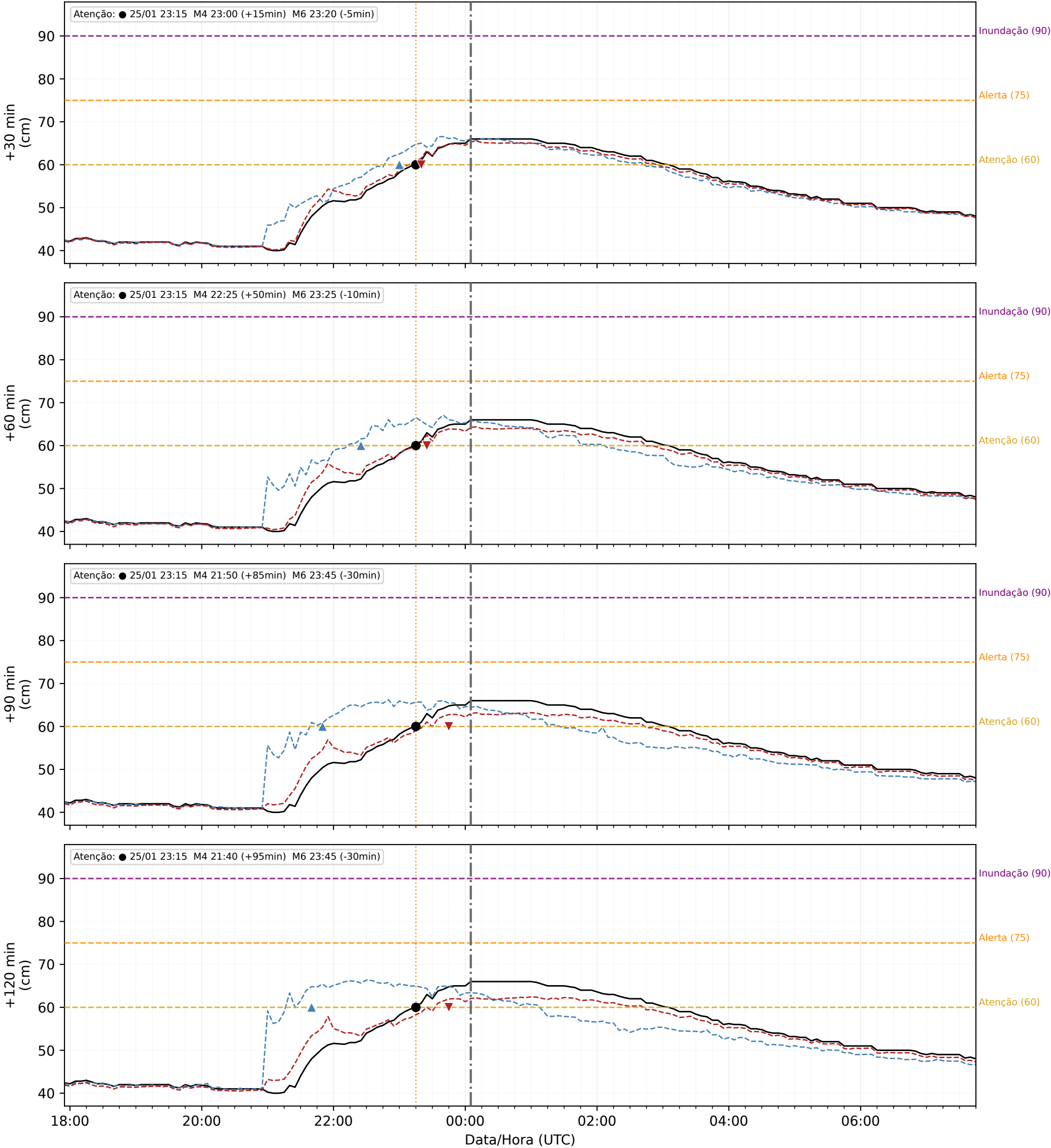
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 25.8 mm | 12 h = 25.8 mm* | 24 h = 52.5 mm*

△ Chuva nas 24 h antes do pico: MERGE sem 5 h de dados (o pipeline repete o valor da última hora disponível, o acumulado é aproximado)

Notas: subida máx. em 30 min: 6 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



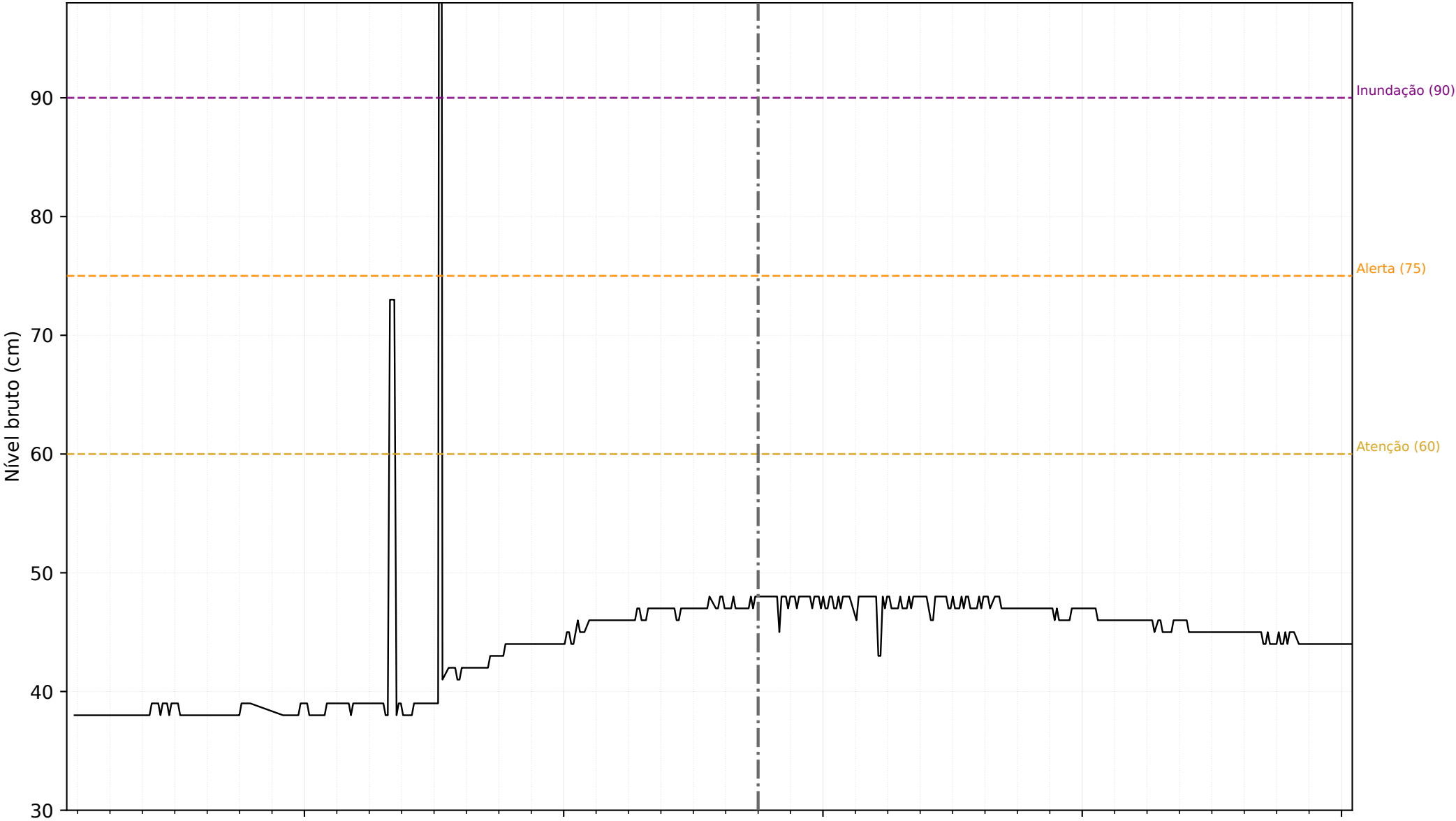
Janela: 2025-02-17 22:10 → 2025-02-18 08:05 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 48 cm às 2025-02-18 03:30 UTC (00:30 horário local)

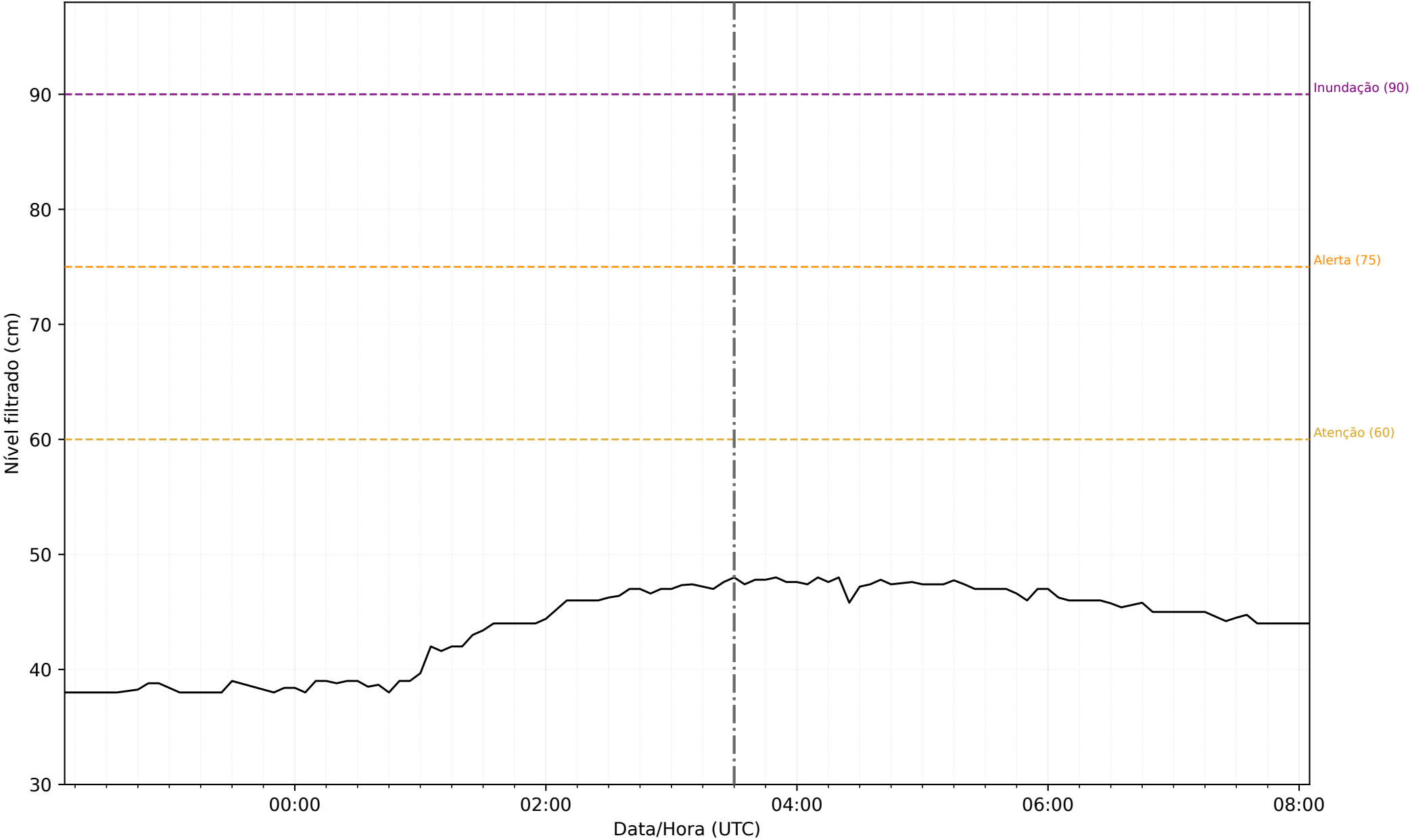
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 18.8 mm | 12 h = 19.3 mm | 24 h = 20.7 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 1 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-02-17 22:10 → 2025-02-18 08:05 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

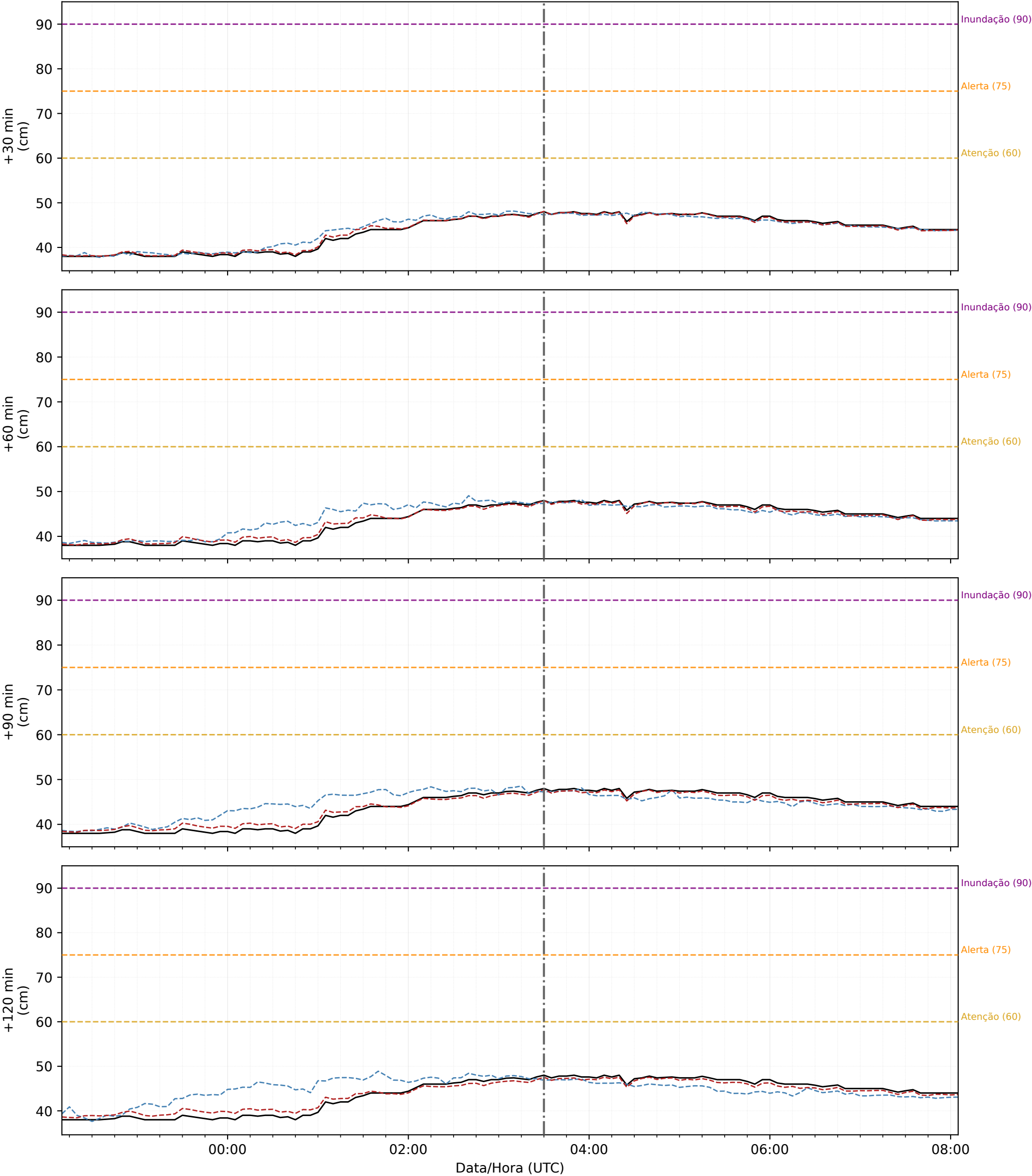
Pico: 48 cm às 2025-02-18 03:30 UTC (00:30 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 18.8 mm | 12 h = 19.3 mm | 24 h = 20.7 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 1 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado — Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 — Alerta (75 cm)
- - Previsto M4 — Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 — Atenção (60 cm) — Inundação (90 cm)

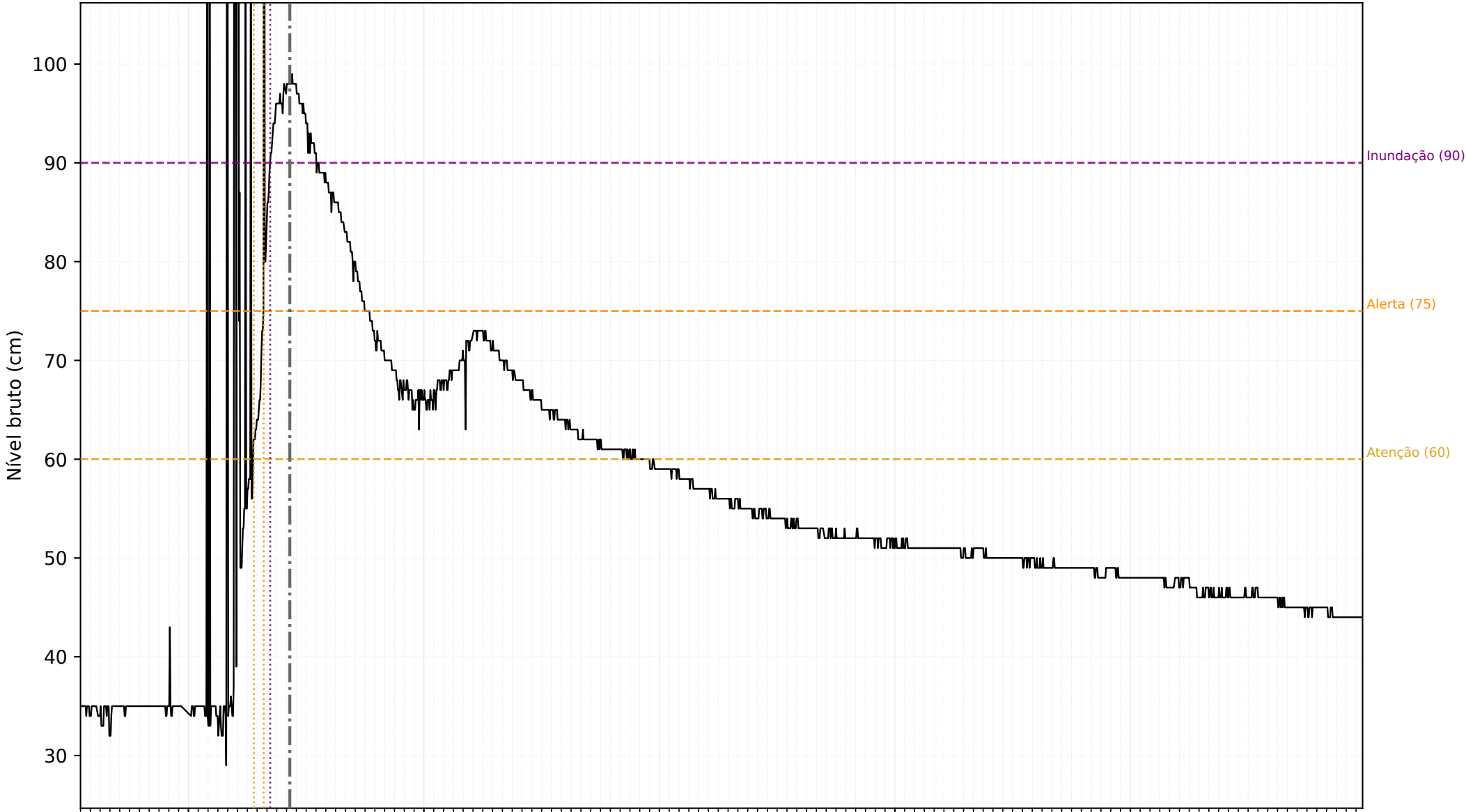
Janela: 2025-04-10 14:15 → 2025-04-11 22:55 UTC | Tipo: Enxurrada | Nível atingido: Inundação

Pico: 98 cm às 2025-04-10 19:35 UTC (16:35 horário local)

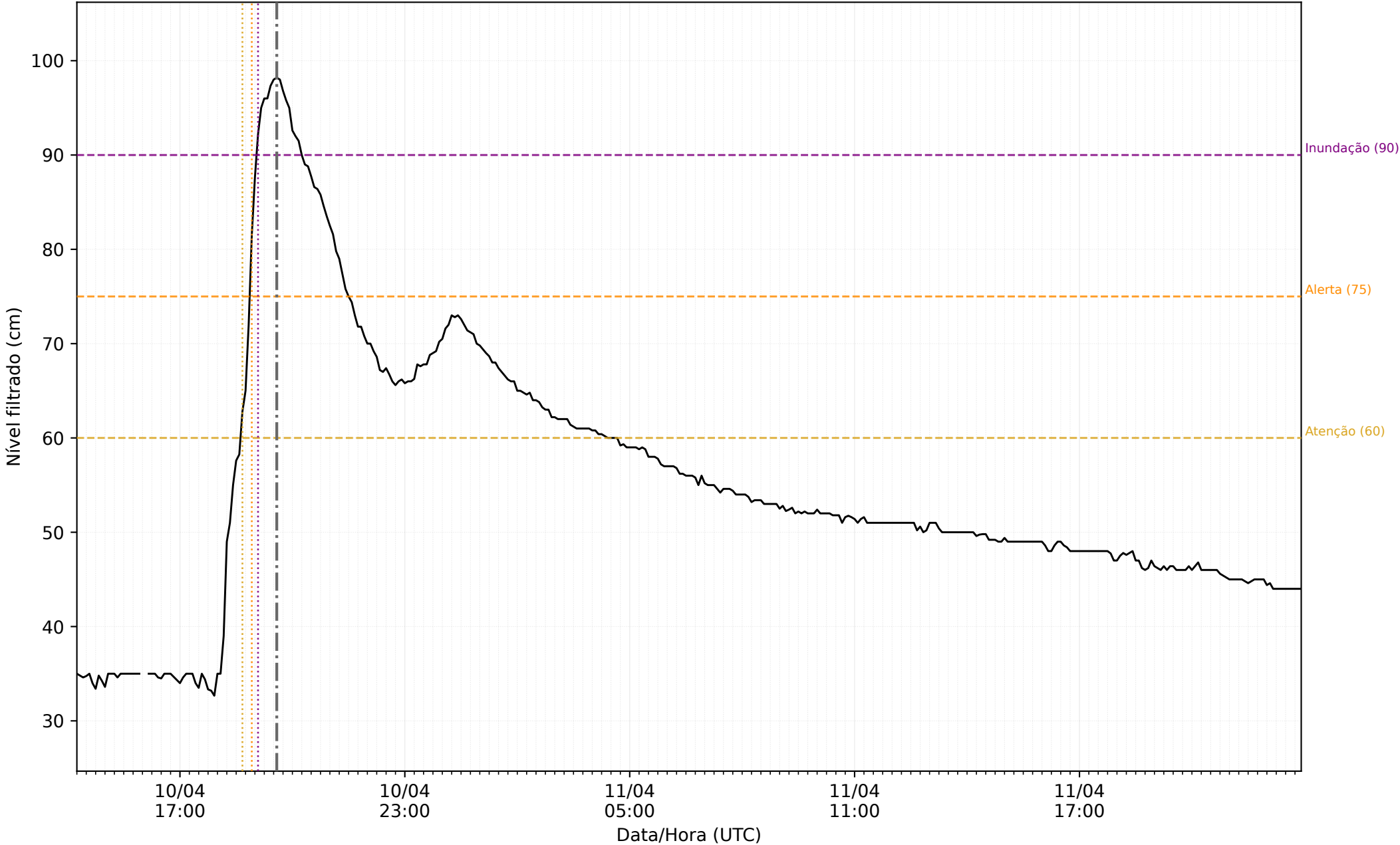
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 4.5 mm | 12 h = 4.7 mm | 24 h = 5.3 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 34 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-04-10 14:15 → 2025-04-11 22:55 UTC | Tipo: Enxurrada | Nível atingido: Inundação

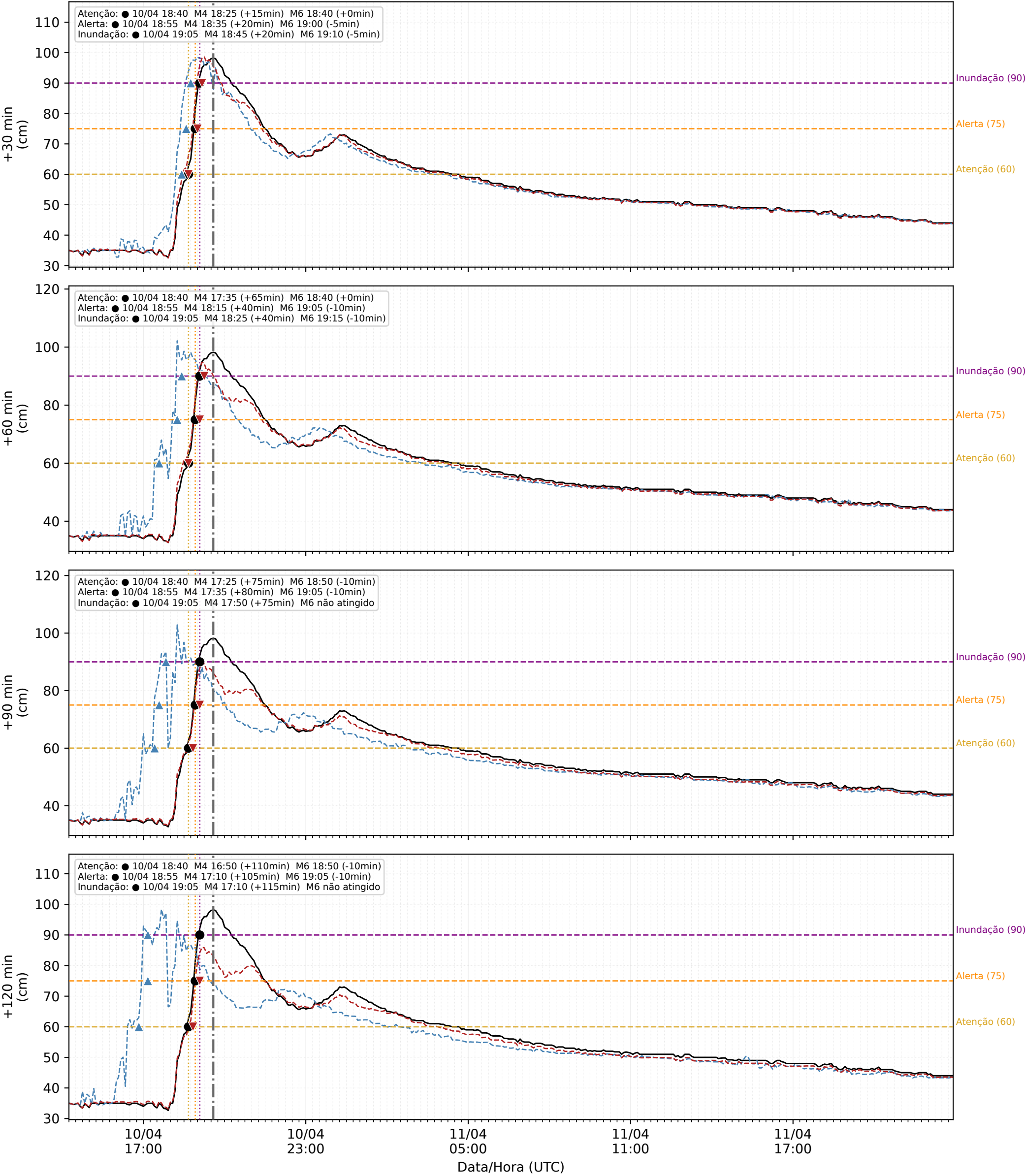
Pico: 98 cm às 2025-04-10 19:35 UTC (16:35 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 4.5 mm | 12 h = 4.7 mm | 24 h = 5.3 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 34 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



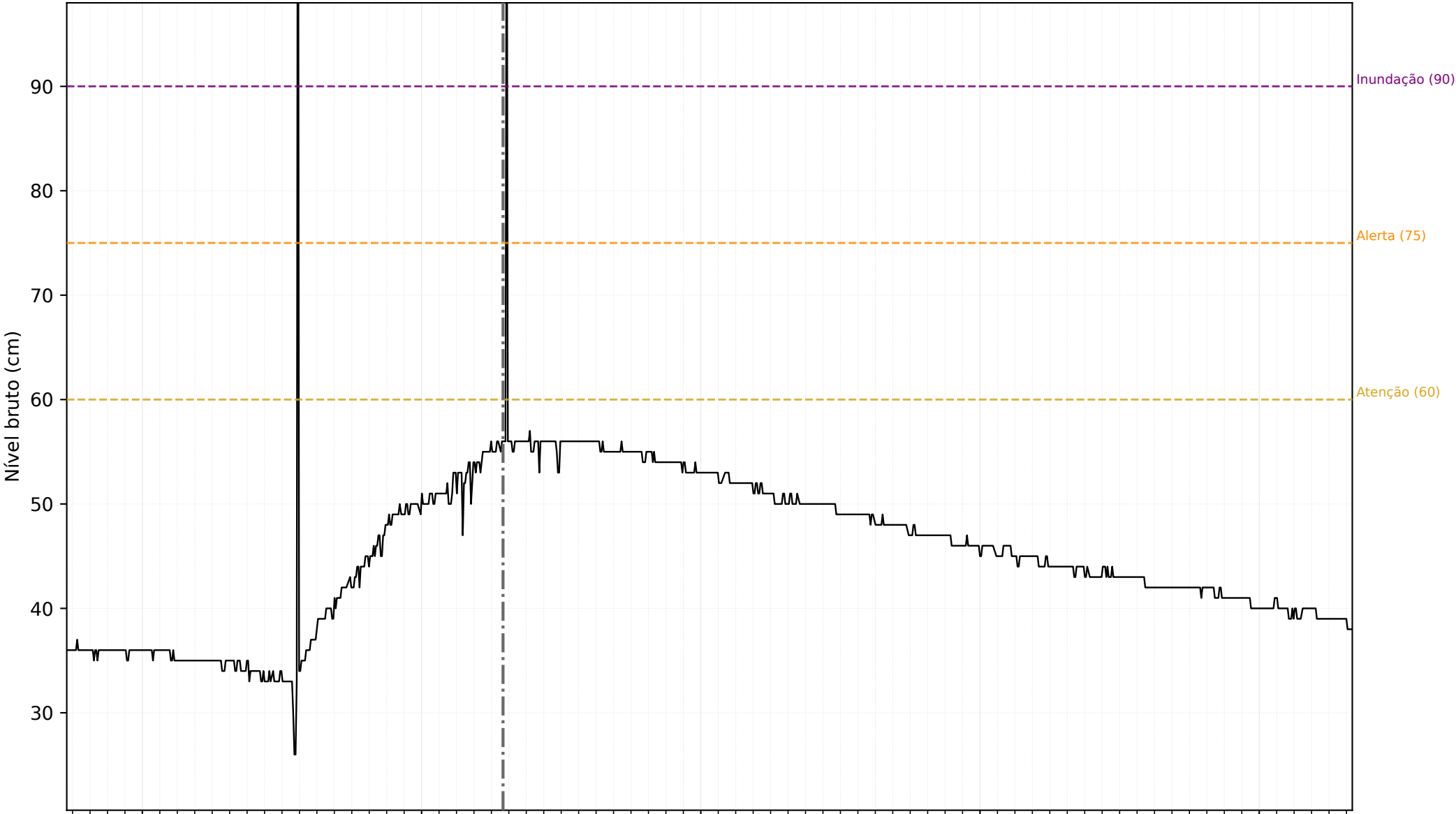
Janela: 2025-06-23 03:55 → 2025-06-23 22:20 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 56 cm às 2025-06-23 10:10 UTC (07:10 horário local)

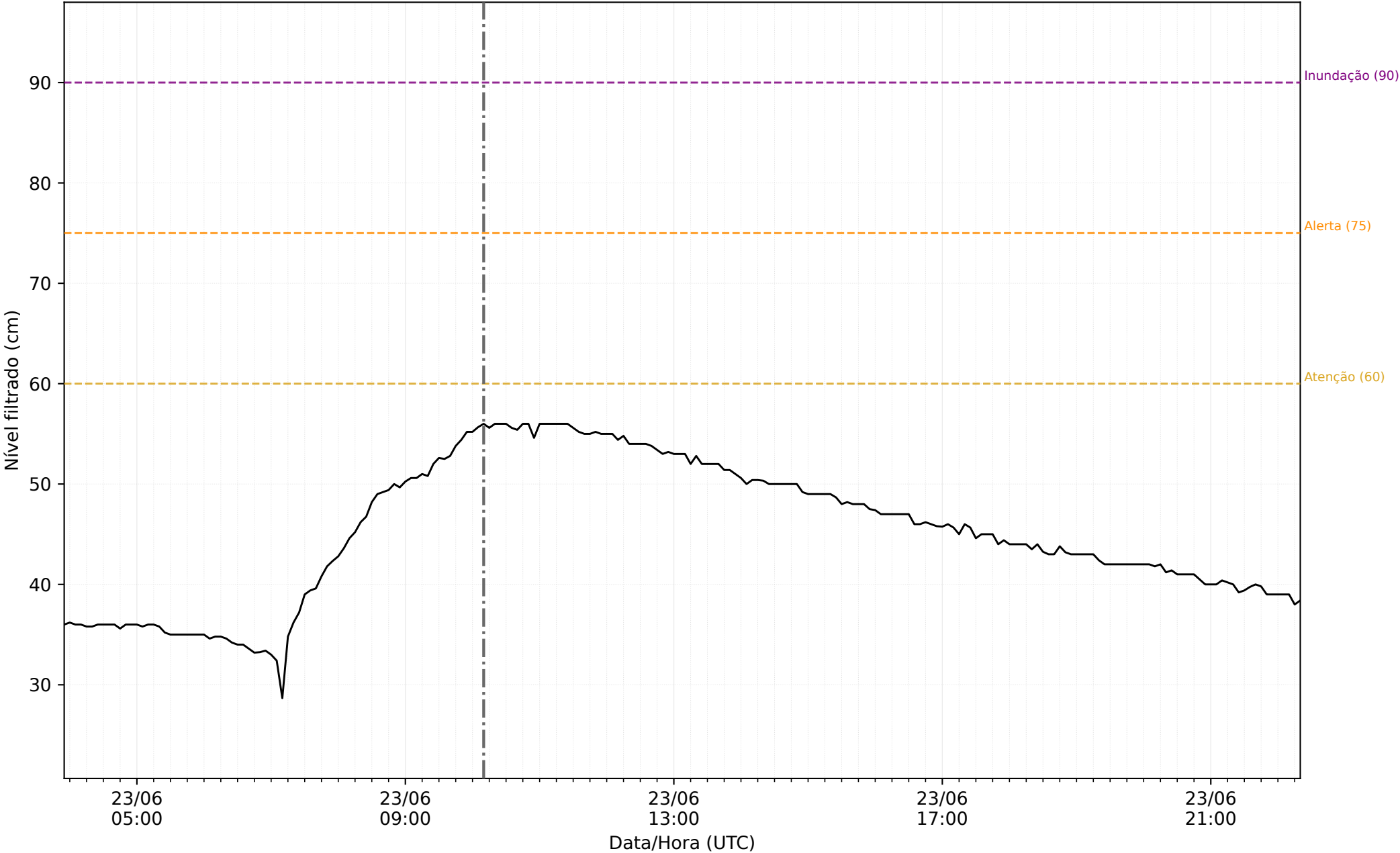
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 3.2 mm | 12 h = 4.5 mm | 24 h = 5.4 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 5 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-06-23 03:55 → 2025-06-23 22:20 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

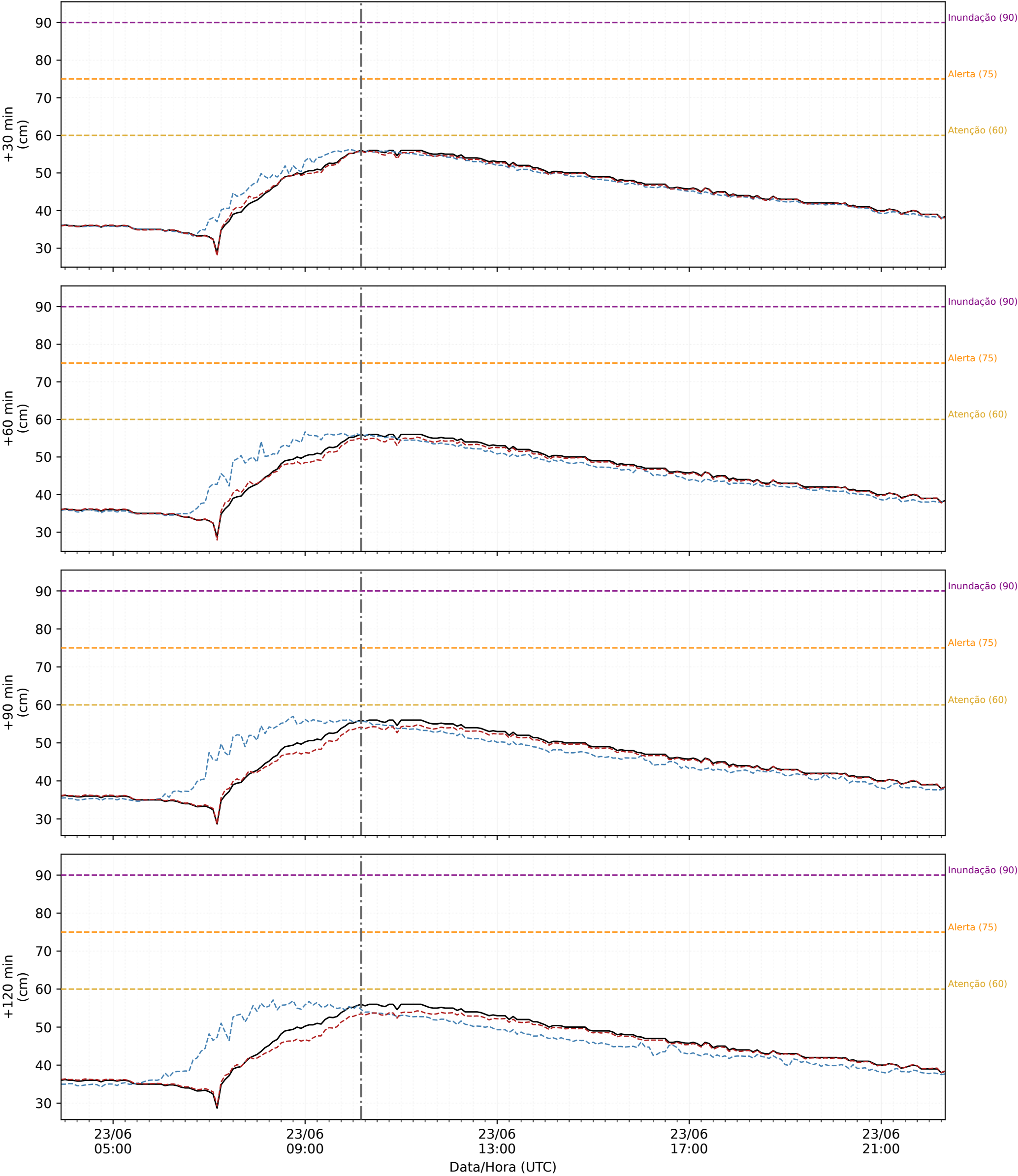
Pico: 56 cm às 2025-06-23 10:10 UTC (07:10 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 3.2 mm | 12 h = 4.5 mm | 24 h = 5.4 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 5 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado - - - Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 - - - Alerta (75 cm)
- - - Previsto M4 - - - Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 - - - Atenção (60 cm) - - - Inundação (90 cm)

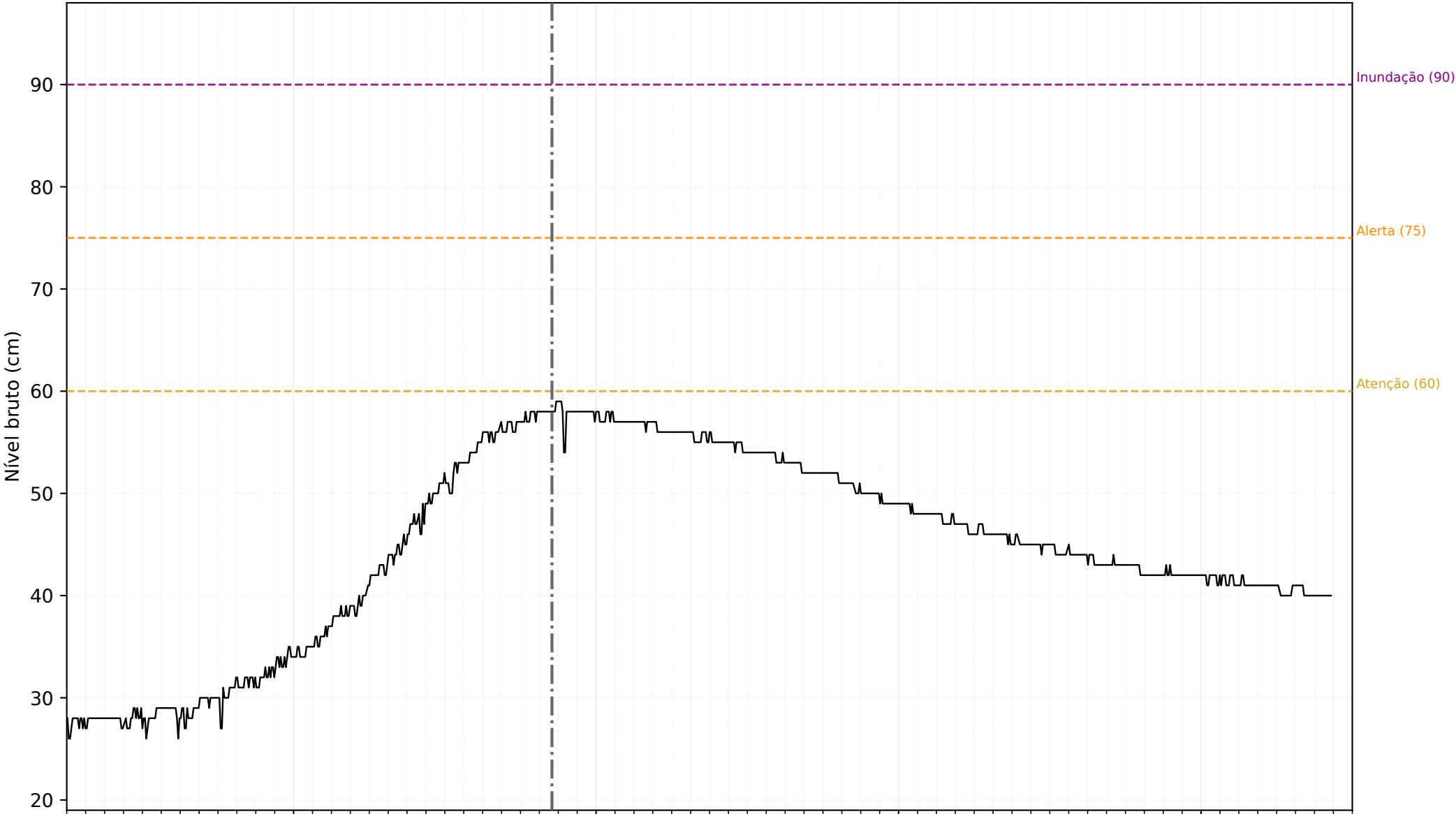
Janela: 2025-06-26 16:00 → 2025-06-27 09:00 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 58 cm às 2025-06-26 22:25 UTC (19:25 horário local)

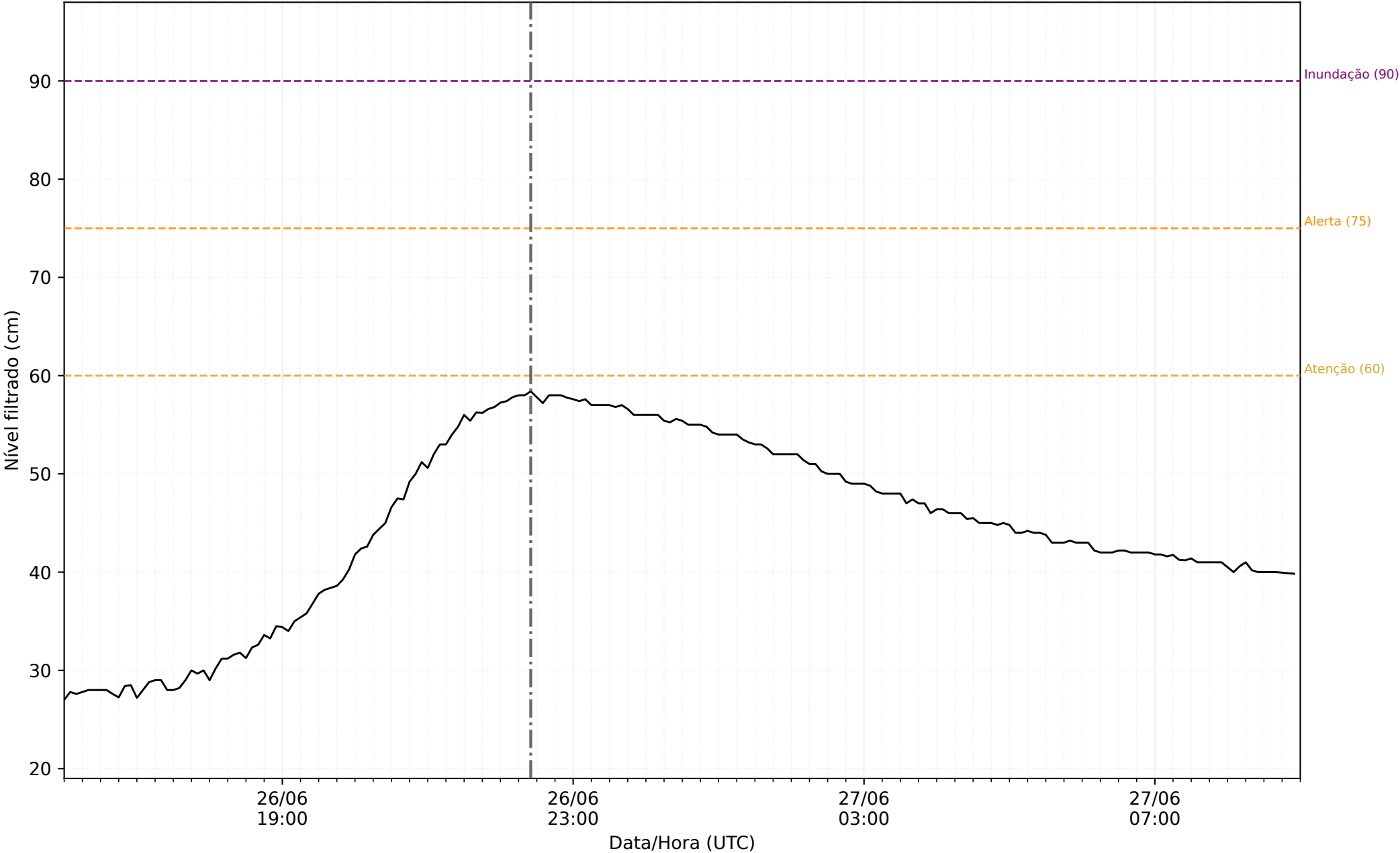
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 4.3 mm | 12 h = 6.1 mm | 24 h = 6.9 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 6 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-06-26 16:00 → 2025-06-27 09:00 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

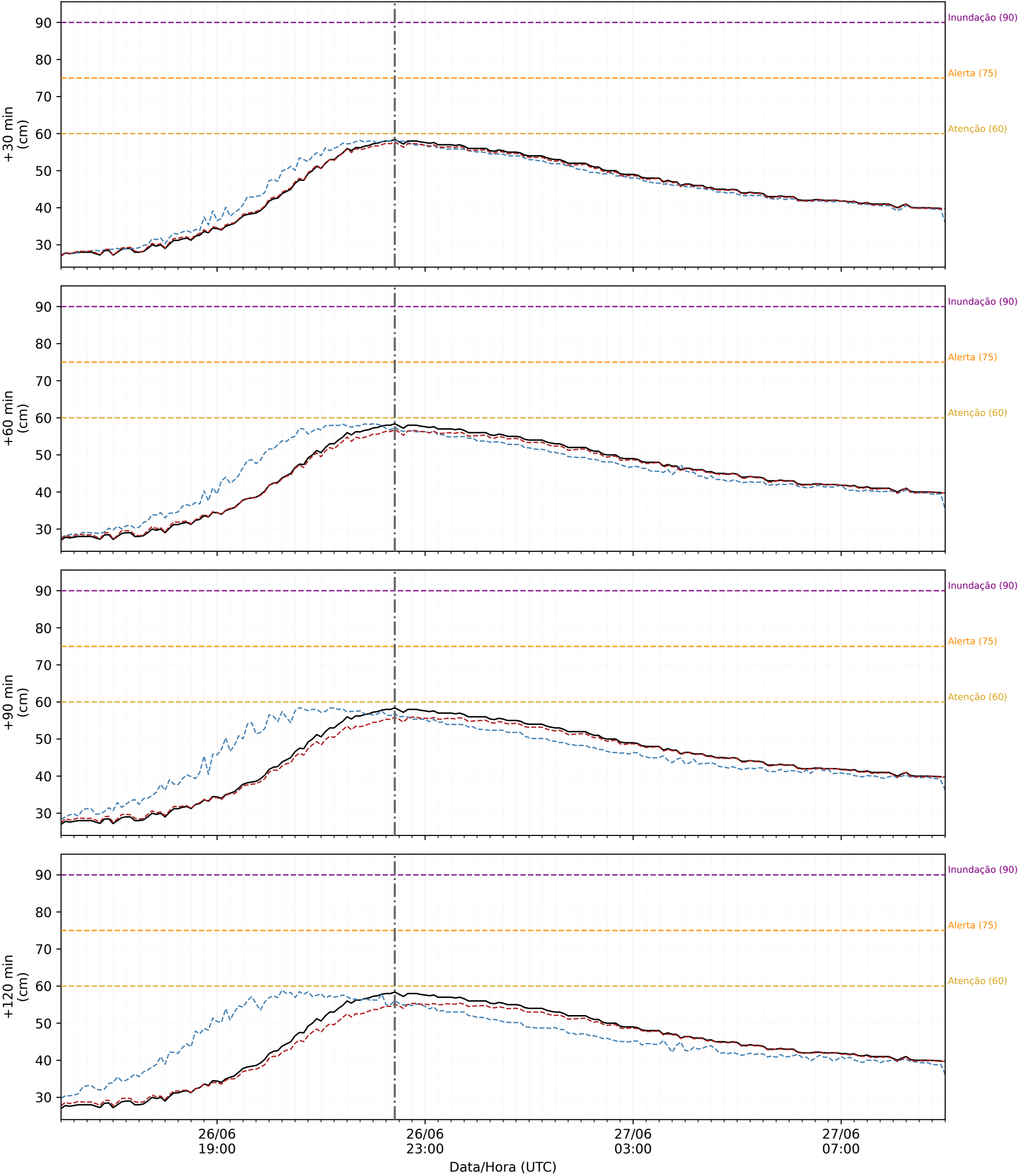
Pico: 58 cm às 2025-06-26 22:25 UTC (19:25 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 4.3 mm | 12 h = 6.1 mm | 24 h = 6.9 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 6 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado — Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 — Alerta (75 cm)
- - - Previsto M4 — Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 - - - Atenção (60 cm) — Inundação (90 cm)

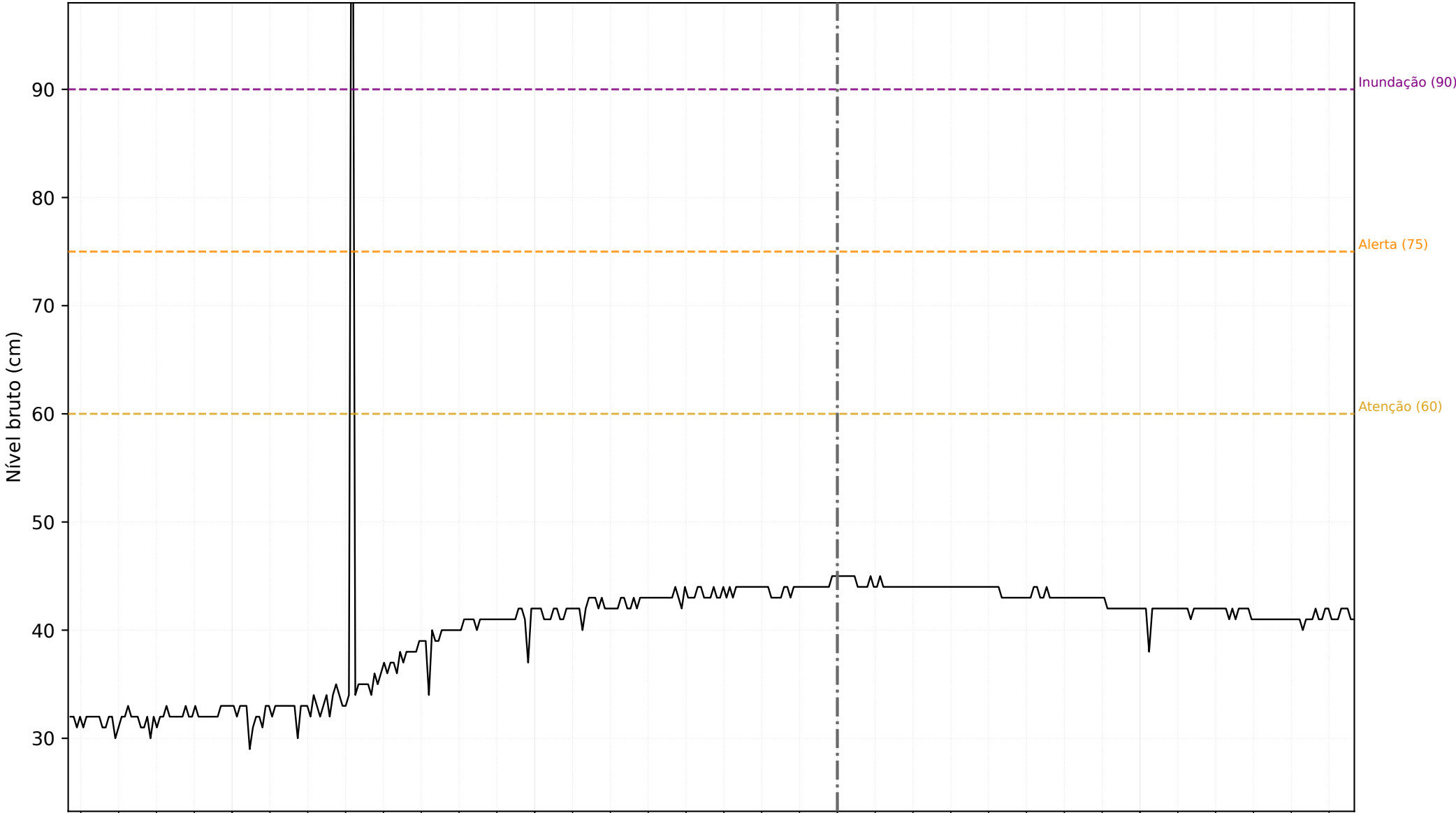
Janela: 2025-10-29 00:55 → 2025-10-29 09:25 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 45 cm às 2025-10-29 06:00 UTC (03:00 horário local)

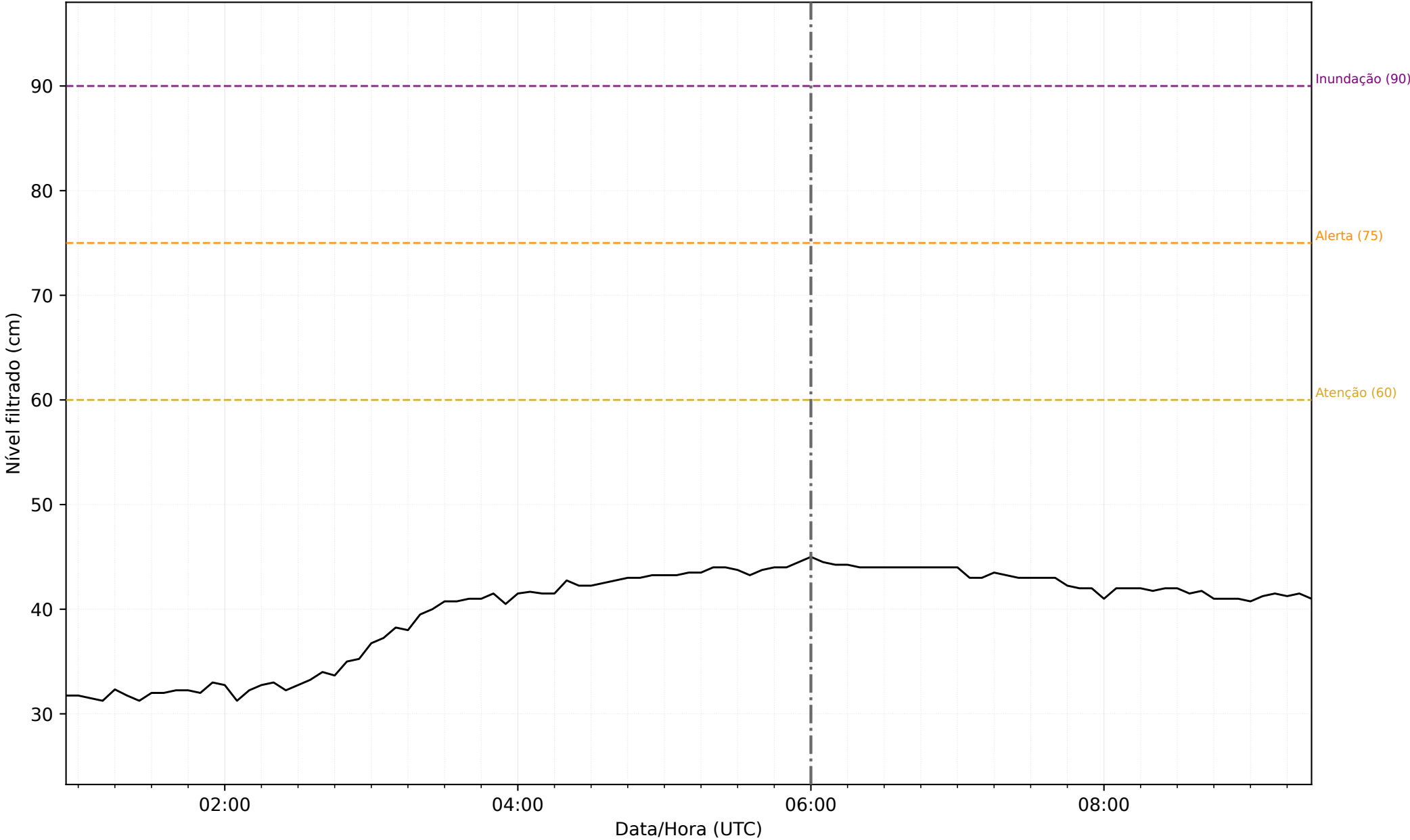
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 16.6 mm | 12 h = 19.6 mm | 24 h = 19.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 1 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-10-29 00:55 → 2025-10-29 09:25 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

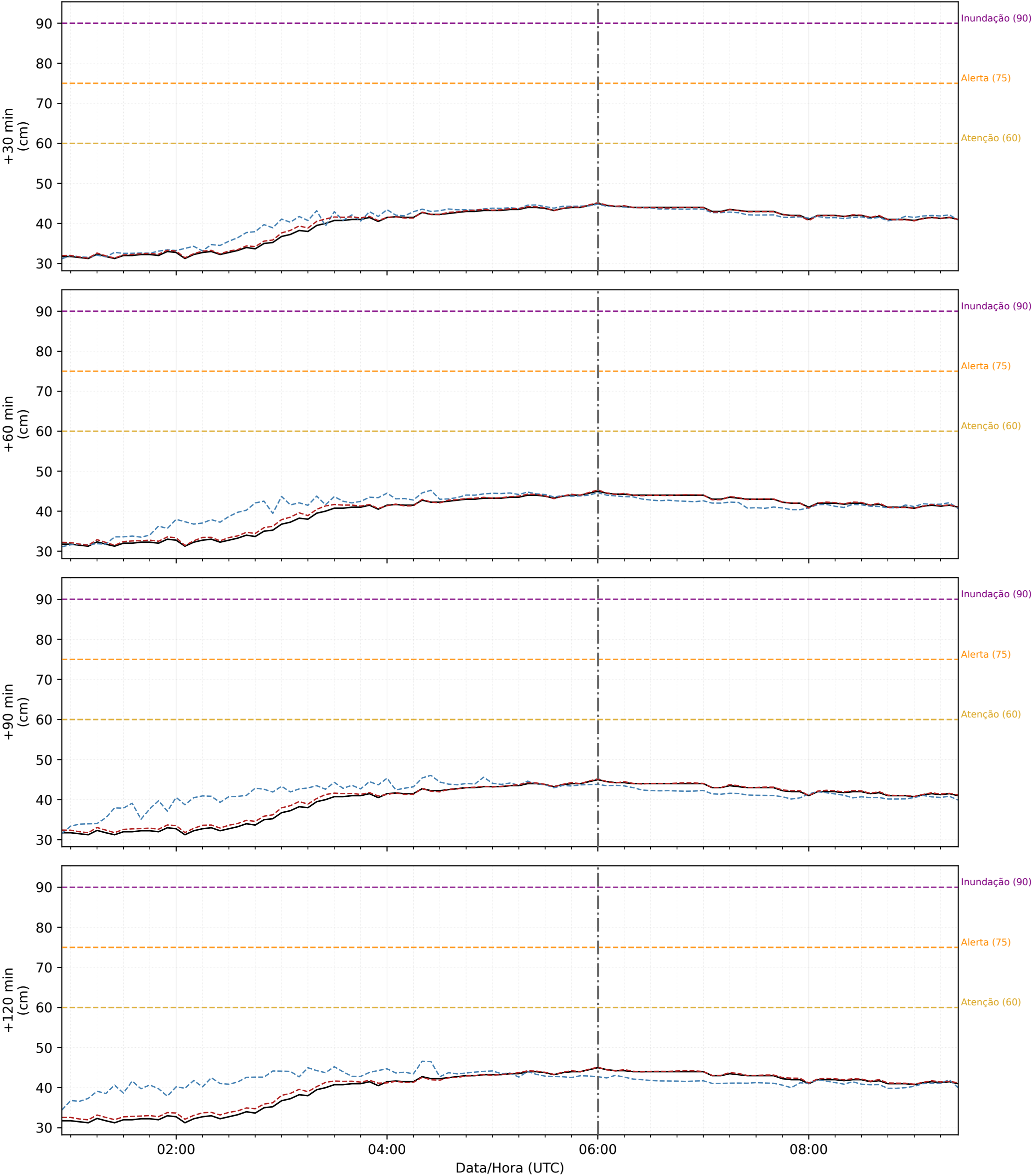
Pico: 45 cm às 2025-10-29 06:00 UTC (03:00 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 16.6 mm | 12 h = 19.6 mm | 24 h = 19.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 1 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado — Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 — Alerta (75 cm)
- - - Previsto M4 — Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 — Atenção (60 cm) — Inundação (90 cm)

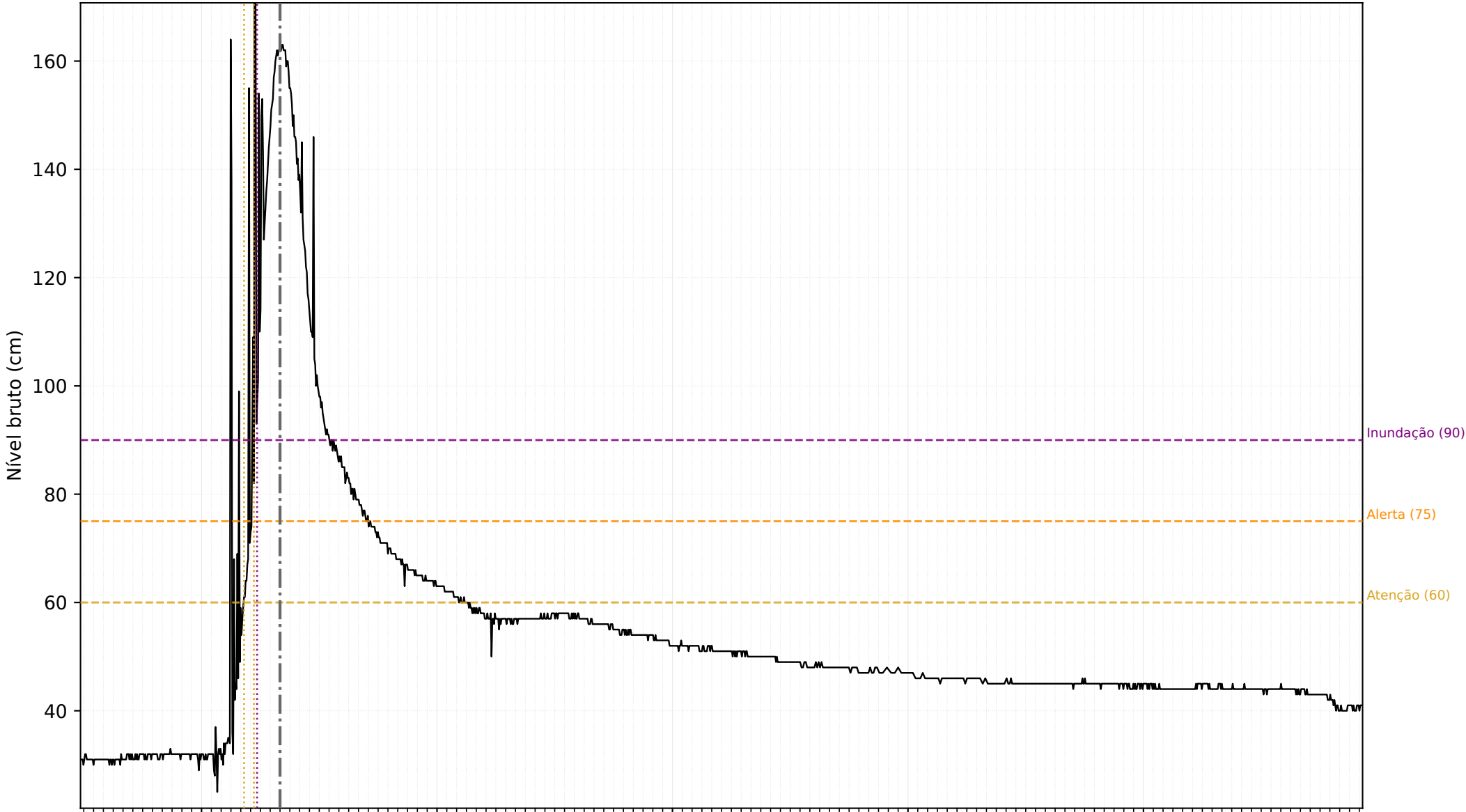
Janela: 2025-12-09 09:55 → 2025-12-10 18:35 UTC | Tipo: Enxurrada | Nível atingido: Inundação

Pico: 163 cm às 2025-12-09 15:00 UTC (12:00 horário local)

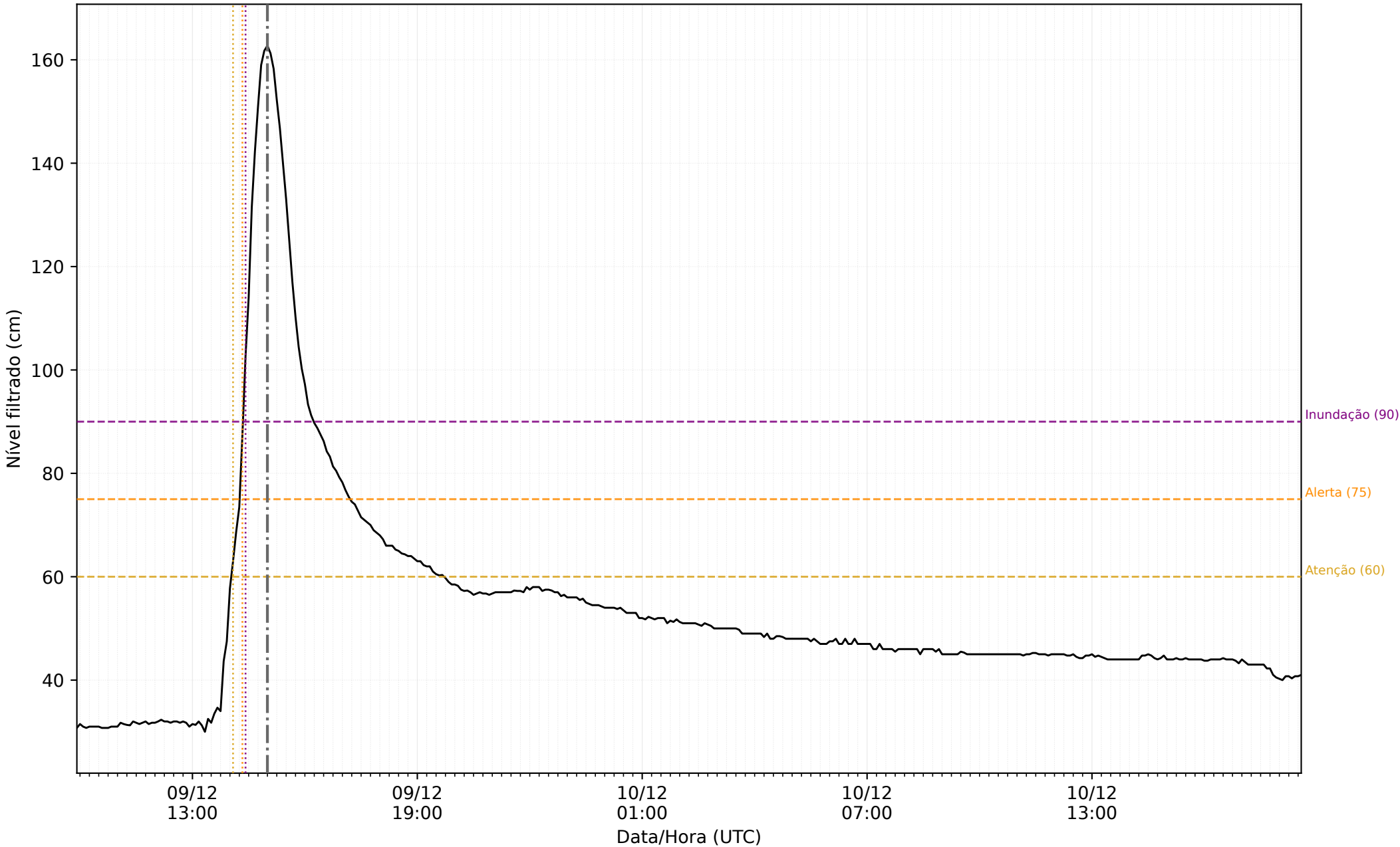
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 27.3 mm | 12 h = 31.5 mm | 24 h = 31.5 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 78 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-12-09 09:55 → 2025-12-10 18:35 UTC | Tipo: Enxurrada | Nível atingido: Inundação

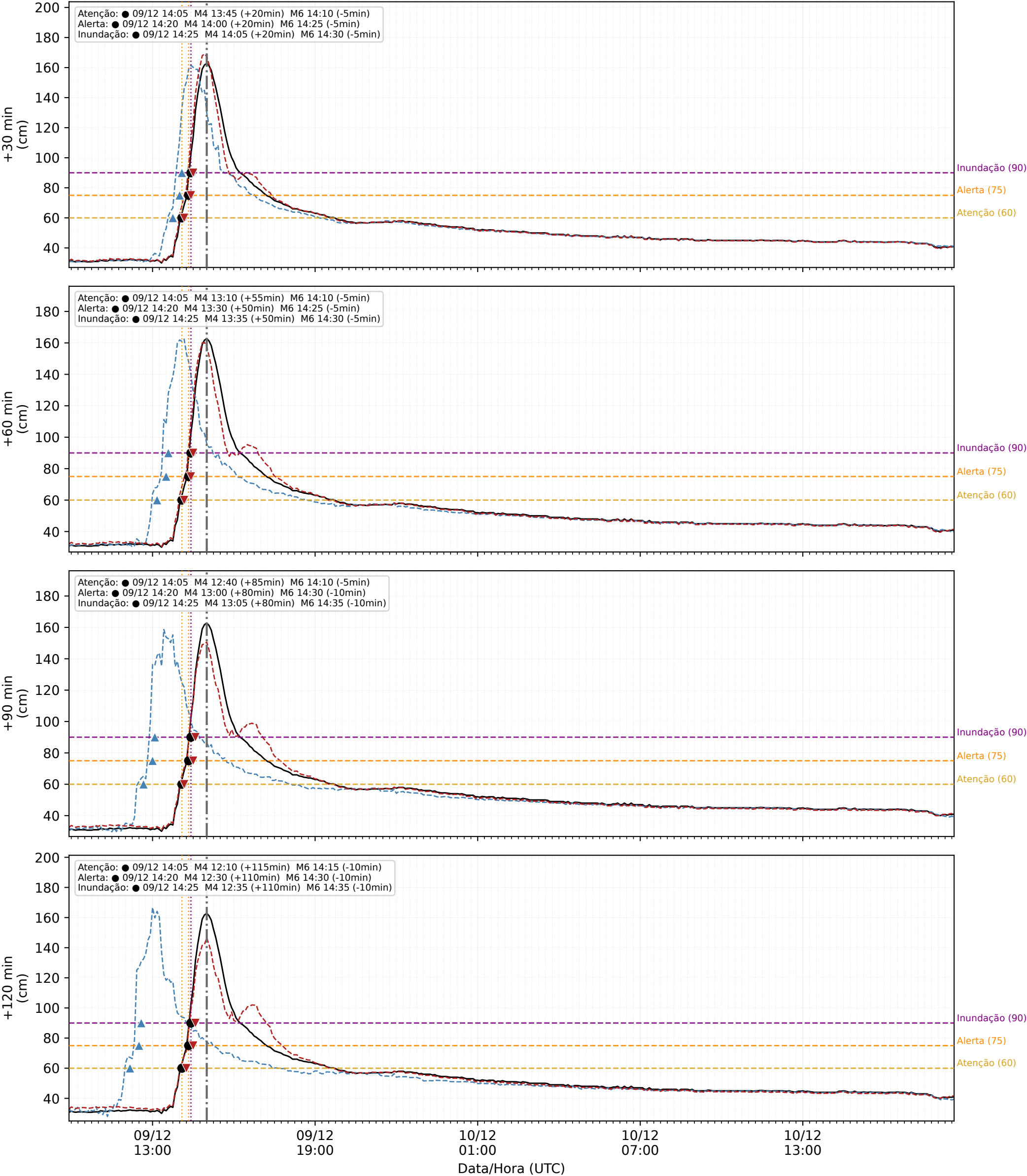
Pico: 163 cm às 2025-12-09 15:00 UTC (12:00 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 27.3 mm | 12 h = 31.5 mm | 24 h = 31.5 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 78 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



Janela: 2025-12-26 19:25 → 2025-12-27 02:25 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

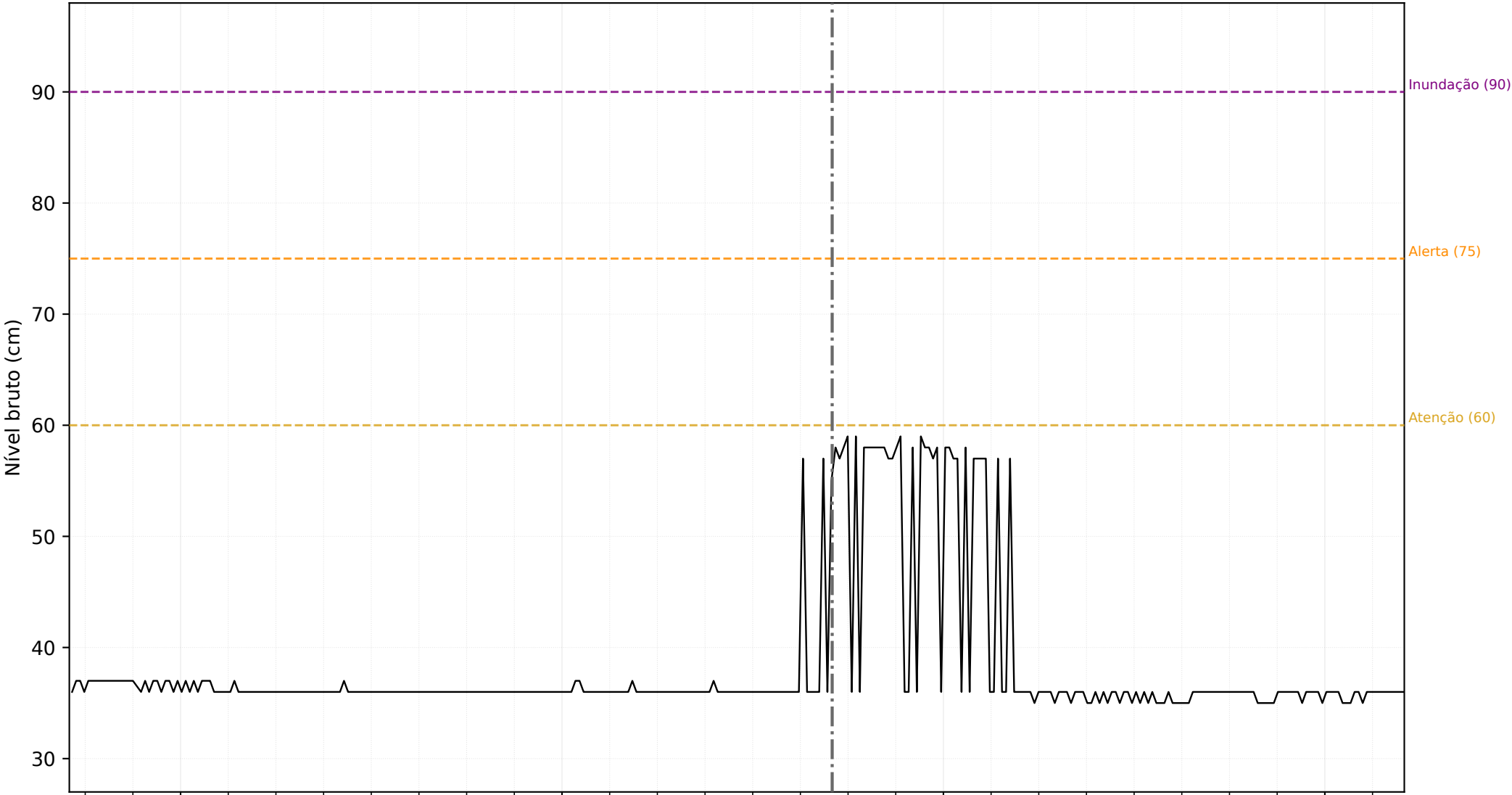
Pico: 59 cm às 2025-12-26 23:25 UTC (20:25 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 1.2 mm | 12 h = 1.4 mm | 24 h = 1.6 mm

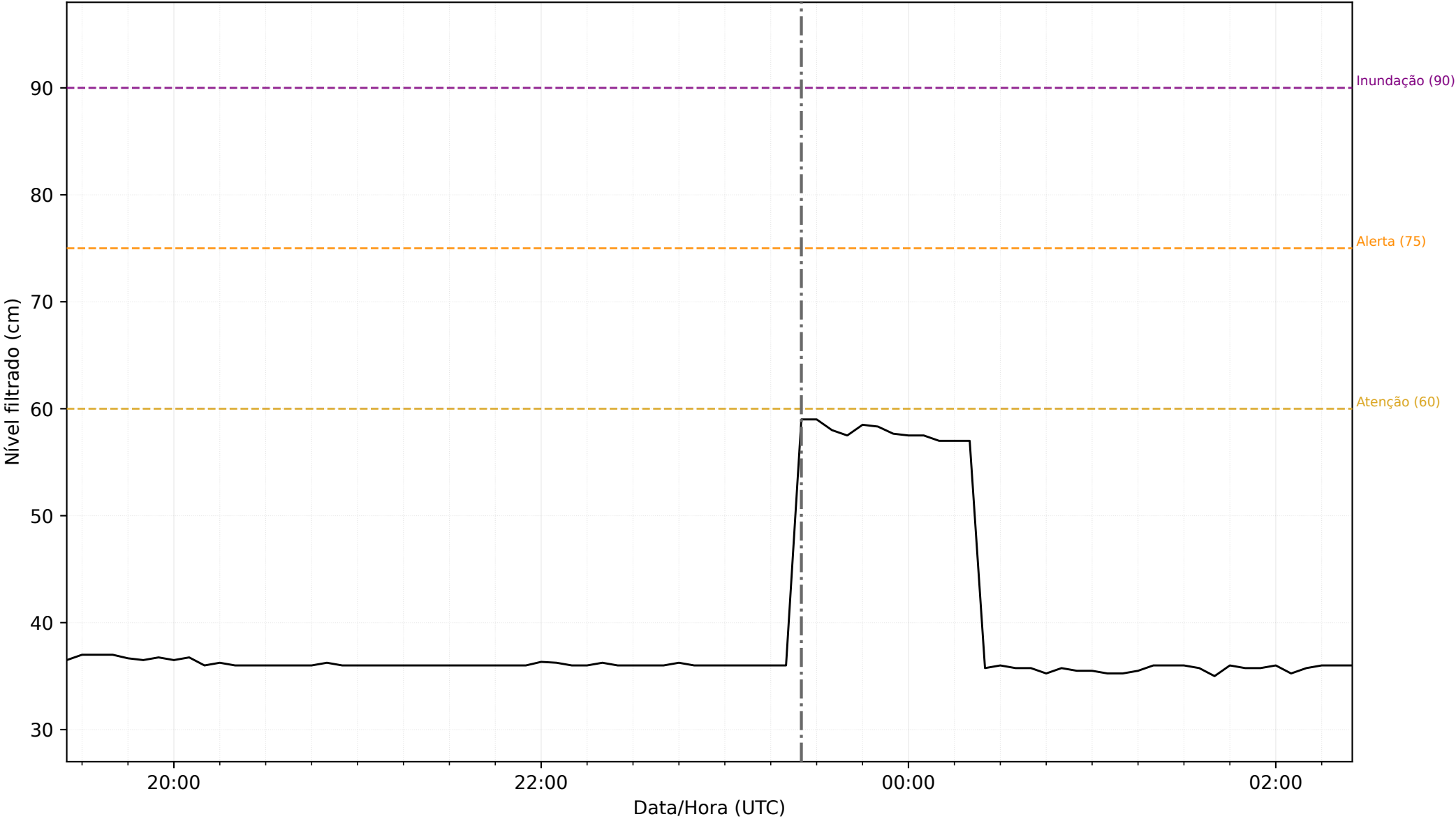
Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: nível bruto muito ruidoso; o ruído somado pelo filtro criou uma falsa elevação (inspeção visual 2026-09-11); 1.6 mm em 24 h (MERGE) (Issue #227)

EXCLUÍDO — ARTEFATO DE SENSOR: este trecho foi removido da série que alimenta M4/M6, das métricas e da simulação de alertas (Issue #227). O painel filtrado mostra o que foi removido.

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-12-26 19:25 → 2025-12-27 02:25 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

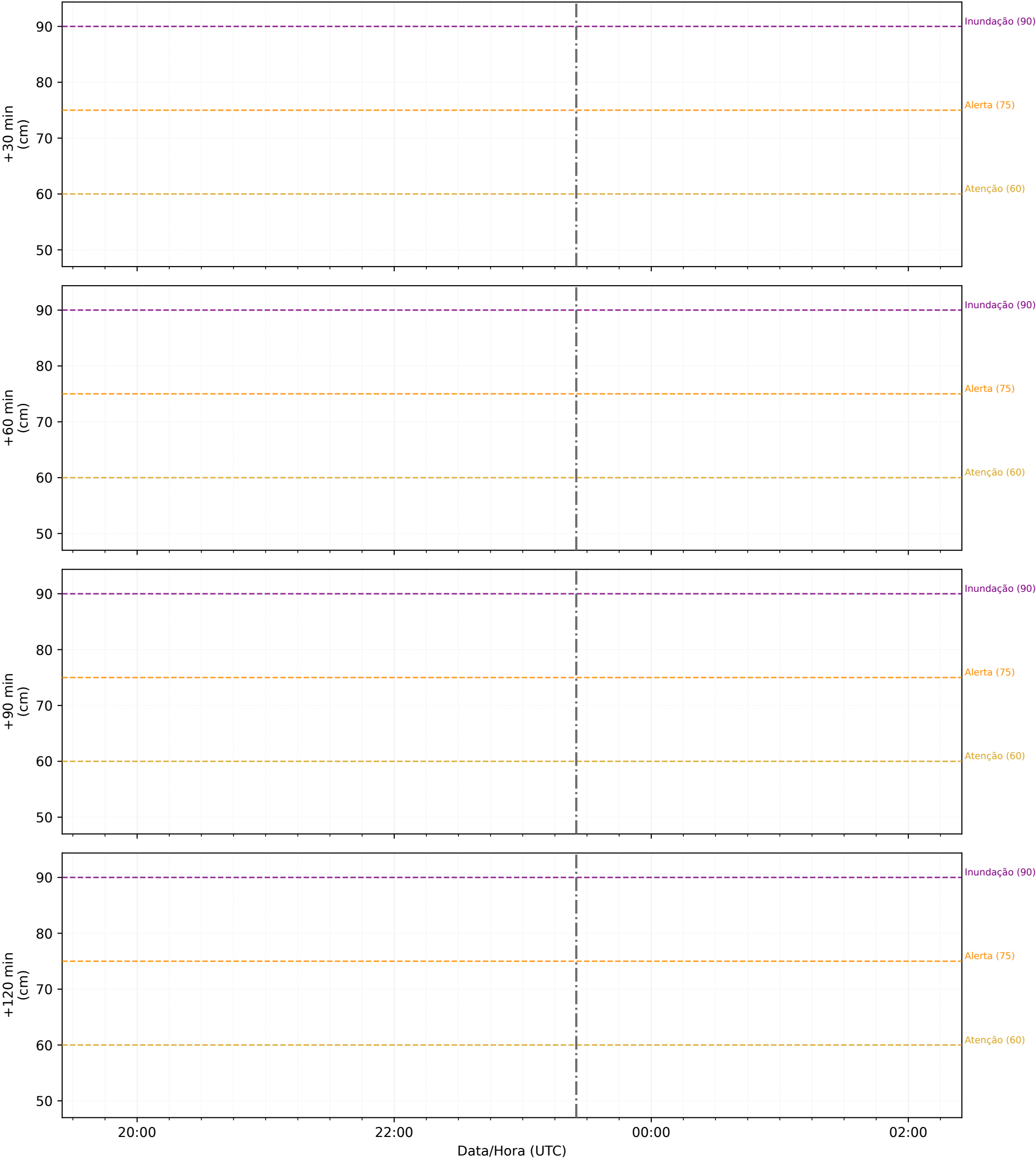
Pico: 59 cm às 2025-12-26 23:25 UTC (20:25 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 1.2 mm | 12 h = 1.4 mm | 24 h = 1.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: nível bruto muito ruidoso; o ruído somado pelo filtro criou uma falsa elevação (inspeção visual 2026-09-11); 1.6 mm em 24 h (MERGE) (Issue #227)

Evento excluído como artefato de sensor — sem previsões nem métricas (Issue #227)

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



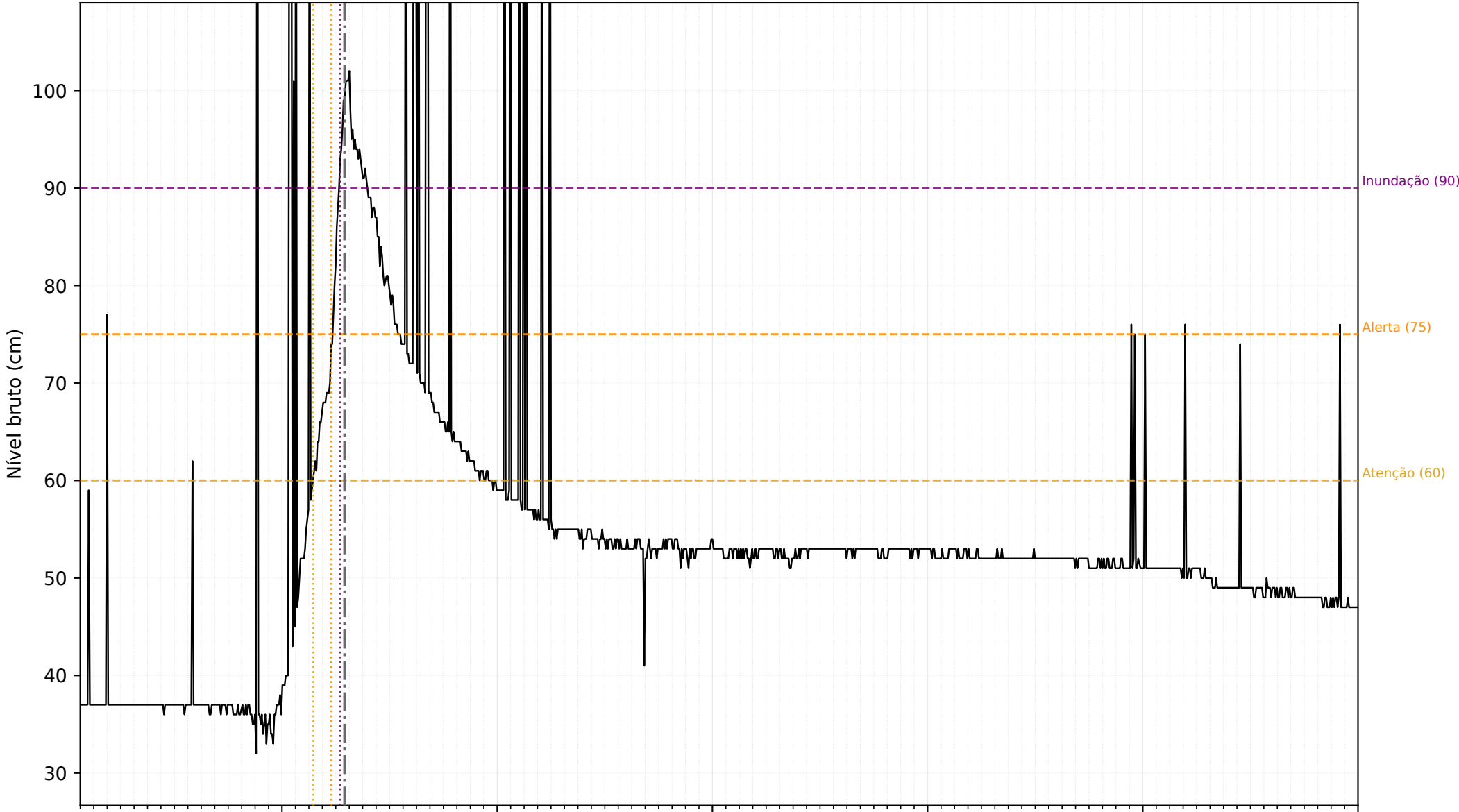
Janela: 2025-12-29 18:15 → 2025-12-30 18:00 UTC | Tipo: Enxurrada | Nível atingido: Inundação

Pico: 101 cm às 2025-12-29 23:10 UTC (20:10 horário local)

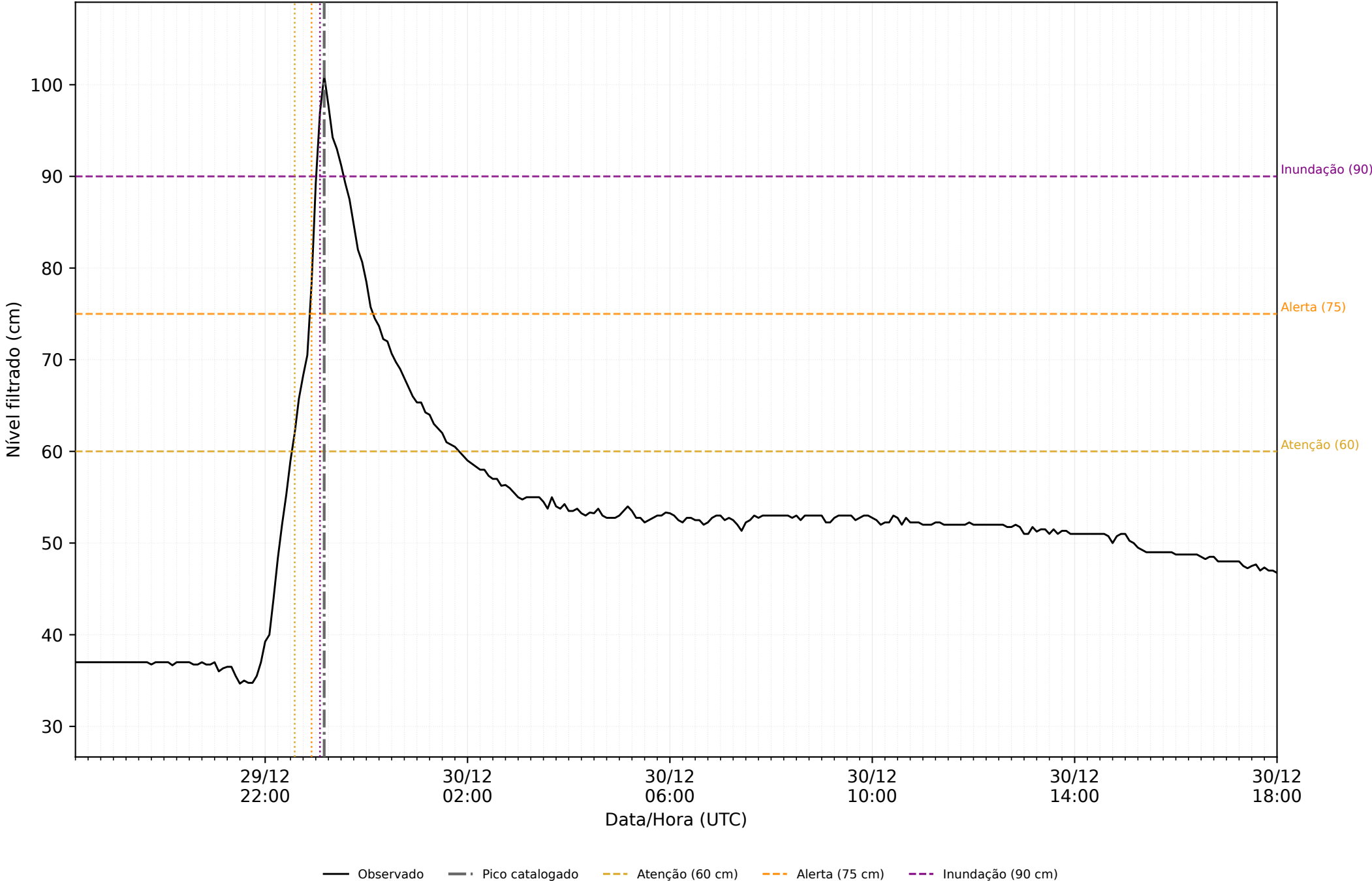
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 9.7 mm | 12 h = 11.0 mm | 24 h = 20.3 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 35 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-12-29 18:15 → 2025-12-30 18:00 UTC | Tipo: Enxurrada | Nível atingido: Inundação

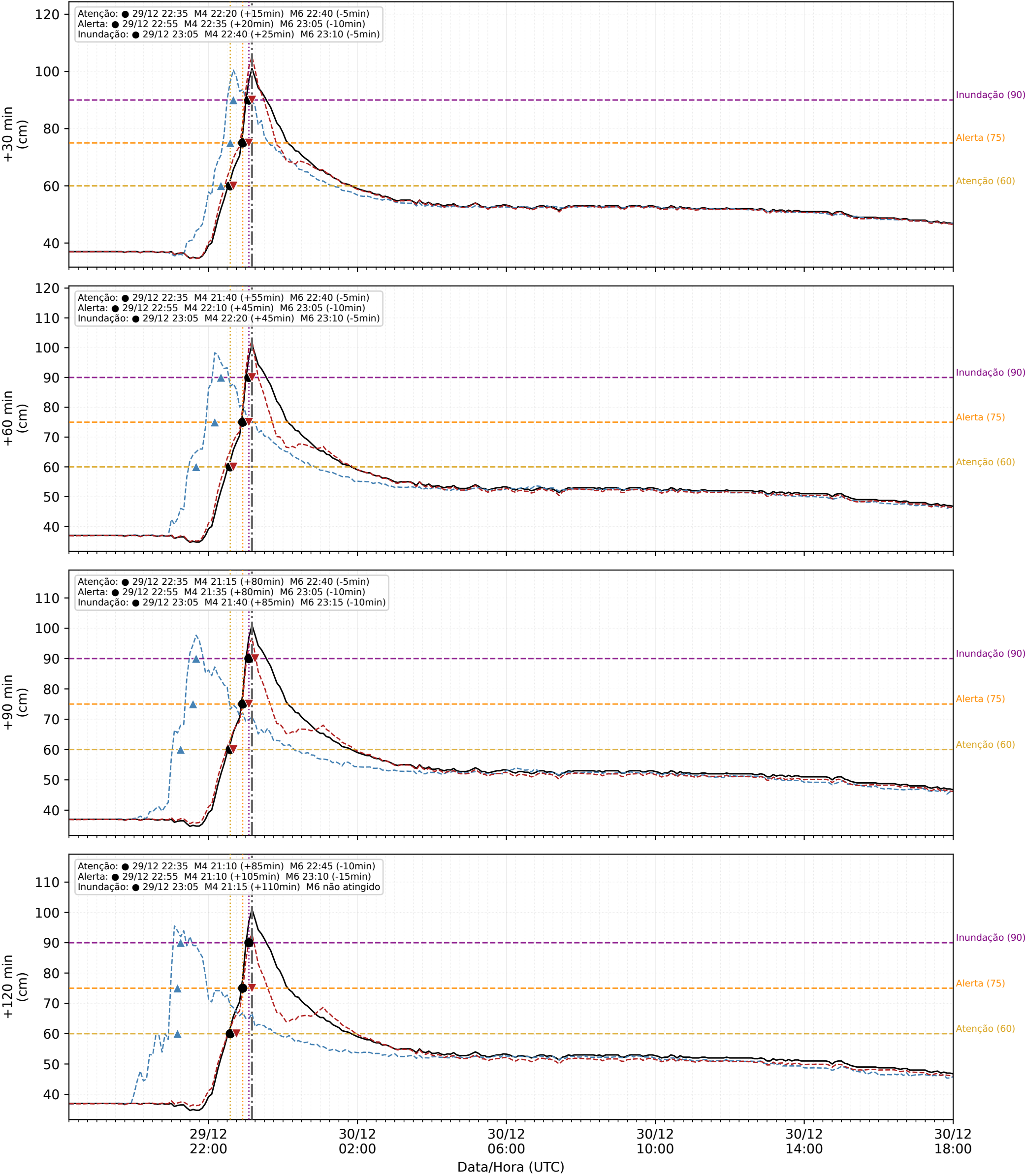
Pico: 101 cm às 2025-12-29 23:10 UTC (20:10 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 9.7 mm | 12 h = 11.0 mm | 24 h = 20.3 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 35 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



Janela: 2025-12-30 21:50 → 2025-12-31 16:35 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

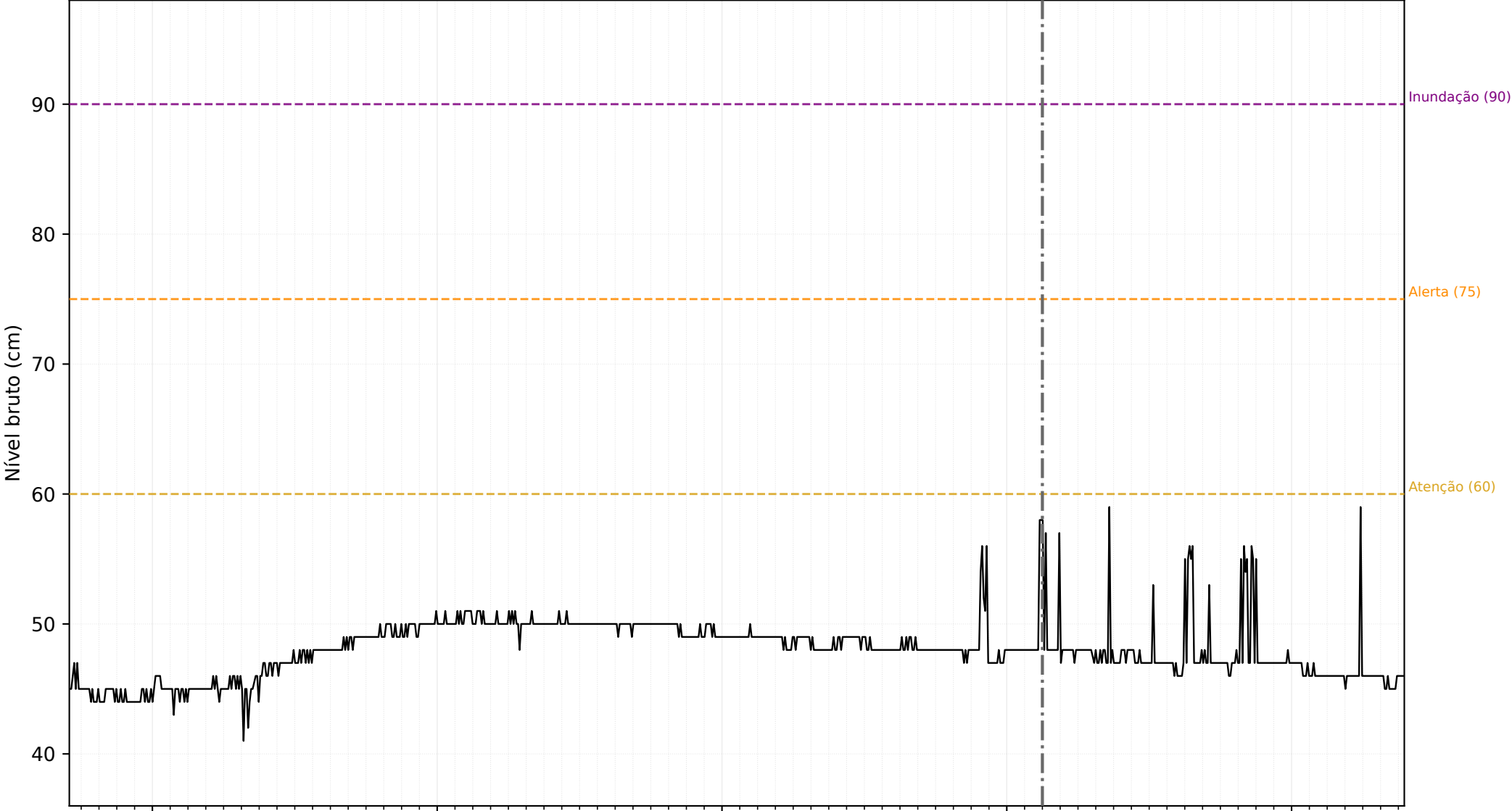
Pico: 58 cm às 2025-12-31 11:30 UTC (08:30 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 3.1 mm | 12 h = 5.4 mm* | 24 h = 6.7 mm*

△ Chuva nas 24 h antes do pico: MERGE sem 1 h de dados (o pipeline repete o valor da última hora disponível, o acumulado é aproximado)

Notas: subida máx. em 30 min: 10 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2025-12-30 21:50 → 2025-12-31 16:35 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 58 cm às 2025-12-31 11:30 UTC (08:30 horário local)

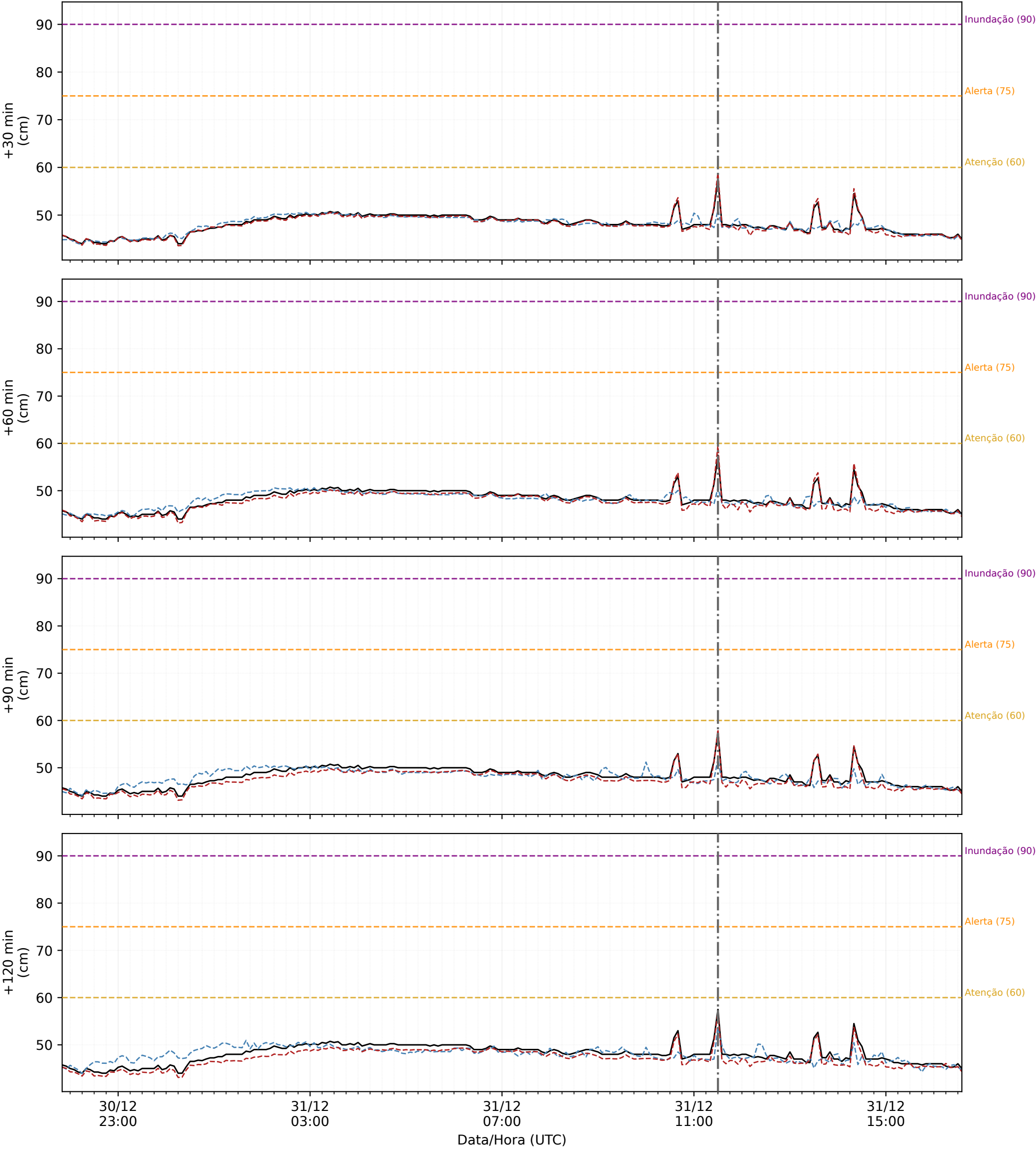
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 3.1 mm | 12 h = 5.4 mm* | 24 h = 6.7 mm*

△ Chuva nas 24 h antes do pico: MERGE sem 1 h de dados (o pipeline repete o valor da última hora disponível, o acumulado é aproximado)

Notas: subida máx. em 30 min: 10 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado — Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 — Alerta (75 cm)
- - - Previsto M4 — Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 - - - Atenção (60 cm) — Inundação (90 cm)

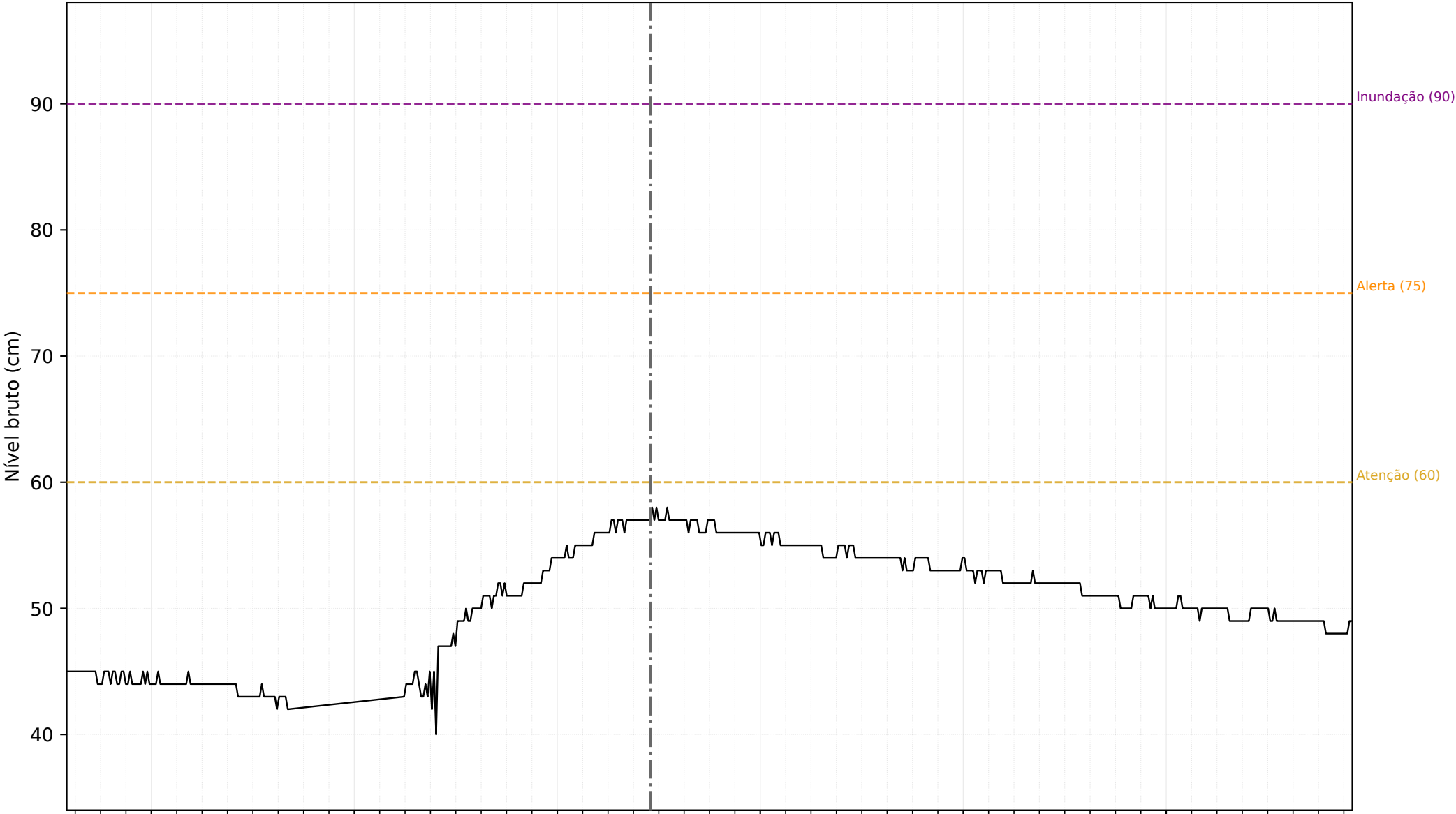
Janela: 2026-01-01 17:10 → 2026-01-02 05:50 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 58 cm às 2026-01-01 22:55 UTC (19:55 horário local)

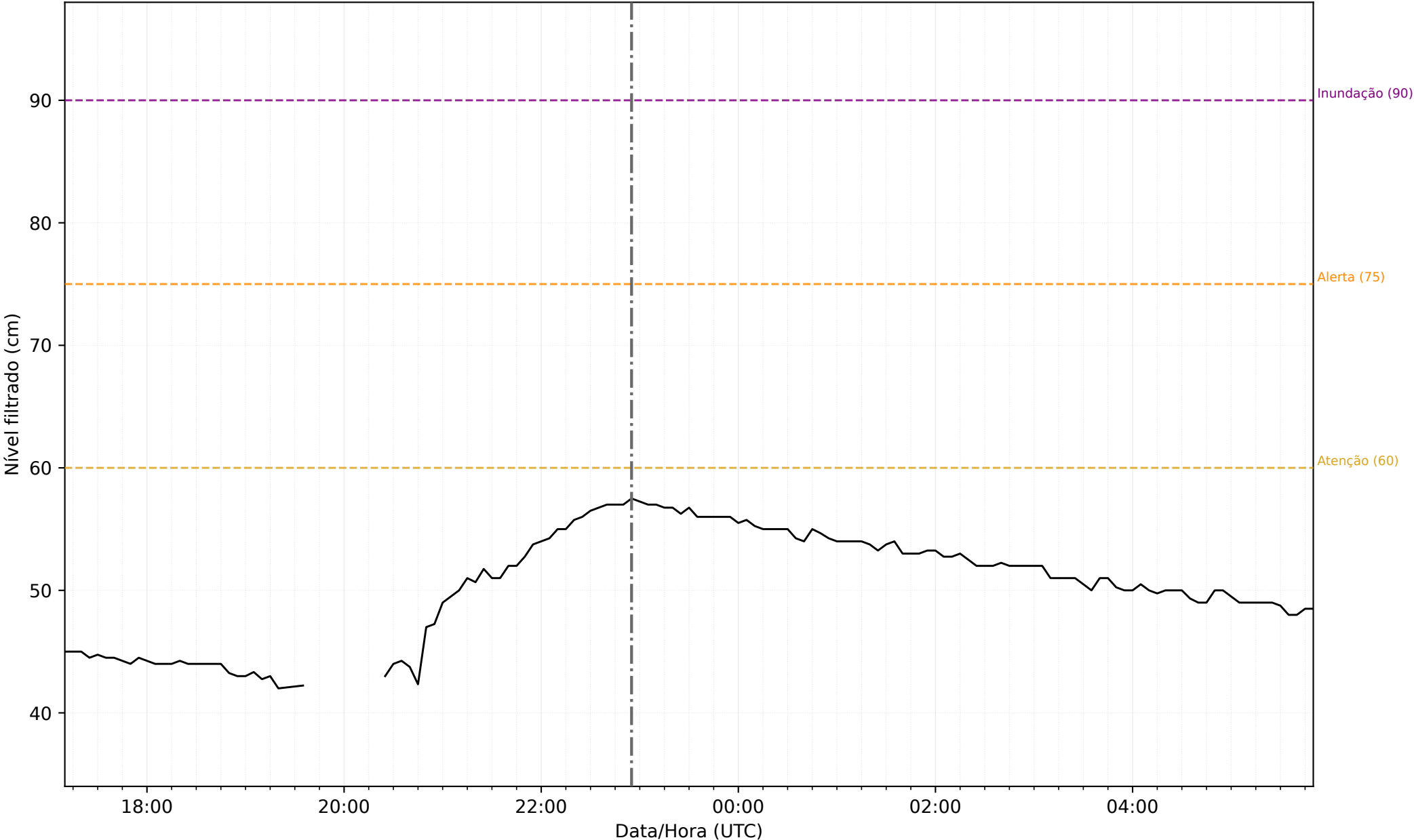
Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 3.5 mm | 12 h = 3.6 mm | 24 h = 3.7 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 3 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-01-01 17:10 → 2026-01-02 05:50 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

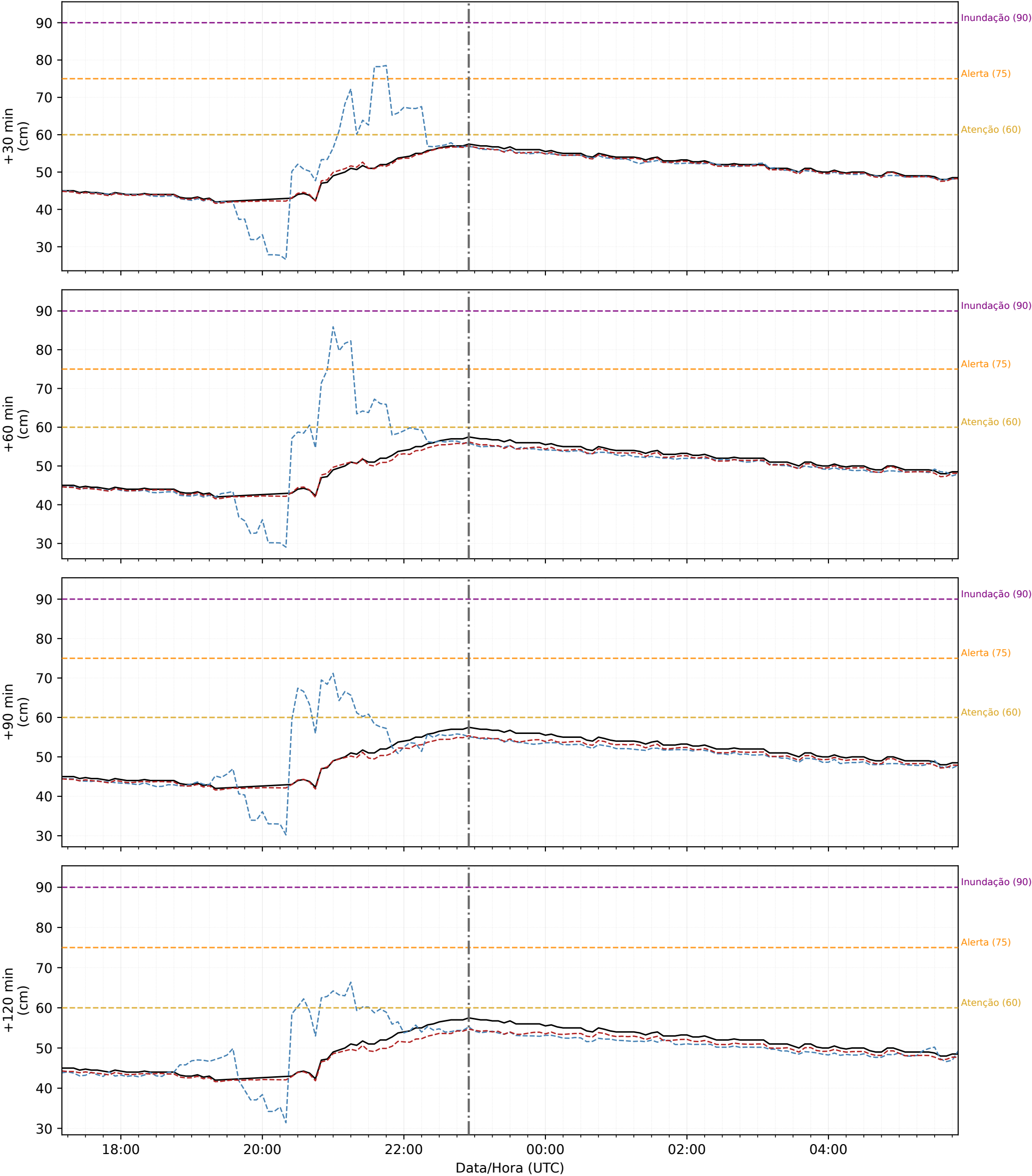
Pico: 58 cm às 2026-01-01 22:55 UTC (19:55 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (MERGE): 6 h = 3.5 mm | 12 h = 3.6 mm | 24 h = 3.7 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 3 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado — Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 — Alerta (75 cm)
- - Previsto M4 — Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 - - Atenção (60 cm) — Inundação (90 cm)

Janela: 2026-01-05 01:00 → 2026-01-05 07:40 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

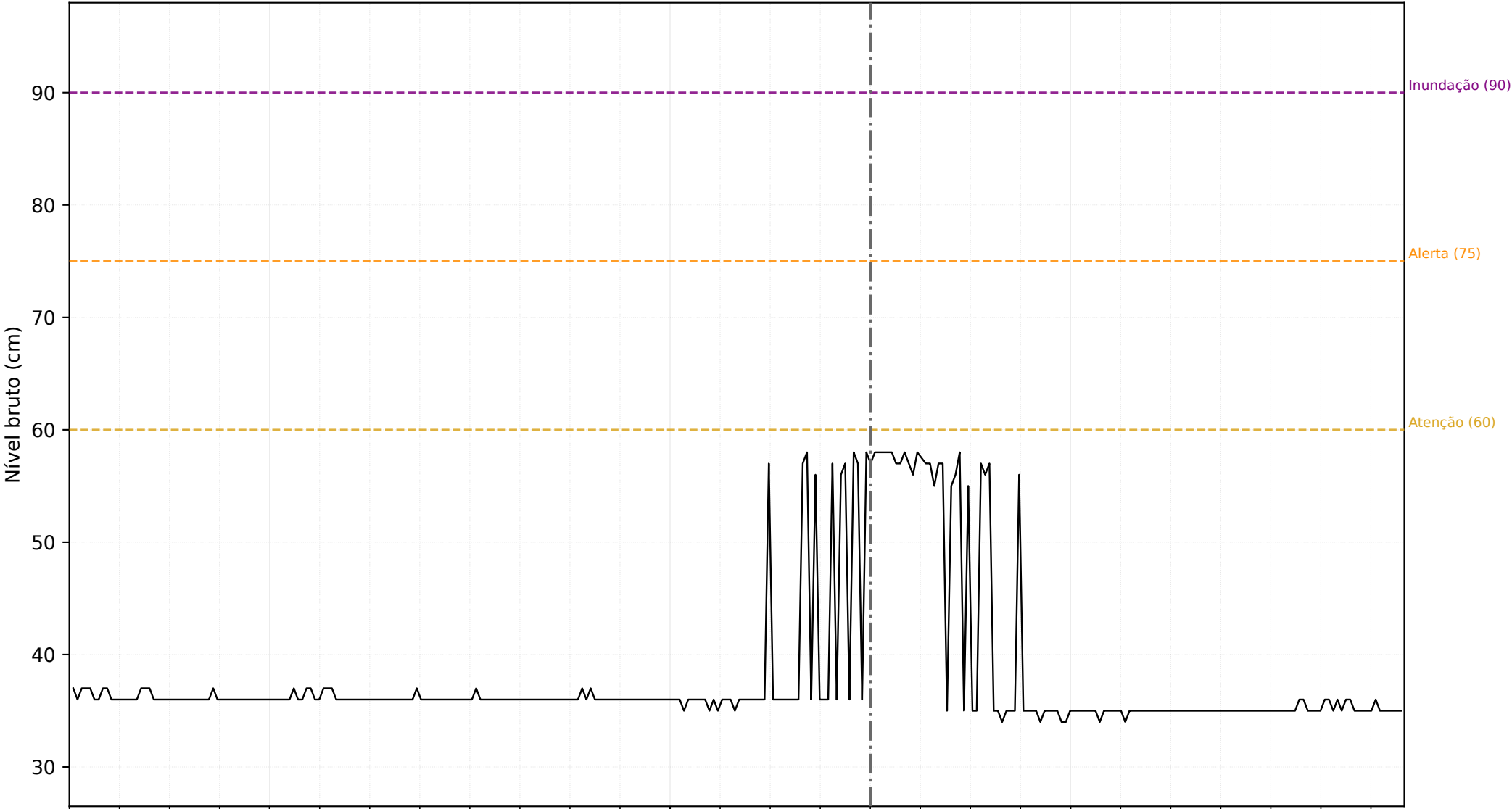
Pico: 58 cm às 2026-01-05 05:00 UTC (02:00 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm

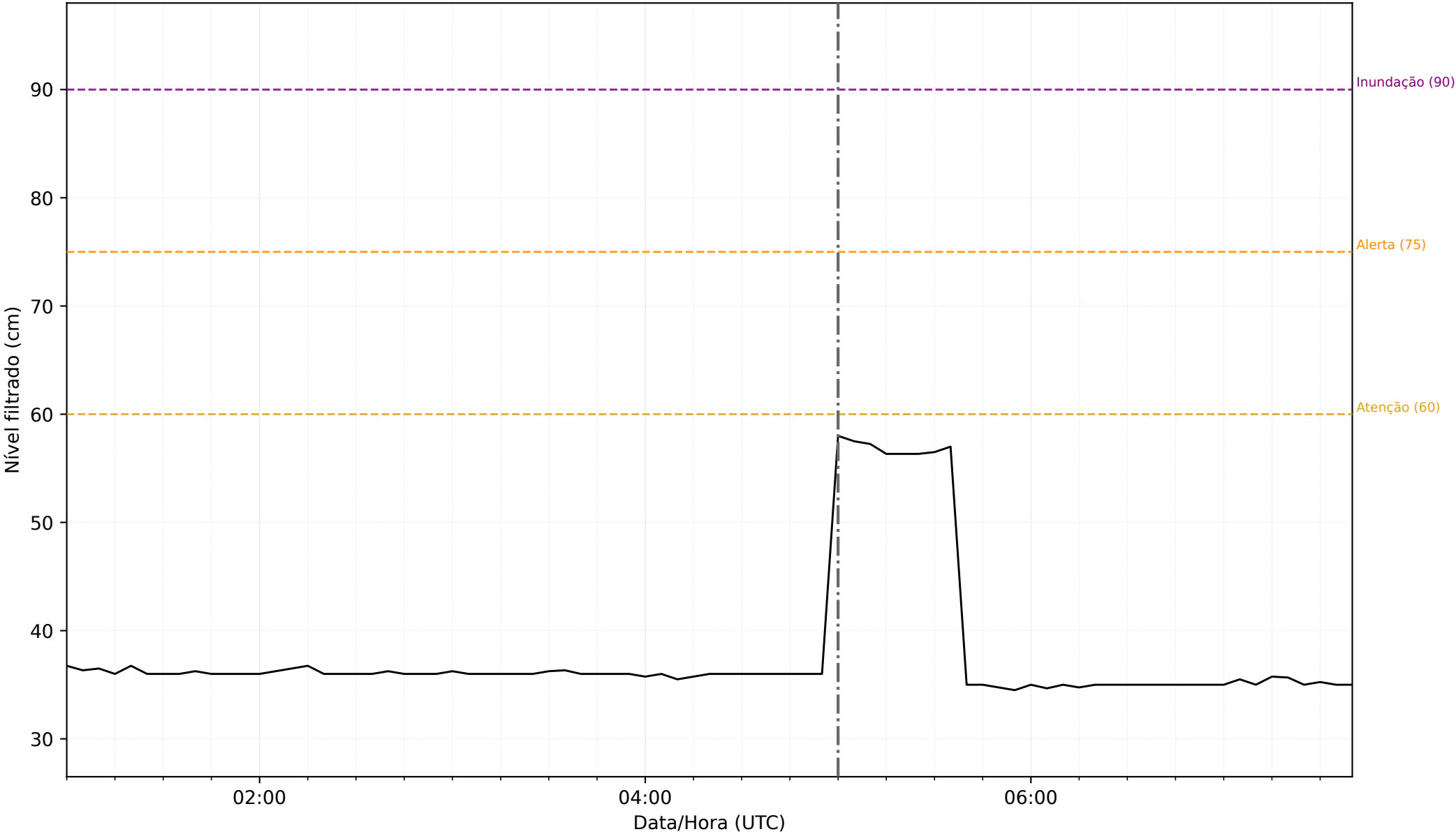
Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

EXCLUÍDO — ARTEFATO DE SENSOR: este trecho foi removido da série que alimenta M4/M6, das métricas e da simulação de alertas (Issue #227). O painel filtrado mostra o que foi removido.

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-01-05 01:00 → 2026-01-05 07:40 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

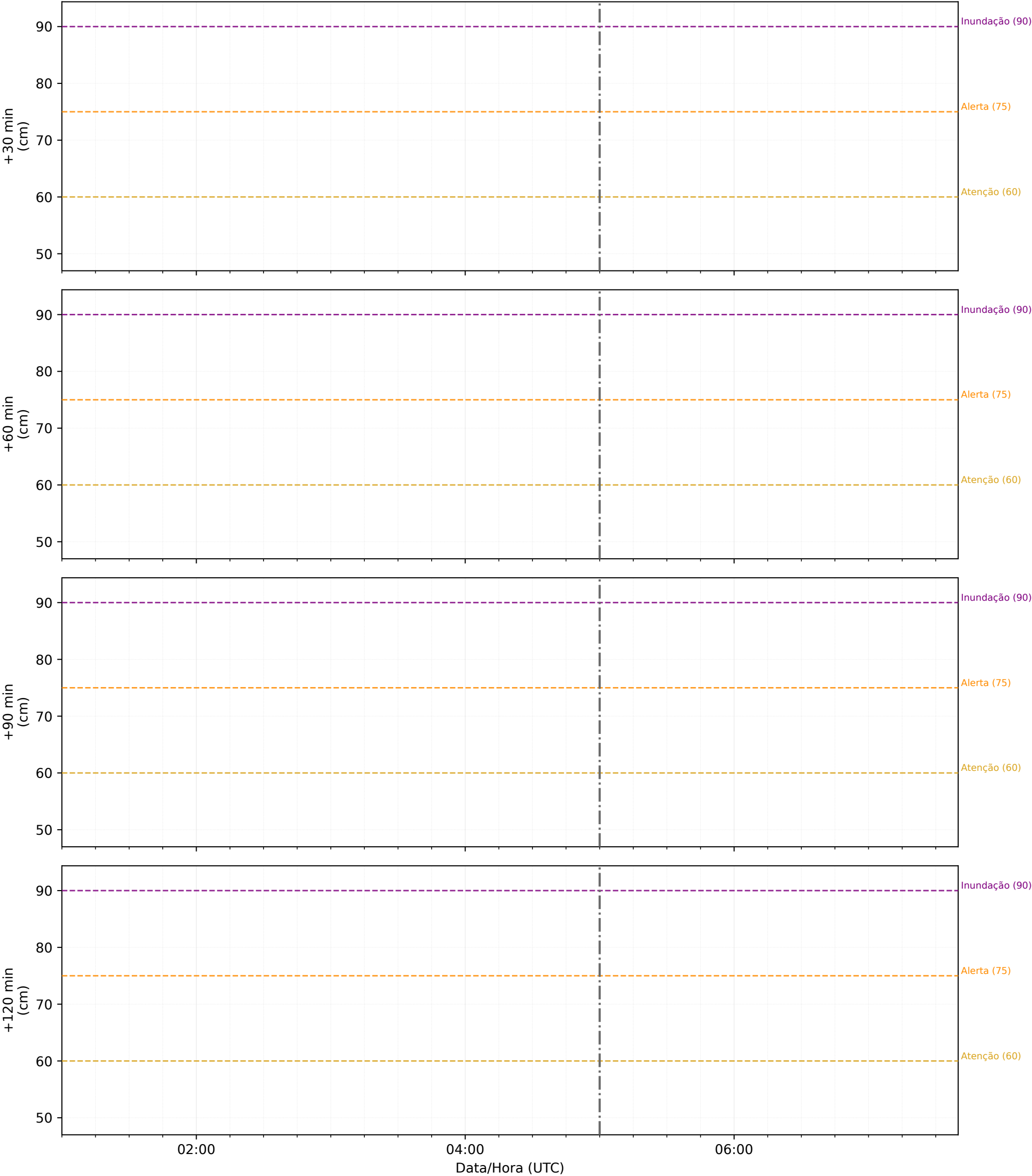
Pico: 58 cm às 2026-01-05 05:00 UTC (02:00 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

Evento excluído como artefato de sensor — sem previsões nem métricas (Issue #227)

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



Janela: 2026-01-08 03:20 → 2026-01-08 12:10 UTC | Tipo: Enxurrada | Nível atingido: Atenção

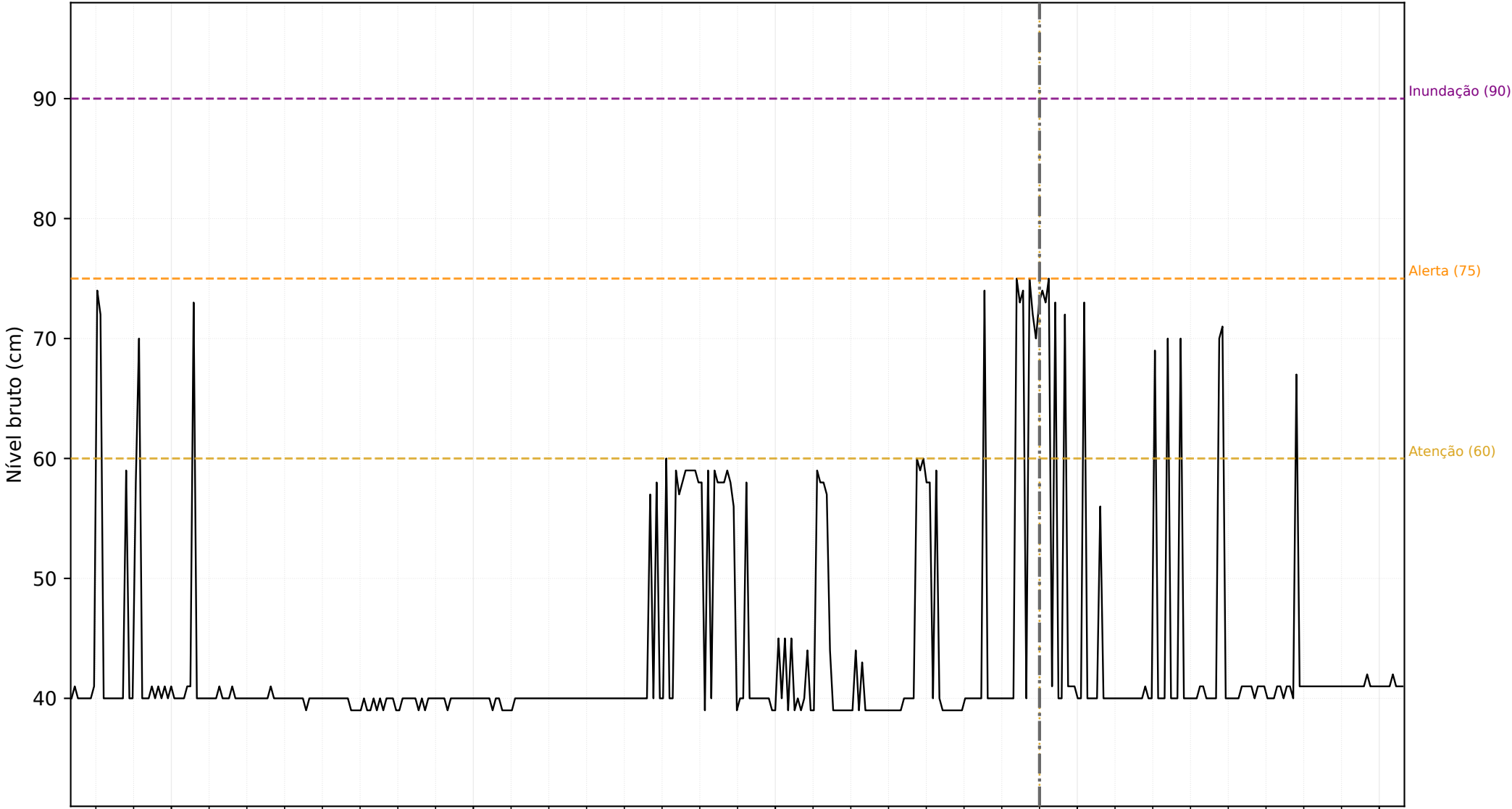
Pico: 74 cm às 2026-01-08 09:45 UTC (06:45 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm

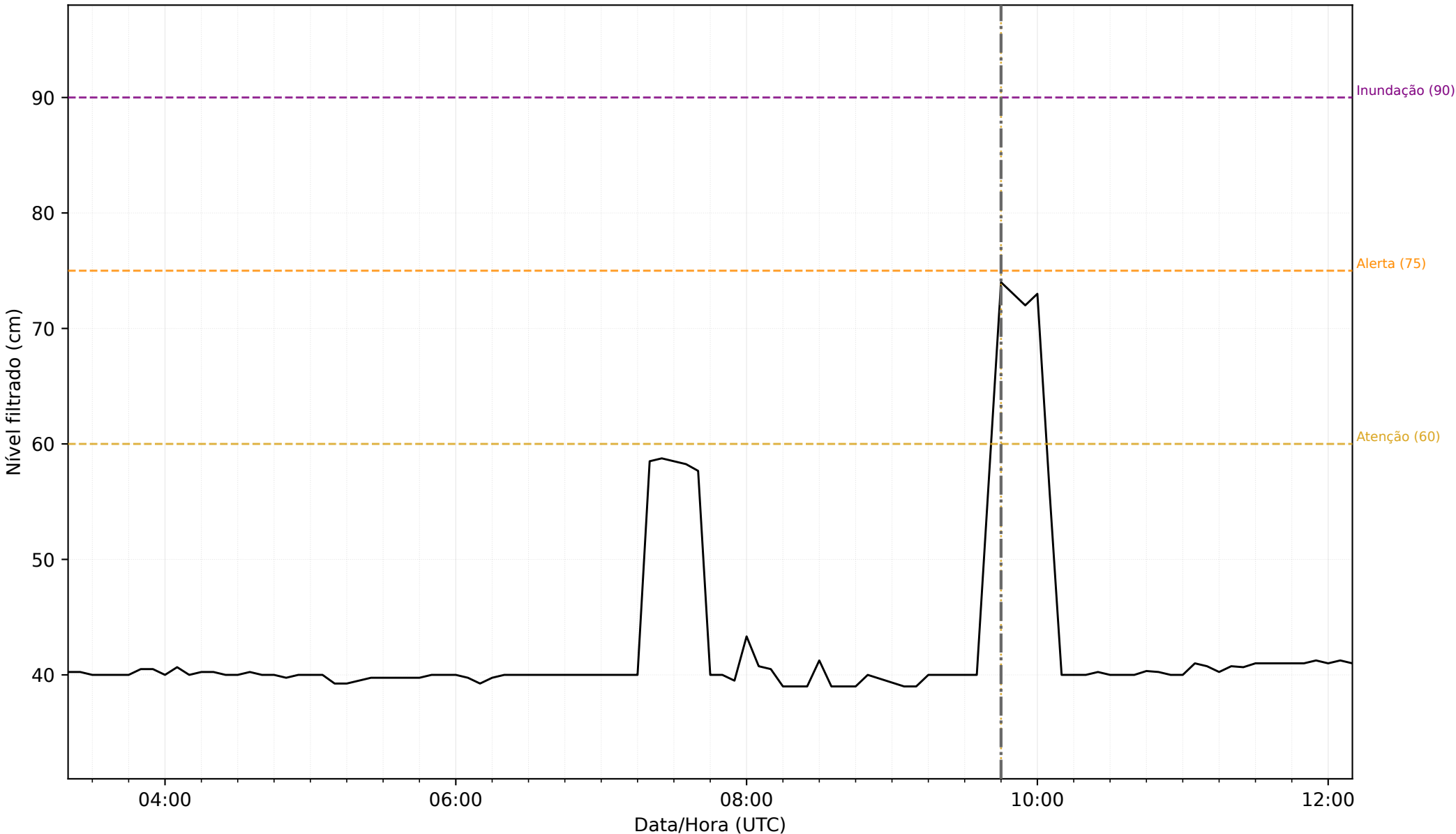
Notas: subida máx. em 30 min: 34 cm; ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

EXCLUÍDO — ARTEFATO DE SENSOR: este trecho foi removido da série que alimenta M4/M6, das métricas e da simulação de alertas (Issue #227). O painel filtrado mostra o que foi removido.

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-01-08 03:20 → 2026-01-08 12:10 UTC | Tipo: Enxurrada | Nível atingido: Atenção

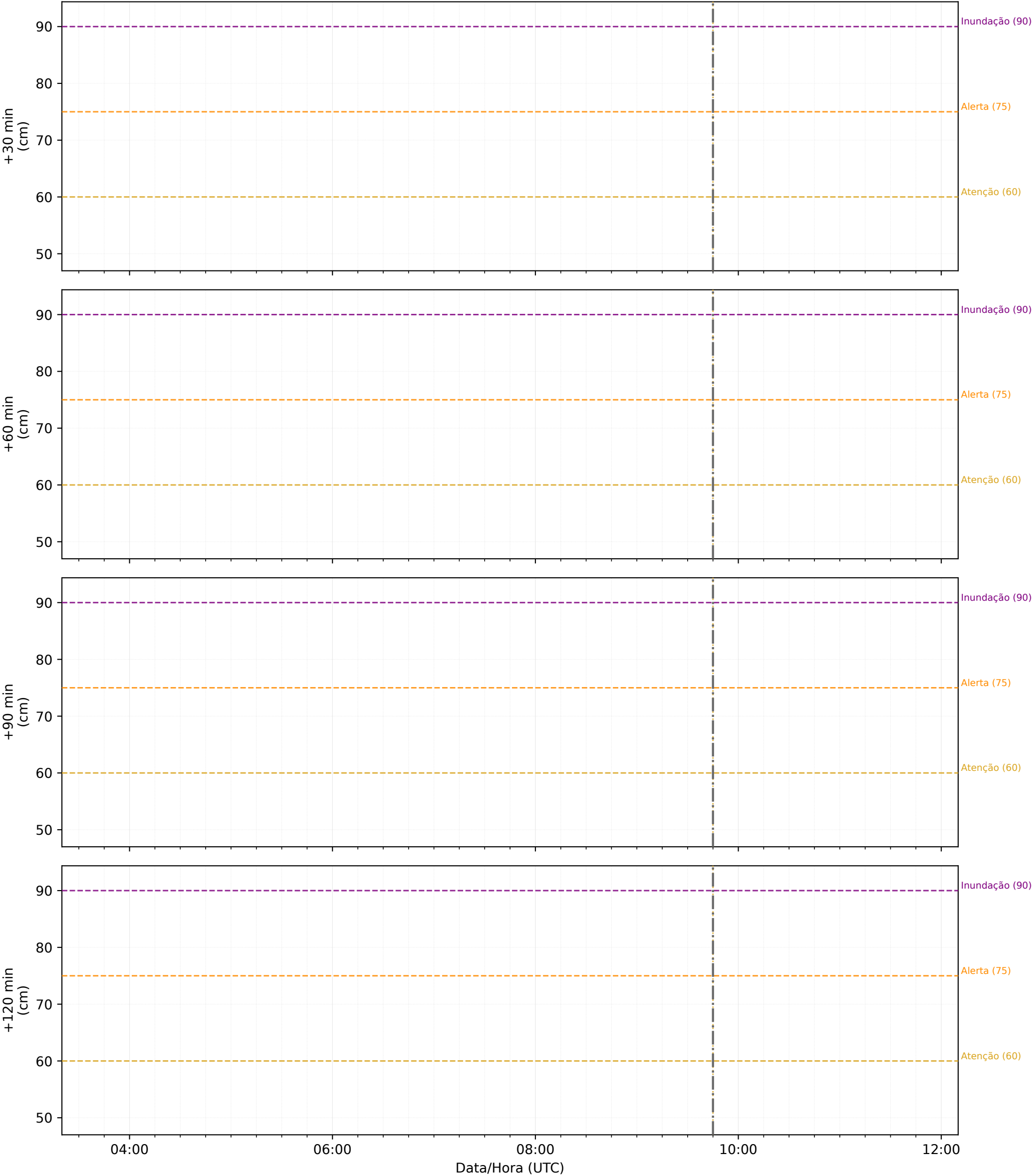
Pico: 74 cm às 2026-01-08 09:45 UTC (06:45 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 34 cm; ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

Evento excluído como artefato de sensor — sem previsões nem métricas (Issue #227)

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



Janela: 2026-01-16 01:50 → 2026-01-16 10:25 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

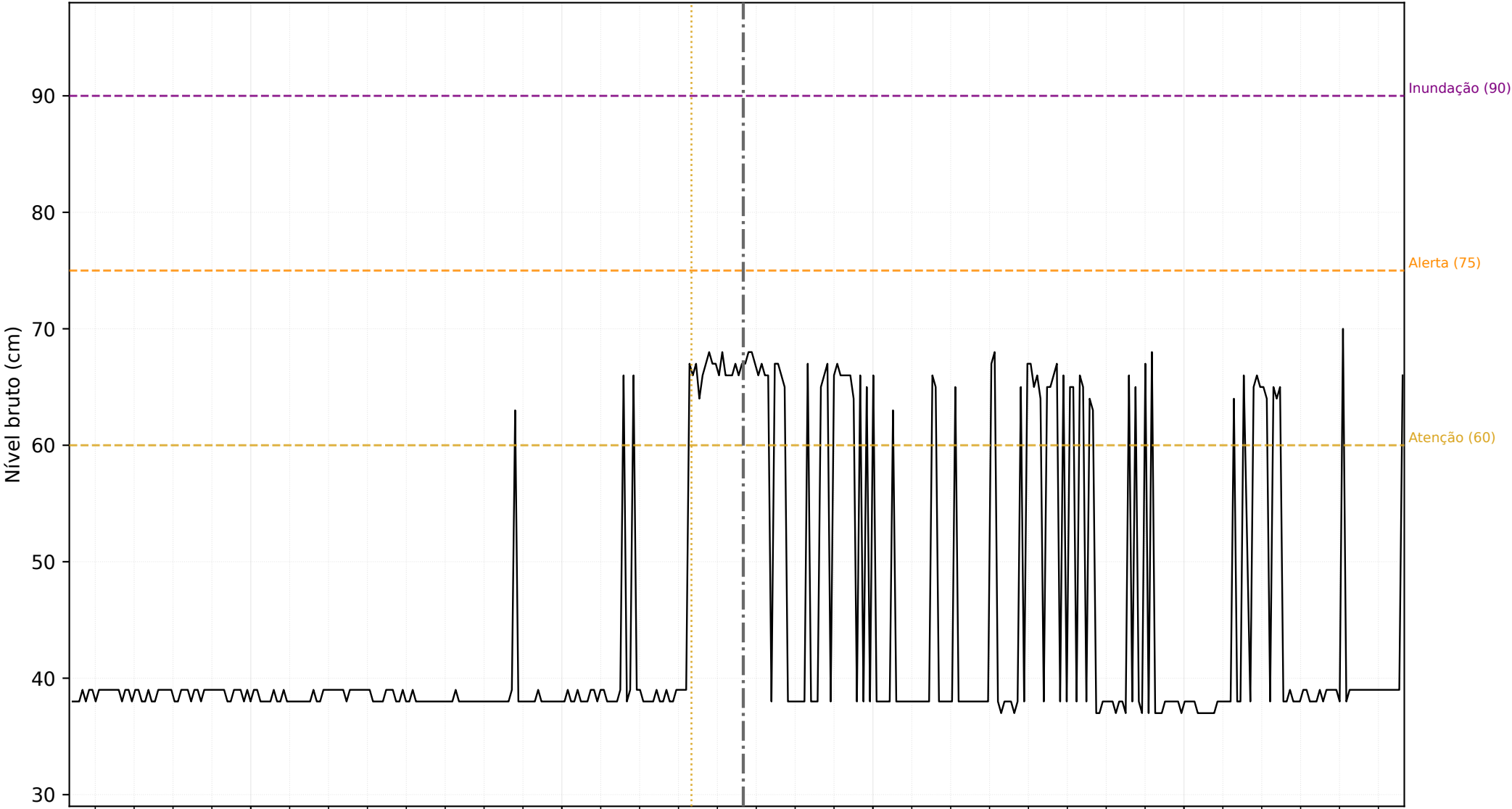
Pico: 68 cm às 2026-01-16 06:10 UTC (03:10 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm

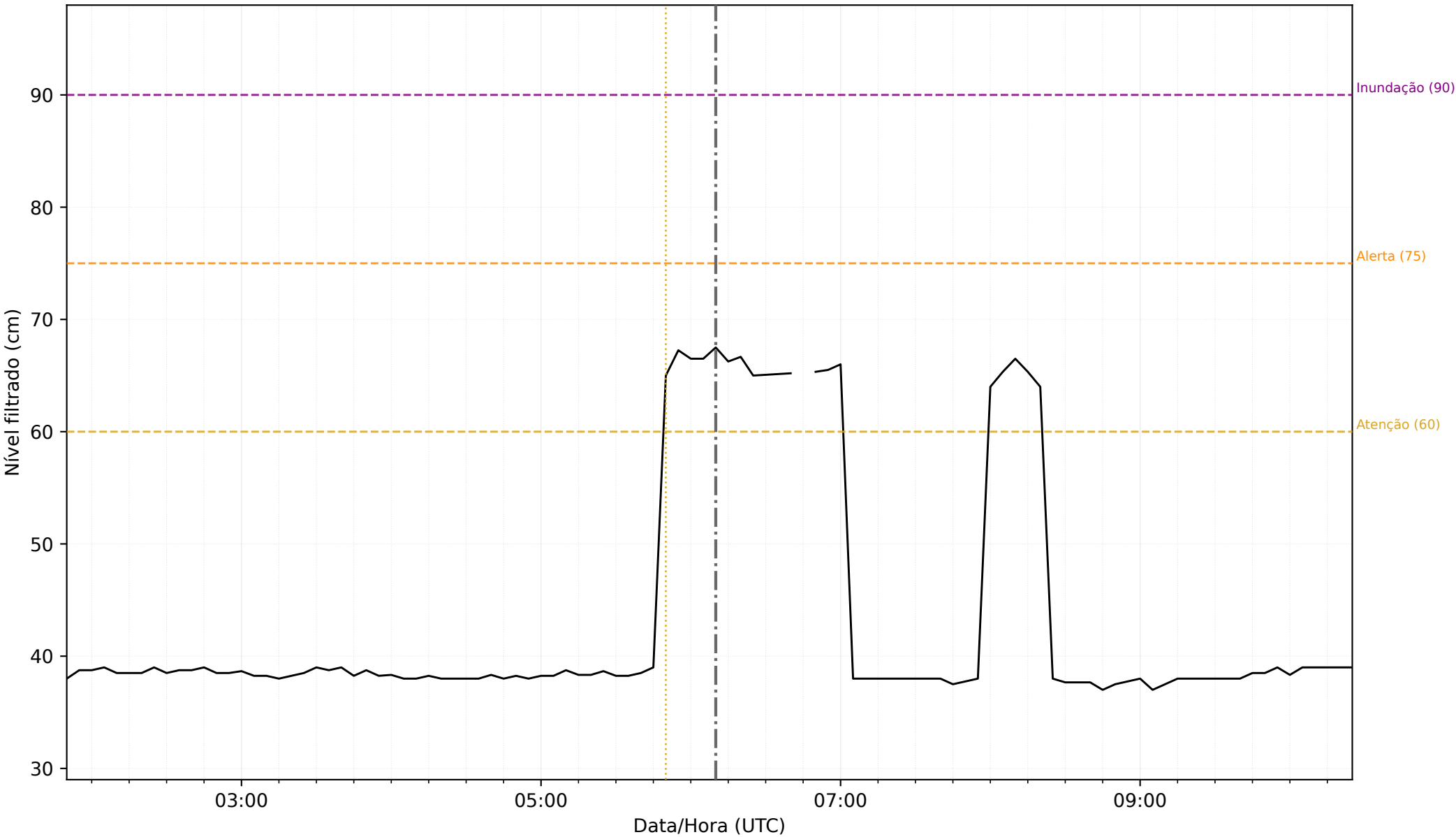
Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

EXCLUÍDO — ARTEFATO DE SENSOR: este trecho foi removido da série que alimenta M4/M6, das métricas e da simulação de alertas (Issue #227). O painel filtrado mostra o que foi removido.

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-01-16 01:50 → 2026-01-16 10:25 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

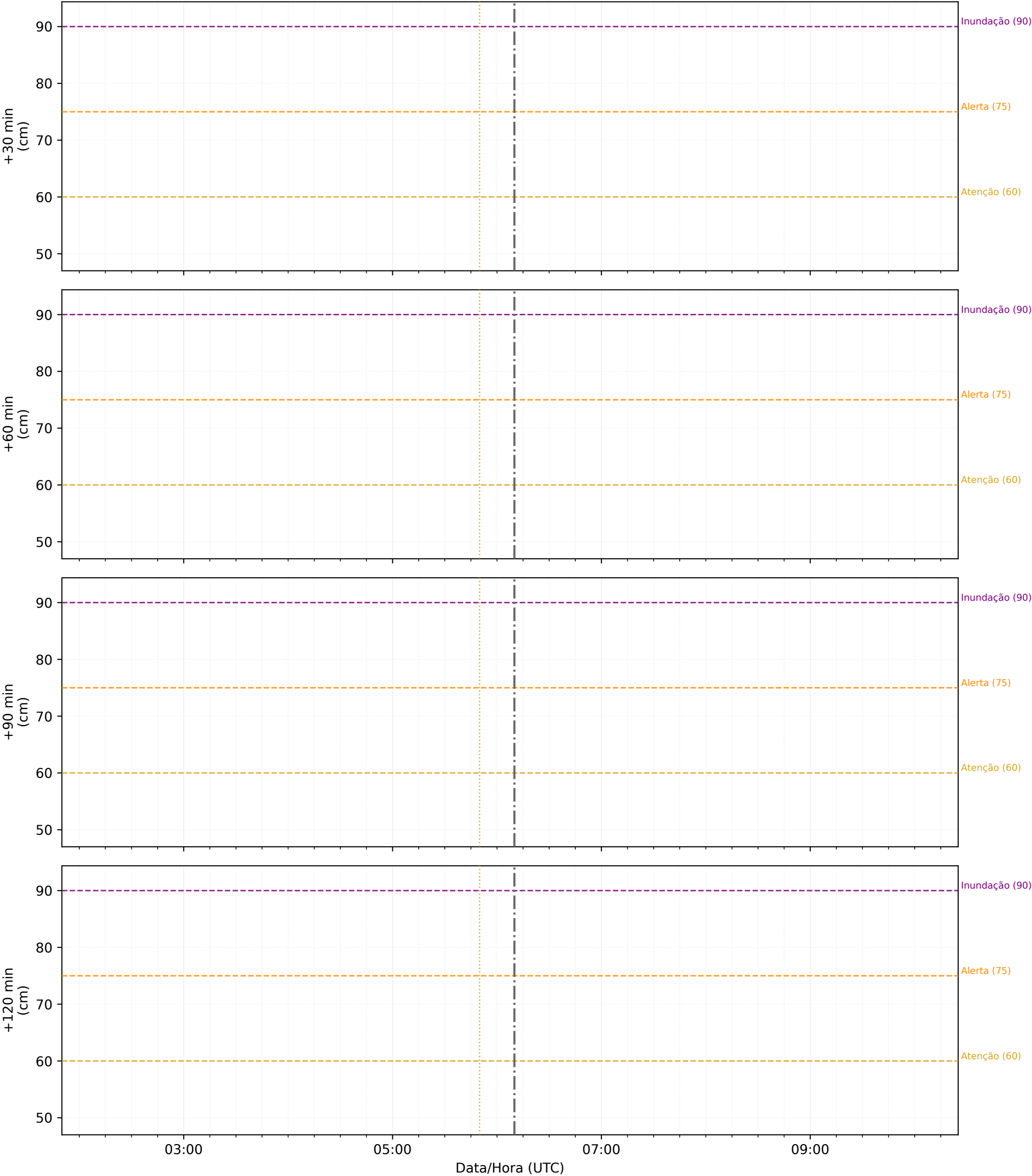
Pico: 68 cm às 2026-01-16 06:10 UTC (03:10 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

Evento excluído como artefato de sensor — sem previsões nem métricas (Issue #227)

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



Janela: 2026-01-17 05:10 → 2026-01-17 11:40 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

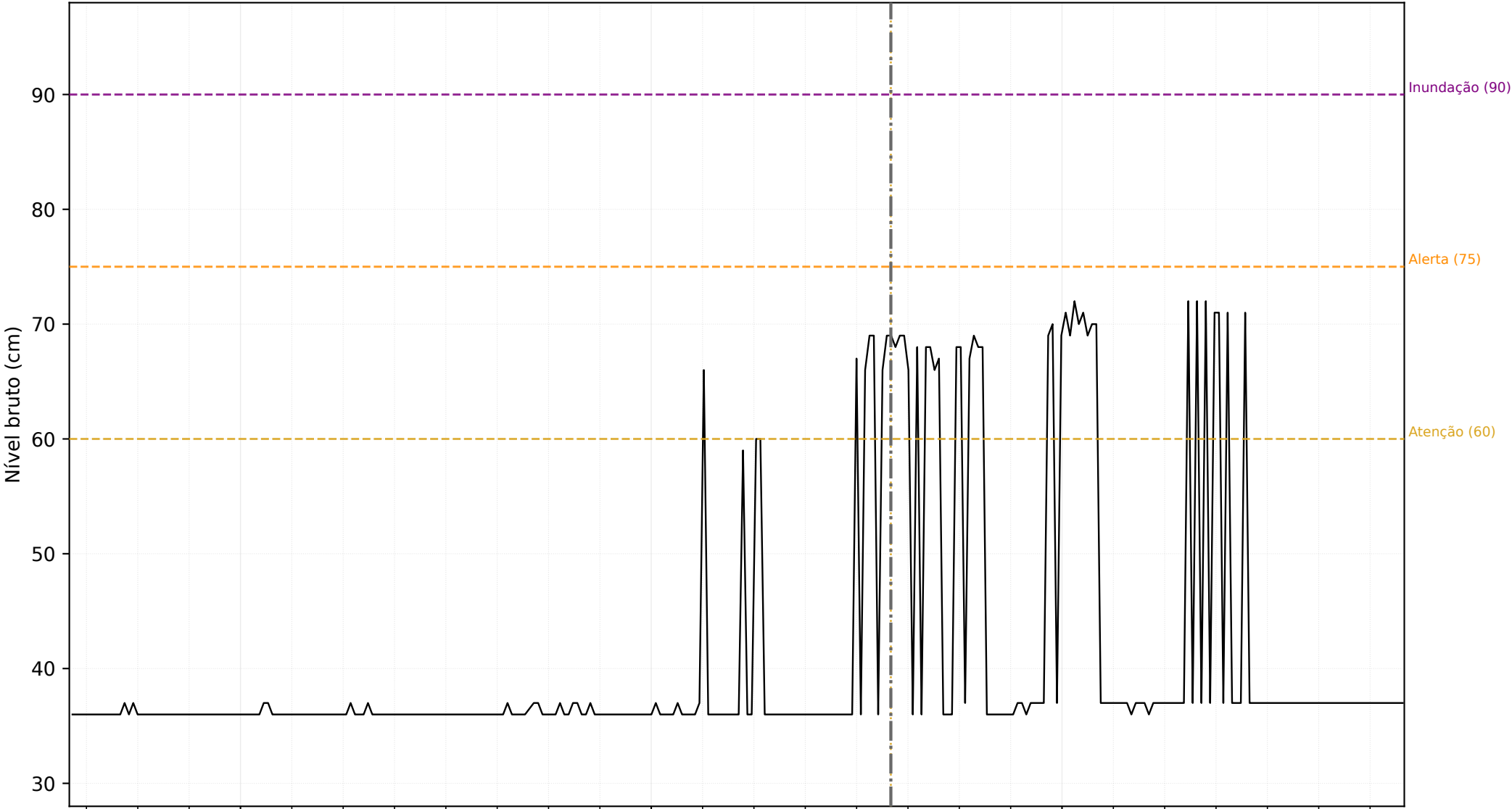
Pico: 69 cm às 2026-01-17 09:10 UTC (06:10 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm

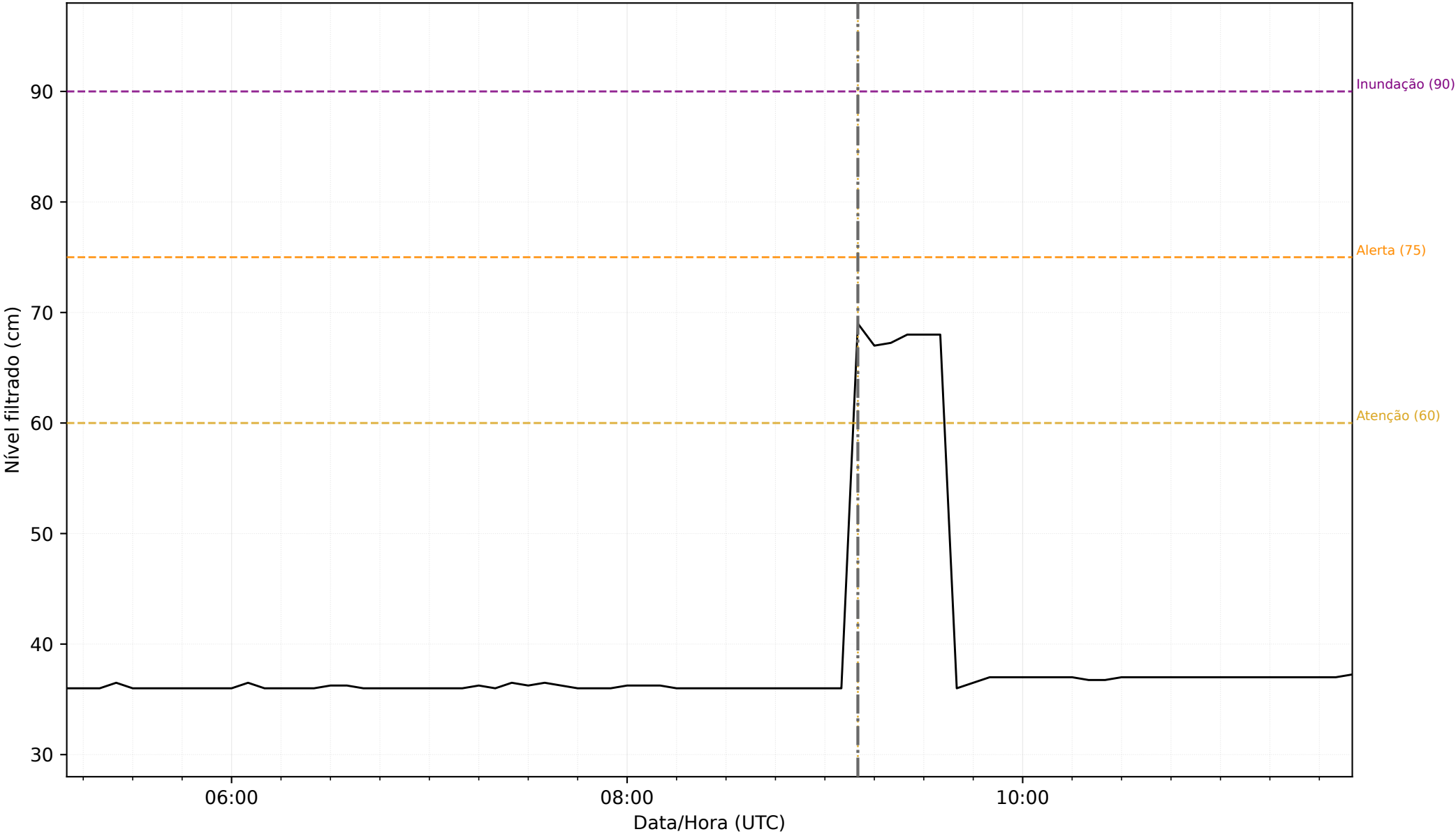
Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

EXCLUÍDO — ARTEFATO DE SENSOR: este trecho foi removido da série que alimenta M4/M6, das métricas e da simulação de alertas (Issue #227). O painel filtrado mostra o que foi removido.

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-01-17 05:10 → 2026-01-17 11:40 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

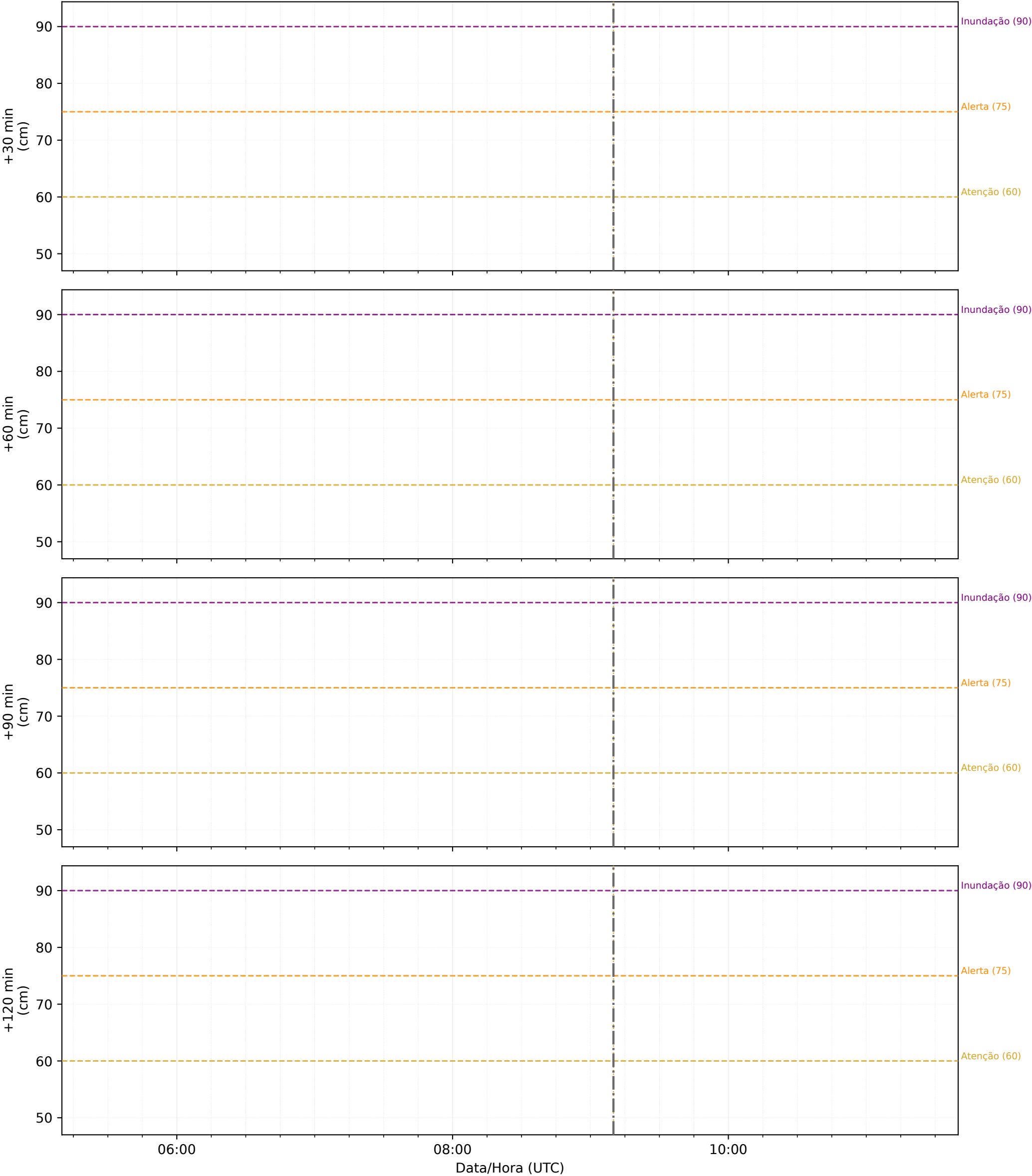
Pico: 69 cm às 2026-01-17 09:10 UTC (06:10 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

Evento excluído como artefato de sensor — sem previsões nem métricas (Issue #227)

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



Janela: 2026-01-17 23:25 → 2026-01-18 06:05 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

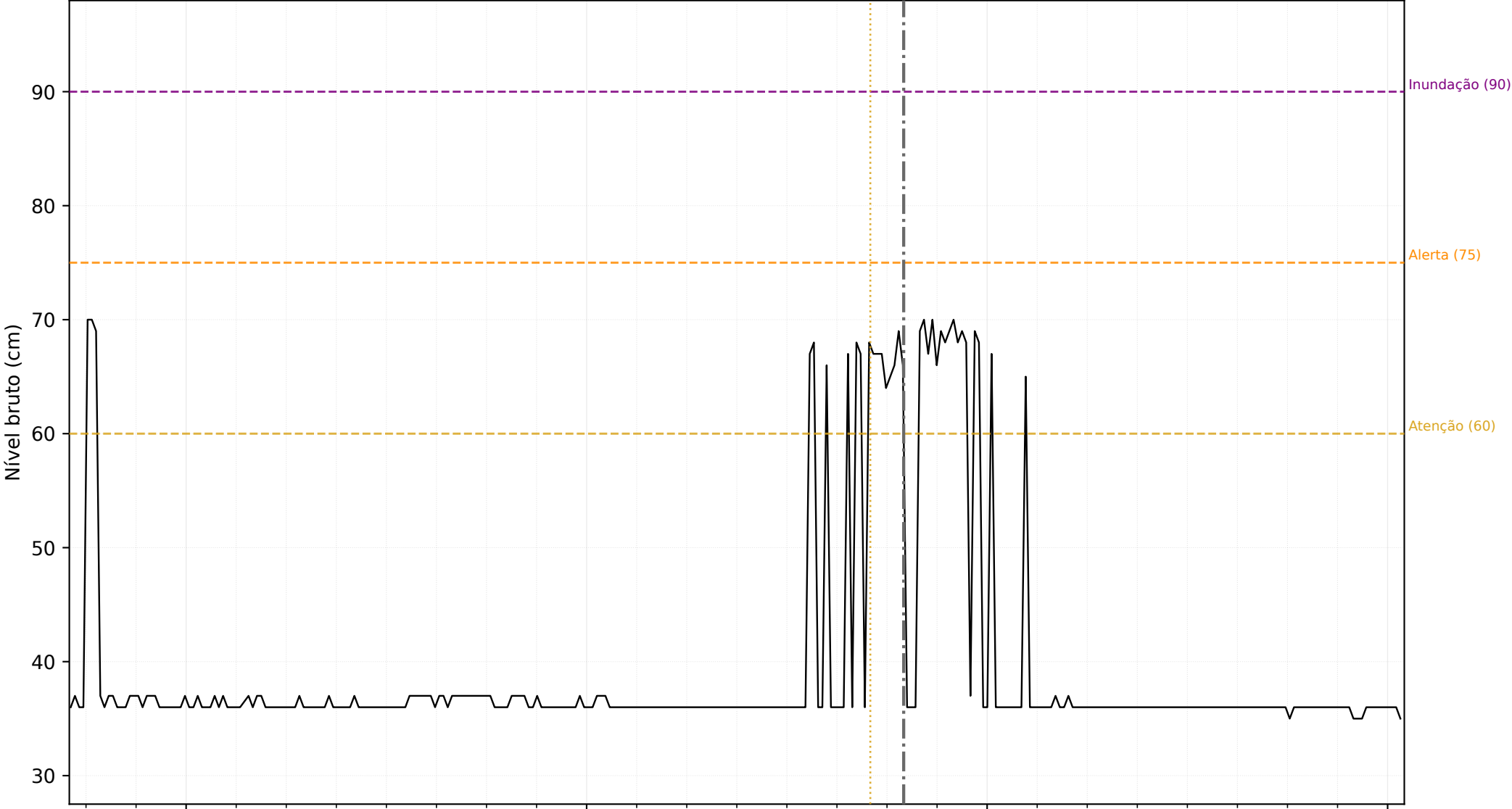
Pico: 69 cm às 2026-01-18 03:35 UTC (00:35 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.8 mm | 24 h = 0.8 mm

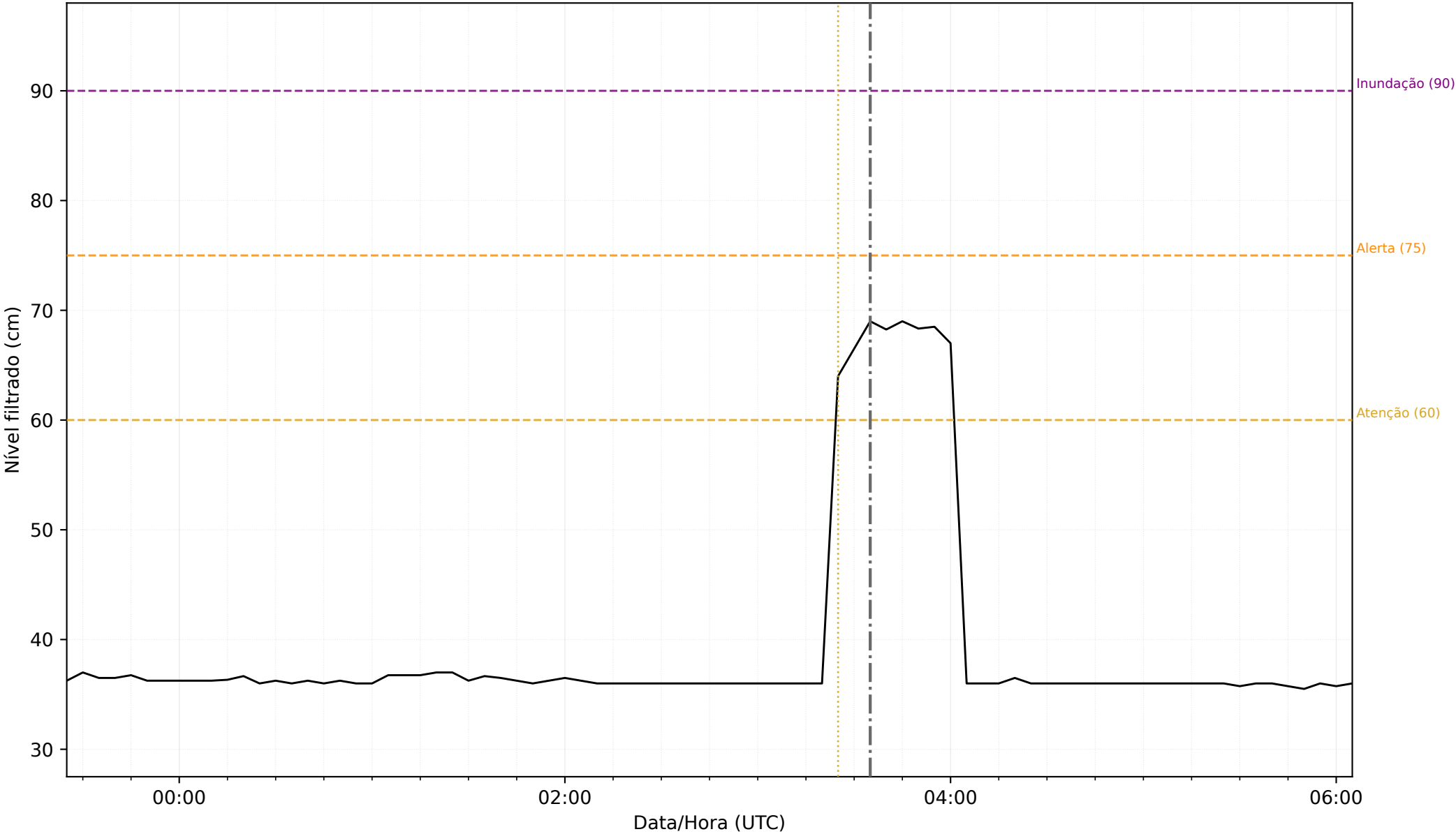
Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: 0.8 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

EXCLUÍDO — ARTEFATO DE SENSOR: este trecho foi removido da série que alimenta M4/M6, das métricas e da simulação de alertas (Issue #227). O painel filtrado mostra o que foi removido.

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-01-17 23:25 → 2026-01-18 06:05 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

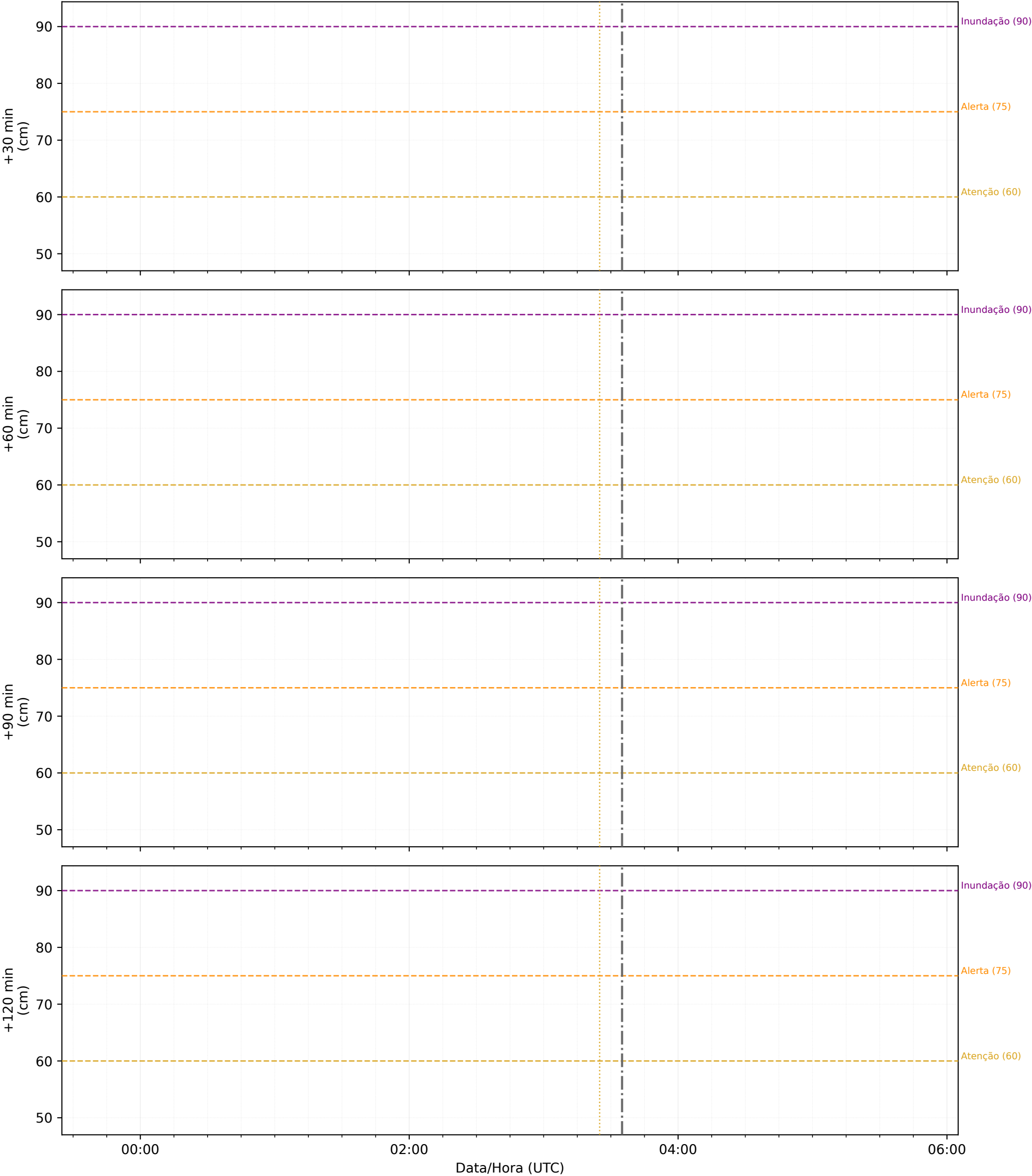
Pico: 69 cm às 2026-01-18 03:35 UTC (00:35 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.8 mm | 24 h = 0.8 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: 0.8 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

Evento excluído como artefato de sensor — sem previsões nem métricas (Issue #227)

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



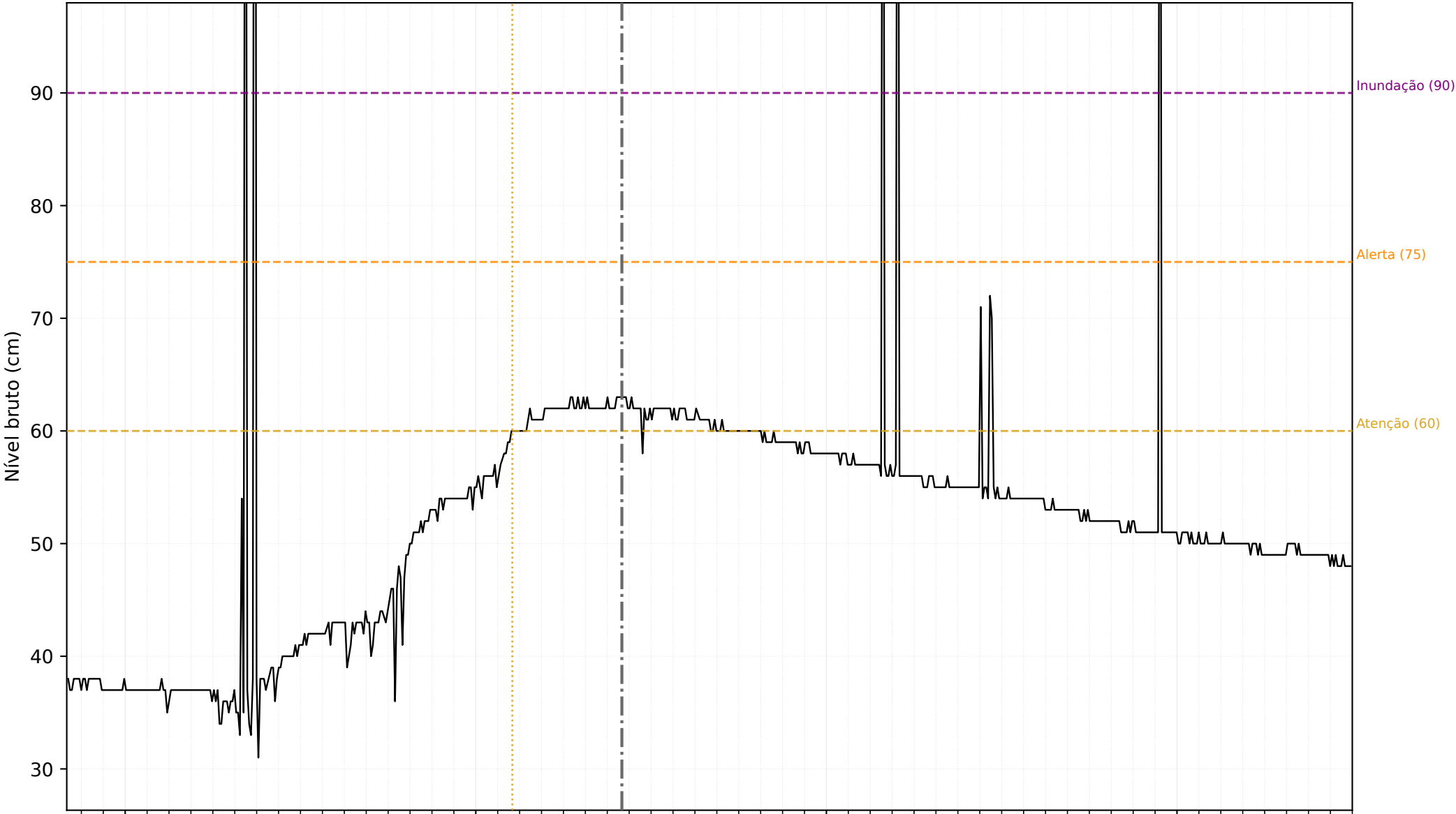
Janela: 2026-01-18 18:20 → 2026-01-19 09:00 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

Pico: 63 cm às 2026-01-19 00:40 UTC (21:40 horário local)

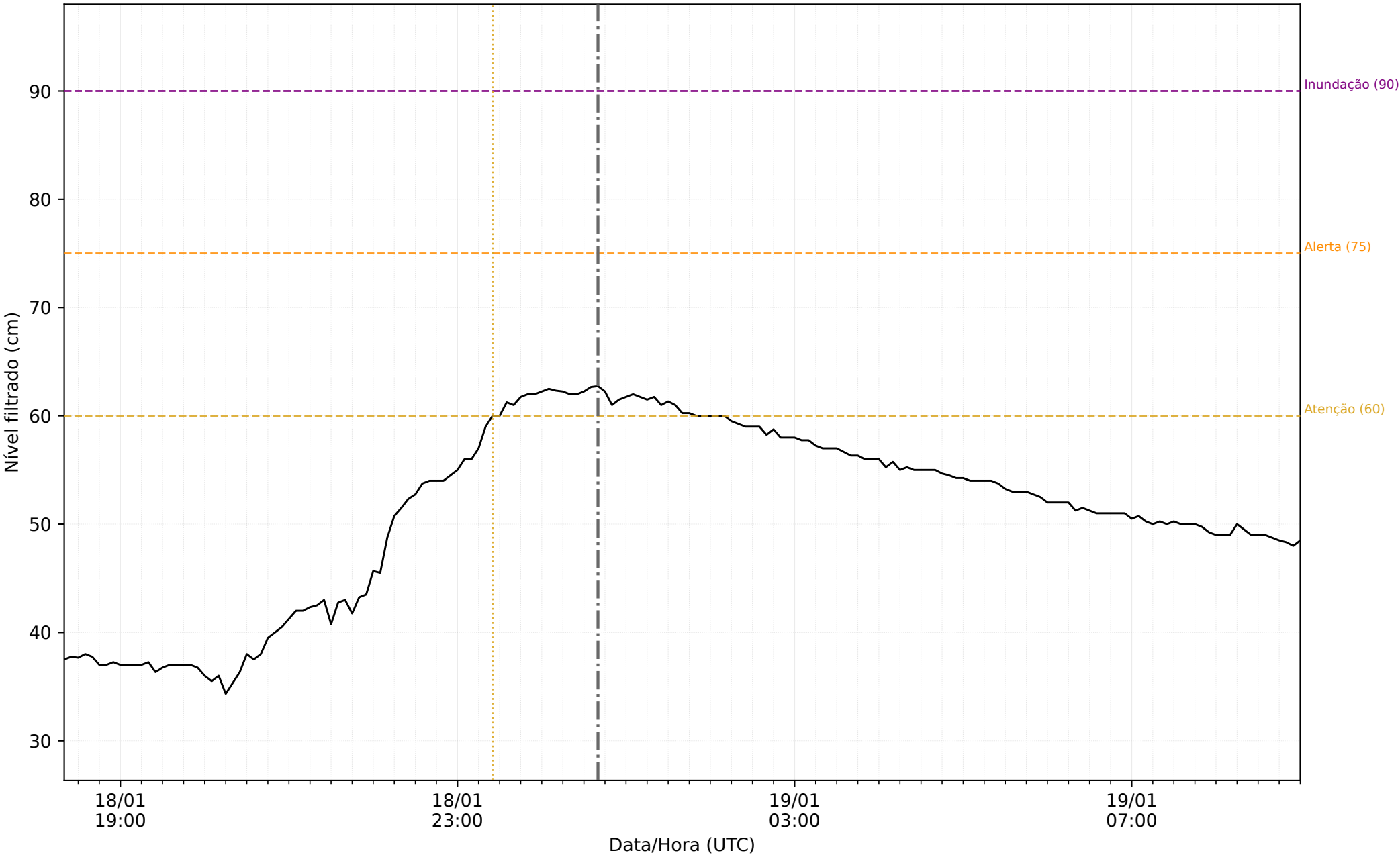
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 42.4 mm | 12 h = 42.4 mm | 24 h = 42.4 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 6 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-01-18 18:20 → 2026-01-19 09:00 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

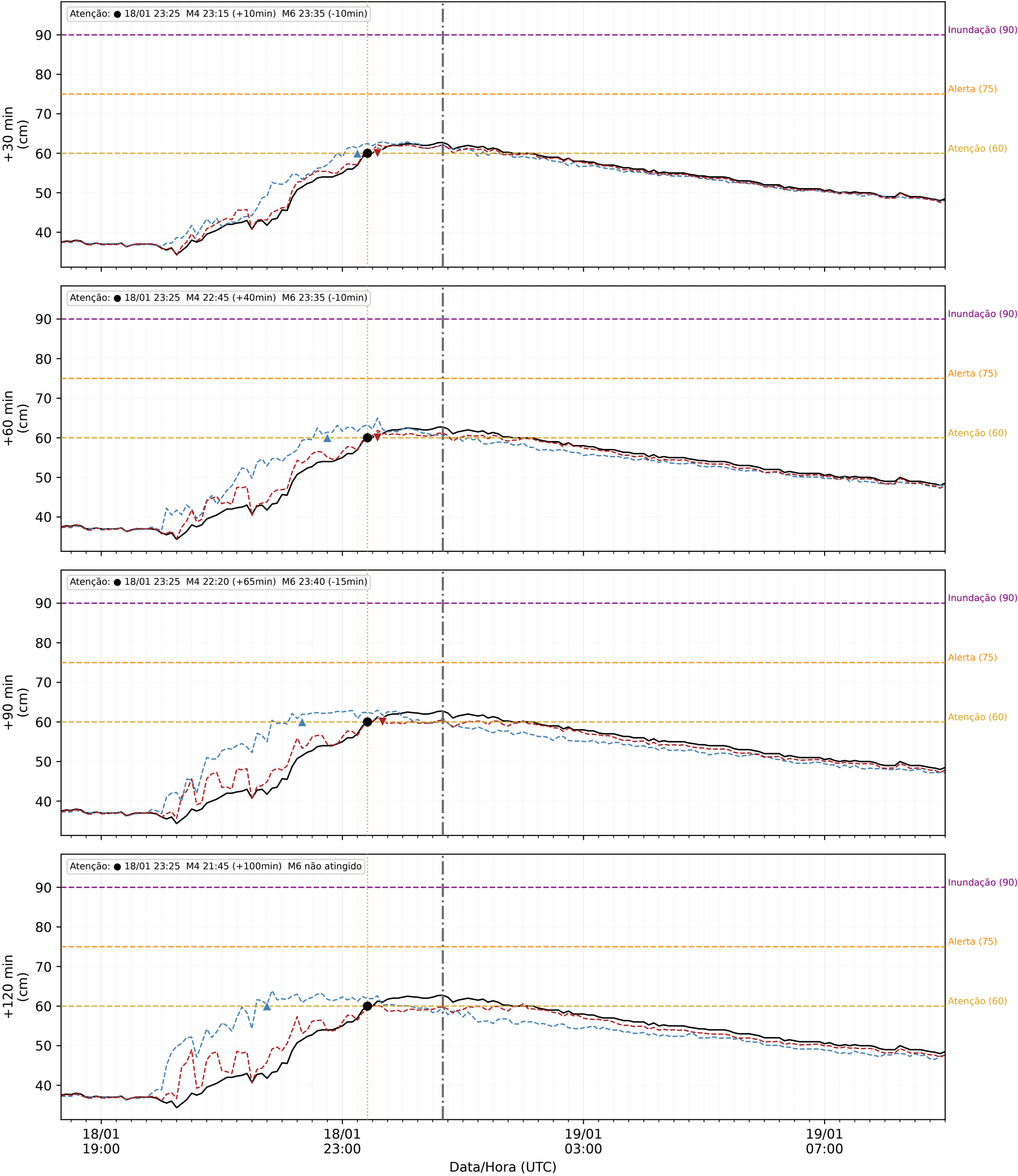
Pico: 63 cm às 2026-01-19 00:40 UTC (21:40 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 42.4 mm | 12 h = 42.4 mm | 24 h = 42.4 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 6 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado — Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 — Alerta (75 cm)
- - - Previsto M4 — Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 — Atenção (60 cm) — Inundação (90 cm)

Janela: 2026-02-03 17:10 → 2026-02-03 23:40 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

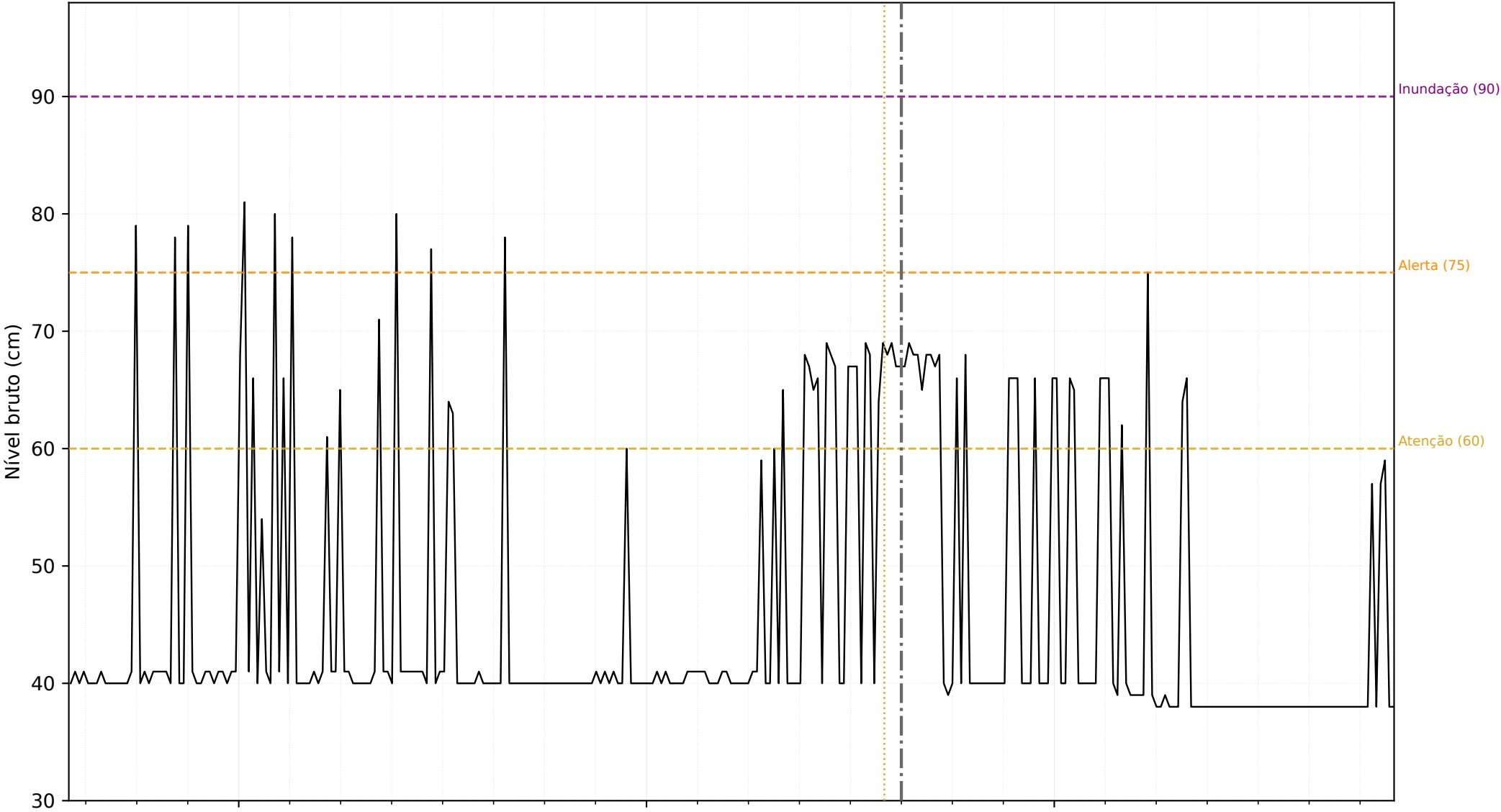
Pico: 68 cm às 2026-02-03 21:15 UTC (18:15 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.2 mm | 12 h = 0.2 mm | 24 h = 0.2 mm

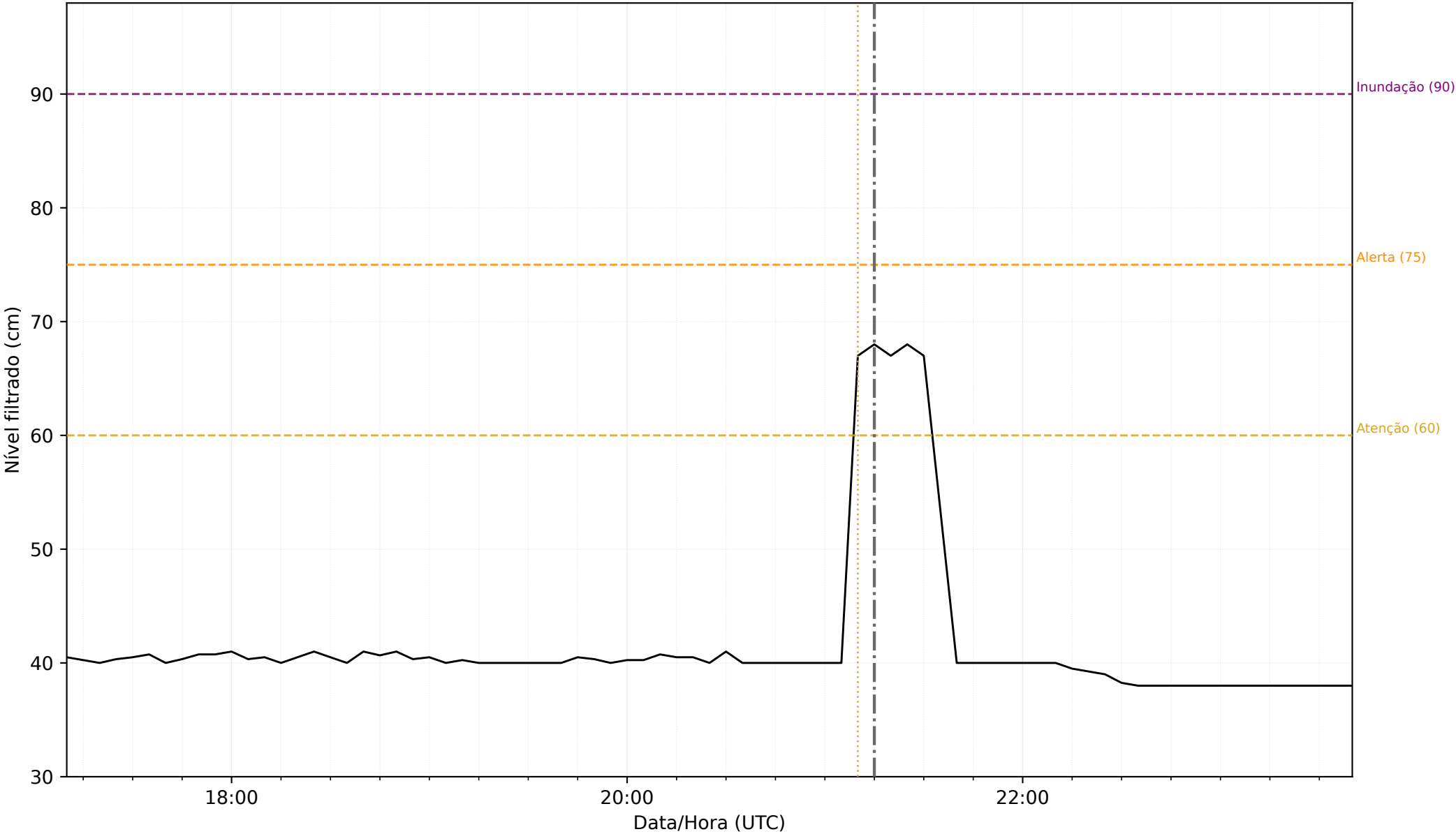
Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: 0.2 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

EXCLUÍDO — ARTEFATO DE SENSOR: este trecho foi removido da série que alimenta M4/M6, das métricas e da simulação de alertas (Issue #227). O painel filtrado mostra o que foi removido.

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-02-03 17:10 → 2026-02-03 23:40 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

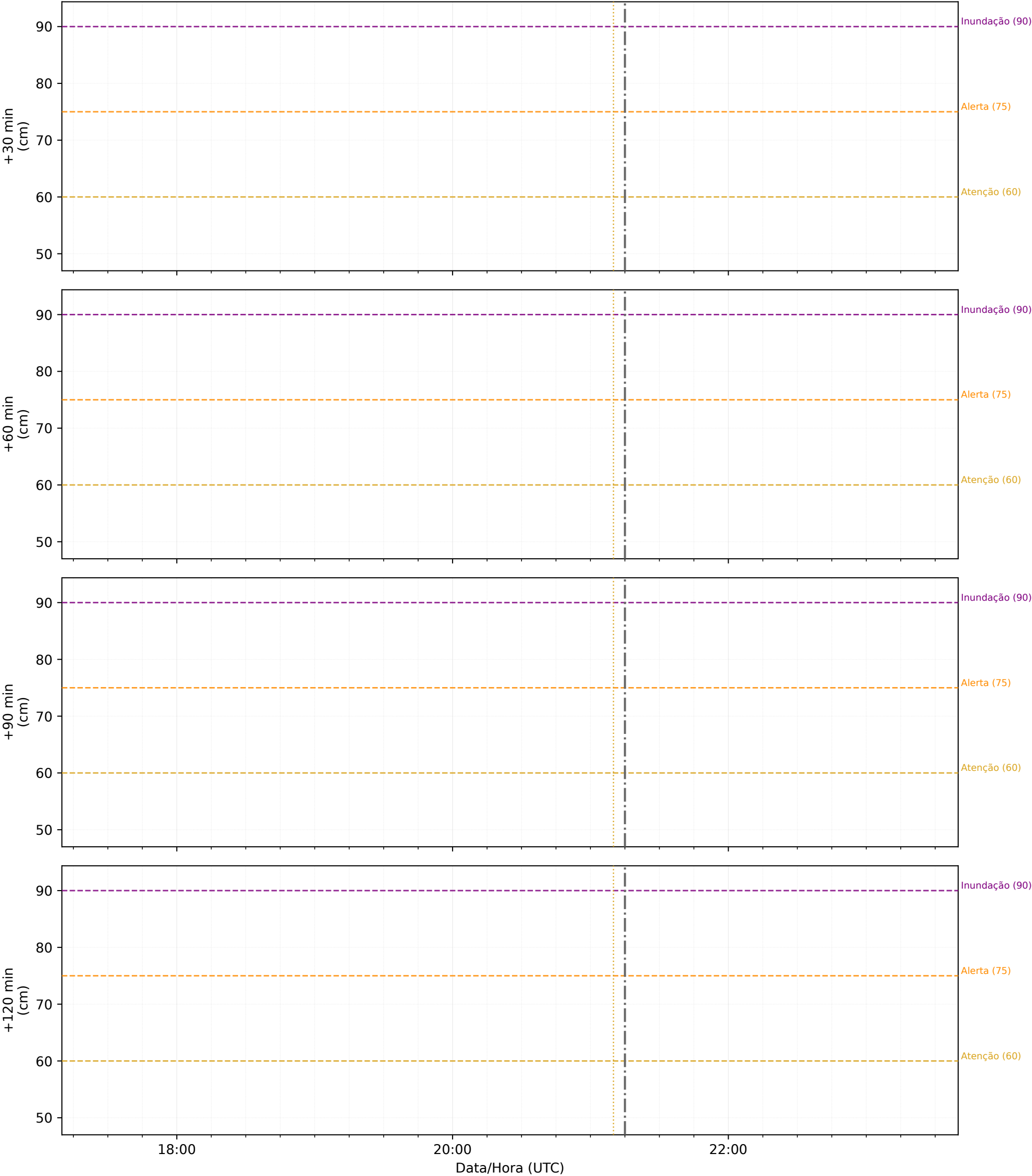
Pico: 68 cm às 2026-02-03 21:15 UTC (18:15 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.2 mm | 12 h = 0.2 mm | 24 h = 0.2 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; ARTEFATO: 0.2 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

Evento excluído como artefato de sensor — sem previsões nem métricas (Issue #227)

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



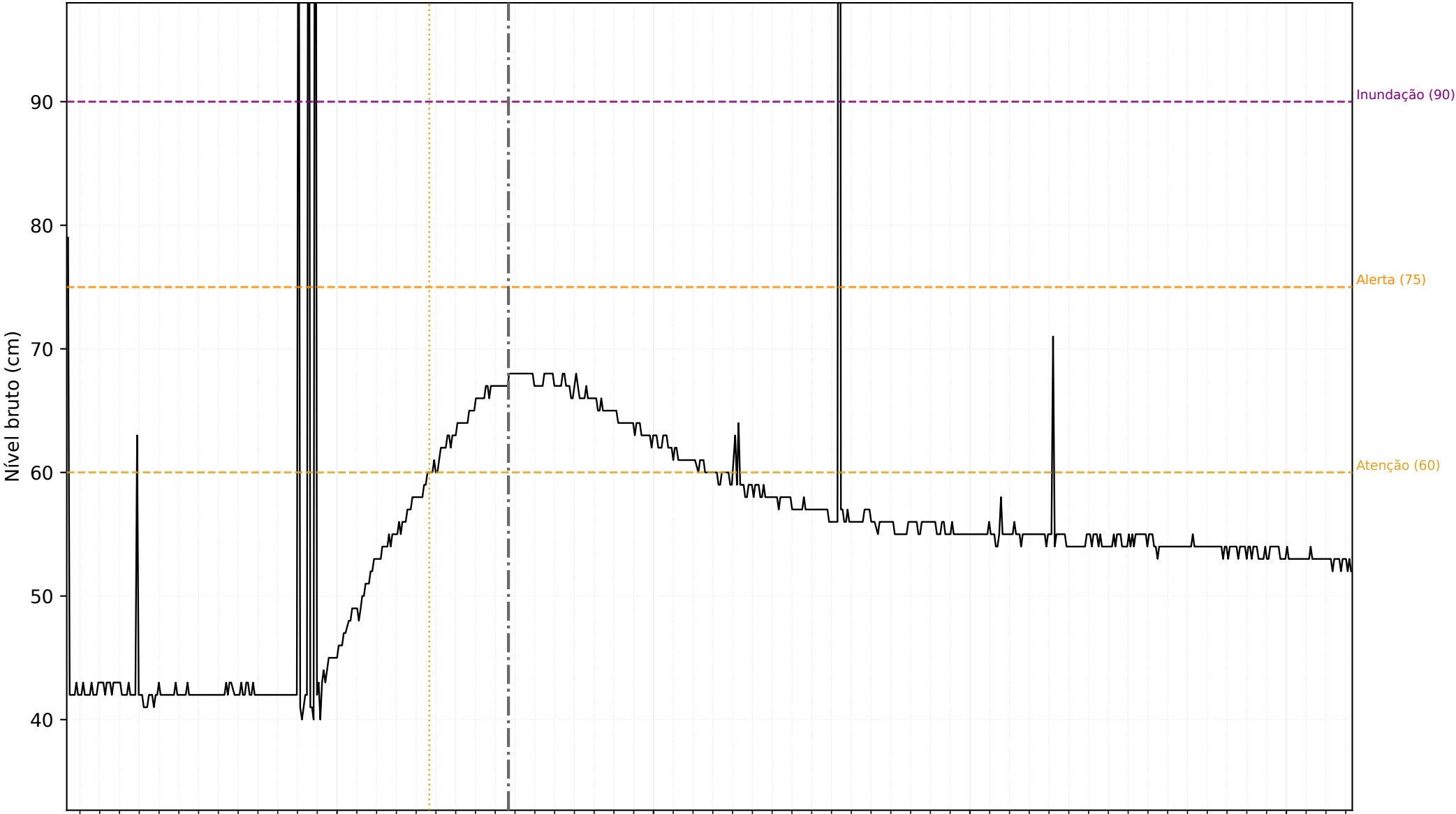
Janela: 2026-02-24 23:35 → 2026-02-25 15:50 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

Pico: 68 cm às 2026-02-25 05:10 UTC (02:10 horário local)

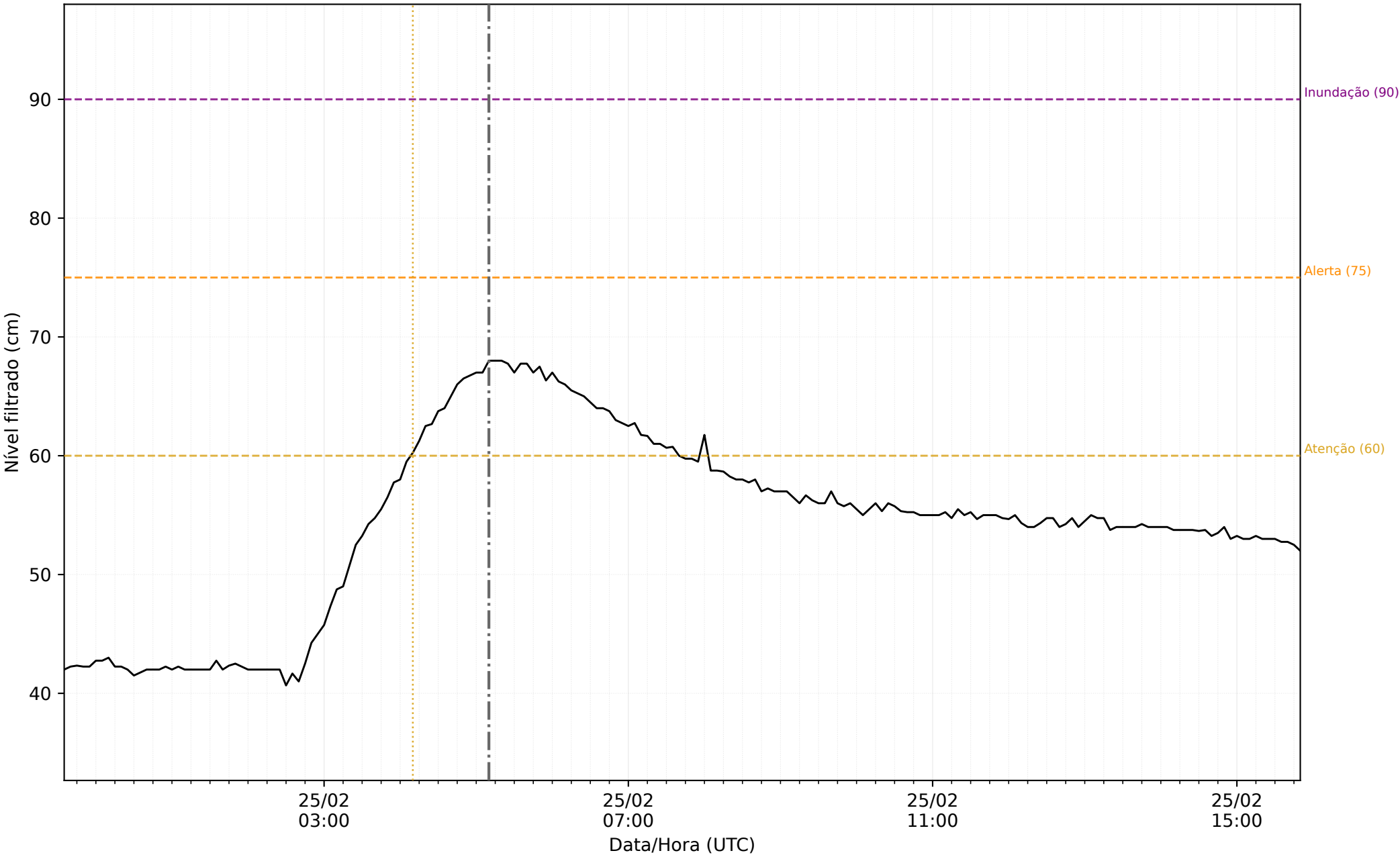
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 23.2 mm | 12 h = 23.2 mm | 24 h = 28.5 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 6 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-02-24 23:35 → 2026-02-25 15:50 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

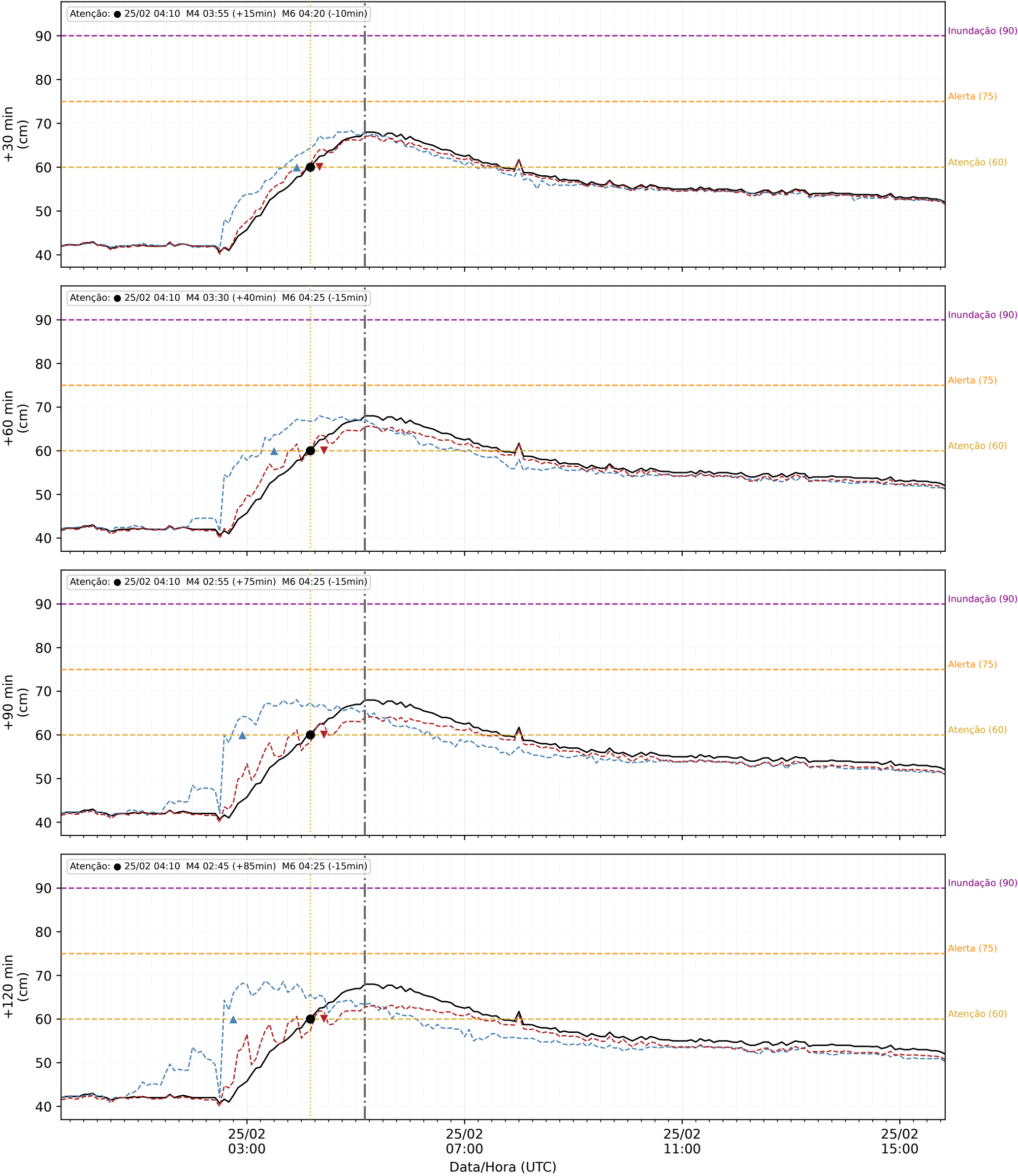
Pico: 68 cm às 2026-02-25 05:10 UTC (02:10 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 23.2 mm | 12 h = 23.2 mm | 24 h = 28.5 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 6 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado — Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 — Alerta (75 cm)
- - - Previsto M4 — Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 - - - Atenção (60 cm) — Inundação (90 cm)

Janela: 2026-03-13 17:20 → 2026-03-13 23:55 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

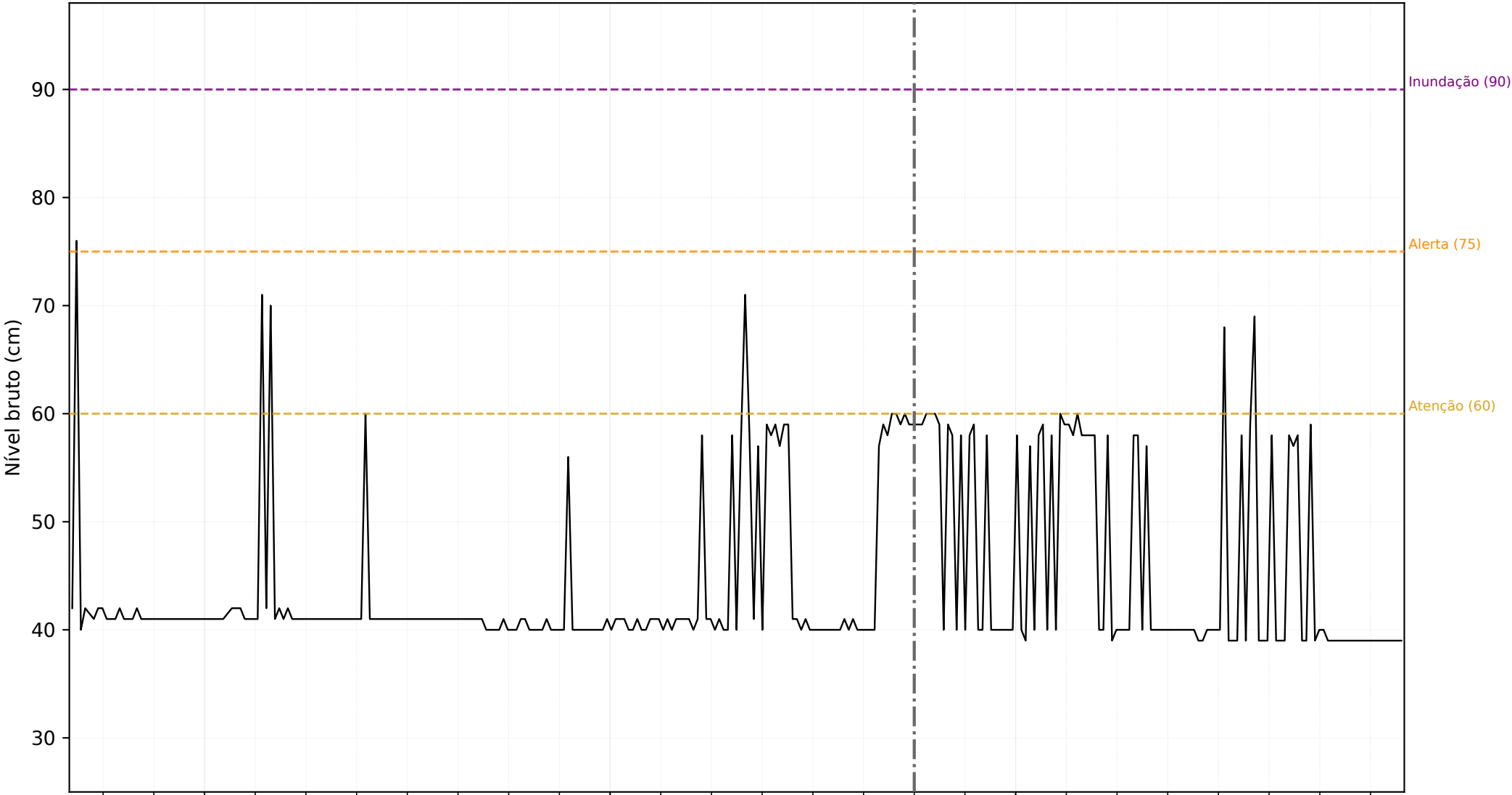
Pico: 60 cm às 2026-03-13 21:30 UTC (18:30 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm

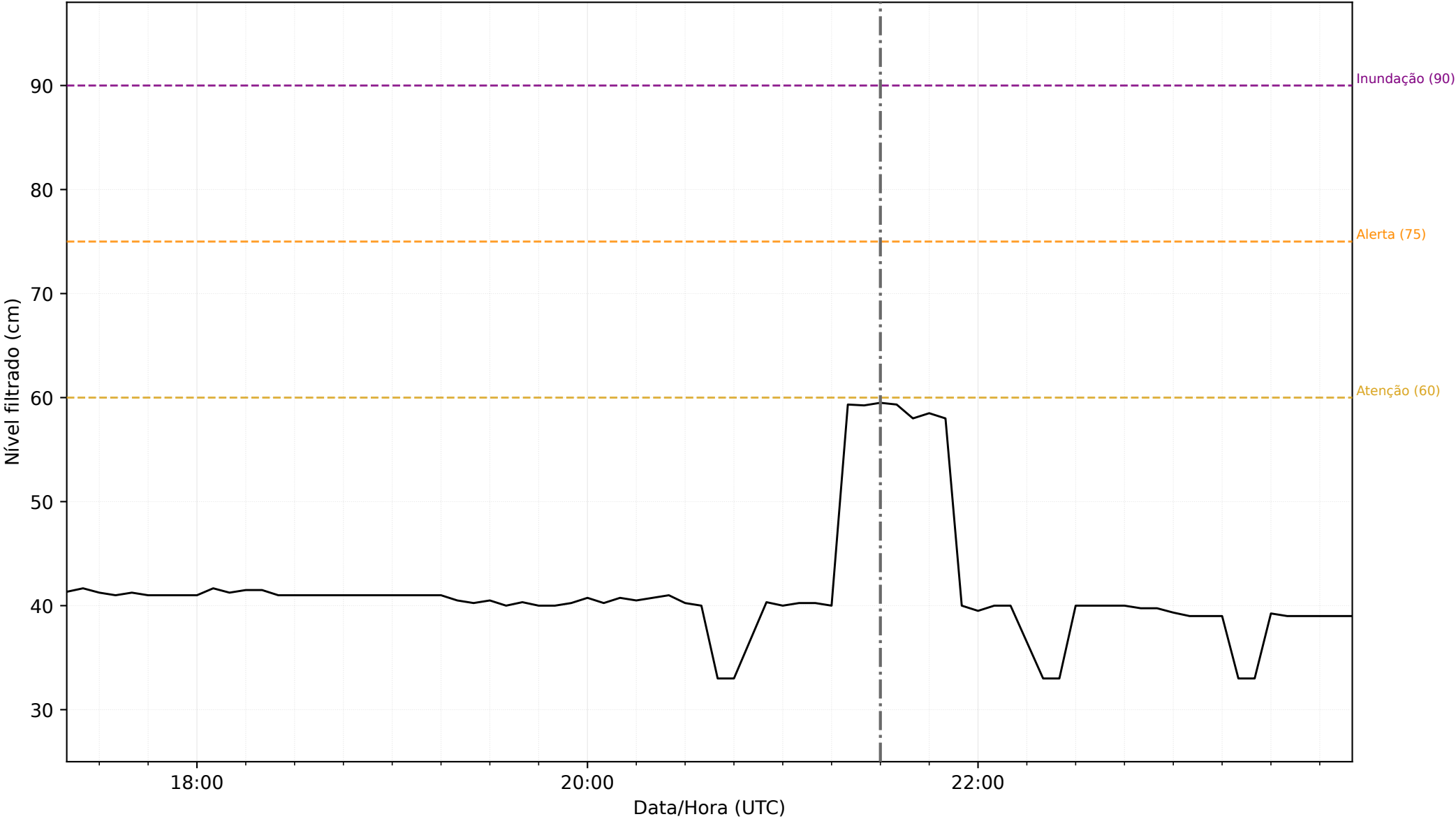
Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; 8% da janela vem da E03 (Issue #225); ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

EXCLUÍDO — ARTEFATO DE SENSOR: este trecho foi removido da série que alimenta M4/M6, das métricas e da simulação de alertas (Issue #227). O painel filtrado mostra o que foi removido.

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-03-13 17:20 → 2026-03-13 23:55 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

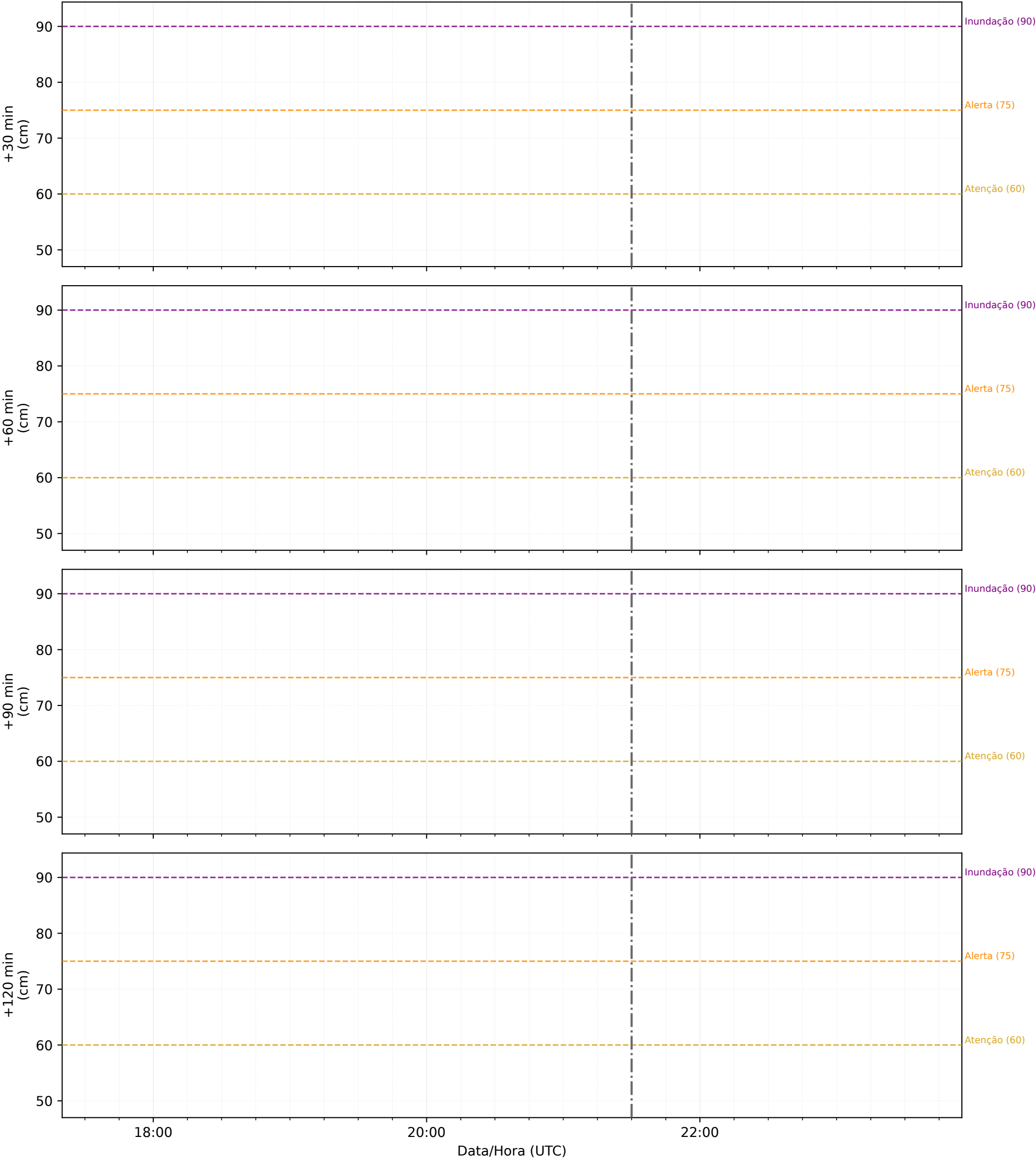
Pico: 60 cm às 2026-03-13 21:30 UTC (18:30 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; 8% da janela vem da E03 (Issue #225); ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02) (Issue #227)

Evento excluído como artefato de sensor — sem previsões nem métricas (Issue #227)

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



Janela: 2026-03-20 00:50 → 2026-03-20 14:35 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

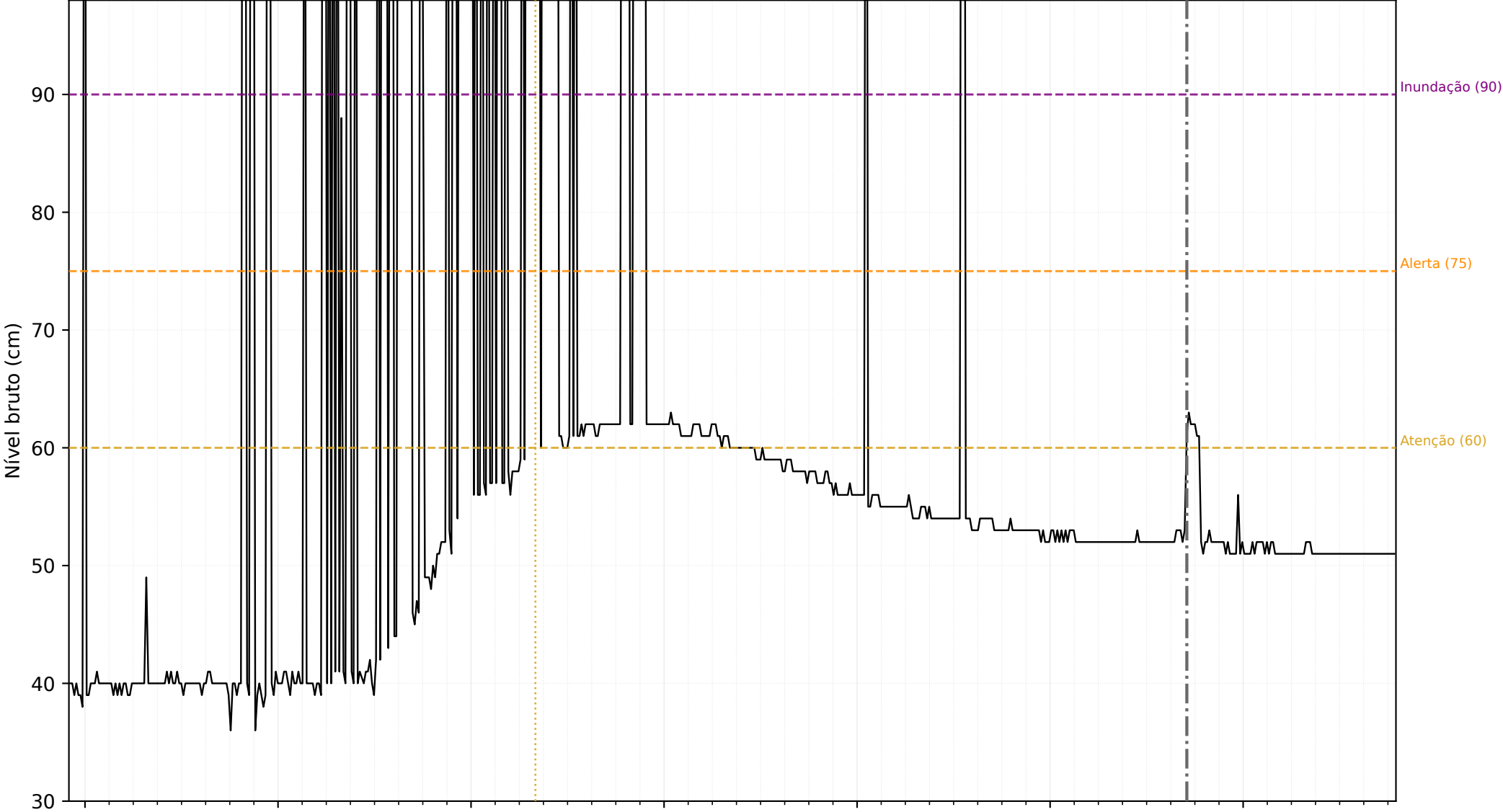
Pico: 62 cm às 2026-03-20 12:25 UTC (09:25 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm* | 12 h = 46.0 mm* | 24 h = 46.0 mm*

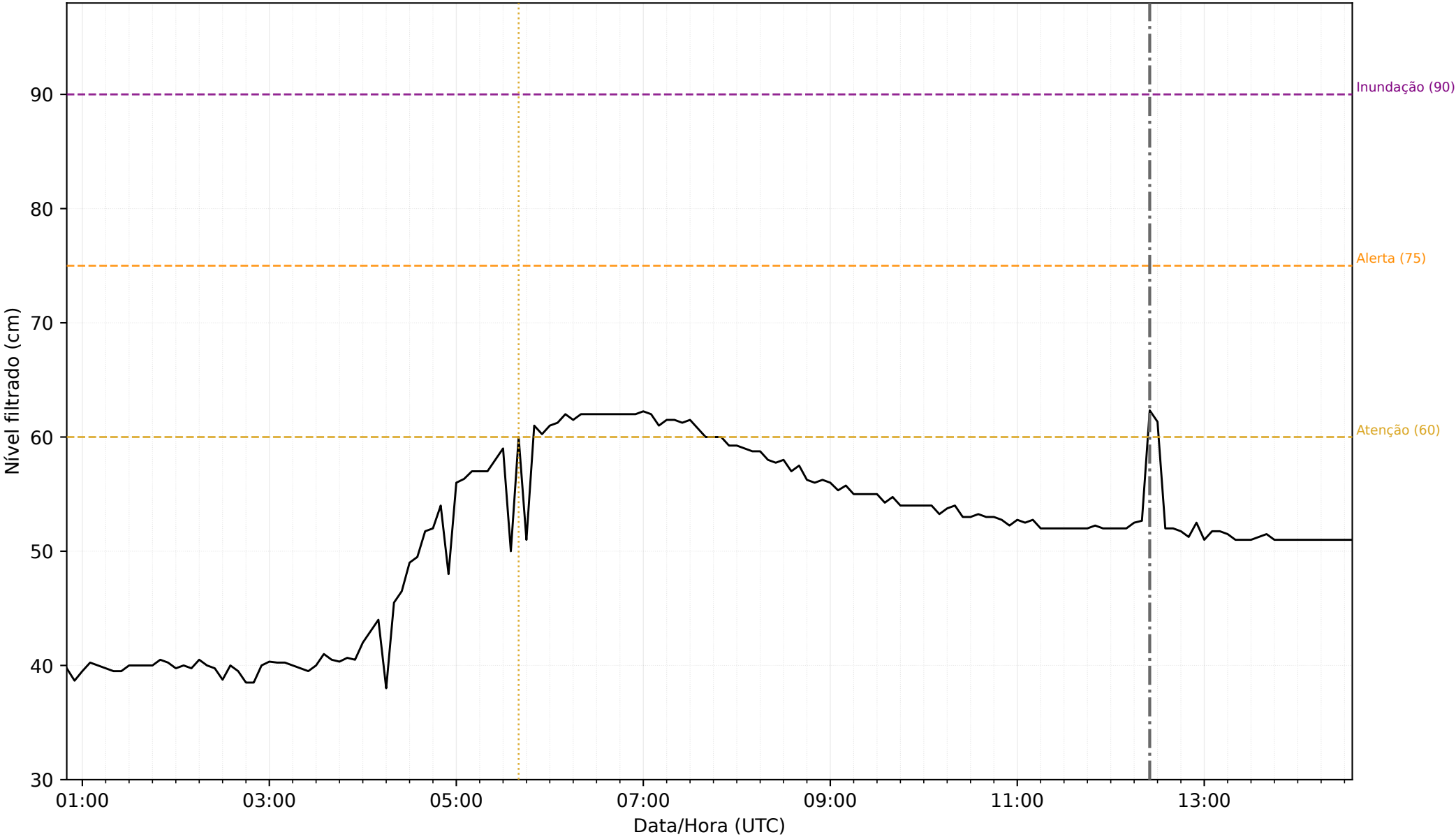
△ Chuva nas 24 h antes do pico: Estação-02 sem leituras por 1h46 (maior lacuna; o pipeline conta a falta como 0 mm, o acumulado pode estar subestimado)

Notas: subida máx. em 30 min: 11 cm; 2% da janela vem da E03 (Issue #225)

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-03-20 00:50 → 2026-03-20 14:35 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

Pico: 62 cm às 2026-03-20 12:25 UTC (09:25 horário local)

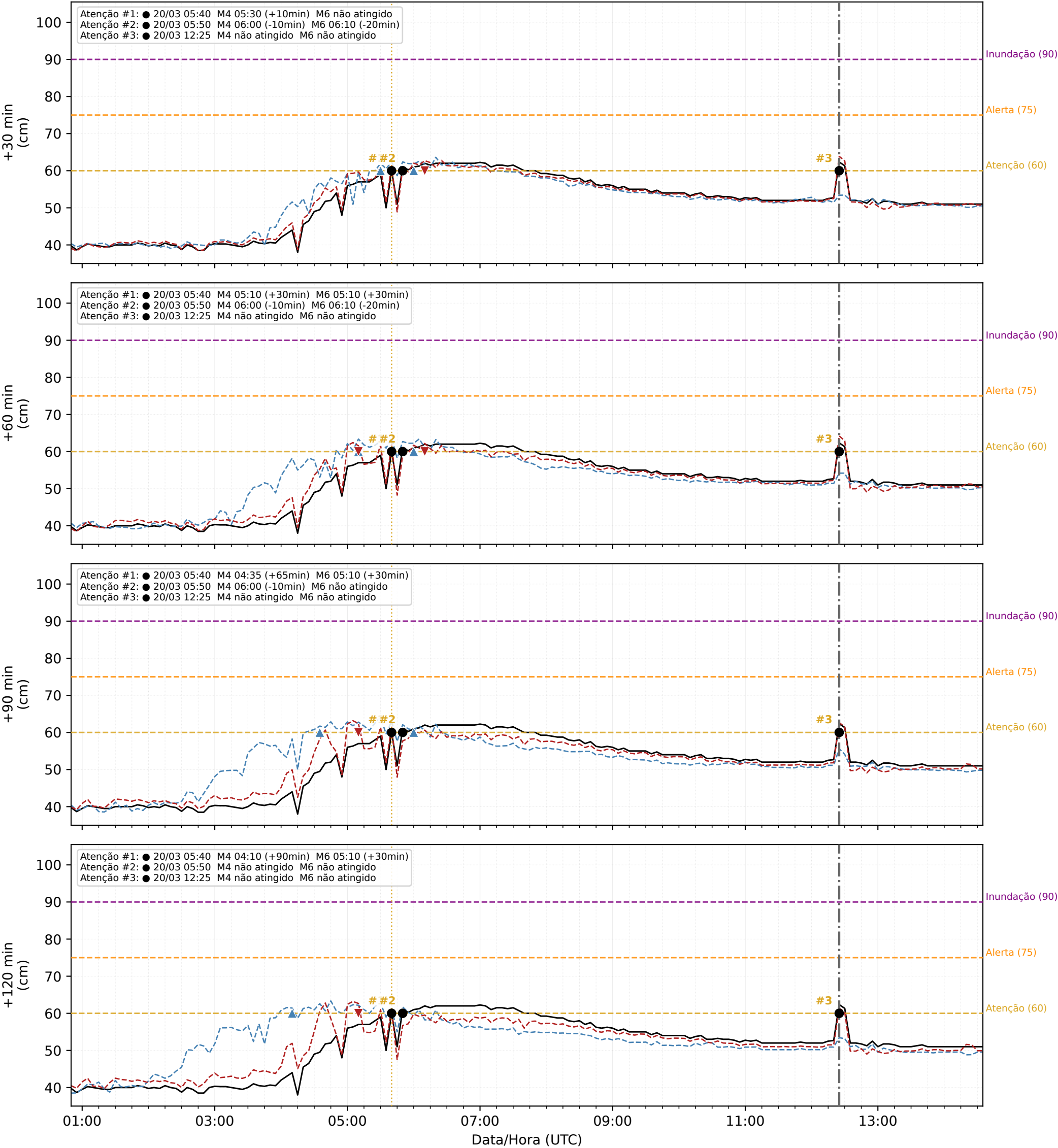
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm* | 12 h = 46.0 mm* | 24 h = 46.0 mm*

△ Chuva nas 24 h antes do pico: Estação-02 sem leituras por 1h46 (maior lacuna; o pipeline conta a falta como 0 mm, o acumulado pode estar subestimado)

Notas: subida máx. em 30 min: 11 cm; 2% da janela vem da E03 (Issue #225)

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



Janela: 2026-03-29 23:00 → 2026-03-30 08:40 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 52 cm às 2026-03-30 03:15 UTC (00:15 horário local)

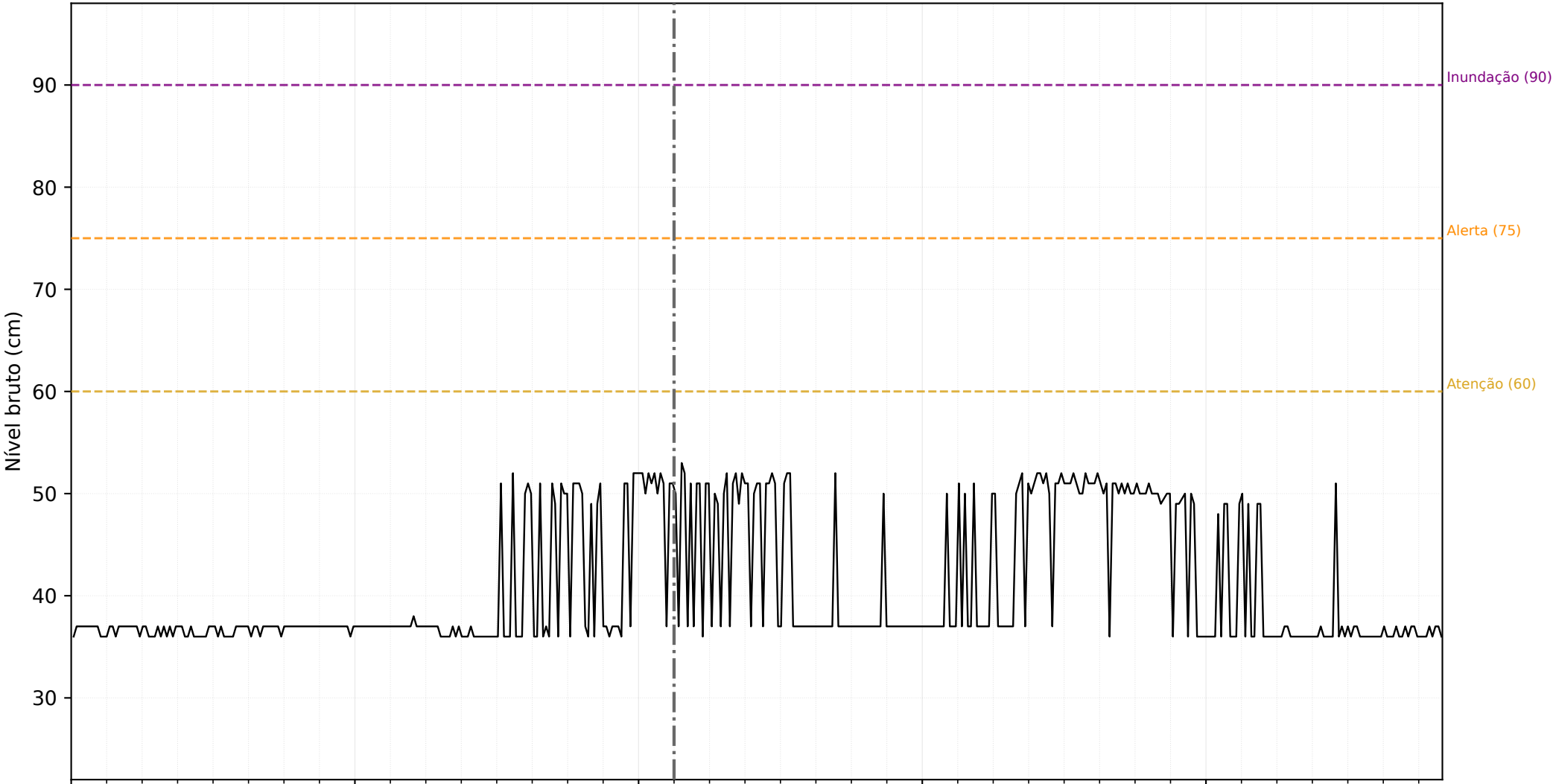
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm*

△ Chuva nas 24 h antes do pico: Estação-02 sem leituras por 6h46 (maior lacuna; o pipeline conta a falta como 0 mm, o acumulado pode estar subestimado)

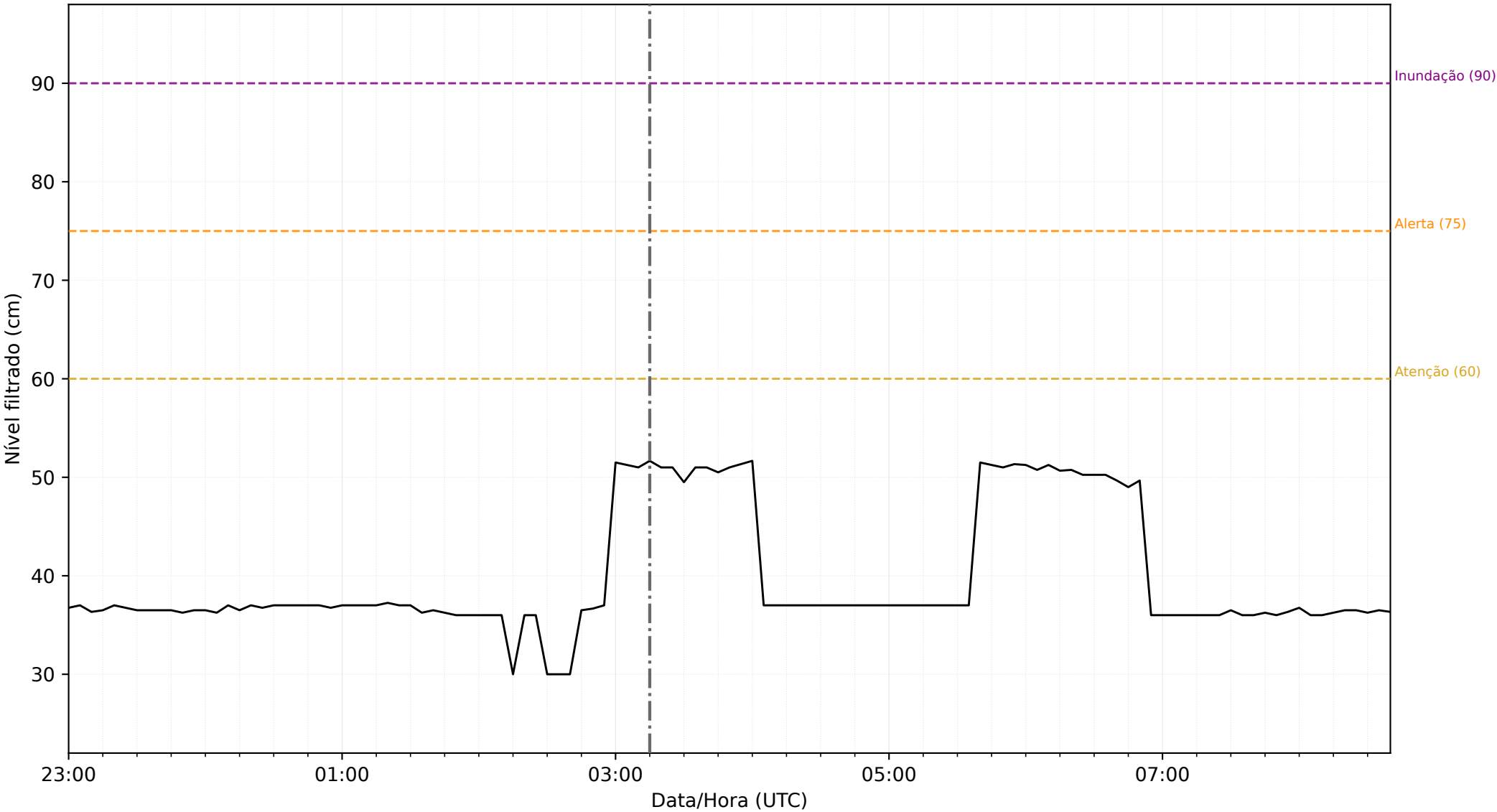
Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; 3% da janela vem da E03 (Issue #225); ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02), com lacuna de 6h46 na Estação-02 (Issue #227)

EXCLUÍDO — ARTEFATO DE SENSOR: este trecho foi removido da série que alimenta M4/M6, das métricas e da simulação de alertas (Issue #227). O painel filtrado mostra o que foi removido.

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-03-29 23:00 → 2026-03-30 08:40 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 52 cm às 2026-03-30 03:15 UTC (00:15 horário local)

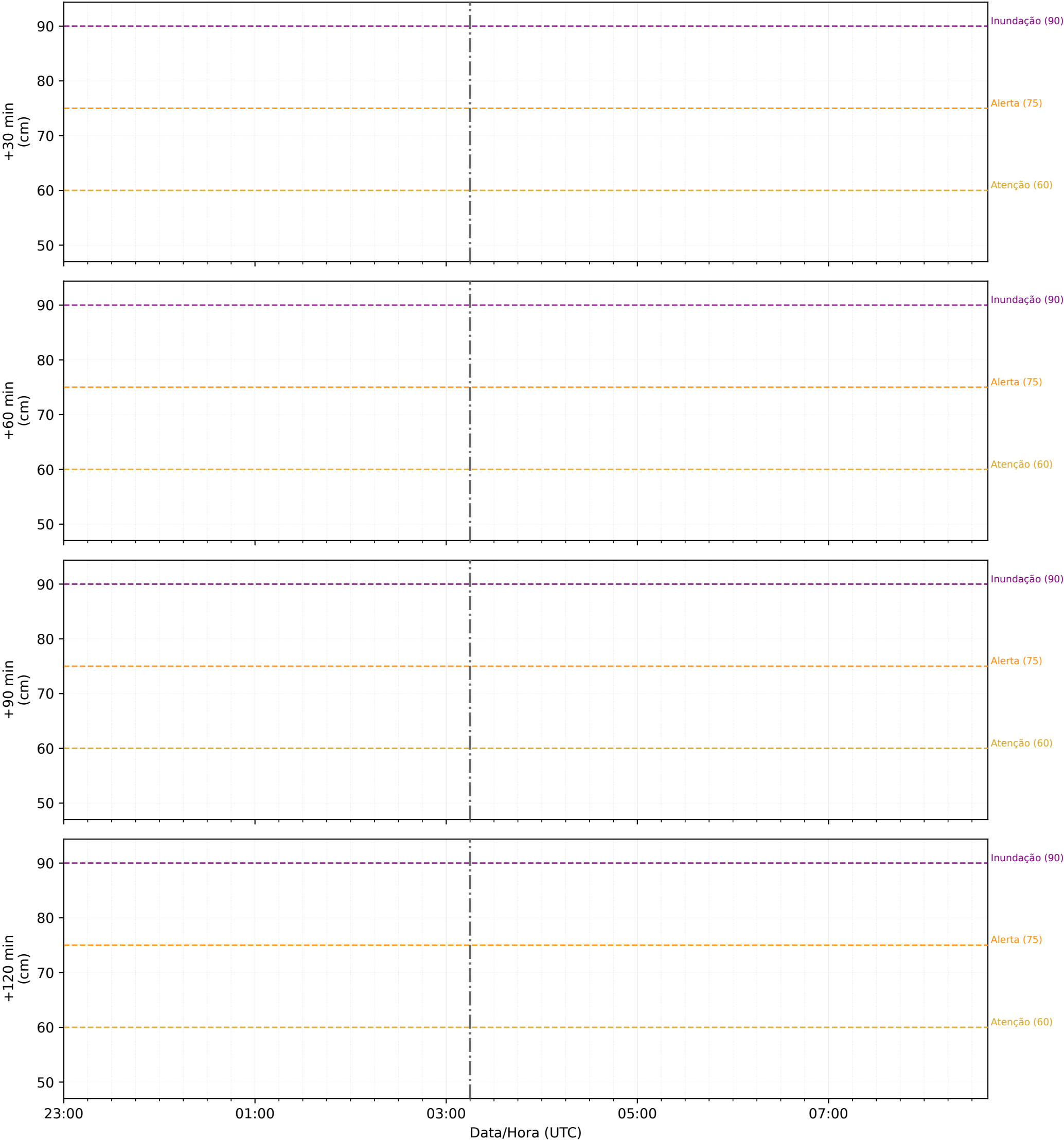
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 0.0 mm | 12 h = 0.0 mm | 24 h = 0.0 mm*

△ Chuva nas 24 h antes do pico: Estação-02 sem leituras por 6h46 (maior lacuna; o pipeline conta a falta como 0 mm, o acumulado pode estar subestimado)

Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; 3% da janela vem da E03 (Issue #225); ARTEFATO: 0.0 mm em 24 h antes do pico (Estação-02), com lacuna de 6h46 na Estação-02 (Issue #227)

Evento excluído como artefato de sensor — sem previsões nem métricas (Issue #227)

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



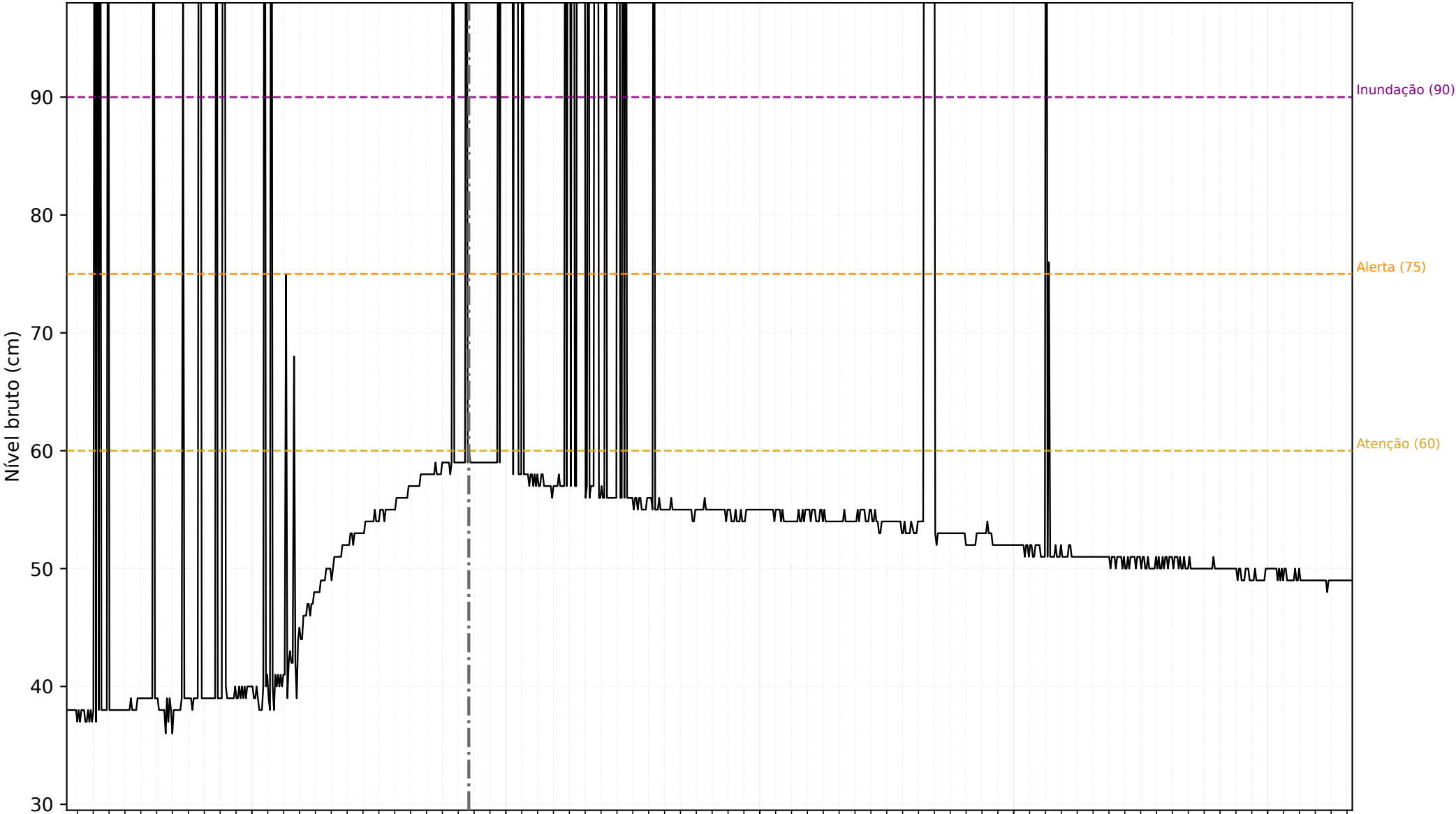
Janela: 2026-04-06 09:05 → 2026-04-07 05:20 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 59 cm às 2026-04-06 15:25 UTC (12:25 horário local)

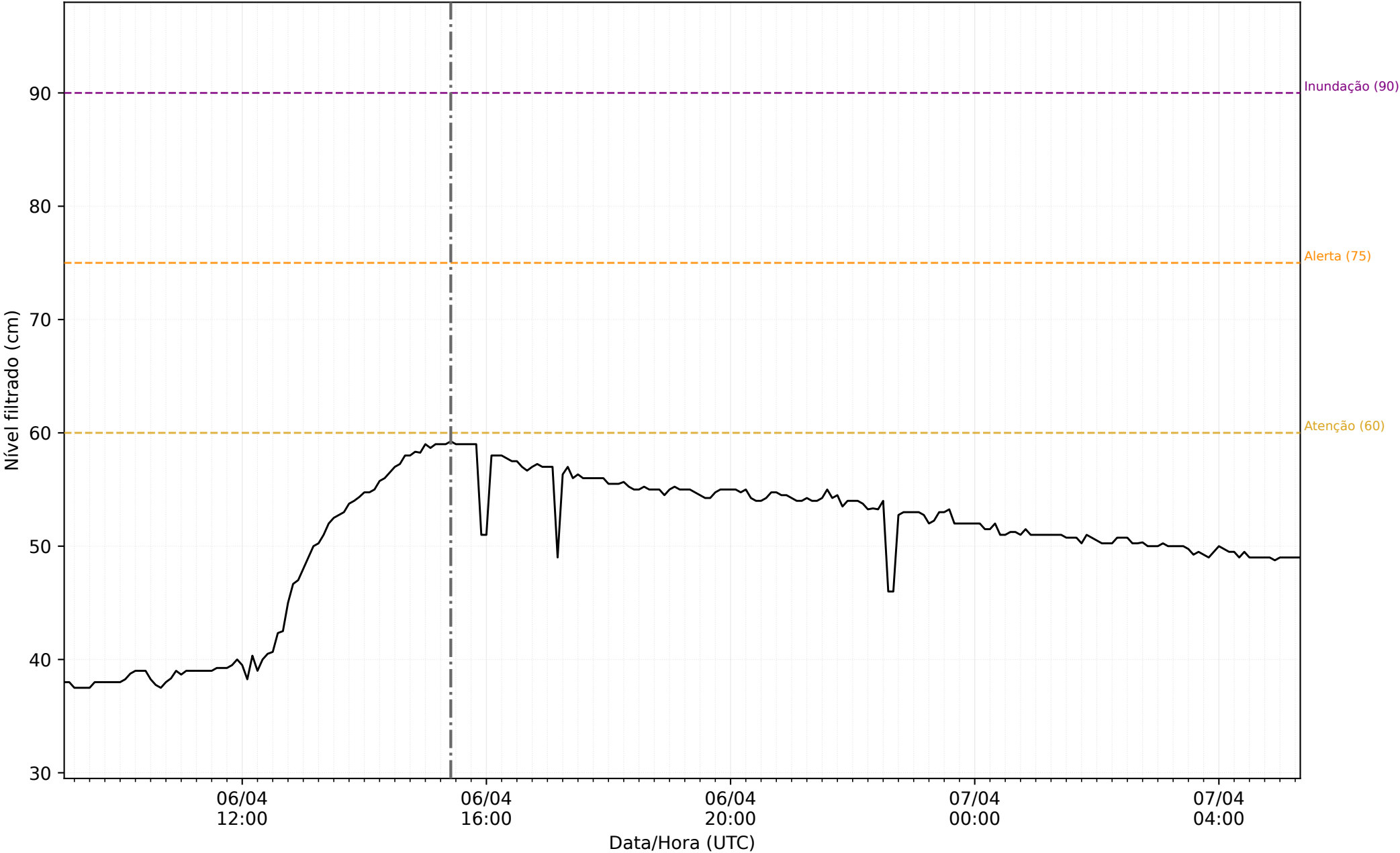
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 26.3 mm | 12 h = 27.3 mm | 24 h = 43.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 4 cm; 2% da janela vem da E03 (Issue #225)

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-04-06 09:05 → 2026-04-07 05:20 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

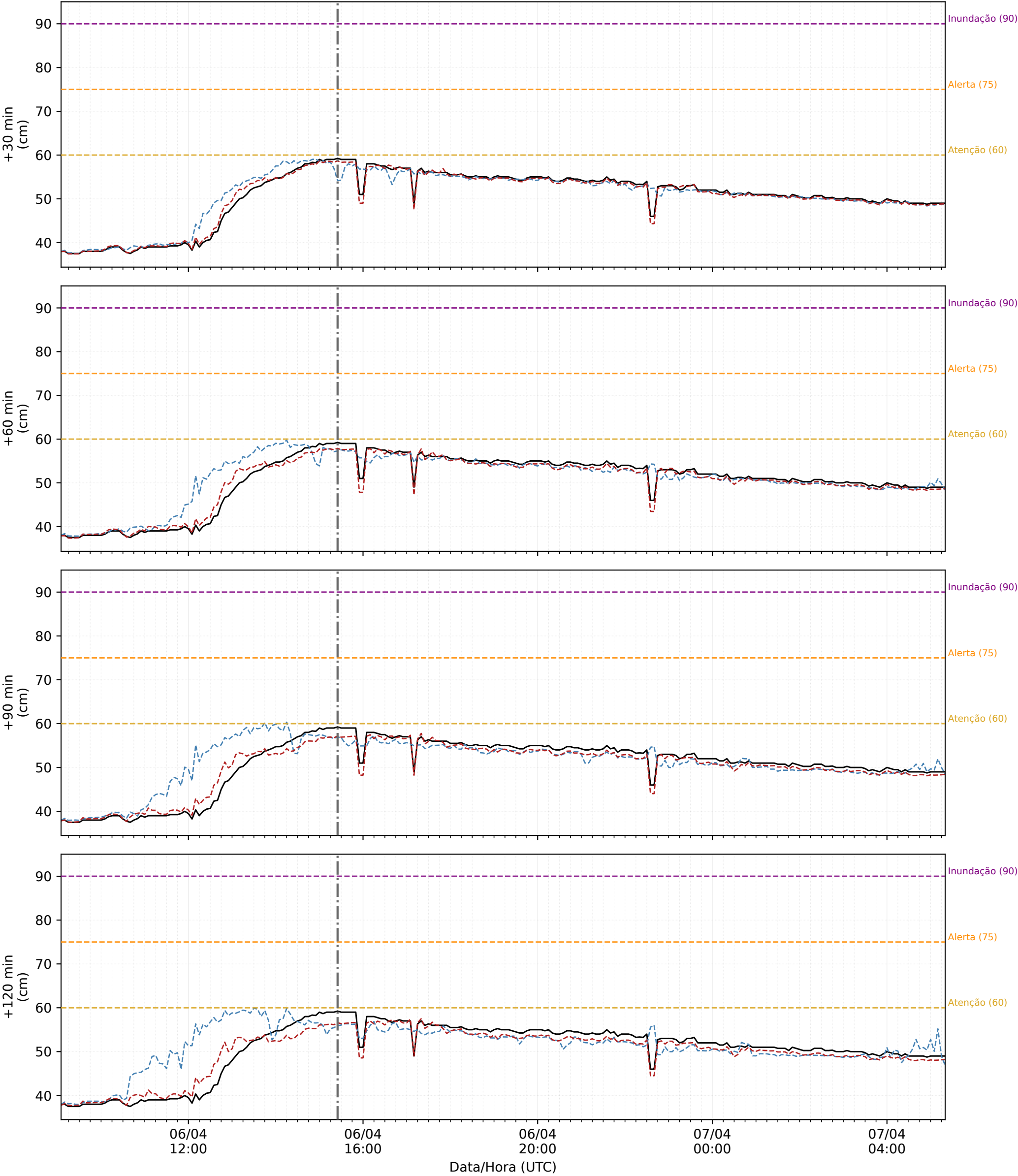
Pico: 59 cm às 2026-04-06 15:25 UTC (12:25 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 26.3 mm | 12 h = 27.3 mm | 24 h = 43.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 4 cm; 2% da janela vem da E03 (Issue #225)

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado — Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 — Alerta (75 cm)
- - - Previsto M4 — Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 - - - Atenção (60 cm) — Inundação (90 cm)

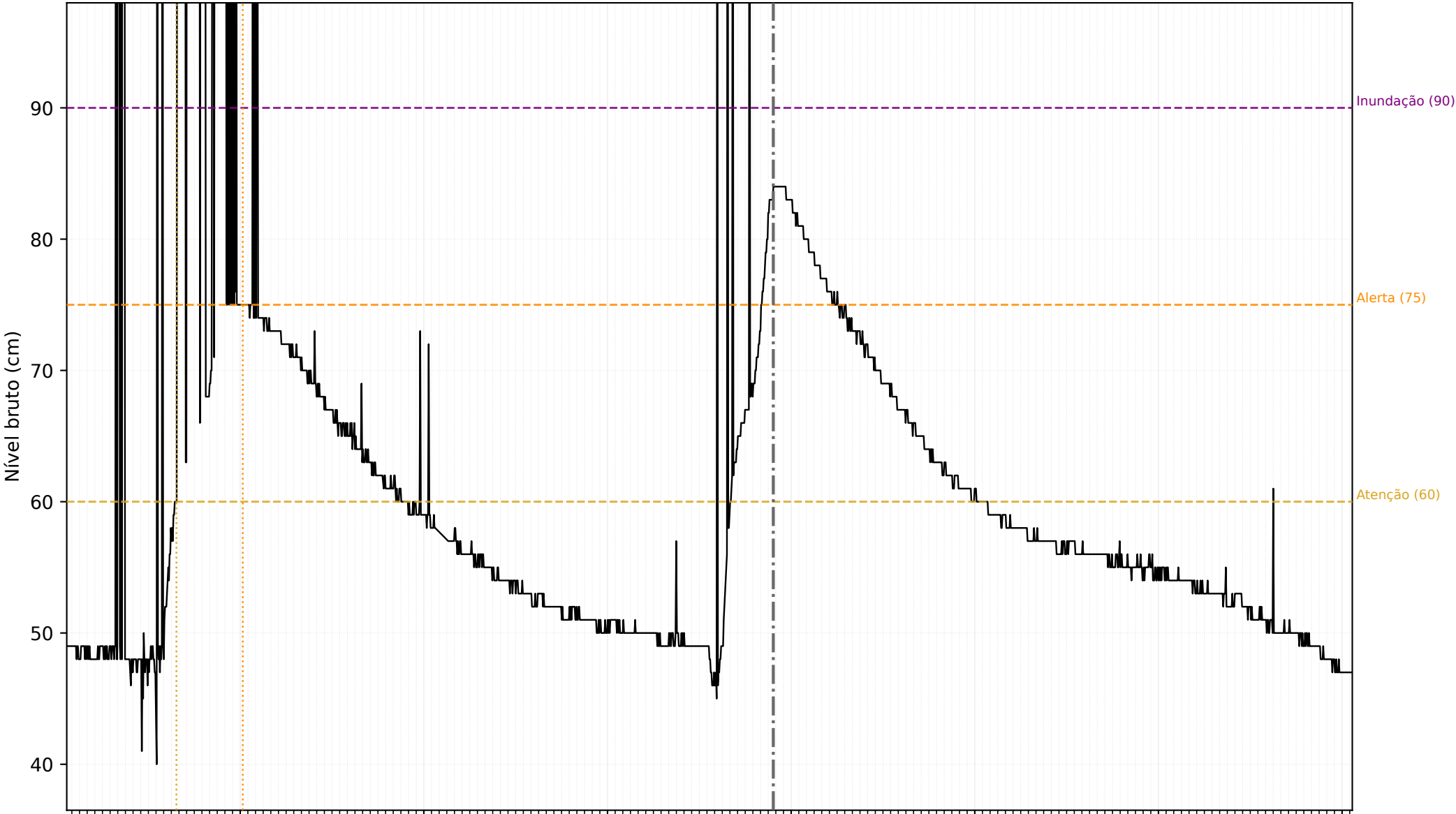
Janela: 2026-04-07 05:20 → 2026-04-08 23:20 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Alerta

Pico: 84 cm às 2026-04-08 04:25 UTC (01:25 horário local)

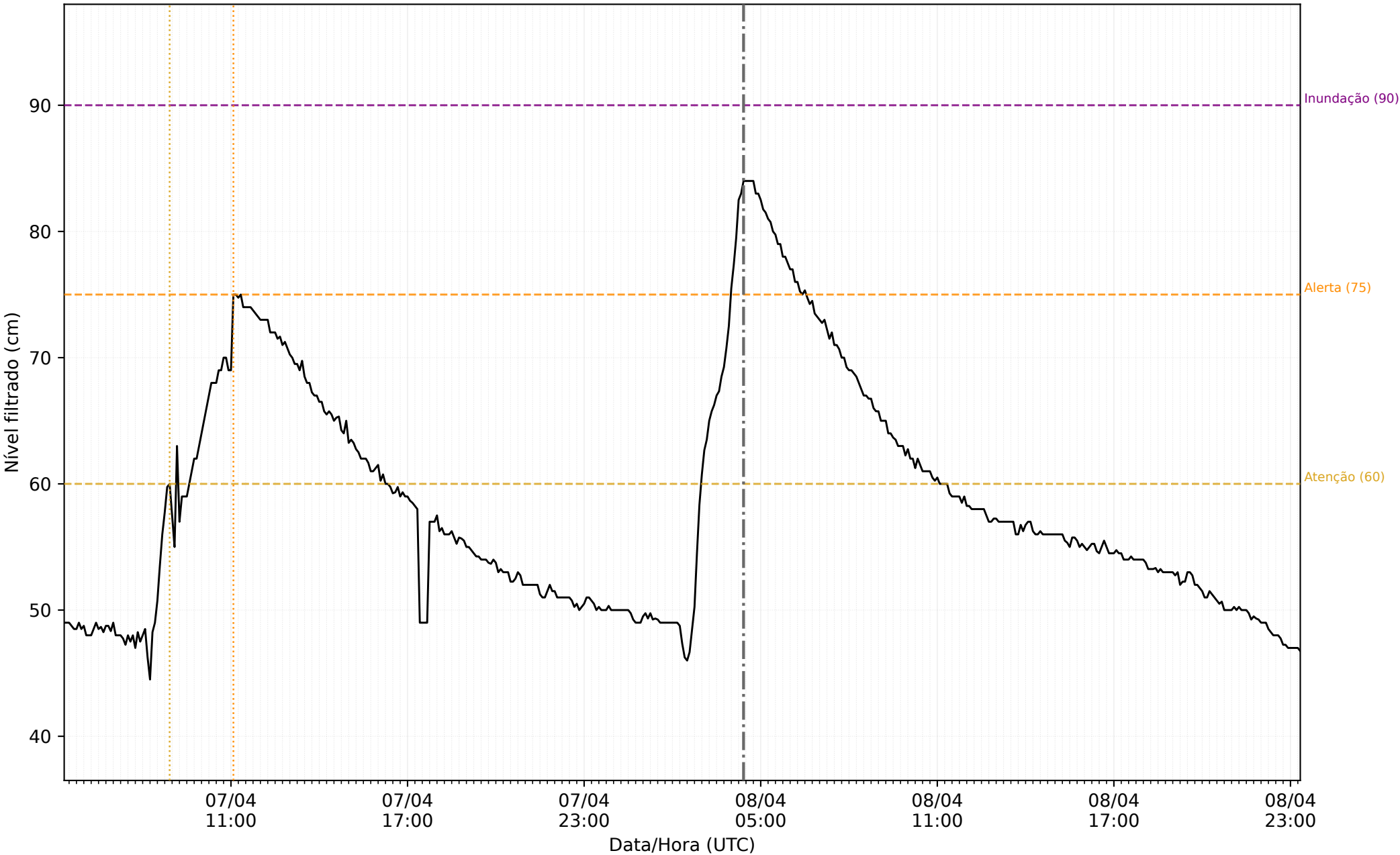
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 25.0 mm | 12 h = 25.0 mm | 24 h = 47.1 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 16 cm; 5% da janela vem da E03 (Issue #225)

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-04-07 05:20 → 2026-04-08 23:20 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Alerta

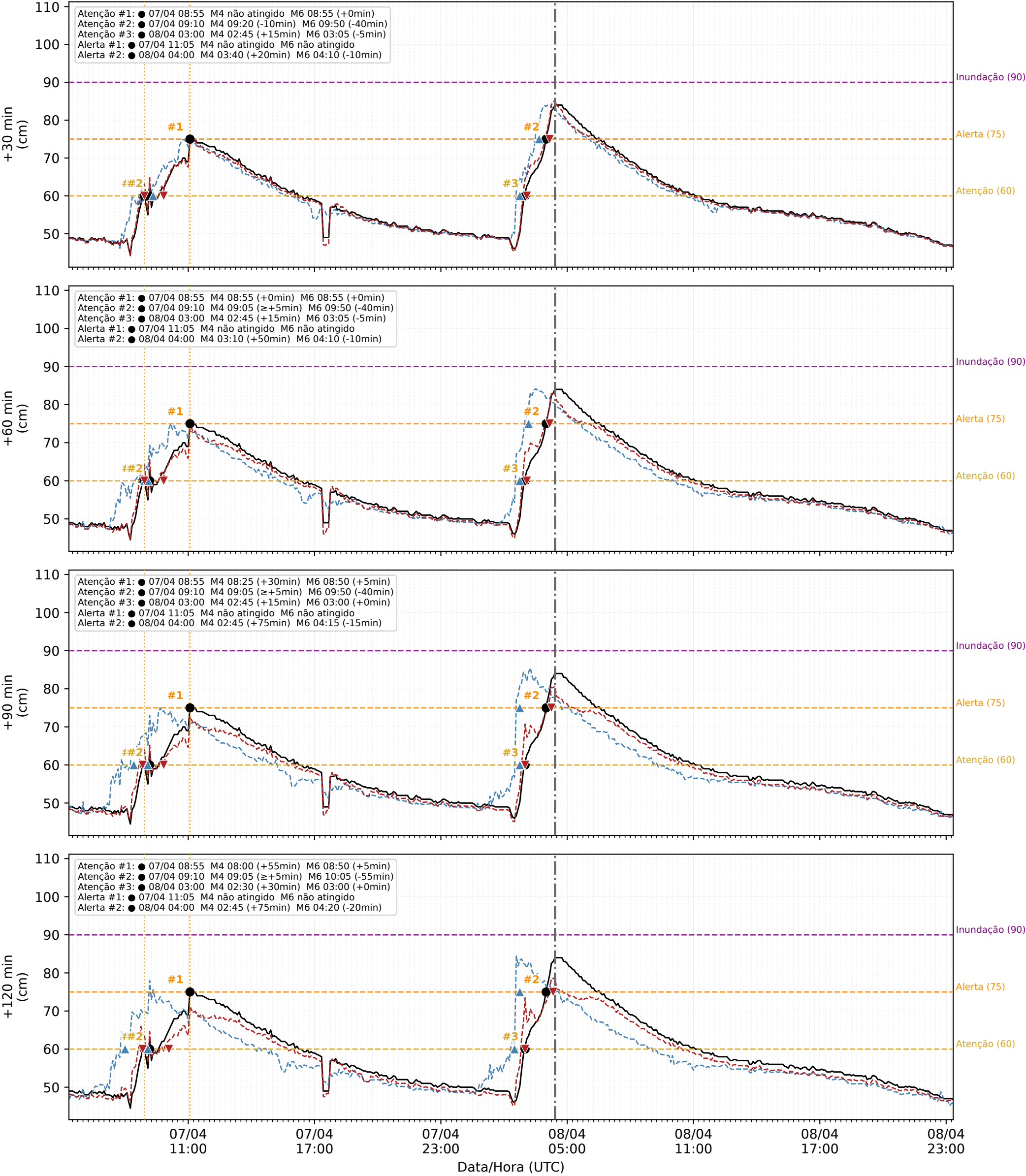
Pico: 84 cm às 2026-04-08 04:25 UTC (01:25 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 25.0 mm | 12 h = 25.0 mm | 24 h = 47.1 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 16 cm; 5% da janela vem da E03 (Issue #225)

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



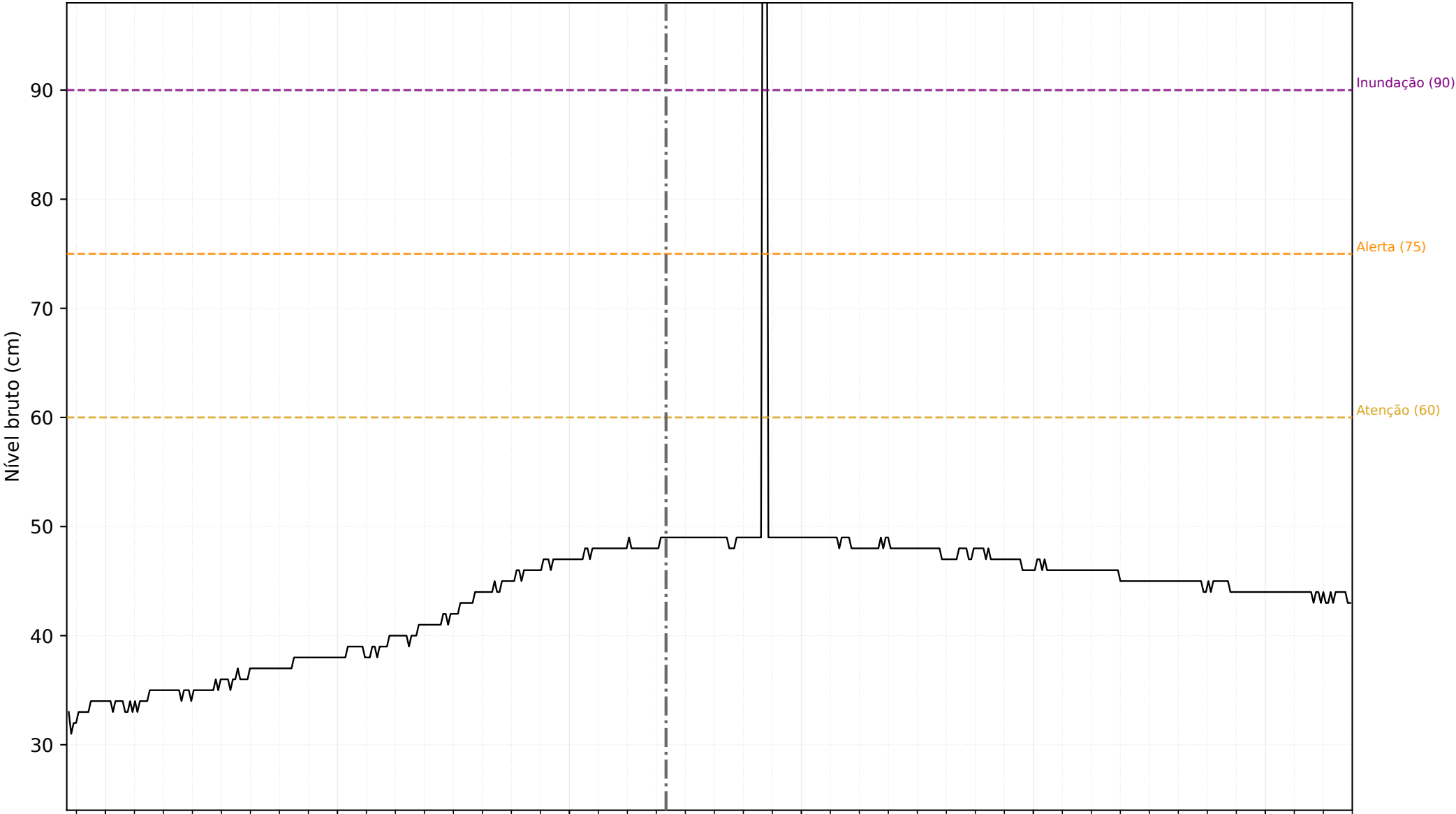
Janela: 2026-04-26 10:40 → 2026-04-26 21:45 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 49 cm às 2026-04-26 15:50 UTC (12:50 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 33.2 mm | 12 h = 35.8 mm | 24 h = 35.8 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 2 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-04-26 10:40 → 2026-04-26 21:45 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

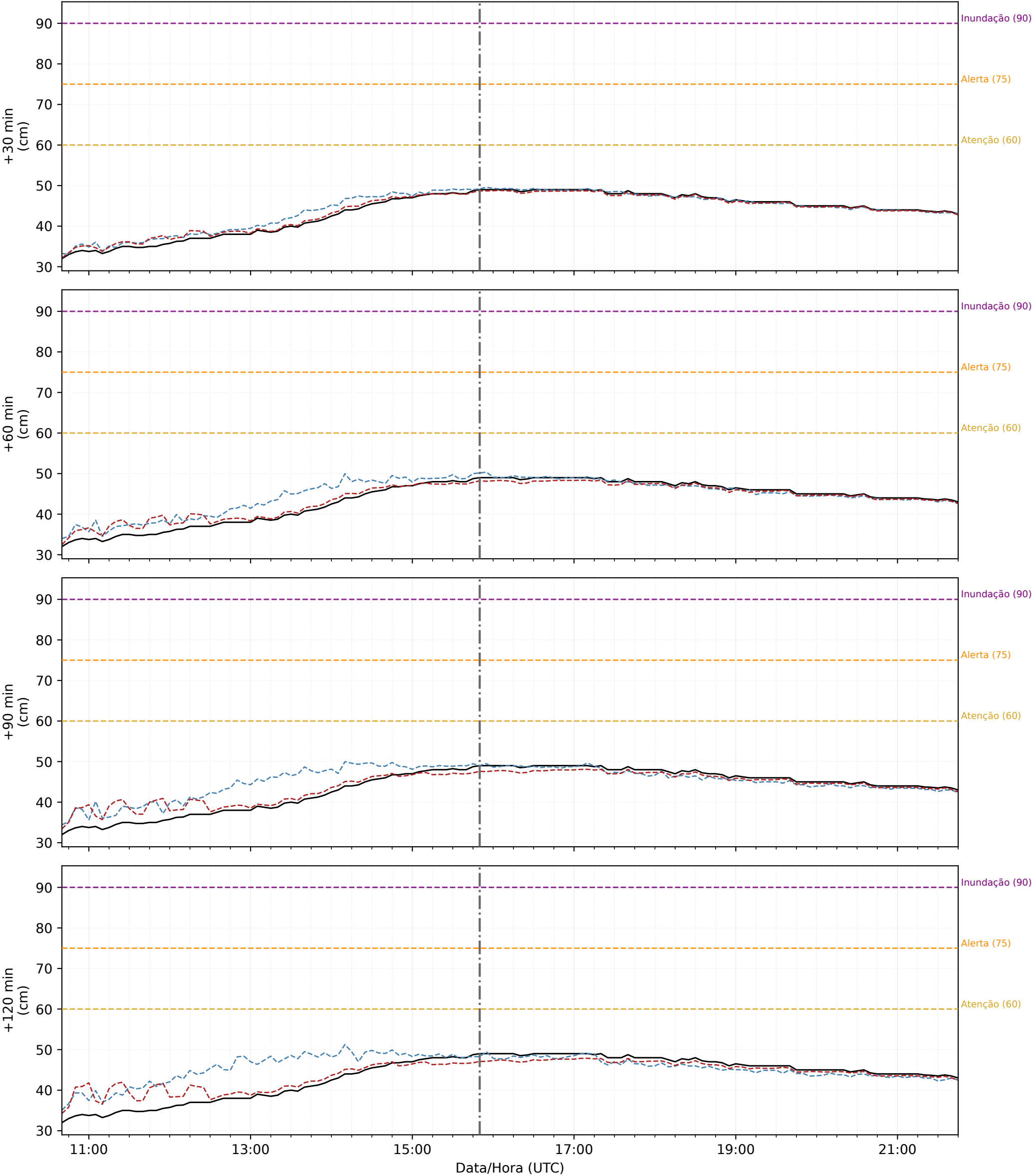
Pico: 49 cm às 2026-04-26 15:50 UTC (12:50 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 33.2 mm | 12 h = 35.8 mm | 24 h = 35.8 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 2 cm

Sem métricas de backtest disponíveis — evento de treino

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



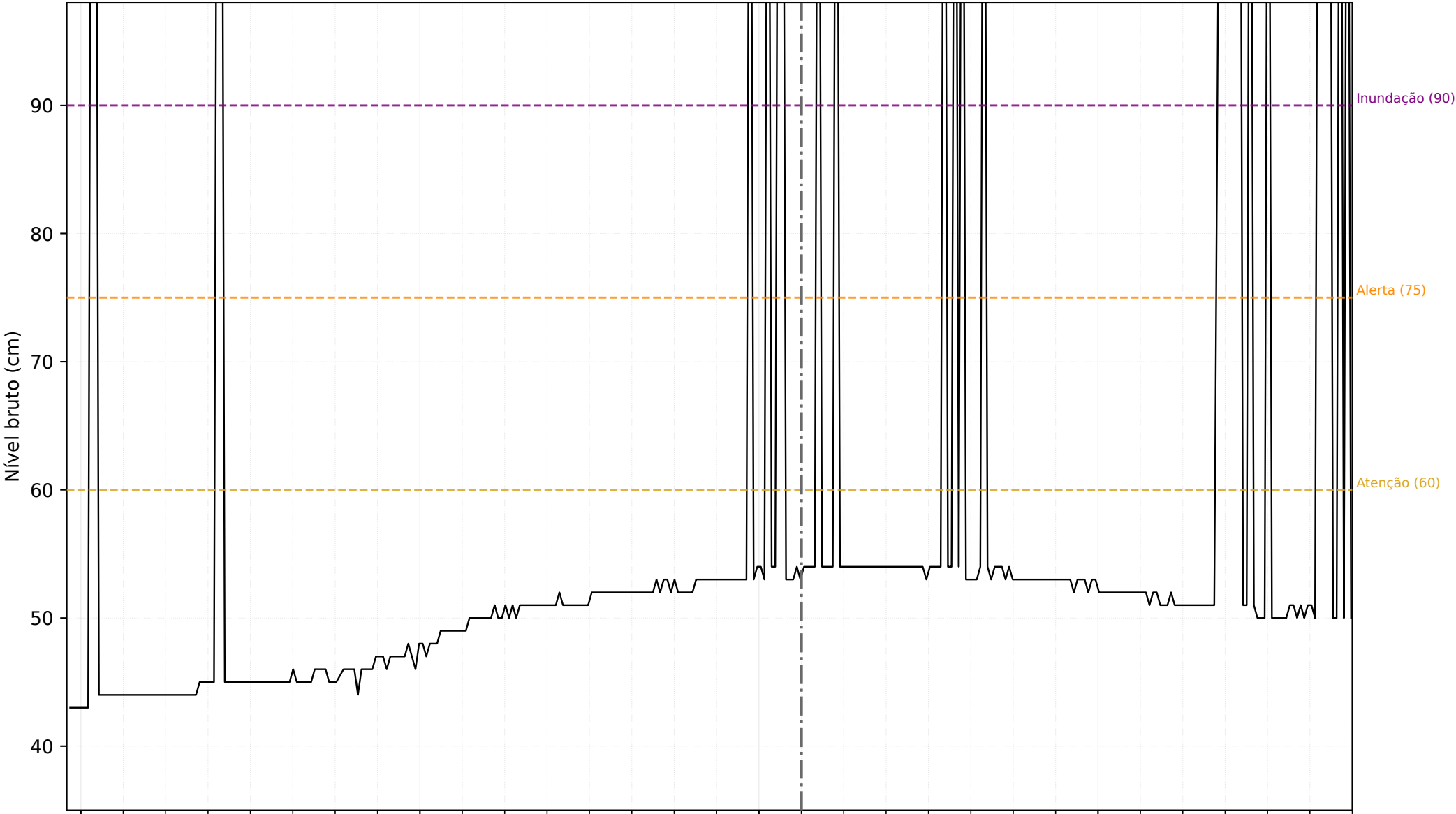
Janela: 2026-05-09 17:55 → 2026-05-10 01:30 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 54 cm às 2026-05-09 22:15 UTC (19:15 horário local)

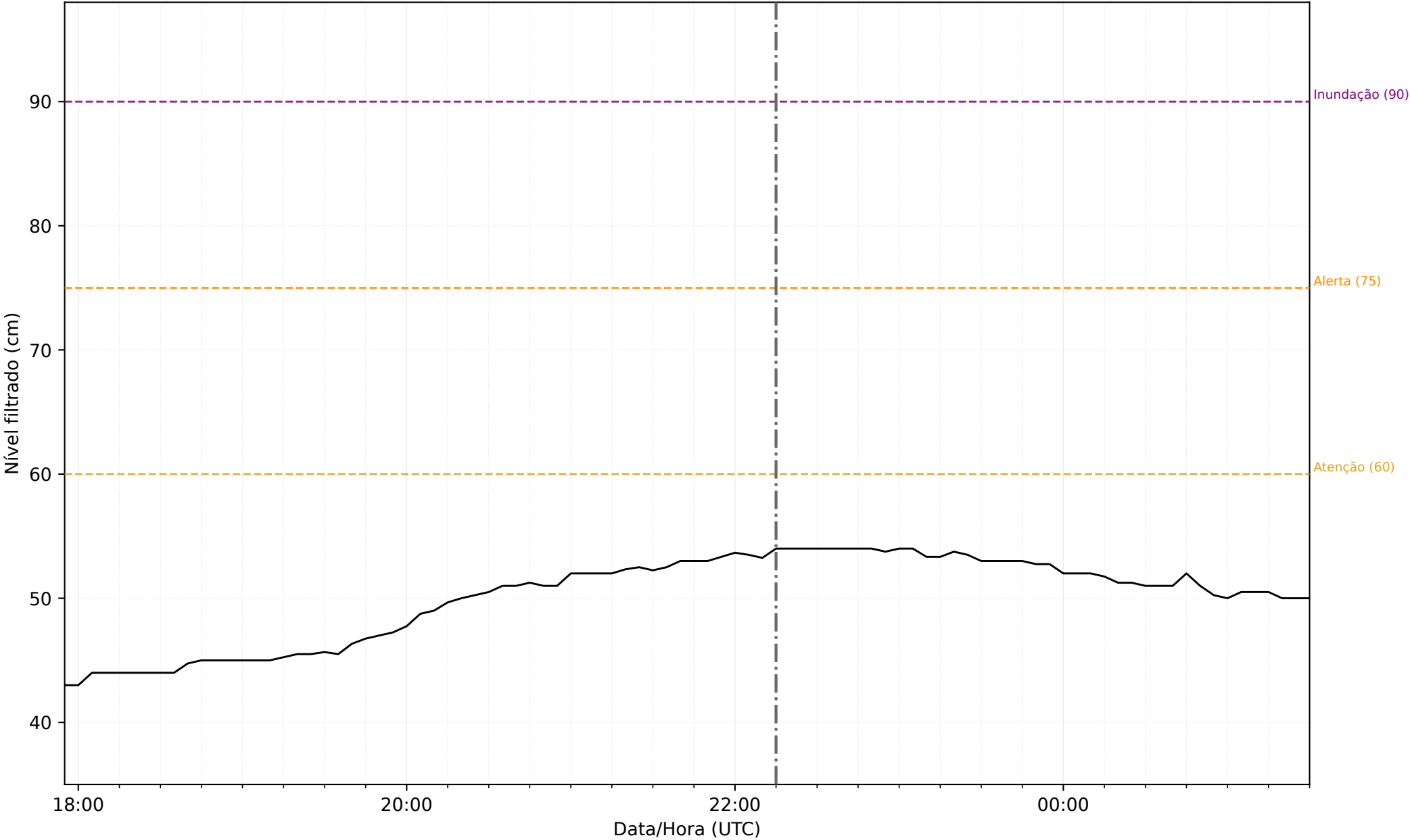
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 15.4 mm | 12 h = 18.9 mm | 24 h = 44.4 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; 1% da janela vem da E03 (Issue #225)

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-05-09 17:55 → 2026-05-10 01:30 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

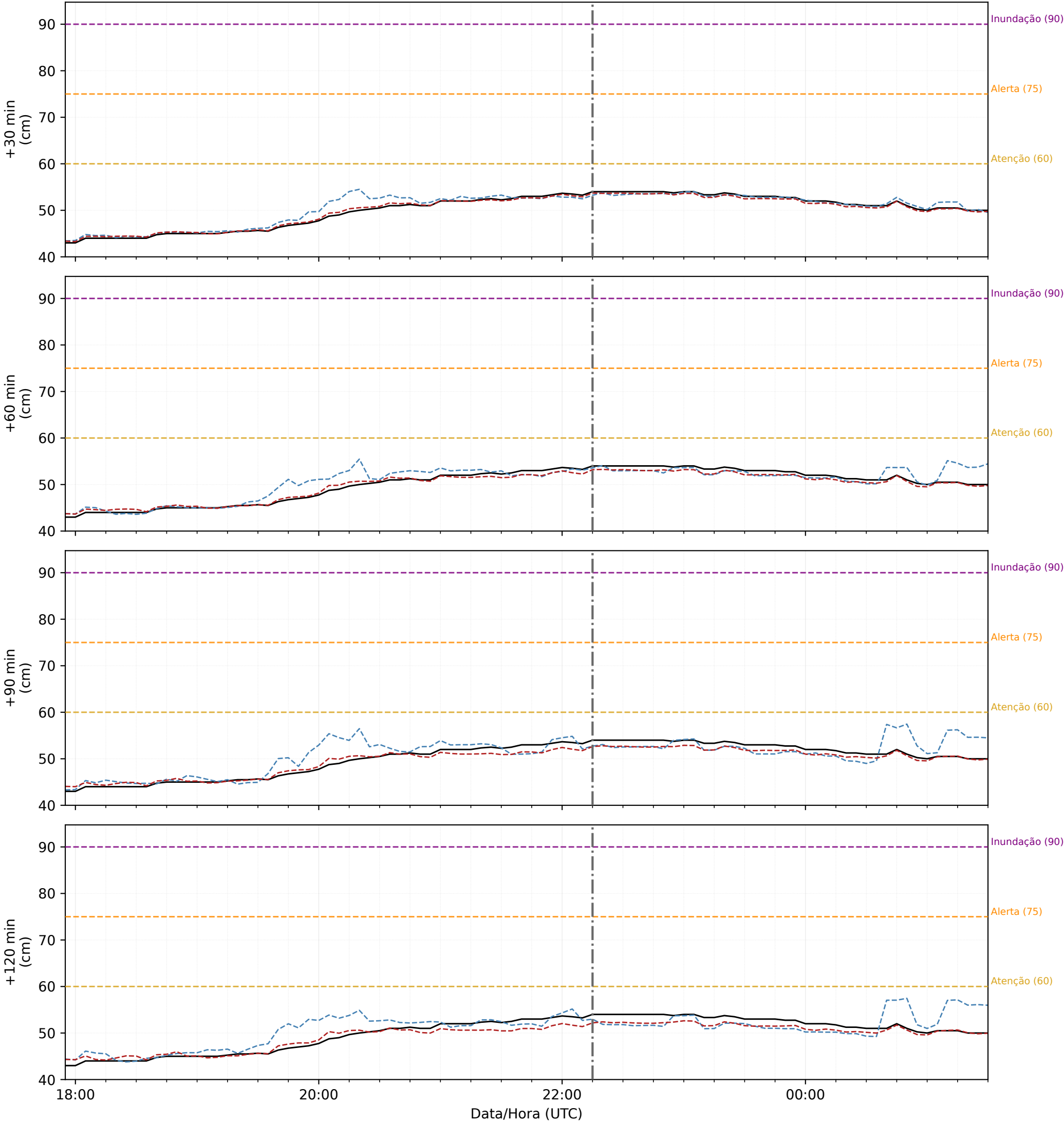
Pico: 54 cm às 2026-05-09 22:15 UTC (19:15 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 15.4 mm | 12 h = 18.9 mm | 24 h = 44.4 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 0 cm; 1% da janela vem da E03 (Issue #225)

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	1.1	2.0	3.0	3.4
RMSE M6 (cm)	1.0	2.0	2.8	3.5
Lead time Atenção (60 cm): nível não cruzou	—	—	—	—
Lead time Alerta (75 cm): nível não cruzou	—	—	—	—
Lead time Inundação (90 cm): nível não cruzou	—	—	—	—

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



— Observado - - - Previsto M6 ● Cruzamento observado ▼ Cruzamento previsto M6 - - - Alerta (75 cm)
- - - Previsto M4 - - - Pico catalogado ▲ Cruzamento previsto M4 - - - Atenção (60 cm) - - - Inundação (90 cm)

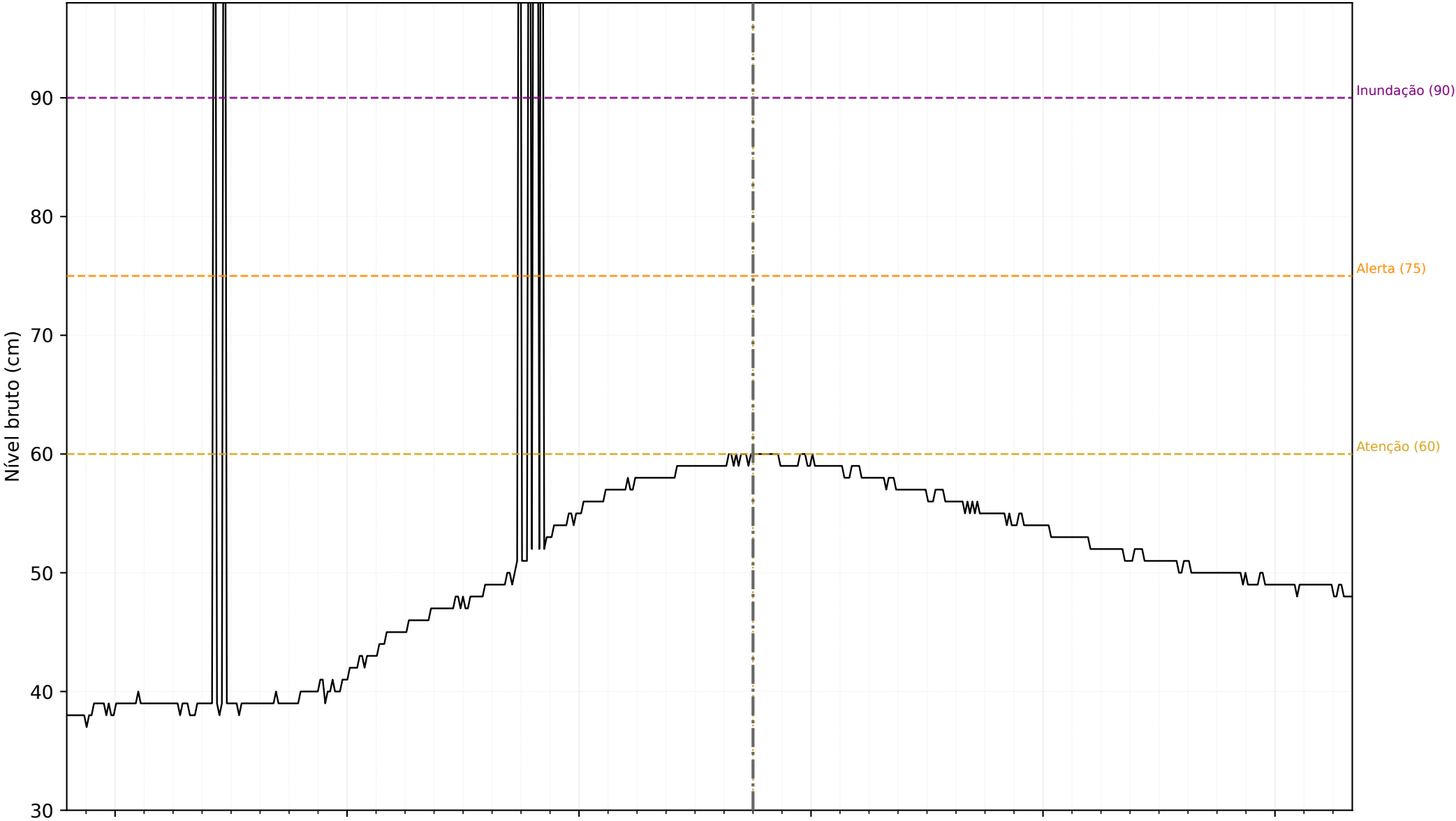
Janela: 2026-06-20 15:35 → 2026-06-21 02:40 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

Pico: 60 cm às 2026-06-20 21:30 UTC (18:30 horário local)

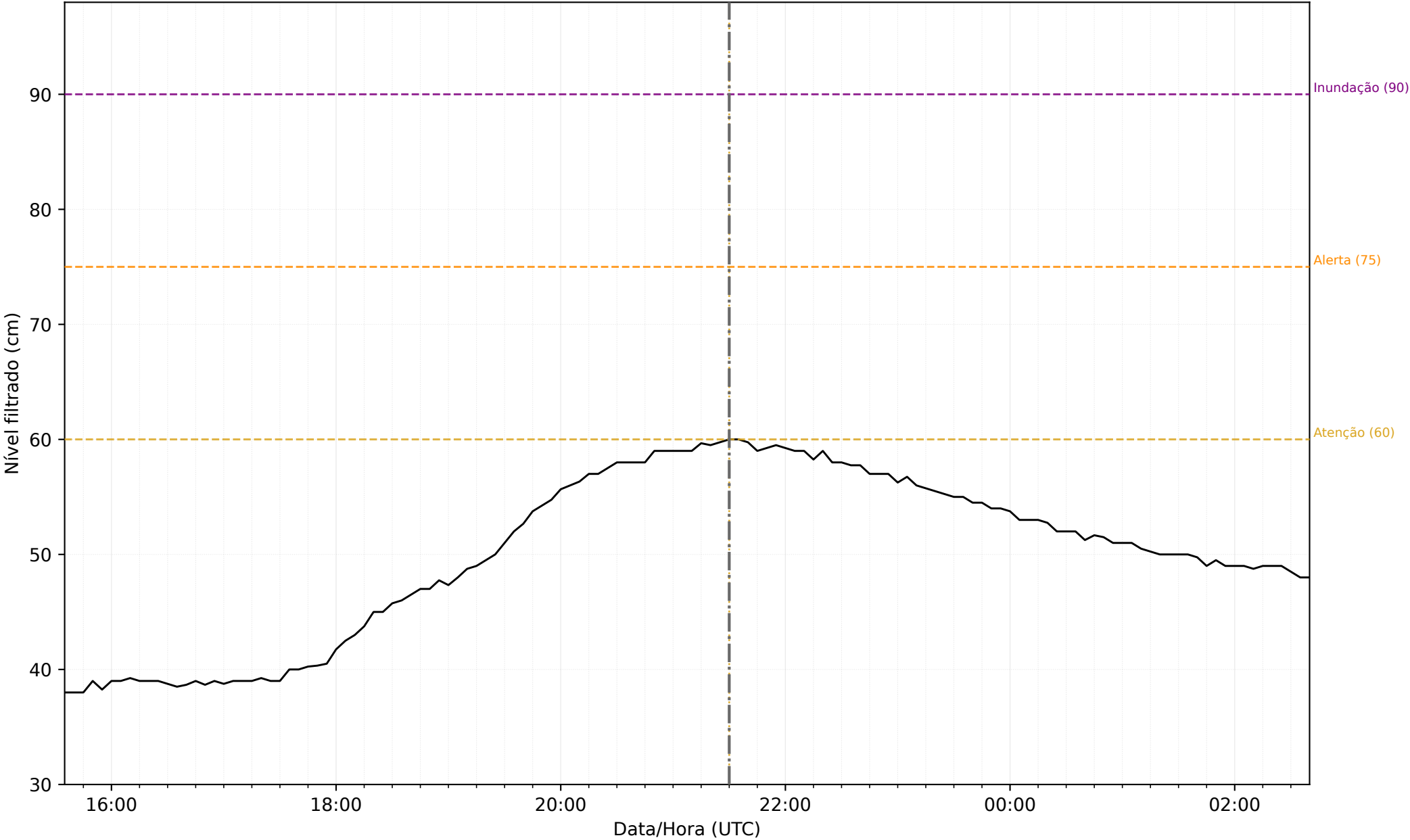
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 35.5 mm | 12 h = 38.7 mm | 24 h = 38.9 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 4 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-06-20 15:35 → 2026-06-21 02:40 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

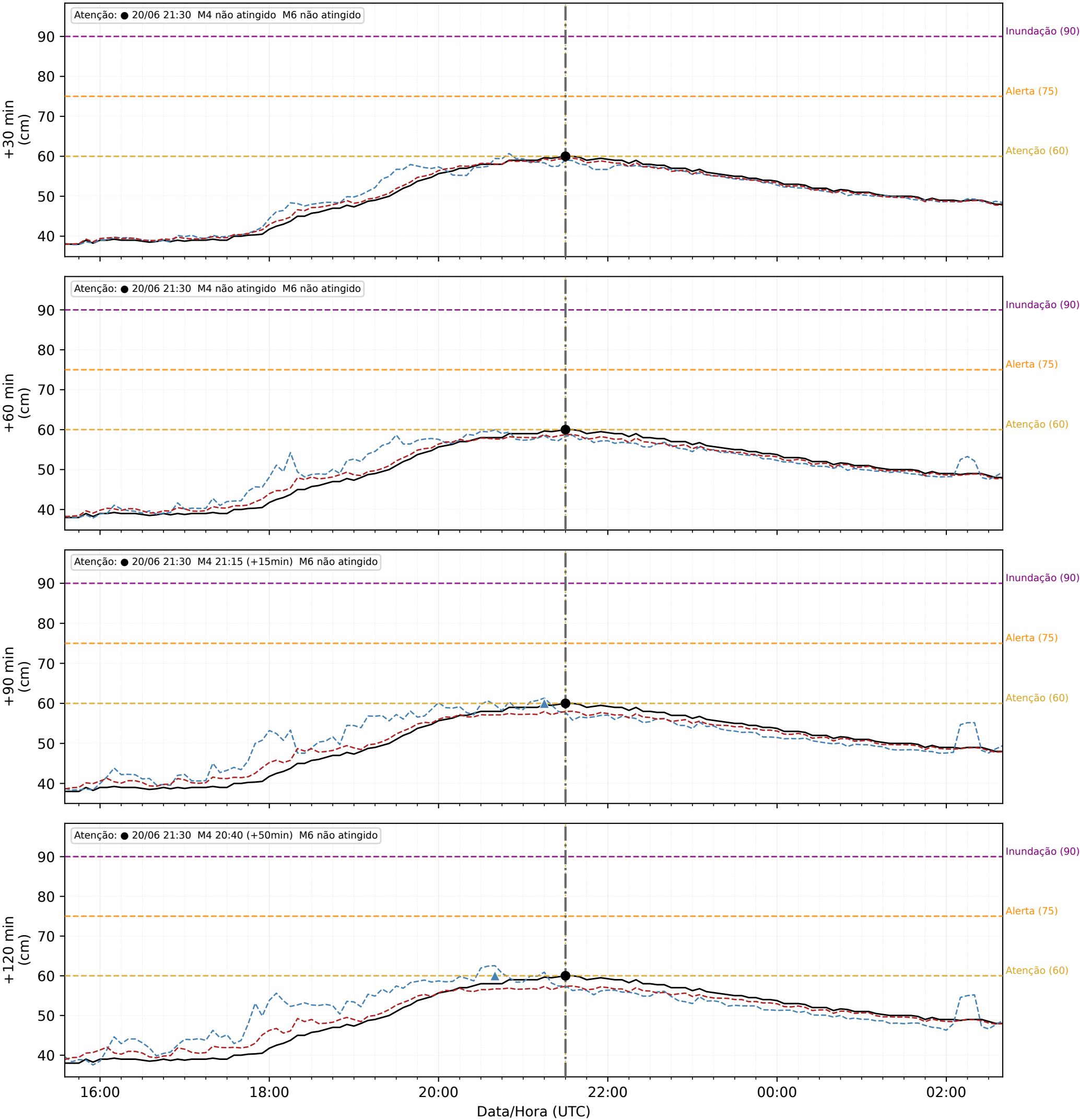
Pico: 60 cm às 2026-06-20 21:30 UTC (18:30 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 35.5 mm | 12 h = 38.7 mm | 24 h = 38.9 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 4 cm

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	1.1	1.9	2.9	3.5
RMSE M6 (cm)	1.4	2.8	4.1	5.3
Lead time Atenção (20/06 21:30) — M4 (min)	—	—	+15	+50
Lead time Atenção (20/06 21:30) — M6 (min)	—	—	—	—
Lead time Alerta (75 cm): nível não cruzou	—	—	—	—
Lead time Inundação (90 cm): nível não cruzou	—	—	—	—

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



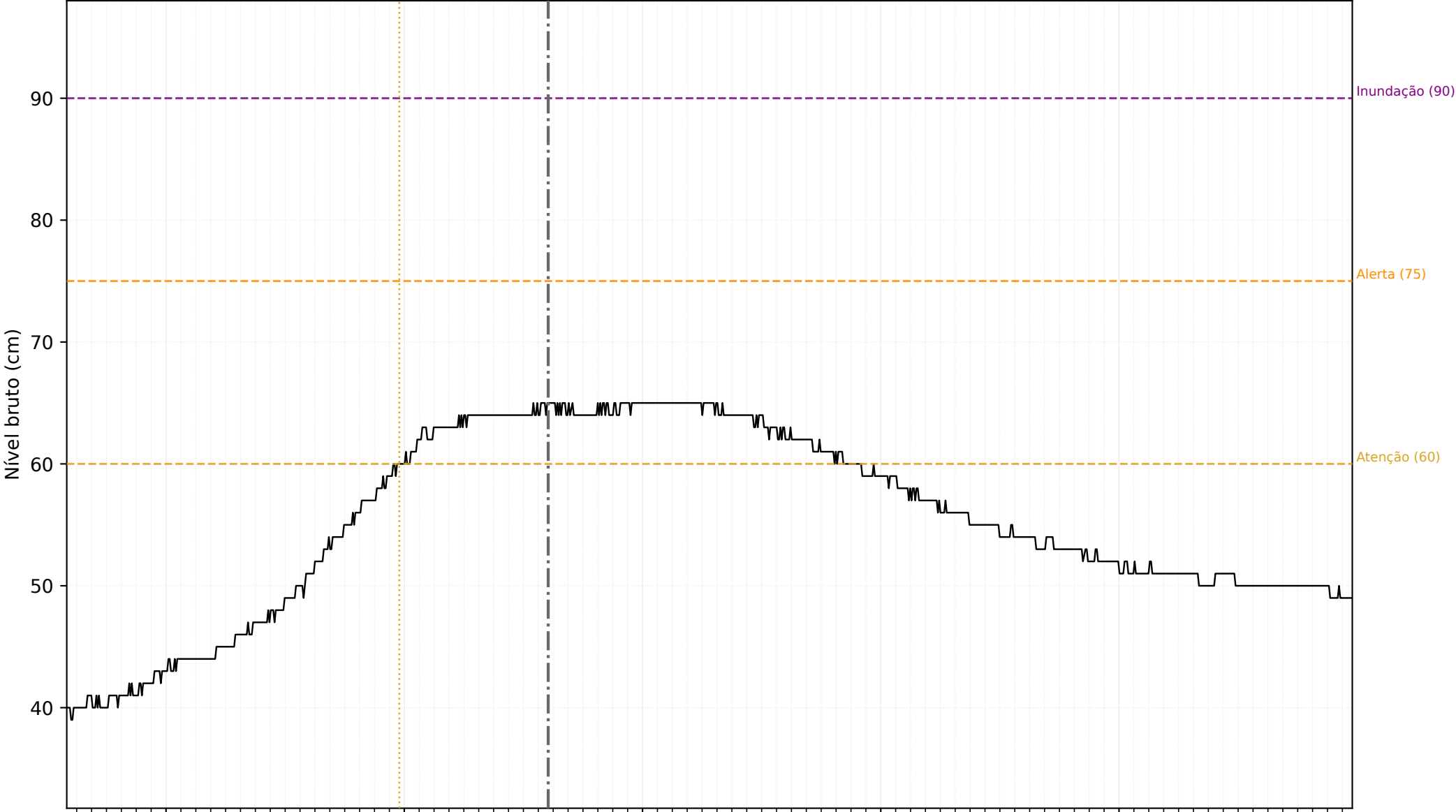
Janela: 2026-06-30 04:20 → 2026-07-01 01:55 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

Pico: 65 cm às 2026-06-30 12:25 UTC (09:25 horário local)

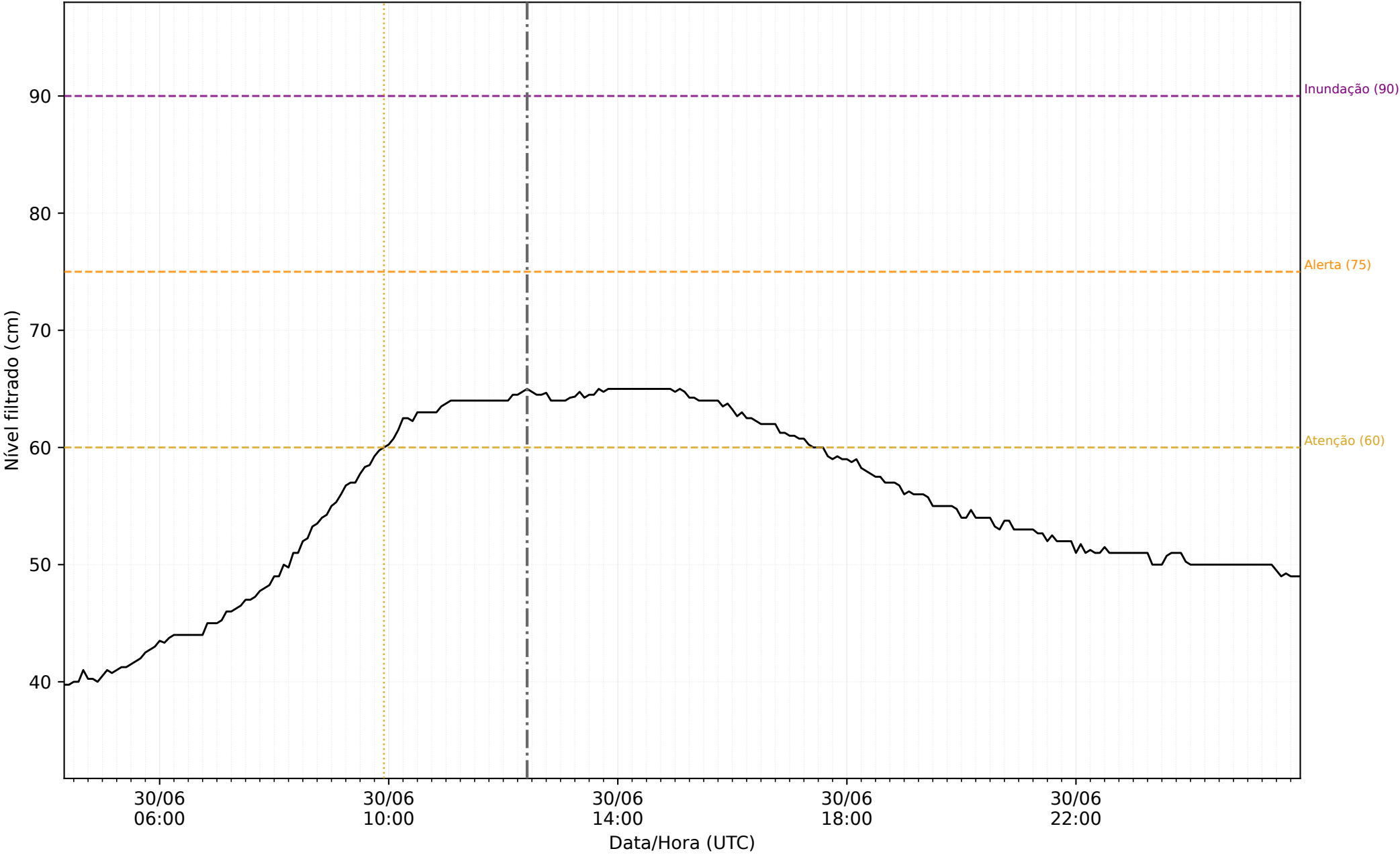
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 20.0 mm | 12 h = 30.6 mm | 24 h = 30.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 3 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-06-30 04:20 → 2026-07-01 01:55 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

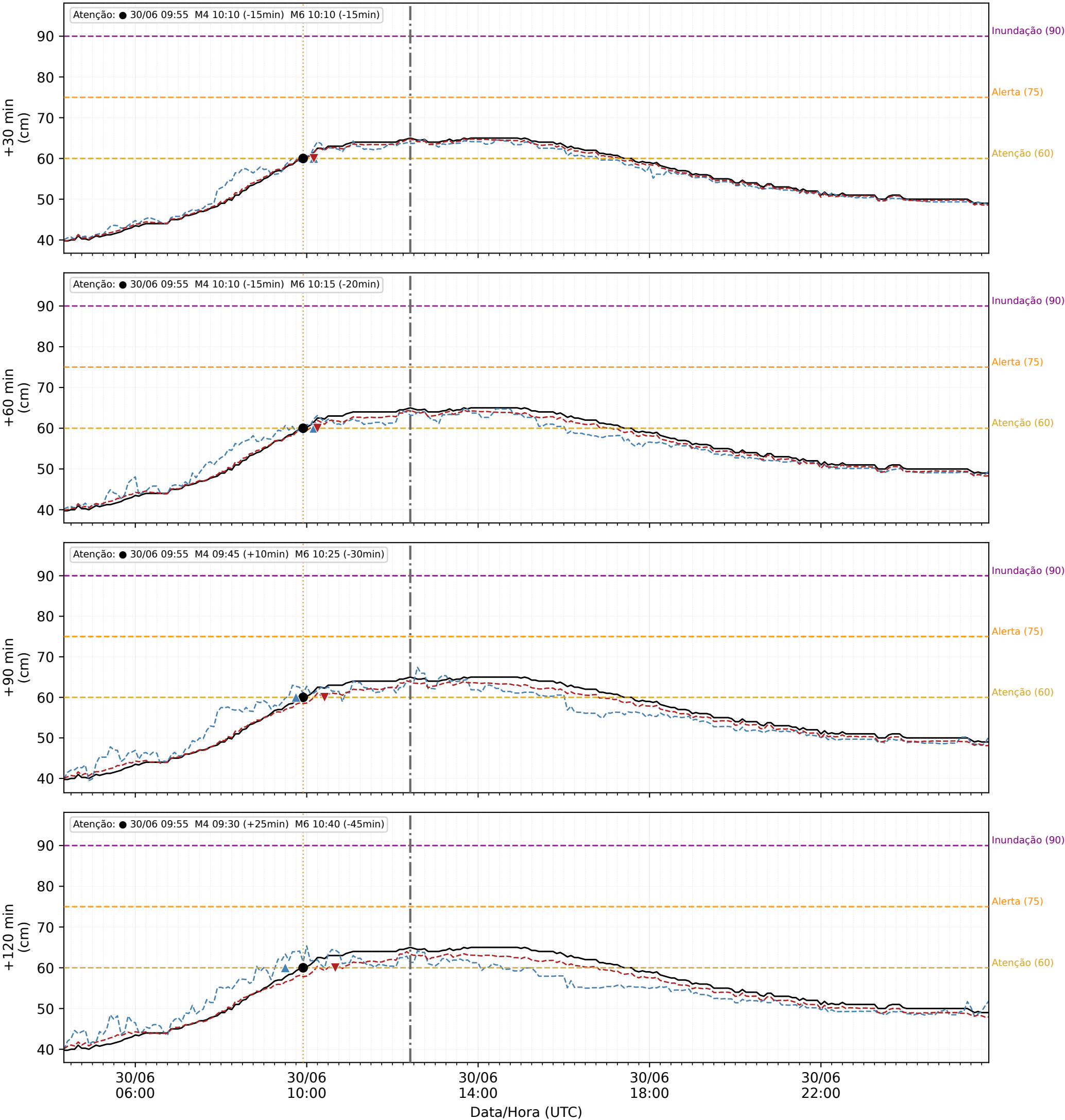
Pico: 65 cm às 2026-06-30 12:25 UTC (09:25 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 20.0 mm | 12 h = 30.6 mm | 24 h = 30.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 3 cm

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	1.0	1.7	2.2	3.1
RMSE M6 (cm)	1.1	2.3	3.4	4.5
Lead time Atenção (30/06 09:55) — M4 (min)	-15	-15	+10	+25
Lead time Atenção (30/06 09:55) — M6 (min)	-15	-20	-30	-45
Lead time Alerta (75 cm): nível não cruzou	—	—	—	—
Lead time Inundação (90 cm): nível não cruzou	—	—	—	—

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



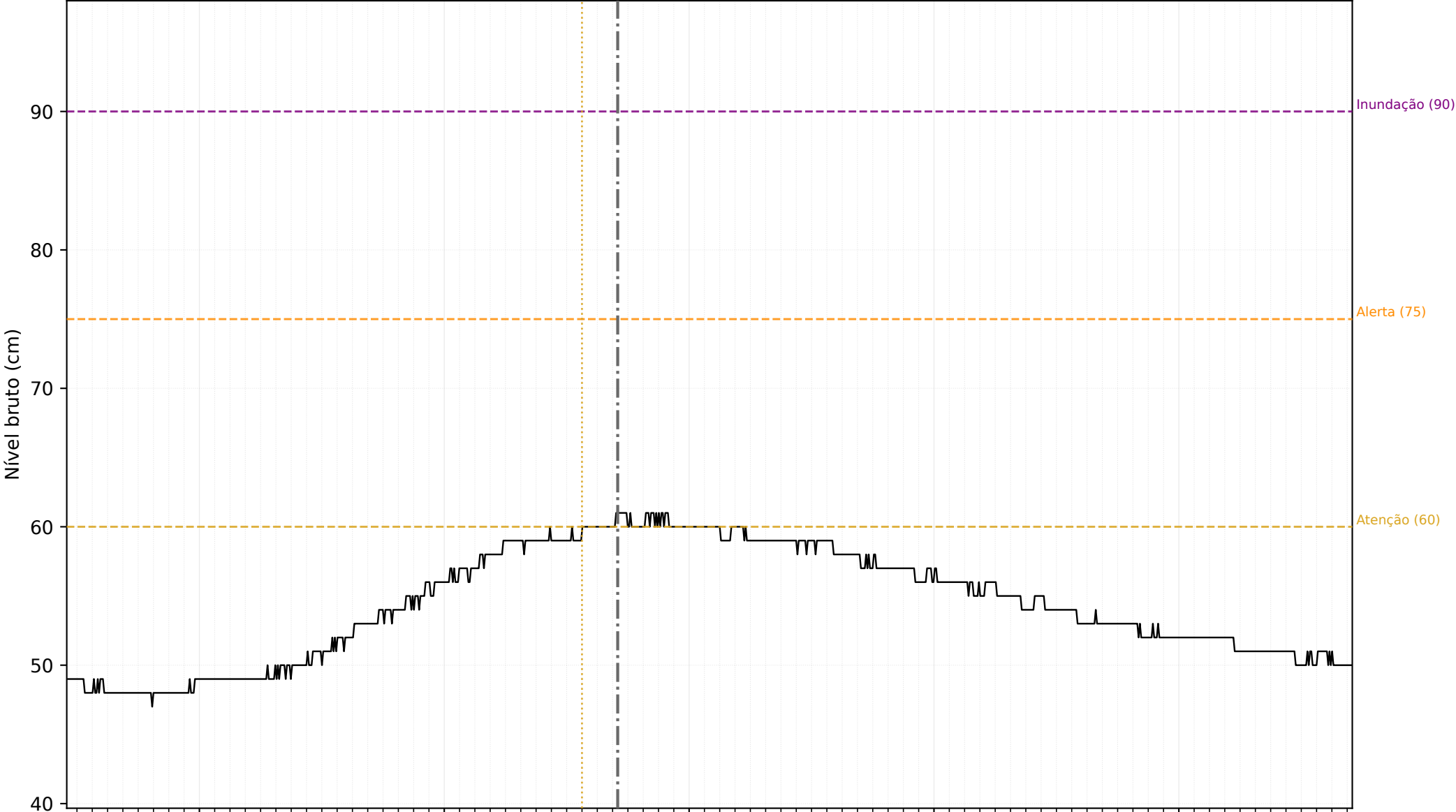
Janela: 2026-07-01 03:50 → 2026-07-02 00:50 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

Pico: 61 cm às 2026-07-01 12:50 UTC (09:50 horário local)

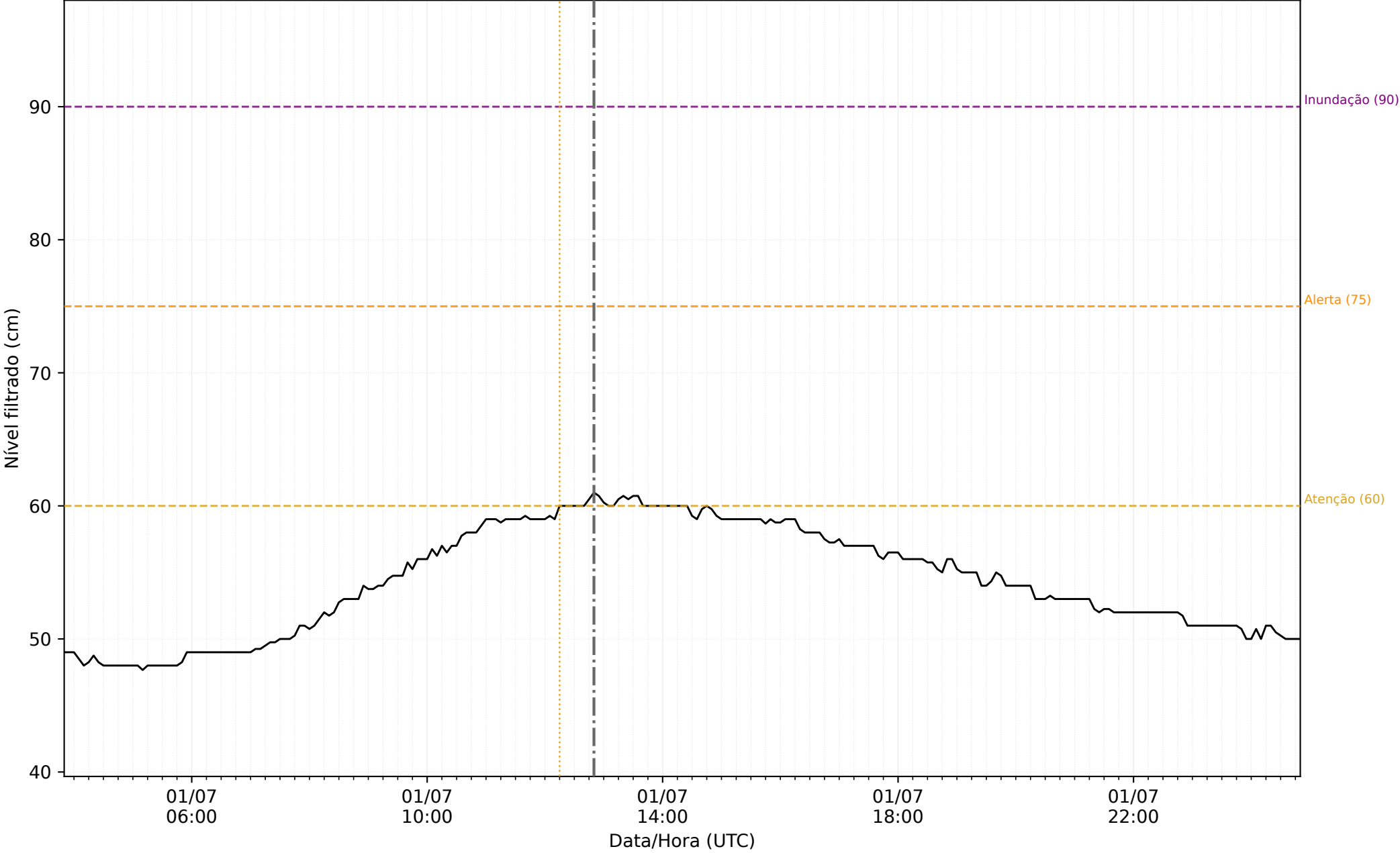
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 10.6 mm | 12 h = 16.2 mm | 24 h = 18.2 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 2 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-07-01 03:50 → 2026-07-02 00:50 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Atenção

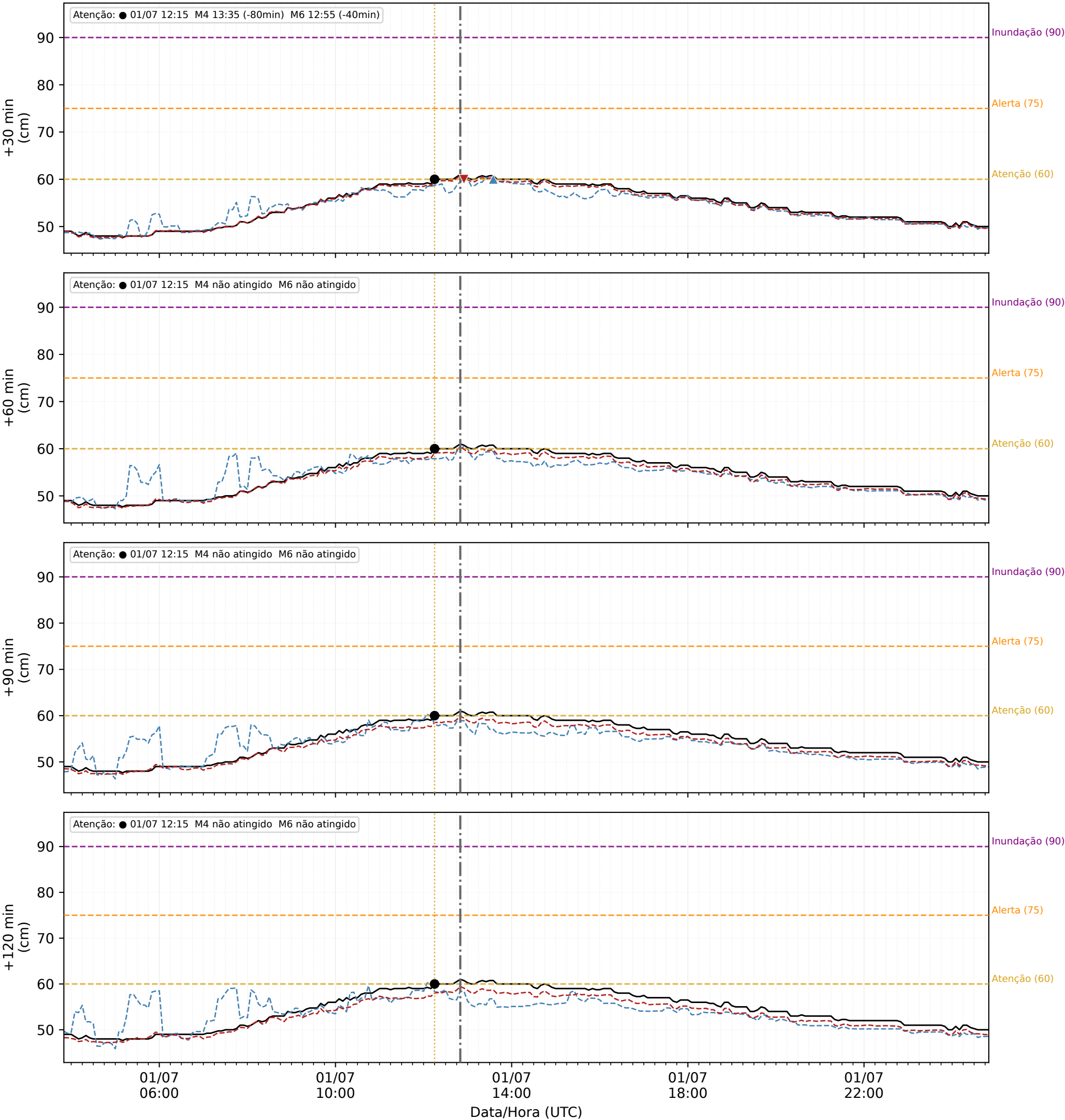
Pico: 61 cm às 2026-07-01 12:50 UTC (09:50 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 10.6 mm | 12 h = 16.2 mm | 24 h = 18.2 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 2 cm

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	1.3	1.9	2.3	2.7
RMSE M6 (cm)	0.8	1.4	2.1	2.7
Lead time Atenção (01/07 12:15) — M4 (min)	-80	—	—	—
Lead time Atenção (01/07 12:15) — M6 (min)	-40	—	—	—
Lead time Alerta (75 cm): nível não cruzou	—	—	—	—
Lead time Inundação (90 cm): nível não cruzou	—	—	—	—

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



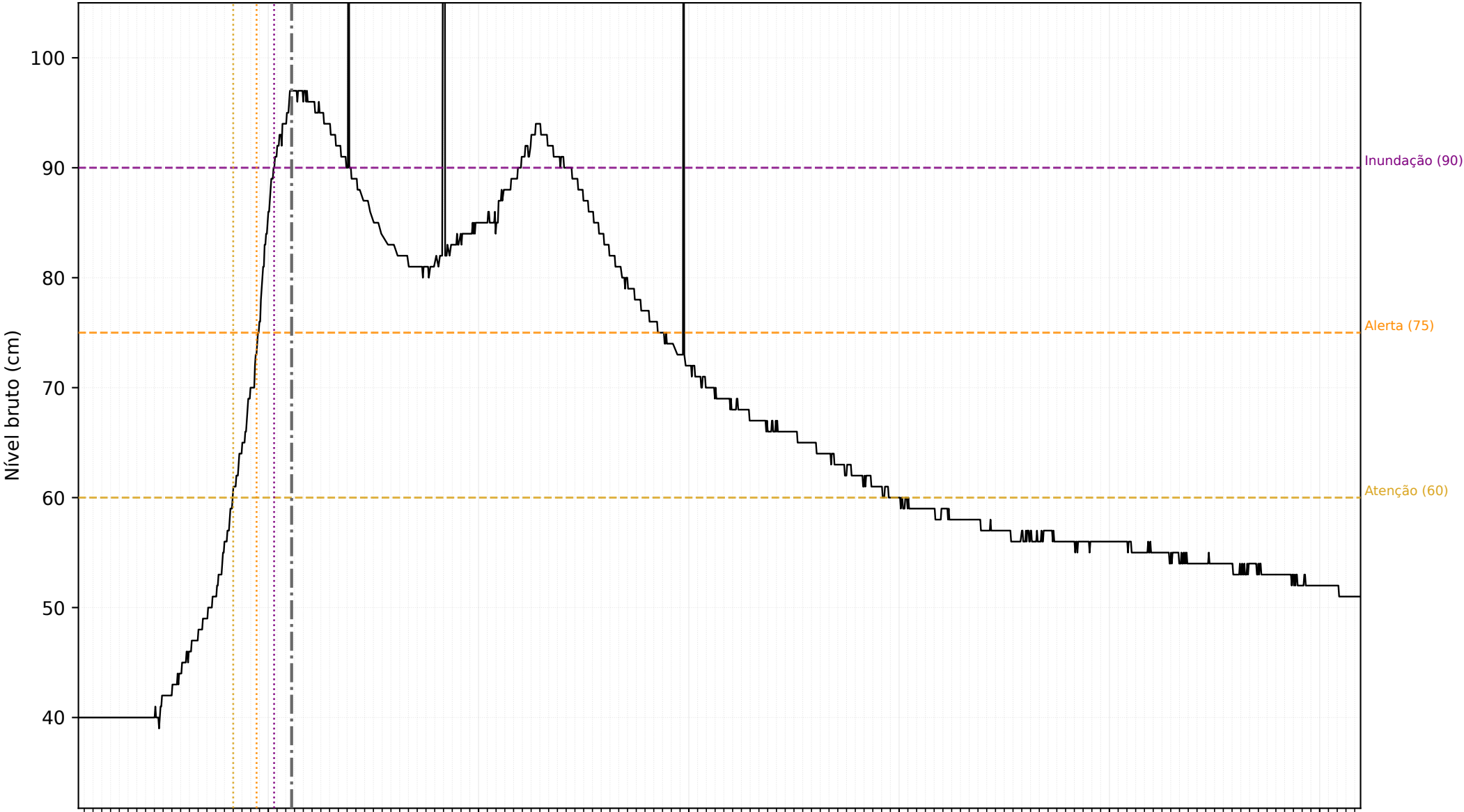
Janela: 2026-07-11 07:35 → 2026-07-12 20:10 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Inundação

Pico: 97 cm às 2026-07-11 13:40 UTC (10:40 horário local)

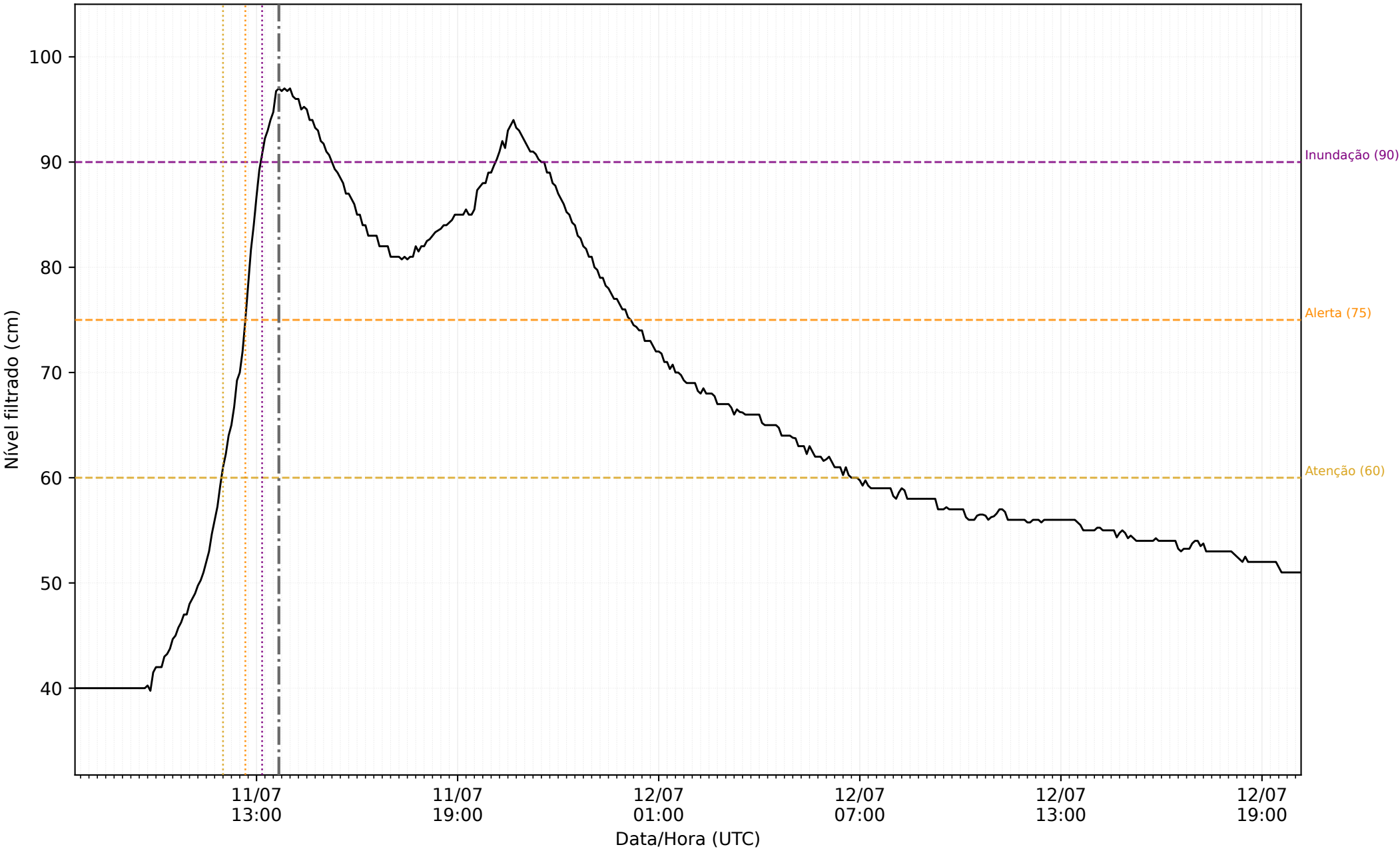
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 43.2 mm | 12 h = 43.2 mm | 24 h = 47.2 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 17 cm; 1% da janela vem da E03 (Issue #225)

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-07-11 07:35 → 2026-07-12 20:10 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Inundação

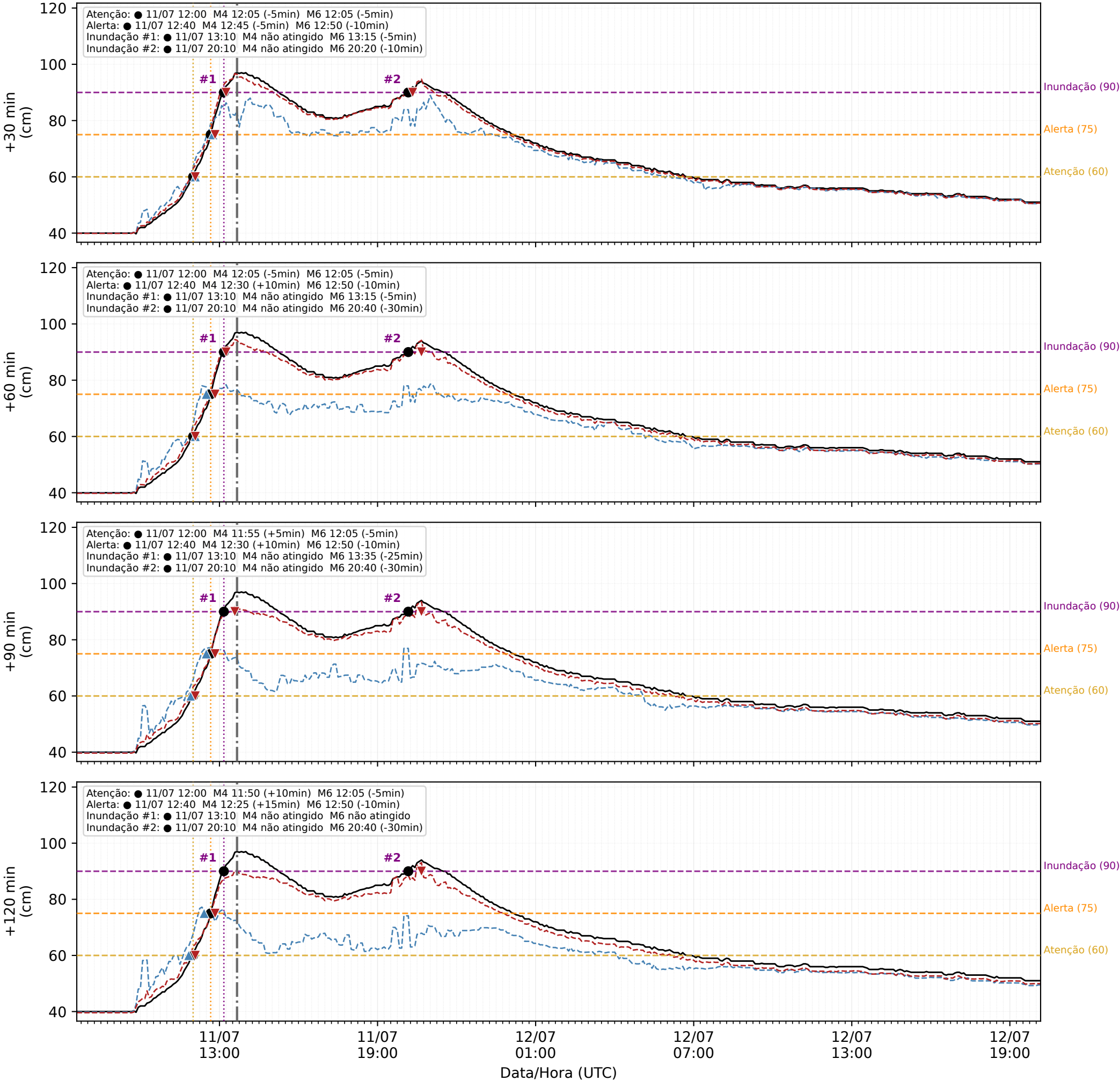
Pico: 97 cm às 2026-07-11 13:40 UTC (10:40 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 43.2 mm | 12 h = 43.2 mm | 24 h = 47.2 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 17 cm; 1% da janela vem da E03 (Issue #225)

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	4.8	8.7	11.2	12.5
RMSE M6 (cm)	2.6	5.2	7.7	9.7
Lead time Atenção (11/07 12:00) — M4 (min)	-5	-5	+5	+10
Lead time Atenção (11/07 12:00) — M6 (min)	-5	-5	-5	-5
Lead time Alerta (11/07 12:40) — M4 (min)	-5	+10	+10	+15
Lead time Alerta (11/07 12:40) — M6 (min)	-10	-10	-10	-10
Lead time Inundação #1 (11/07 13:10) — M4 (min)	—	—	—	—
Lead time Inundação #1 (11/07 13:10) — M6 (min)	-5	-5	-25	—
Lead time Inundação #2 (11/07 20:10) — M4 (min)	—	—	—	—
Lead time Inundação #2 (11/07 20:10) — M6 (min)	-10	-30	-30	-30

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



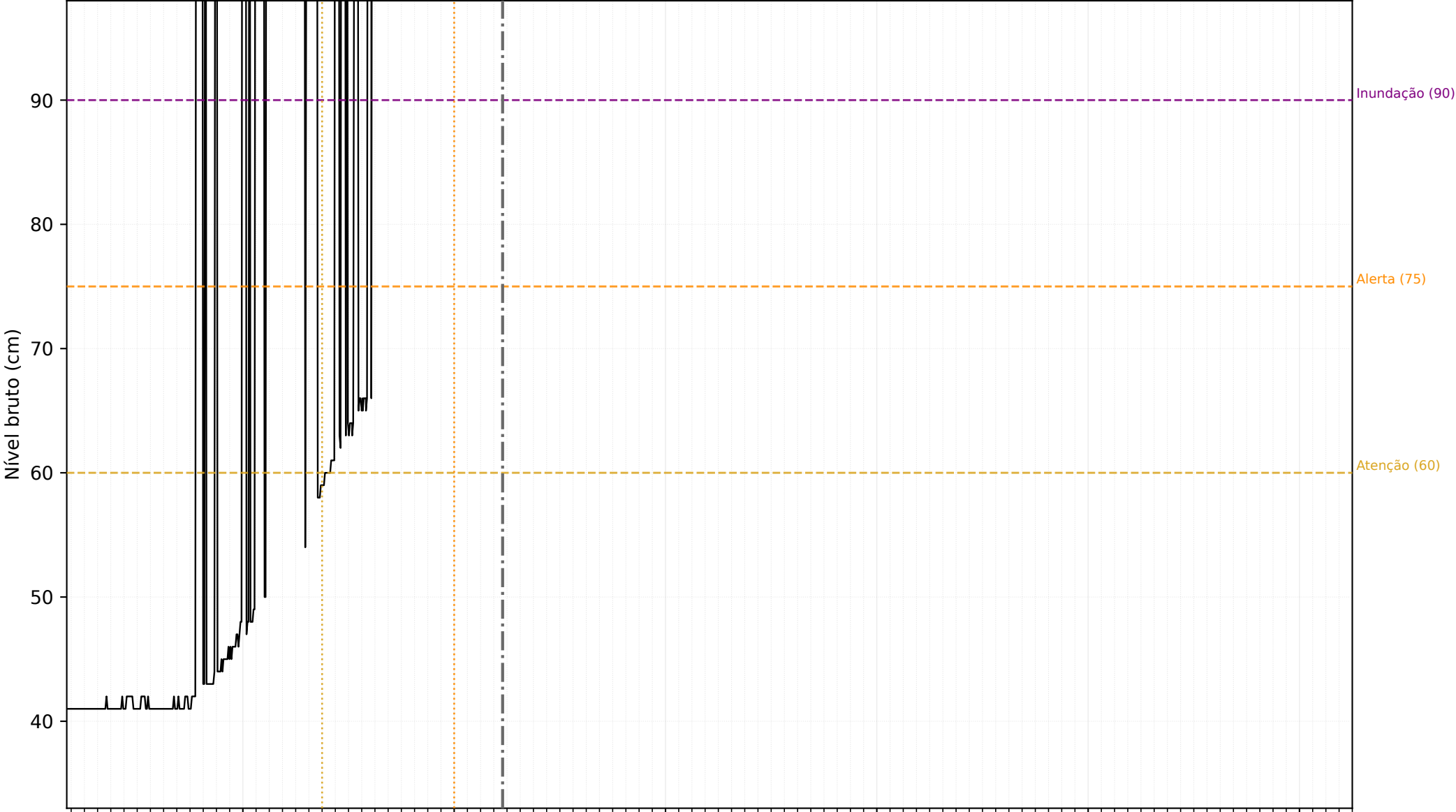
Janela: 2026-08-12 11:40 → 2026-08-13 12:00 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Alerta

Pico: 80 cm às 2026-08-12 19:55 UTC (16:55 horário local)

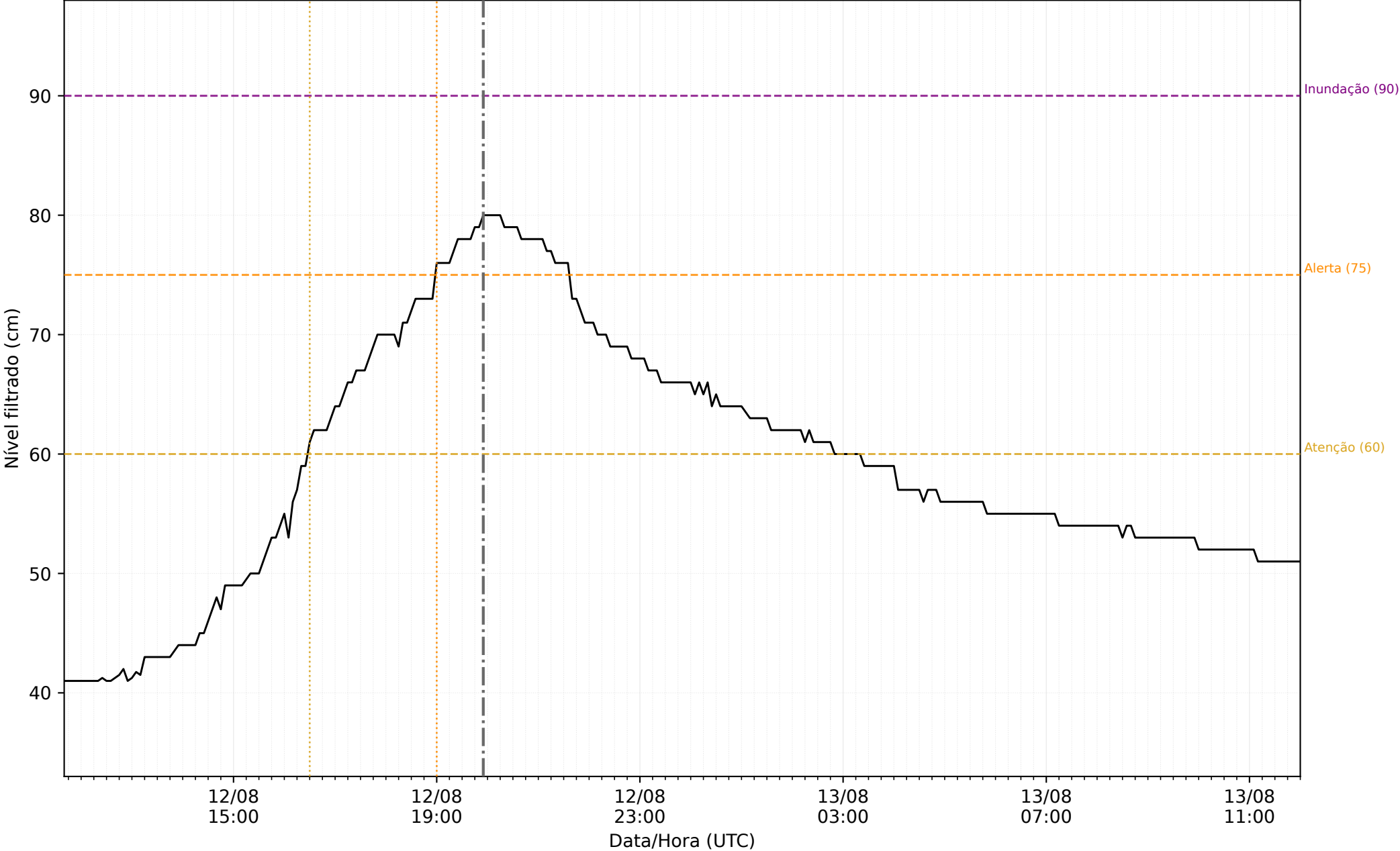
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 37.0 mm | 12 h = 40.8 mm | 24 h = 48.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 9 cm; 87% da janela vem da E03 (Issue #225)

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-08-12 11:40 → 2026-08-13 12:00 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Alerta

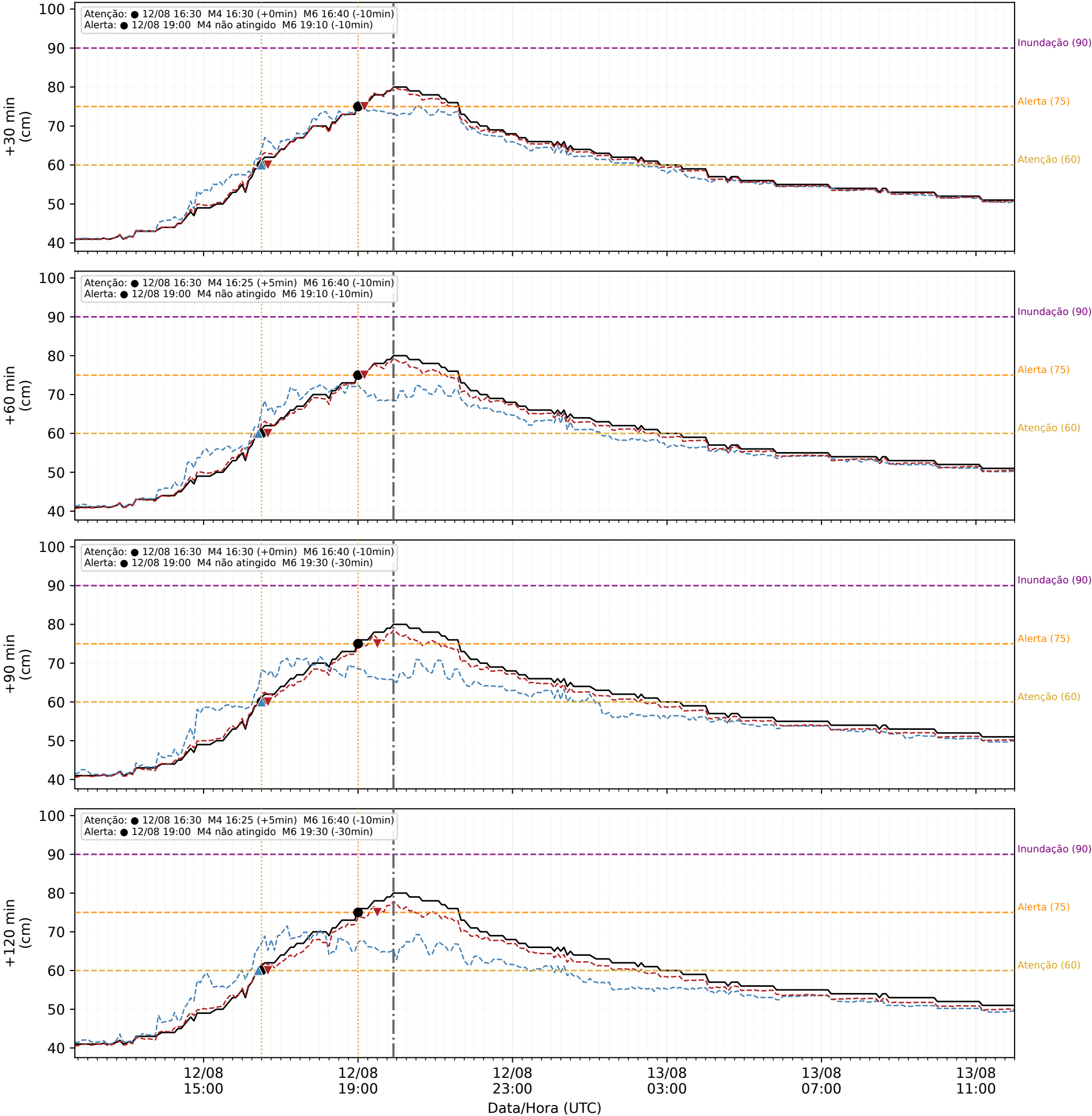
Pico: 80 cm às 2026-08-12 19:55 UTC (16:55 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 37.0 mm | 12 h = 40.8 mm | 24 h = 48.6 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 9 cm; 87% da janela vem da E03 (Issue #225)

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	1.8	3.1	4.2	5.3
RMSE M6 (cm)	1.7	3.4	5.0	6.5
Lead time Atenção (12/08 16:30) — M4 (min)	+0	+5	+0	+5
Lead time Atenção (12/08 16:30) — M6 (min)	-10	-10	-10	-10
Lead time Alerta (12/08 19:00) — M4 (min)	—	—	—	—
Lead time Alerta (12/08 19:00) — M6 (min)	-10	-10	-30	-30
Lead time Inundação (90 cm): nível não cruzou	—	—	—	—

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



Janela: 2026-08-13 14:55 → 2026-08-16 09:20 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Inundação

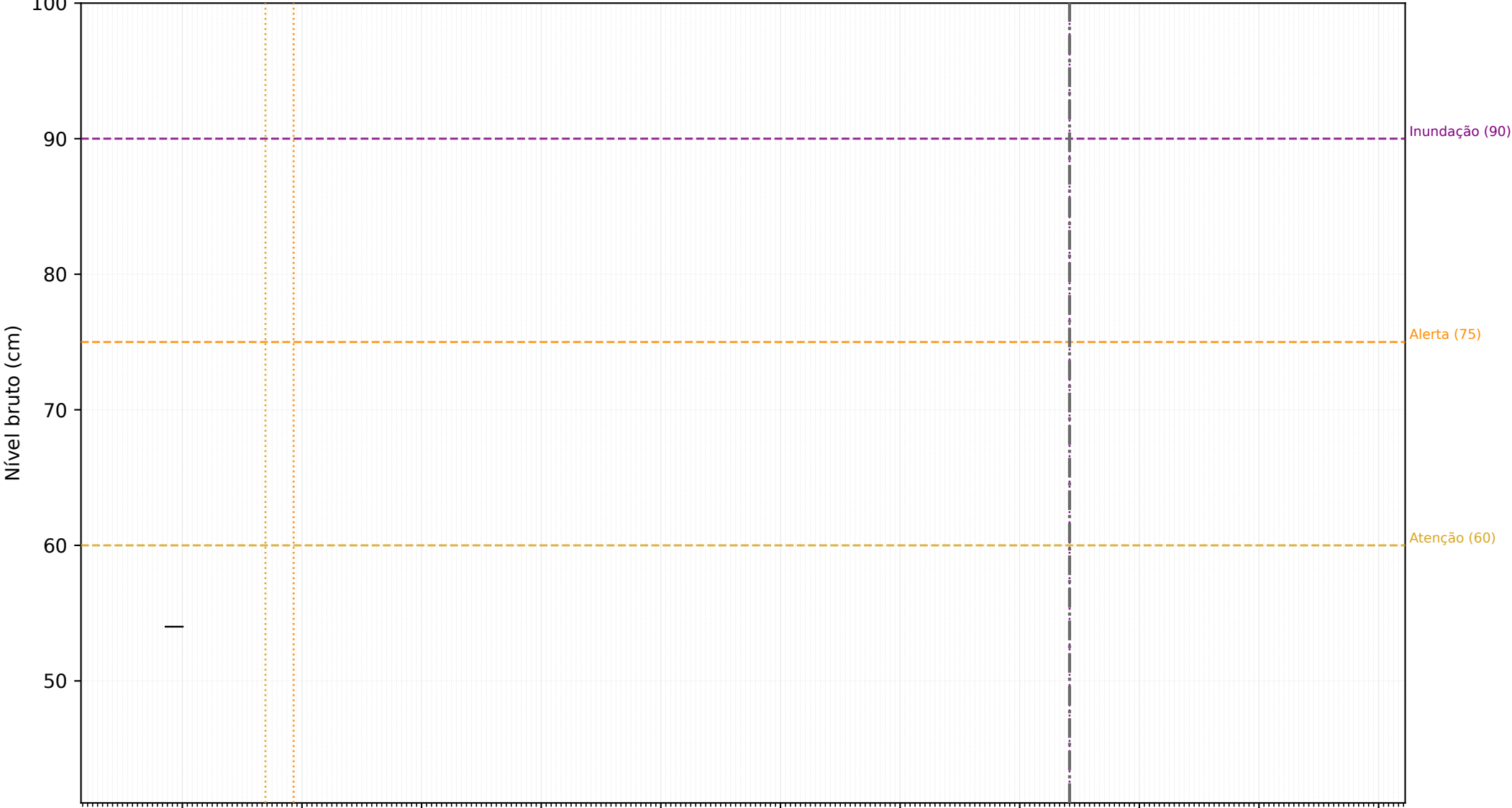
Pico: 92 cm às 2026-08-15 16:30 UTC (13:30 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 17.3 mm* | 12 h = 30.8 mm* | 24 h = 56.5 mm*

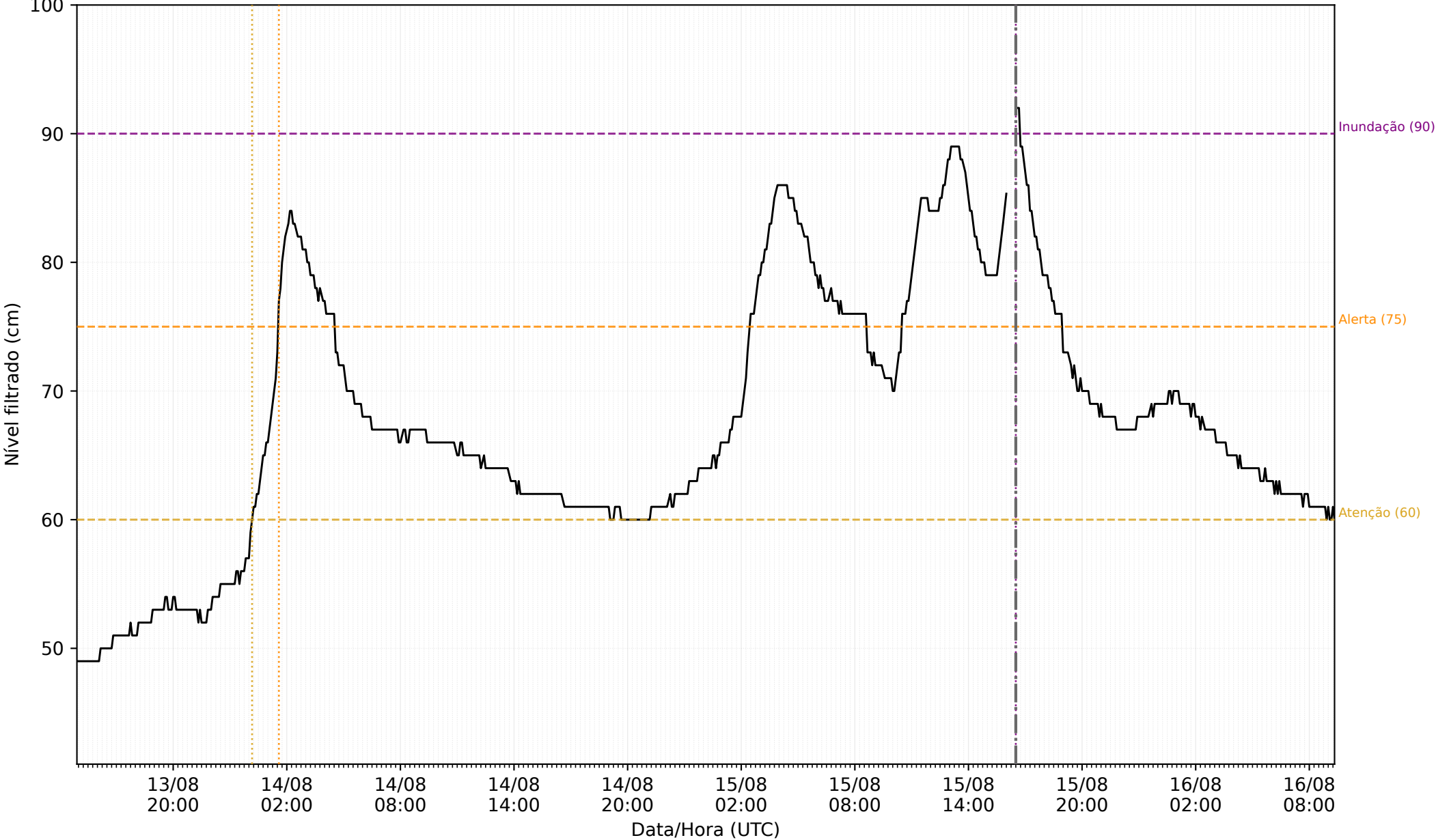
△ Chuva nas 24 h antes do pico: Estação-02 sem leituras por 48min (maior lacuna; o pipeline conta a falta como 0 mm, o acumulado pode estar subestimado)

Notas: subida máx. em 30 min: 11 cm; 93% da janela vem da E03 (Issue #225)

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-08-13 14:55 → 2026-08-16 09:20 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Inundação

Pico: 92 cm às 2026-08-15 16:30 UTC (13:30 horário local)

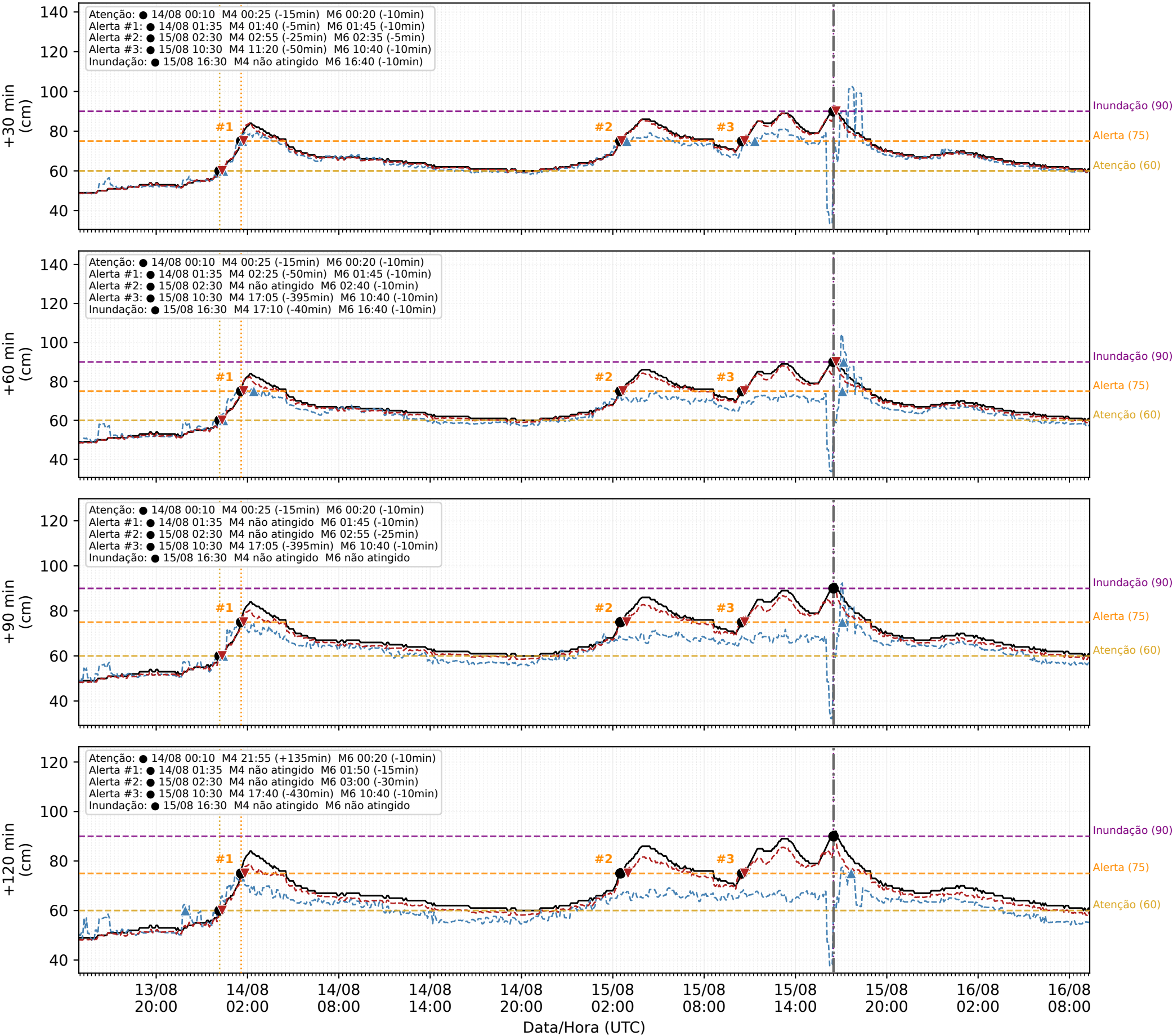
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 17.3 mm* | 12 h = 30.8 mm* | 24 h = 56.5 mm*

△ Chuva nas 24 h antes do pico: Estação-02 sem leituras por 48min (maior lacuna; o pipeline conta a falta como 0 mm, o acumulado pode estar subestimado)

Notas: subida máx. em 30 min: 11 cm; 93% da janela vem da E03 (Issue #225)

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	6.2	7.4	8.5	9.5
RMSE M6 (cm)	2.0	3.6	5.0	6.2
Lead time Atenção (14/08 00:10) — M4 (min)	-15	-15	-15	+135
Lead time Atenção (14/08 00:10) — M6 (min)	-10	-10	-10	-10
Lead time Alerta #1 (14/08 01:35) — M4 (min)	-5	-50	—	—
Lead time Alerta #1 (14/08 01:35) — M6 (min)	-10	-10	-10	-15
Lead time Alerta #2 (15/08 02:30) — M4 (min)	-25	—	—	—
Lead time Alerta #2 (15/08 02:30) — M6 (min)	-5	-10	-25	-30
Lead time Alerta #3 (15/08 10:30) — M4 (min)	-50	-395	-395	-430
Lead time Alerta #3 (15/08 10:30) — M6 (min)	-10	-10	-10	-10
Lead time Inundação (15/08 16:30) — M4 (min)	—	-40	—	—
Lead time Inundação (15/08 16:30) — M6 (min)	-10	-10	—	—

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



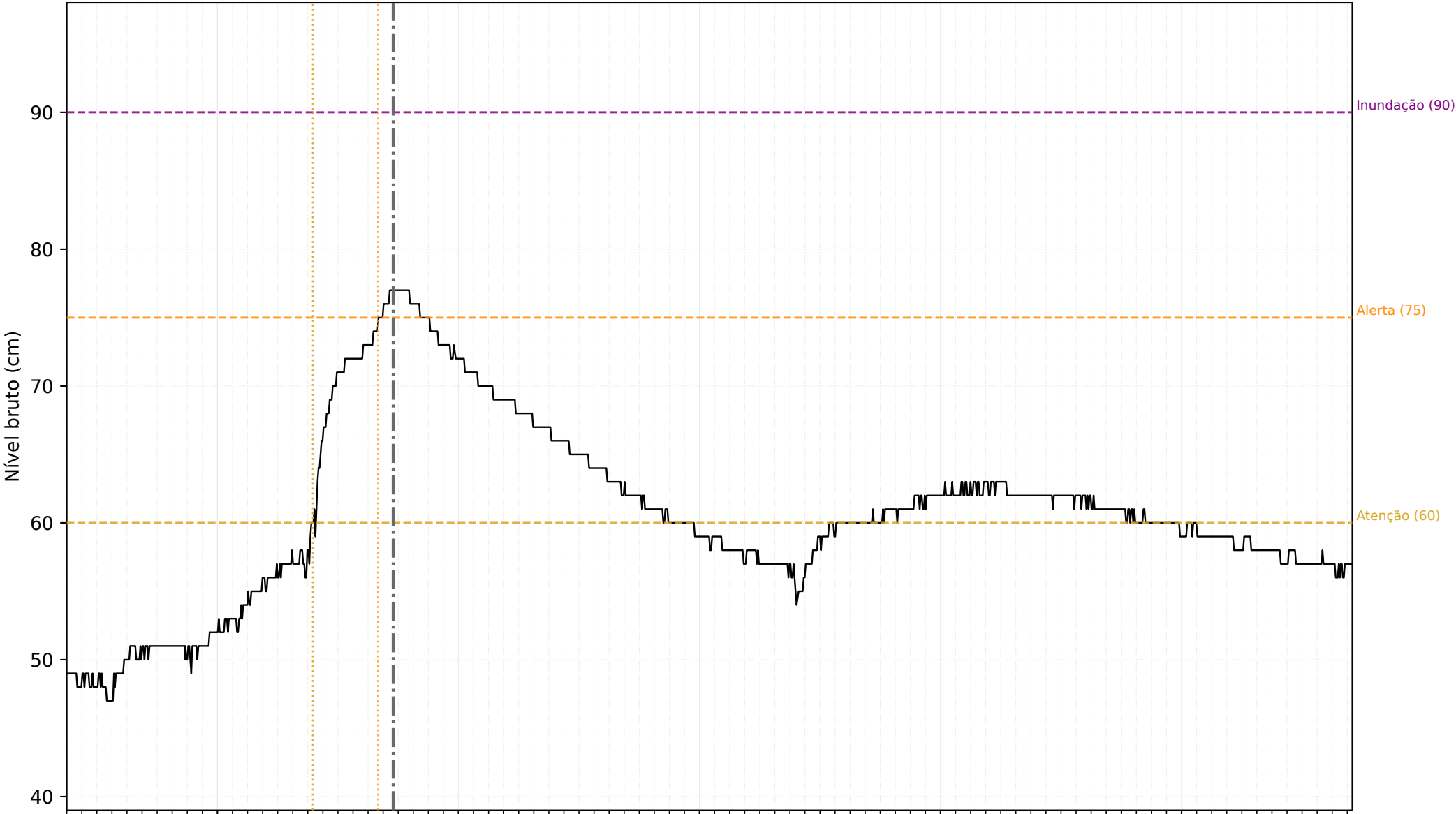
Janela: 2026-08-29 10:30 → 2026-08-30 07:50 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Alerta

Pico: 77 cm às 2026-08-29 15:55 UTC (12:55 horário local)

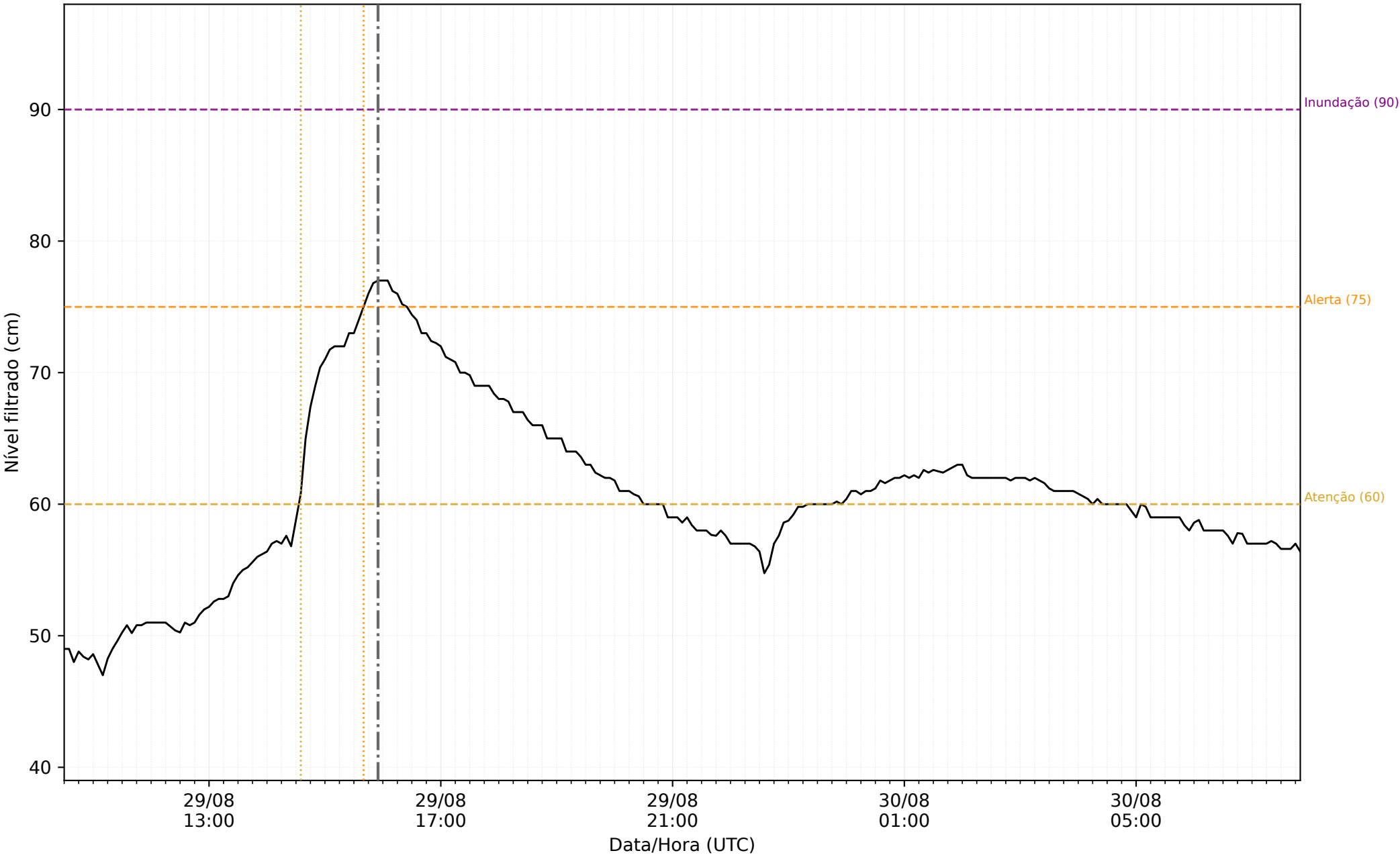
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 21.0 mm | 12 h = 21.0 mm | 24 h = 22.0 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 12 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-08-29 10:30 → 2026-08-30 07:50 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Alerta

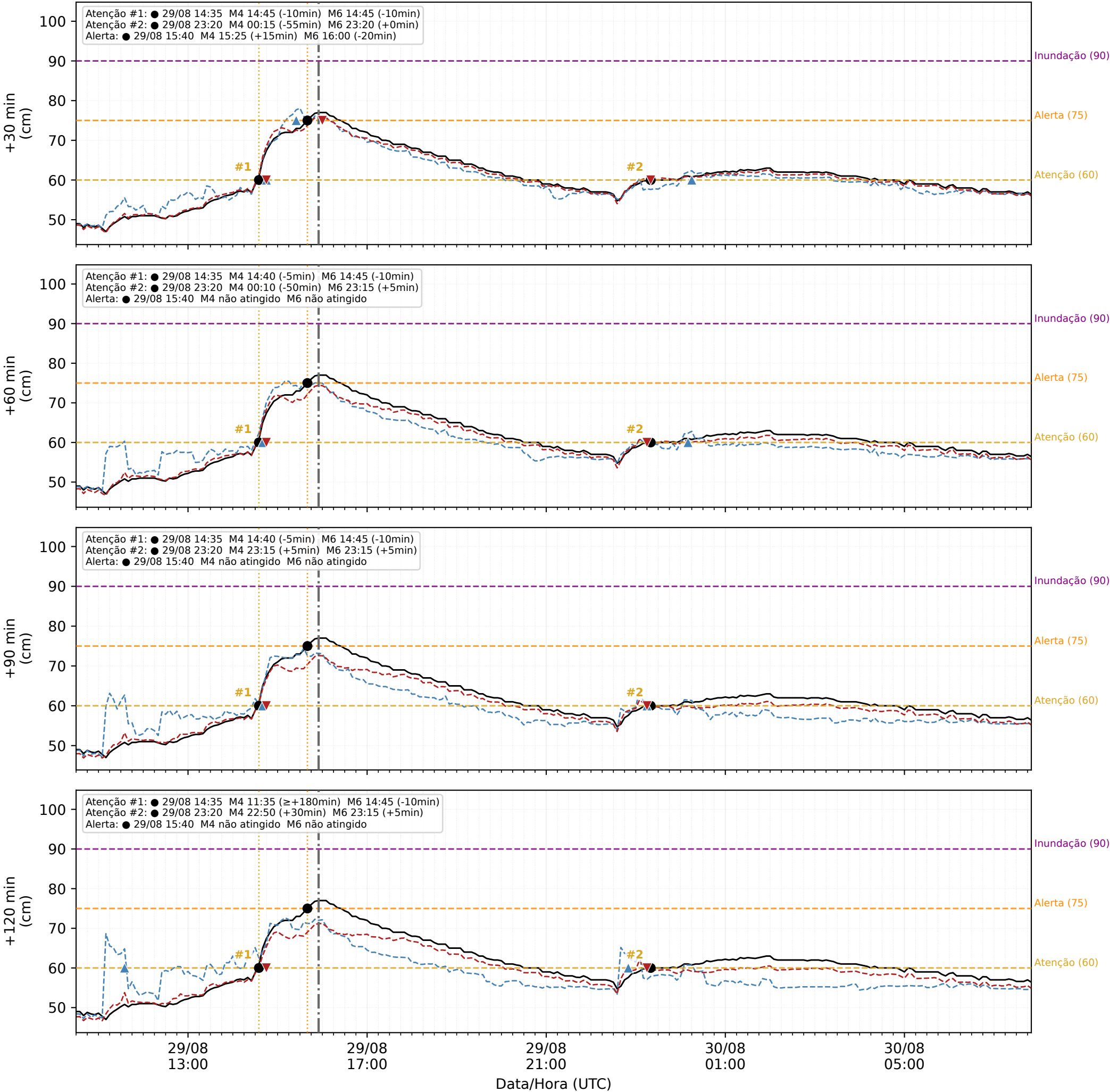
Pico: 77 cm às 2026-08-29 15:55 UTC (12:55 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 21.0 mm | 12 h = 21.0 mm | 24 h = 22.0 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 12 cm

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	2.2	3.5	4.9	5.4
RMSE M6 (cm)	2.1	3.7	5.2	6.3
Lead time Atenção #1 (29/08 14:35) — M4 (min)	-10	-5	-5	≥+180
Lead time Atenção #1 (29/08 14:35) — M6 (min)	-10	-10	-10	-10
Lead time Atenção #2 (29/08 23:20) — M4 (min)	-55	-50	+5	+30
Lead time Atenção #2 (29/08 23:20) — M6 (min)	+0	+5	+5	+5
Lead time Alerta (29/08 15:40) — M4 (min)	+15	—	—	—
Lead time Alerta (29/08 15:40) — M6 (min)	-20	—	—	—
Lead time Inundação (90 cm): nível não cruzou	—	—	—	—

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



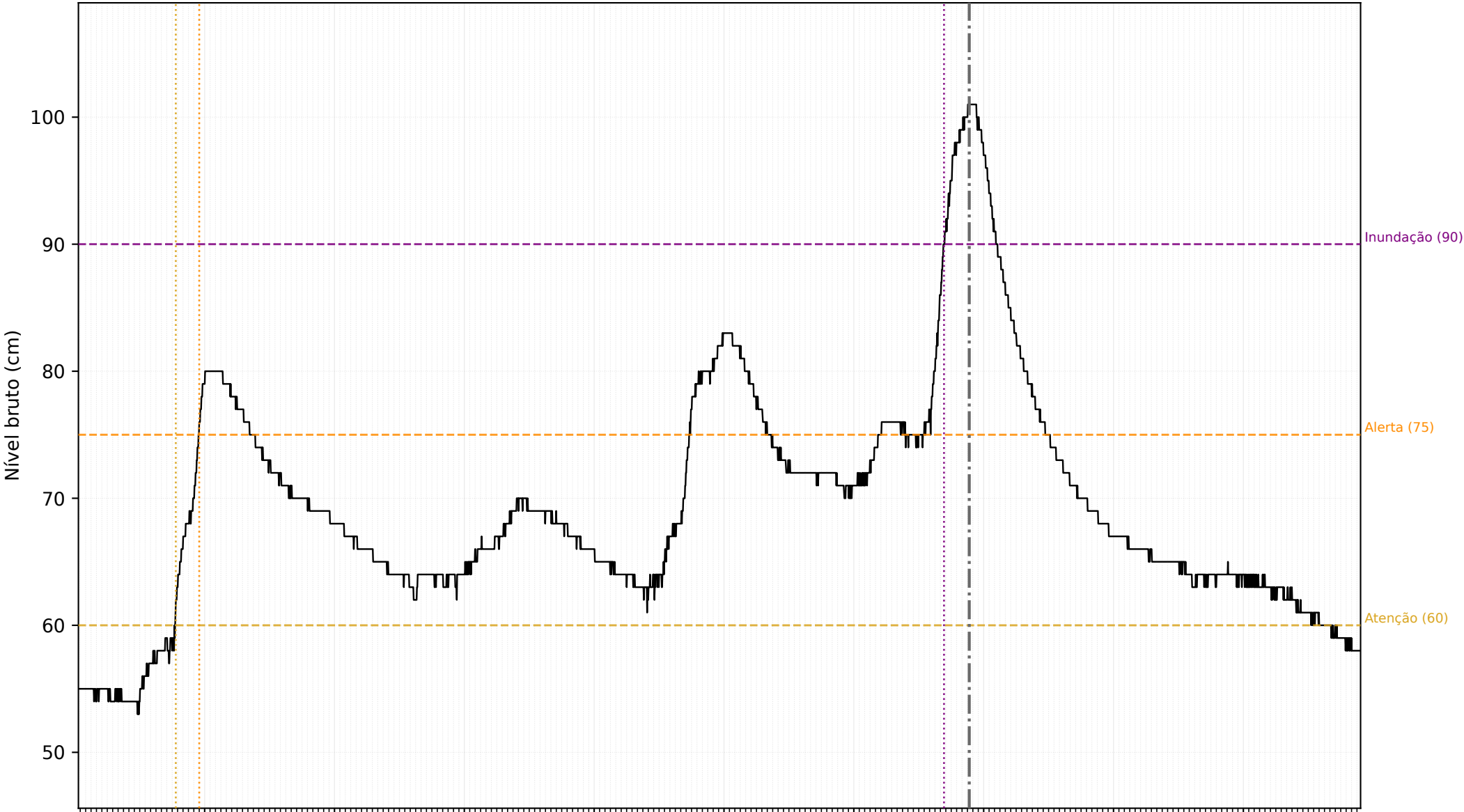
Janela: 2026-08-30 09:10 → 2026-09-01 20:25 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Inundação

Pico: 101 cm às 2026-09-01 02:20 UTC (23:20 horário local)

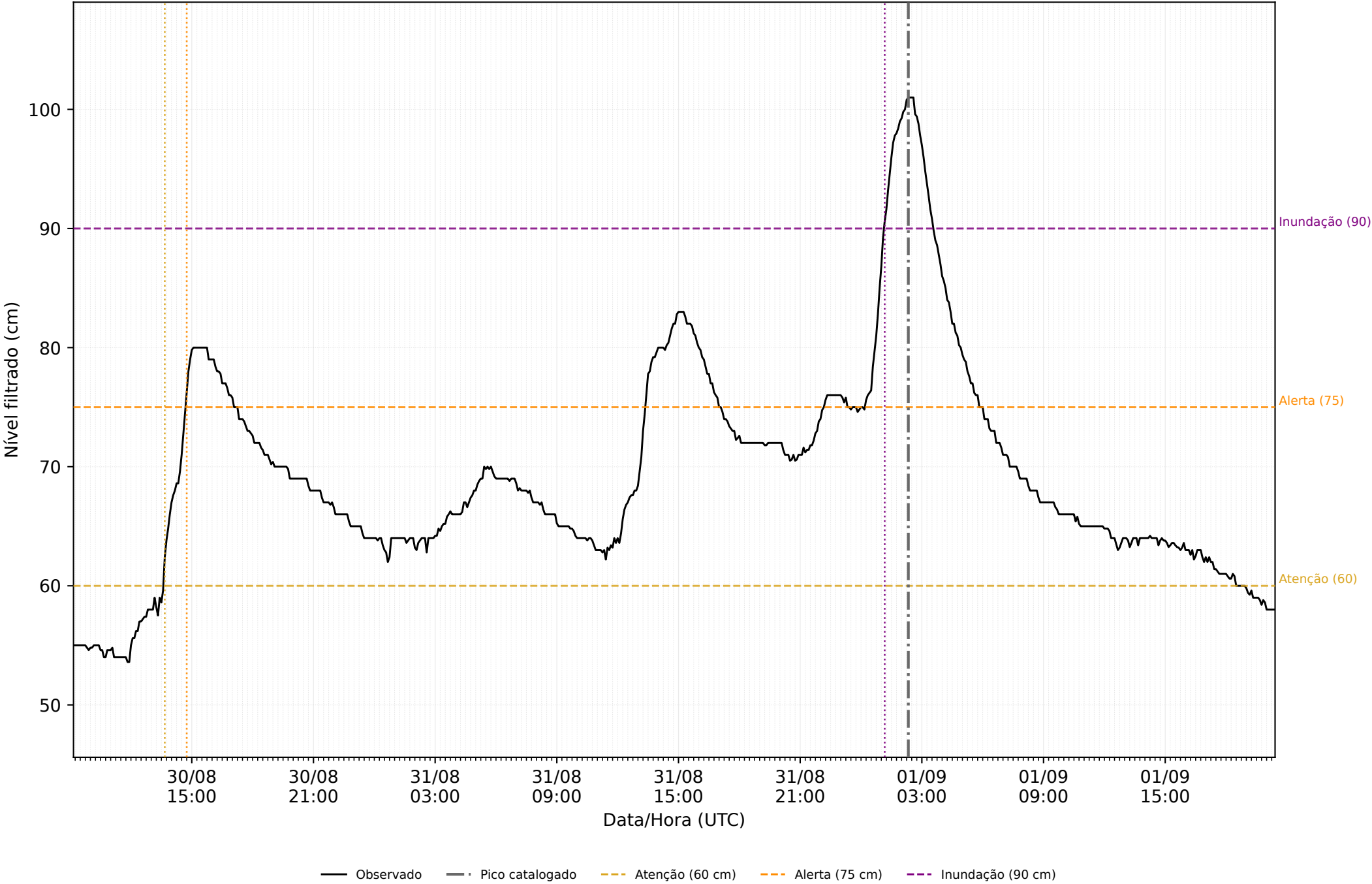
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 27.9 mm | 12 h = 33.4 mm | 24 h = 54.7 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 11 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-08-30 09:10 → 2026-09-01 20:25 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Inundação

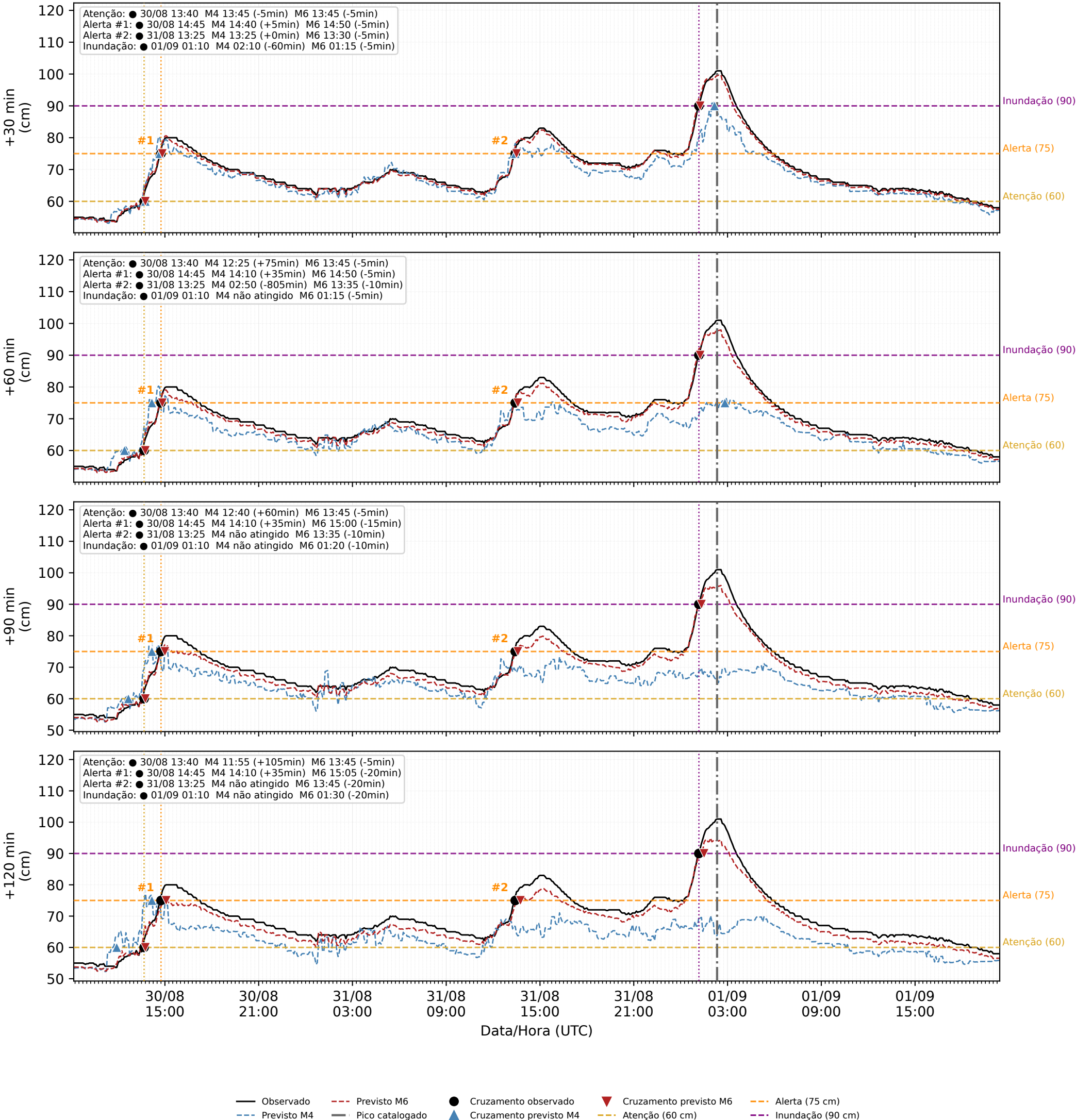
Pico: 101 cm às 2026-09-01 02:20 UTC (23:20 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 27.9 mm | 12 h = 33.4 mm | 24 h = 54.7 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 11 cm

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	3.8	6.8	8.5	9.6
RMSE M6 (cm)	2.0	3.9	5.6	7.0
Lead time Atenção (30/08 13:40) — M4 (min)	-5	+75	+60	+105
Lead time Atenção (30/08 13:40) — M6 (min)	-5	-5	-5	-5
Lead time Alerta #1 (30/08 14:45) — M4 (min)	+5	+35	+35	+35
Lead time Alerta #1 (30/08 14:45) — M6 (min)	-5	-5	-15	-20
Lead time Alerta #2 (31/08 13:25) — M4 (min)	+0	-805	—	—
Lead time Alerta #2 (31/08 13:25) — M6 (min)	-5	-10	-10	-20
Lead time Inundação (01/09 01:10) — M4 (min)	-60	—	—	—
Lead time Inundação (01/09 01:10) — M6 (min)	-5	-5	-10	-20

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



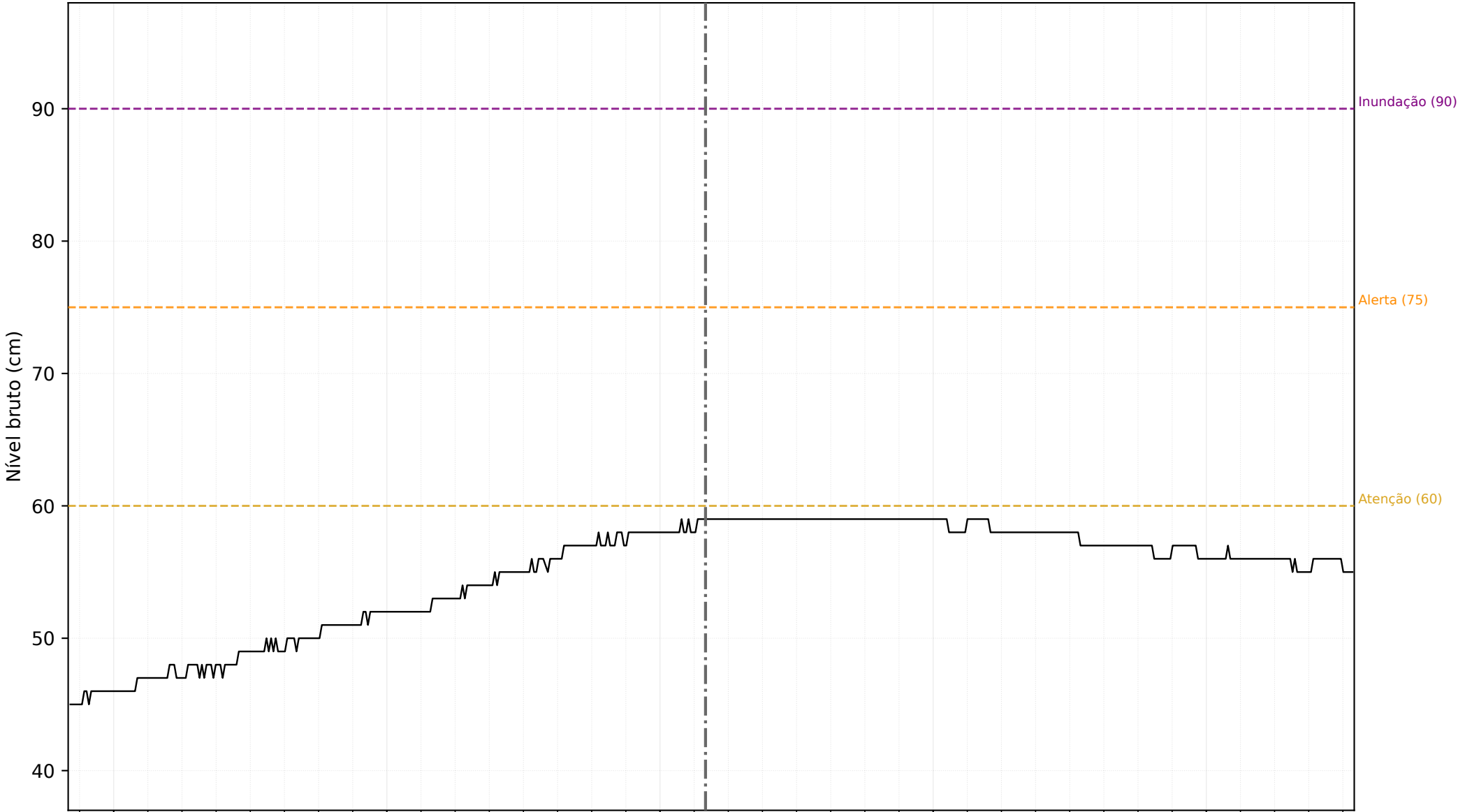
Janela: 2026-09-10 03:40 → 2026-09-10 13:05 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

Pico: 59 cm às 2026-09-10 08:20 UTC (05:20 horário local)

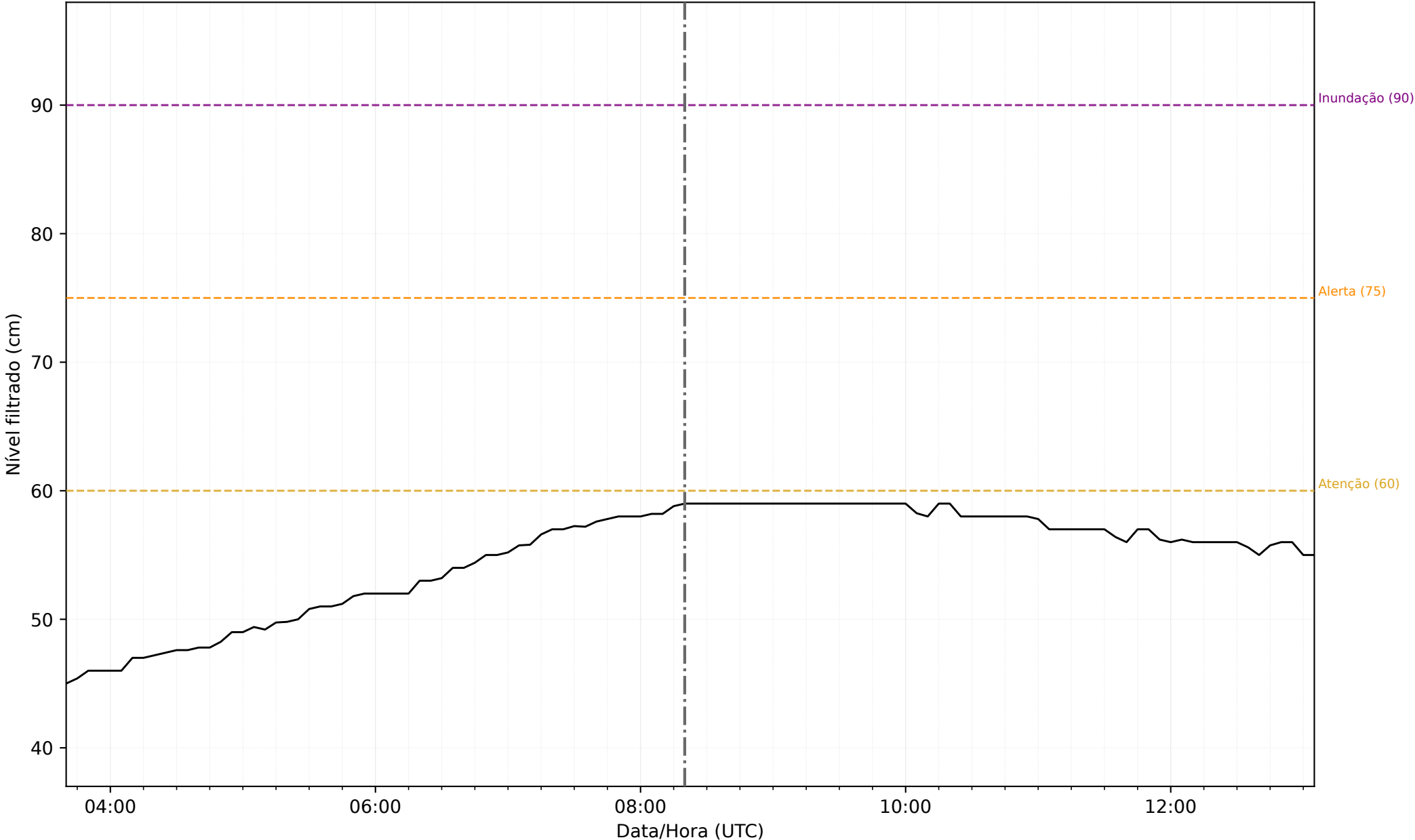
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 21.1 mm | 12 h = 23.0 mm | 24 h = 23.0 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 1 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-09-10 03:40 → 2026-09-10 13:05 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Normal

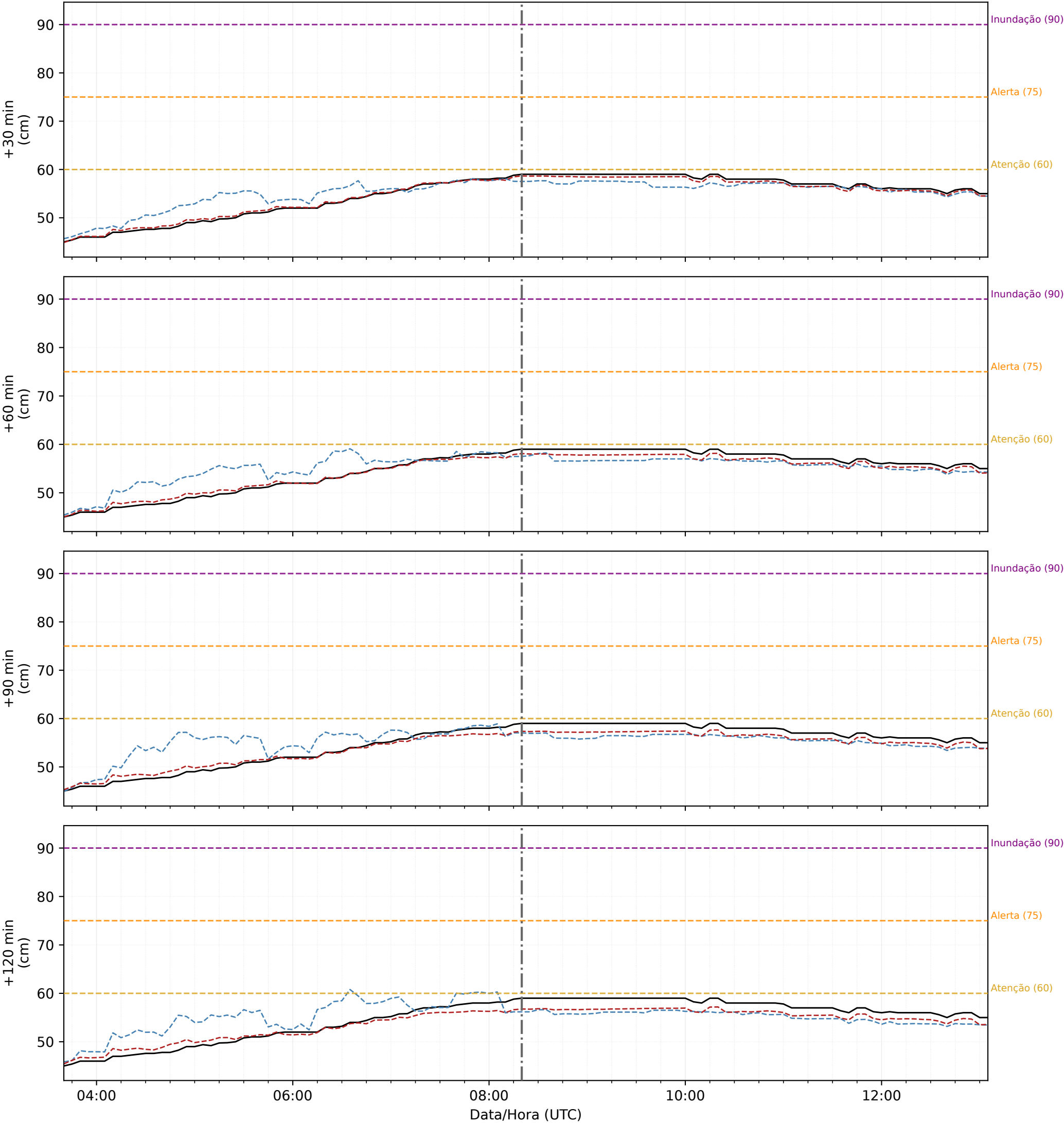
Pico: 59 cm às 2026-09-10 08:20 UTC (05:20 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 21.1 mm | 12 h = 23.0 mm | 24 h = 23.0 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 1 cm

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	1.5	1.4	1.9	1.9
RMSE M6 (cm)	1.0	1.9	2.8	3.5
Lead time Atenção (60 cm): nível não cruzou	—	—	—	—
Lead time Alerta (75 cm): nível não cruzou	—	—	—	—
Lead time Inundação (90 cm): nível não cruzou	—	—	—	—

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.



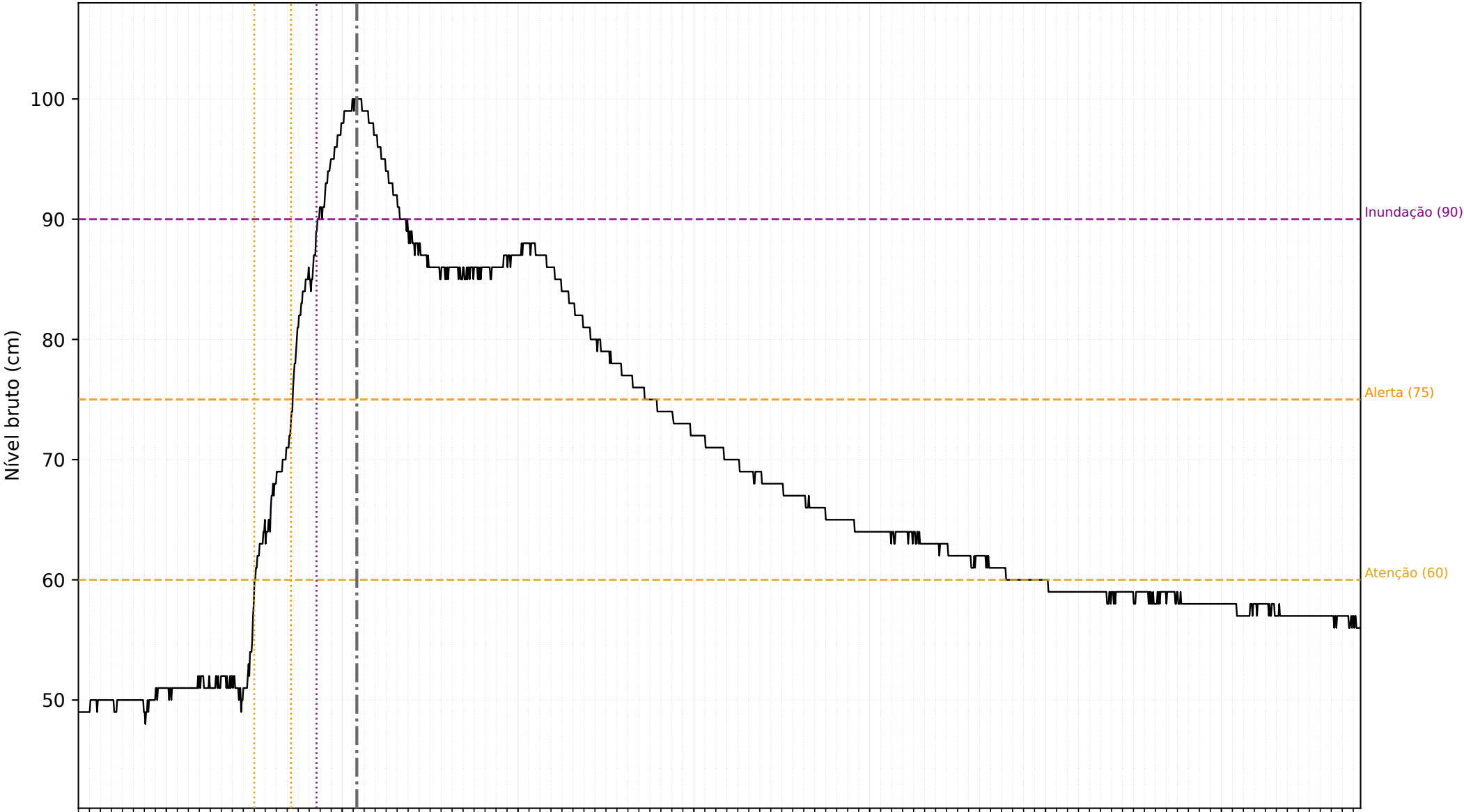
Janela: 2026-09-11 11:00 → 2026-09-12 16:10 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Inundação

Pico: 100 cm às 2026-09-11 17:20 UTC (14:20 horário local)

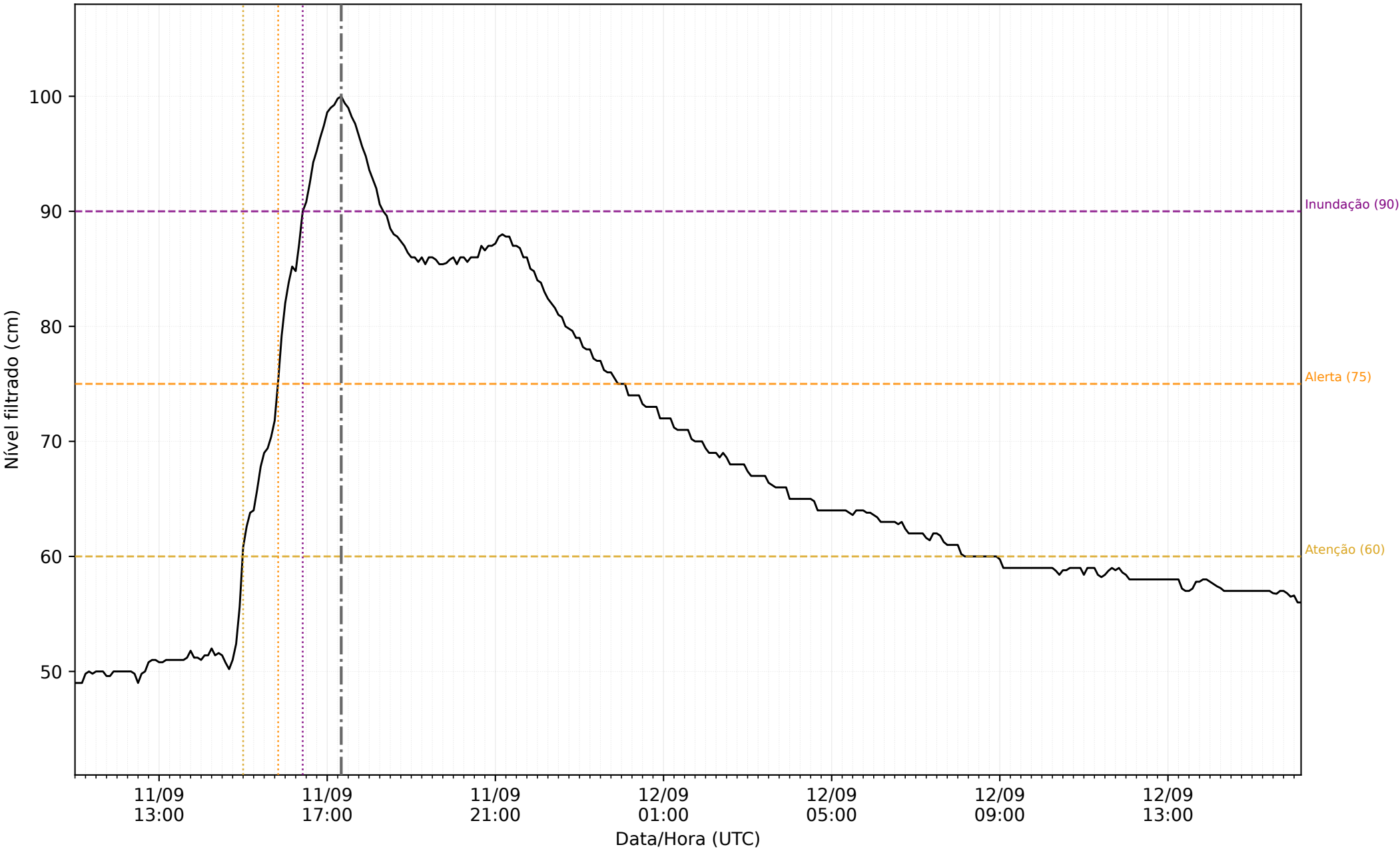
Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 39.0 mm | 12 h = 42.8 mm | 24 h = 43.5 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 15 cm

① Nível bruto — direto do dump SQL, sem filtro de delta. Escala vertical fixada pela série FILTRADA: outliers de sensor saem da área visível em vez de esmagar a escala.



② Nível filtrado — pipeline real_utils.py (o que alimenta M4/M6)



Janela: 2026-09-11 11:00 → 2026-09-12 16:10 UTC | Tipo: Cheia | Nível atingido: Inundação

Pico: 100 cm às 2026-09-11 17:20 UTC (14:20 horário local)

Chuva acumulada antes do pico (Estação-02): 6 h = 39.0 mm | 12 h = 42.8 mm | 24 h = 43.5 mm

Notas: subida máx. em 30 min: 15 cm

Métrica	+30 min	+60 min	+90 min	+120 min
RMSE M4 (cm)	4.8	8.4	10.8	12.4
RMSE M6 (cm)	2.8	5.4	7.9	10.0
Lead time Atenção (11/09 15:00) — M4 (min)	-5	-5	-5	+10
Lead time Atenção (11/09 15:00) — M6 (min)	-10	-10	-5	-5
Lead time Alerta (11/09 15:50) — M4 (min)	+0	+20	+20	+20
Lead time Alerta (11/09 15:50) — M6 (min)	-10	-10	-10	-10
Lead time Inundação (11/09 16:25) — M4 (min)	-50	—	—	—
Lead time Inundação (11/09 16:25) — M6 (min)	-10	-25	-35	-35

● = nível real cruzou o limiar (#1, #2 = cruzamentos repetidos); ▲ M4 / ▼ M6 = alarme do modelo disparou (previsão acima do limiar por 15 min); ≥ = alarme já ligado no início da busca. Curvas na hora em que a previsão foi emitida.

